

Fourier 分析

Javier Duoandikoetxea

翻译和修订: David Cruz-Urbe, SFO

Graduate Studies in Mathematics, Volume 29

American Mathematical Society

Providence, Rhode Island

目录

前言	6
预备知识	10
1 Fourier 级数与 Fourier 积分	12
1.1 Fourier 系数与级数	12
1.2 逐点收敛判别法	13
1.3 连续函数的 Fourier 级数	16
1.4 范数收敛	17
1.5 可和方法	18
1.6 L^1 函数的 Fourier 变换	20
1.7 Schwartz 类与缓增分布	20
1.8 L^p 上的 Fourier 变换, $1 < p \leq 2$	23
1.9 Fourier 积分的收敛与可和性	24
1.10 注记与进一步结果	26
2 Hardy–Littlewood 极大函数	29
2.1 恒等逼近	30
2.2 弱型不等式与几乎处处收敛	31
2.3 Marcinkiewicz 插值定理	32
2.4 Hardy–Littlewood 极大函数	33
2.5 二进极大函数	35
2.6 极大函数的弱 $(1, 1)$ 不等式	37
2.7 加权范数不等式	38
2.8 注记与进一步结果	39
3 Hilbert 变换	47
3.1 共轭 Poisson 核	47
3.2 $1/x$ 的主值	47
3.3 M. Riesz 与 Kolmogorov 的定理	49
3.4 截断积分与逐点收敛	51
3.5 乘子	53
3.6 注记与进一步结果	55
4 奇异积分 (I)	63
4.1 定义与例子	63
4.2 核的 Fourier 变换	64
4.3 旋转方法	65
4.4 具有偶核的奇异积分	67

4.5	算子代数	69
4.6	具有变核的奇异积分	70
4.7	注记与进一步结果	72
5	奇异积分 (II)	77
5.1	Calderón–Zygmund 定理	77
5.2	截断积分与主值	78
5.3	广义 Calderón–Zygmund 算子	80
5.4	Calderón–Zygmund 奇异积分	82
5.5	向量值推广	84
5.6	注记与进一步结果	84
6	H^1 与 BMO	89
6.1	原子 H^1 空间	89
6.2	BMO 空间	90
6.3	一个插值结果	93
6.4	John–Nirenberg 不等式	94
6.5	注记与进一步结果	97
7	带权不等式	103
7.1	A_p 条件	103
7.2	带权强型不等式	105
7.3	A_1 权与一个外推定理	107
7.4	奇异积分的带权不等式	109
7.5	附注与进一步结果	113
8	Littlewood–Paley 理论与乘子	121
8.1	若干向量值不等式	121
8.2	Littlewood–Paley 理论	122
8.3	Hörmander 乘子定理	125
8.4	Marcinkiewicz 乘子定理	128
8.5	Bochner–Riesz 乘子	129
8.6	回到奇异积分	132
8.7	沿抛物线的极大函数与 Hilbert 变换	137
8.8	注记与进一步结果	142
9	$T1$ 定理	150
9.1	Cotlar 引理	150
9.2	Carleson 测度	152
9.3	$T1$ 定理的陈述与应用	155
9.4	$T1$ 定理的证明	158
9.5	注记与进一步结果	164

前言

Fourier 分析是数学的一个庞大分支, 其出发点是研究 Fourier 级数和 Fourier 积分. 然而, 它包含多种观点和技巧, 因而可以有許多题为“Fourier 分析”的不同导论. 本书的目标是研究 A. P. Calderón 与 A. Zygmund 在 20 世纪 50 年代引入 Fourier 分析的实变量方法.

我们在第 1 章先回顾 Fourier 级数和 Fourier 积分, 然后在第 2 章和第 3 章介绍该领域的两个基本算子: Hardy–Littlewood 极大函数和 Hilbert 变换. 尽管它们早于 Calderón 与 Zygmund 的方法出现, 我们仍从他们的观点来处理这些算子. 这些方法旨在研究 Hilbert 变换在高维中的类似物; 它们在实际中十分重要. 这类算子称为奇异积分, 我们在第 4 章和第 5 章中讨论它们及其现代推广. 随后我们考察 20 世纪 70 年代出现的众多成果中的两项. 第 6 章研究 H^1 、BMO 与奇异积分之间的关系, 第 7 章介绍加权范数不等式的初等理论. 第 8 章讨论 Littlewood–Paley 理论; 它起源于 20 世纪 30 年代, 此后得到广泛发展, 并包含许多应用. 本章给出的应用可用于研究 Fourier 乘子, 其中也会使用加权不等式理论. 全书以 20 世纪 80 年代的一项重要结果结束, 即所谓的 $T1$ 定理; 它对这一领域具有关键意义.

每章末尾都有一节, 其中我们尽量介绍正文未讨论的进一步结果, 并为有兴趣的读者提供参考文献. 许多书籍以及所有引用的论文只出现在这些注记中; 书末参考文献则只收录深入讨论本书所述思想的著作.

本书材料来自 1988–89 学年在 Universidad Autónoma de Madrid 讲授的一门研究生课程。其中一部分以我 1985 年秋在同一所大学作为学生听 José Luis Rubio de Francia 授课时所记的笔记为基础。他似乎曾打算把课程整理成文，但英年早逝使他未能完成。因此，我冒昧地使用了他的思想来写作本书；这些思想既来自课堂，也来自我们在走廊和黑板前许多愉快的交谈。尽管本书献给他，我几乎把它看作一部合作著作。我还要感谢 Universidad Autónoma de Madrid 的朋友们，是他们鼓励我讲授这门课程并写作本书。

本书最初以西班牙文收入 Universidad Autónoma de Madrid 的 *Colección de Estudios* 出版，1991；随后由 Addison–Wesley/Universidad Autónoma de Madrid 于 1995 年联合再版，只作了少量排印订正。从一开始，就有一些同事认为英文译本会引起兴趣，但我从未着手翻译。David Cruz-Urbe 教授提出翻译本书时，我立即接受。我马上意识到，文本不能保持原样，因为过去十年的许多进展需要加入各章结尾的资料性部分，同时还要加入初版遗漏的若干主题。因此，尽管本书核心只作了少量修改，题为“注记与进一步结果”的各节却大幅扩充，纳入了新的主题、结果和参考文献。

如果没有 Cruz-Urbe 教授极为宝贵的贡献，本书的更新工作不可能取得现在的成果。除了通读全文、建议修改和澄清晦涩之处外，他还出色地扩充了上述注记，查找参考文献，并提出应当收入的新结果。与原版相比，本书的改进无疑是我们共同工作的成果。我非常感谢他与我分享远远超出普通译者职责范围的学科知识。

Javier Duoandikoetxea

Bilbao, June 2000

致谢: 译者感谢 Ford Foundation 和 Trinity College 的 Dean of Faculty 在 1998–99 学年给予的慷慨支持. 正是在这一整年的学术休假期间, 本项目得以构思, 并完成了译稿初稿.

预备知识

这里回顾一些记号和基本结果, 但我们假定读者大都已经熟悉. 更多资料例如见 Rudin [14].

通常我们在 $\mathbb{R}^n$ 中工作. Euclidean 范数记作 $|\cdot|$. 若 $x \in \mathbb{R}^n$ 且 $r > 0$, 则

$$B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : |x - y| < r\}$$

是以 x 为中心、 r 为半径的球. $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度记作 dx , $\mathbb{R}^n$ 中单位球面 S^{n-1} 上的测度记作 $d\sigma$. 若 $E \subset \mathbb{R}^n$, 则 $|E|$ 表示其 Lebesgue 测度, χ_E 表示其示性函数: 当 $x \in E$ 时 $\chi_E(x) = 1$, 当 $x \notin E$ 时为 0. “几乎处处”或“对几乎每个 x ”是指相应性质在一个零测集以外成立; 分别简写为 “a.e.” 和 “a.e. x ”.

若 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ 是多重指标, 且 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$, 则

$$D^\alpha f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}},$$

其中 $|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$, 且 $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$.

设 (X, μ) 是测度空间. $L^p(X, \mu)$, $1 \leq p < \infty$, 表示从 X 到 $\mathbb{C}$ 的、 p 次幂可积的函数所成的 Banach 空间; $f \in L^p(X, \mu)$ 的范数为

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p}.$$

$L^\infty(X, \mu)$ 表示从 X 到 $\mathbb{C}$ 的本质有界函数所成的 Banach 空间; 更确切地说, 对某个 $C > 0$ 满足

$$\mu(\{x \in X : |f(x)| > C\}) = 0$$

的函数 f . f 的范数 $\|f\|_\infty$ 是所有具有这一性质的常数的下确界. 通常 X 是 $\mathbb{R}^n$ 或其子集, 且 $d\mu = dx$; 此时常常不写测度或空间, 而只写 L^p . 对一般测度空间, 我们也常用 $L^p(X)$ 代替 $L^p(X, \mu)$; 若 μ 绝对连续且 $d\mu = w dx$, 则写作 $L^p(w)$. p 的共轭指数始终记作 p' :

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1.$$

L^p 上的三角不等式有一个积分版本, 称为 Minkowski 积分不等式, 本书将反复使用它. 给定具有 σ -有限测度的测度空间 (X, μ) 和 (Y, ν) , 该不等式为

$$\left(\int_X \left| \int_Y f(x, y) d\nu(y) \right|^p d\mu(x) \right)^{1/p} \leq \int_Y \left(\int_X |f(x, y)|^p d\mu(x) \right)^{1/p} d\nu(y).$$

$\mathbb{R}^n$ 上两个函数 f, g 的卷积定义为

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x-y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y) dy,$$

只要该表达式有意义.

测试函数空间是 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 即紧支的无穷可微函数空间, 以及所谓的 Schwartz 函数空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Schwartz 函数是无穷可微且在无穷远处迅速衰减的函数; 更确切地说, 函数及其所有导数的衰减都快于任意多项式的增长. 赋予适当拓扑后, 它们的对偶分别是分布空间和缓增分布空间. 分布与测试函数的卷积可以定义如下: 若 $T \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)'$ 且 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 则

$$T * f(x) = \langle T, \tau_x \tilde{f} \rangle,$$

其中 $\tilde{f}(y) = f(-y)$, 且 $\tau_x f(y) = f(x+y)$. 若 T 是局部可积函数, 该定义与前面的定义一致. 类似地, 可以取 $T \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)'$ 和 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 对偶配对不加区别地记作 $\langle T, f \rangle$ 或 $T(f)$.

方括号中的引用指向书末参考文献中的条目.

最后说明, C 表示正的常数; 即使在一串不等式中, 它也可能在不同位置取不同的值.

1 Fourier 级数与 Fourier 积分

1.1 Fourier 系数与级数

在 (一个区间上的) $\mathbb{R}$ 上定义的函数 f 用形如

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx) \quad (1.1)$$

的三角级数表示这一问题, 在用分离变量法求解偏微分方程时自然出现. J. Fourier 正是由此接触到这个问题, 并将其著作 *Théorie Analytique de la Chaleur* 的大部分篇幅用于研究它 (该书出版于 1822 年, 其结果于 1807 年首次提交给 Institute de France). 更早以前, 在 18 世纪中叶, Daniel Bernoulli 试图求解弦振动问题时已经提出了这一问题, 而系数公式则出现于 L. Euler 1777 年的一篇论文中.

(1.1) 右端是周期为 2π 的周期函数, 因而 f 也必须具有这一性质. 所以只需在一个长度为 2π 的区间上考虑 f . 利用 Euler 恒等式 $e^{ikx} = \cos(kx) + i \sin(kx)$, 可将 (1.1) 中的函数 $\sin(kx)$ 和 $\cos(kx)$ 换成 $\{e^{ikx} : k \in \mathbb{Z}\}$; 从现在起我们都这样做. 此外, 我们将考虑周期为 1 而不是 2π 的函数, 因而把函数系改为 $\{e^{2\pi i k x} : k \in \mathbb{Z}\}$. 这样, 我们的问题就转化为研究 f 的表示

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2\pi i k x}. \quad (1.2)$$

例如, 若假设该级数一致收敛, 则乘以 $e^{-2\pi i m x}$ 并在 $(0, 1)$ 上逐项积分, 得到

$$c_m = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i m x} dx,$$

这是因为正交关系

$$\int_0^1 e^{2\pi i k x} e^{-2\pi i m x} dx = \begin{cases} 0, & k \neq m, \\ 1, & k = m. \end{cases} \quad (1.3)$$

以 $\mathbb{T}$ 表示实数模 1 的加法群 (即 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$), 也就是一维环面. 它也可与单位圆 S^1 等同. 说一个函数定义在 $\mathbb{T}$ 上, 等价于说它定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 1. 对每个函数 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 赋予其 Fourier 系数序列 $\{\hat{f}(k)\}$, 定义为

$$\hat{f}(k) = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i k x} dx. \quad (1.4)$$

以这些数为系数的三角级数

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) e^{2\pi i k x} \quad (1.5)$$

称为 f 的 Fourier 级数.

现在的问题是确定级数 (1.5) 在何时以及按何种意义表示函数 f .

1.2 逐点收敛判别法

以 $S_N f(x)$ 表示级数 (1.5) 的第 N 个对称部分和, 即

$$S_N f(x) = \sum_{k=-N}^N \widehat{f}(k) e^{2\pi i k x}.$$

注意, 当级数写成 (1.1) 的形式时, 这也是它的第 N 个部分和.

研究用 Fourier 级数表示 f 的第一种途径, 是确定对每个 x , 极限 $\lim S_N f(x)$ 是否存在, 以及在存在时它是否等于 $f(x)$. 第一个肯定结果由 P. G. L. Dirichlet 于 1829 年给出. 他证明了下述收敛判别法: 若 f 有界、分段连续并且只有有限个极大值和极小值, 则 $\lim S_N f(x)$ 存在且等于 $\frac{1}{2}[f(x+) + f(x-)]$. 我们将在下面证明的 Jordan 判别法包含这一结果作为特殊情况.

为了研究 $S_N f(x)$, 需要一个更便于处理的表达式. Dirichlet 将部分和写成

$$\begin{aligned} S_N f(x) &= \sum_{k=-N}^N \int_0^1 f(t) e^{-2\pi i k t} dt e^{2\pi i k x} \\ &= \int_0^1 f(t) D_N(x-t) dt \\ &= \int_0^1 f(x-t) D_N(t) dt, \end{aligned}$$

其中 D_N 是 Dirichlet 核,

$$D_N(t) = \sum_{k=-N}^N e^{2\pi i k t}.$$

对这个几何级数求和, 得

$$D_N(t) = \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)}. \quad (1.6)$$

它满足

$$\int_0^1 D_N(t) dt = 1, \quad |D_N(t)| \leq \frac{1}{\sin(\pi\delta)}, \quad \delta \leq |t| \leq \frac{1}{2}.$$

下面证明两个逐点收敛判别法.

定理 1.1 (Dini 判别法): 若对某个 x , 存在 $\delta > 0$, 使得

$$\int_{|t|<\delta} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dt < \infty,$$

则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = f(x).$$

定理 1.2 (Jordan 判别法): 若 f 在 x 的一个邻域内是有界变差函数, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = \frac{1}{2}[f(x+) + f(x-)].$$

乍看之下, 这些结果是局部的这一点可能令人惊讶, 因为稍微修改函数就会改变 f 的 Fourier 系数. 然而, Fourier 级数的收敛性实际上是一种局部性质; 若修改发生在 x 的某个邻域之外, 则级数在 x 处的行为不变. 下述结果精确表述了这一点.

定理 1.3 (Riemann 局部化原理): 若 f 在 x 的一个邻域内为零, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = 0.$$

这一结果的一个等价表述是: 若两个函数在 x 的一个邻域内相同, 则它们的 Fourier 级数在 x 处具有相同的行为.

由 Fourier 系数的定义 (1.4), 立即有

$$|\widehat{f}(k)| \leq \|f\|_1,$$

但还有一个更精细的估计成立, 我们将用它证明前面的结果.

引理 1.4 (Riemann–Lebesgue): 若 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 则

$$\lim_{|k| \rightarrow \infty} \widehat{f}(k) = 0.$$

证明: 因为 $e^{2\pi i x}$ 的周期为 1,

$$\begin{aligned} \widehat{f}(k) &= \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i k x} dx \\ &= - \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i k(x+1/2k)} dx \\ &= - \int_0^1 f(x - 1/2k) e^{-2\pi i k x} dx. \end{aligned}$$

因此

$$\widehat{f}(k) = \frac{1}{2} \int_0^1 [f(x) - f(x - 1/2k)] e^{-2\pi i k x} dx.$$

若 f 连续, 则立即得到 $\lim_{|k| \rightarrow \infty} \widehat{f}(k) = 0$. 对任意 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 给定 $\varepsilon > 0$, 取连续函数 g , 使 $\|f - g\|_1 < \varepsilon/2$, 再取充分大的 k , 使 $|\widehat{g}(k)| < \varepsilon/2$. 于是

$$|\widehat{f}(k)| \leq |\widehat{(f-g)}(k)| + |\widehat{g}(k)| \leq \|f - g\|_1 + |\widehat{g}(k)| < \varepsilon.$$

■

证明: 这里证明定理 1.3. 设 $f(t) = 0$ 于 $(x - \delta, x + \delta)$. 则

$$\begin{aligned} S_N f(x) &= \int_{\delta \leq |t| < 1/2} f(x-t) \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)} dt \\ &= \widehat{(ge^{\pi i \cdot})}(N) + \widehat{(ge^{-\pi i \cdot})}(-N), \end{aligned}$$

其中

$$g(t) = \frac{f(x-t)}{2i \sin(\pi t)} \chi_{\{\delta \leq |t| < 1/2\}}(t)$$

可积. 由 Riemann–Lebesgue 引理可得 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = 0$.

证明: 这里证明定理 1.1. 因为 D_N 的积分为 1,

$$S_N f(x) - f(x) = \int_{-1/2}^{1/2} [f(x-t) - f(x)] \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)} dt = \int_{|t|<\delta} + \int_{\delta \leq |t| < 1/2}.$$

由 Riemann–Lebesgue 引理, 这两个积分都趋于 0. 第二个积分按前一证明论证; 对第一个积分, 由假设函数

$$\frac{f(x-t) - f(x)}{\sin(\pi t)} \chi_{\{|t|<\delta\}}(t)$$

可积即可得到结论. 这里用到了当 $|t| < \delta$ 时, $\sin(\pi t)$ 与 πt 等价.

证明: 这里证明定理 1.2. 每个有界变差函数都是两个单调函数之差, 因而可设 f 在 x 的一个邻域内单调. 由于

$$S_N f(x) = \int_{-1/2}^{1/2} f(x-t) D_N(t) dt = \int_0^{1/2} [f(x-t) + f(x+t)] D_N(t) dt,$$

只需证明对单调函数 g 有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^{1/2} g(t) D_N(t) dt = \frac{1}{2} g(0+).$$

进一步, 可设 $g(0+) = 0$, 且 g 在 0 的右侧递增. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使得当 $0 < t < \delta$ 时 $g(t) < \varepsilon$. 于是

$$\int_0^{1/2} g(t) D_N(t) dt = \int_0^\delta + \int_\delta^{1/2}.$$

仍由 Riemann–Lebesgue 引理, 第二个积分趋于 0. 对第一个积分应用积分第二中值定理¹. 则对某个 ν , $0 < \nu < \delta$, 有

$$\int_0^\delta g(t) D_N(t) dt = g(\delta-) \int_\nu^\delta D_N(t) dt.$$

此外,

$$\begin{aligned} \left| \int_\nu^\delta D_N(t) dt \right| &\leq \left| \int_\nu^\delta \sin(\pi(2N+1)t) \left(\frac{1}{\sin(\pi t)} - \frac{1}{\pi t} \right) dt \right| \\ &\quad + \left| \int_\nu^\delta \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\pi t} dt \right| \\ &\leq \int_\nu^\delta \left| \frac{1}{\sin(\pi t)} - \frac{1}{\pi t} \right| dt + 2 \sup_{M>0} \left| \int_0^M \frac{\sin(\pi t)}{t} dt \right| \\ &\leq C. \end{aligned}$$

因此

$$\left| \int_0^\delta g(t) D_N(t) dt \right| \leq C\varepsilon.$$

¹若 ϕ 在 $[a, b]$ 上连续且 h 单调, 则存在 c , $a < c < b$, 使得 $\int_a^b h\phi = h(b-) \int_a^b \phi + h(a+) \int_a^c \phi$.

1.3 连续函数的 Fourier 级数

若 f 在 x 的一个邻域内满足 Lipschitz 型条件, 即对某个 $\alpha > 0$, 当 $|t| < \delta$ 时有 $|f(x+t) - f(x)| \leq C|t|^\alpha$, 则 Dini 判别法适用于 f . 然而, 连续函数不一定满足这一条件, 也不一定满足我们已经见过的任何其他收敛判别法. P. du Bois-Reymond 于 1873 年给出的下述结果表明, 情形必然如此.

定理 1.5: 存在一个连续函数, 其 Fourier 级数在某一点发散.

Du Bois-Reymond 构造了一个具有这一性质的函数, 但这里将应用一致有界原理来证明这种函数存在; 该原理也称为 Banach-Steinhaus 定理.

引理 1.6 (一致有界原理): 设 X 是 Banach 空间, Y 是赋范向量空间, $\{T_a\}_{a \in A}$ 是从 X 到 Y 的一族有界线性算子. 则或者

$$\sup_a \|T_a\| < \infty,$$

或者存在 $x \in X$, 使得

$$\sup_a \|T_a x\|_Y = \infty.$$

回忆 T_a 的算子范数为 $\|T_a\| = \sup\{\|T_a x\|_Y : \|x\|_X \leq 1\}$. 这一结果的证明例如可见 Rudin [14, Chapter 5].

现在取 $X = C(\mathbb{T})$, 赋予范数 $\|\cdot\|_\infty$, 并取 $Y = \mathbb{C}$. 定义 $T_N : X \rightarrow Y$ 为

$$T_N f = S_N f(0) = \int_{-1/2}^{1/2} f(t) D_N(t) dt.$$

定义 Lebesgue 数

$$L_N = \int_{-1/2}^{1/2} |D_N(t)| dt;$$

立即有 $|T_N f| \leq L_N \|f\|_\infty$. $D_N(t)$ 只有有限个零点, 因而 $\operatorname{sgn} D_N(t)$ 只有有限个跳跃间断点. 在每个间断点的一个小邻域内修改它, 可以构造连续函数 f , 使得 $\|f\|_\infty = 1$ 且 $|T_N f| \geq L_N - \varepsilon$. 因此 $\|T_N\| = L_N$. 于是, 如果能证明当 $N \rightarrow \infty$ 时 $L_N \rightarrow \infty$, 则由一致有界原理, 存在连续函数 f 满足

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} |S_N f(0)| = \infty;$$

也就是说, f 的 Fourier 级数在 0 处发散.

引理 1.7: 有

$$L_N = \frac{4}{\pi^2} \log N + O(1).$$

证明:

$$\begin{aligned}
L_N &= 2 \int_0^{1/2} \left| \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\pi t} \right| dt + O(1) \\
&= 2 \int_0^{N+1/2} \left| \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \right| dt + O(1) \\
&= 2 \sum_{k=0}^{N-1} \int_k^{k+1} \left| \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \right| dt + O(1) \\
&= \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{N-1} \int_0^1 \frac{|\sin(\pi t)|}{t+k} dt + O(1).
\end{aligned}$$

继续可得

$$\begin{aligned}
L_N &= \frac{2}{\pi} \int_0^1 |\sin(\pi t)| \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{t+k} dt + O(1) \\
&= \frac{4}{\pi^2} \log N + O(1).
\end{aligned}$$

■

1.4 范数收敛

测度论和 L^p 空间的发展为收敛问题带来了新的研究途径. 现在可以提出:

- (1) 对 $f \in L^p(\mathbb{T})$, 是否有 $\lim_{N \rightarrow \infty} \|S_N f - f\|_p = 0$?
- (2) 对 $f \in L^p(\mathbb{T})$, 是否有 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = f(x)$ 几乎处处成立?

第一个问题可用下述引理重新表述.

引理 1.8: 当 $1 \leq p < \infty$ 时, $S_N f$ 在 L^p 范数下收敛到 f , 当且仅当存在与 N 无关的 C_p , 使得

$$\|S_N f\|_p \leq C_p \|f\|_p. \quad (1.7)$$

证明: (1.7) 的必要性由一致有界原理得到.

为证明其充分性, 先注意, 若 g 是三角多项式, 则当 $N \geq \deg g$ 时 $S_N g = g$. 因此, 由三角多项式在 L^p 中稠密 (见推论 1.11), 对 $f \in L^p$, 可以找到三角多项式 g , 使得 $\|f - g\|_p < \varepsilon$. 所以, 当 N 充分大时,

$$\|S_N f - f\|_p \leq \|S_N(f - g)\|_p + \|S_N g - g\|_p + \|f - g\|_p \leq (C_p + 1)\varepsilon.$$

■

若 $1 < p < \infty$, 则不等式 (1.7) 成立, 我们将在第 3 章证明这一点. 当 $p = 1$ 时, S_N 的 L^1 算子范数仍为 L_N , 所以由引理 1.7, 第一个问题的答案是否定的.

当 $p = 2$ 时, 由 (1.3), 函数系 $\{e^{2\pi i k x}\}$ 是正交归一系; 又由三角多项式在 L^2 中稠密, 它是完备的 (即为正交归一基). 因而可应用 Hilbert 空间理论得到下述结果.

定理 1.9: 映射 $f \mapsto \{\widehat{f}(k)\}$ 是从 L^2 到 ℓ^2 的等距映射, 即

$$\|f\|_2^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |\widehat{f}(k)|^2.$$

L^2 中的范数收敛立即由此得到.

第二个问题困难得多. A. Kolmogorov 于 1926 年给出了一个可积函数, 其 Fourier 级数在每一点都发散, 所以当 $p = 1$ 时答案是否定的. 若 $f \in L^p$, $1 < p < \infty$, 则 f 的 Fourier 级数几乎处处收敛. 这一点由 L. Carleson 于 1965 年对 $p = 2$ 证明, 由 R. Hunt 于 1967 年对 $p > 1$ 证明. 在 Carleson 的结果出现之前, 即使对连续函数 f , 这一问题的答案也是未知的.

1.5 可和方法

为了从 Fourier 系数恢复函数 f , 最好能找到不同于取 Fourier 级数部分和极限的方法, 因为正如已经看到的, 后一种方法并不总是有效.

一种这样的办法是 Cesàro 可和法, 即取部分和的算术平均的极限. 众所周知, 若 $\lim a_k$ 存在, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_k}{k}$$

也存在且取相同的值. 定义

$$\begin{aligned} \sigma_N f(x) &= \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N S_k f(x) \\ &= \int_0^1 f(t) \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k(x-t) dt \\ &= \int_0^1 f(t) F_N(x-t) dt, \end{aligned}$$

其中 F_N 是 Fejér 核,

$$F_N(t) = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k(t) = \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin(\pi(N+1)t)}{\sin(\pi t)} \right)^2.$$

F_N 具有下列性质:

$$F_N(t) \geq 0,$$

$$\|F_N\|_1 = \int_0^1 F_N(t) dt = 1, \quad \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\delta < |t| < 1/2} F_N(t) dt = 0 \quad \text{if } \delta > 0. \quad (1.8)$$

因为 F_N 为正, 它的 L^1 范数等于其积分, 即为 1. Dirichlet 核并非如此: 它的积分等于 1 是因为正部与负部相消, 而它的 L^1 范数随 N 趋于无穷.

定理 1.10: 若 $f \in L^p$, $1 \leq p < \infty$; 或者 f 连续且 $p = \infty$, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|\sigma_N f - f\|_p = 0.$$

证明: 因为 $\int F_N = 1$, 由 Minkowski 不等式,

$$\begin{aligned}\|\sigma_N f - f\|_p &= \int_{-1/2}^{1/2} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_p F_N(t) dt \\ &\leq \int_{|t| < \delta} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_p F_N(t) dt + 2\|f\|_p \int_{\delta < |t| < 1/2} F_N(t) dt.\end{aligned}$$

当 $1 \leq p < \infty$ 时,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_p = 0;$$

当 $p = \infty$ 且 f 连续时, 同一极限也成立. 因而选择适当的 δ , 可以使第一项任意小. 固定 δ 后, 由 (1.8), 第二项趋于 0.

■

推论 1.11:

- (1) 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 三角多项式在 L^p 中稠密;
- (2) 若 f 可积且对每个 k 都有 $\hat{f}(k) = 0$, 则 f 恒等于零.

第二种可和方法是把 Fourier 级数看成单位圆 (复平面中) 上形式极限

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \hat{f}(k) z^k + \sum_{k=-\infty}^{-1} \hat{f}(k) \bar{z}^{|k|}, \quad z = re^{2\pi i \theta}. \quad (1.9)$$

由于 $\{\hat{f}(k)\}$ 是有界序列, 此函数在 $|z| < 1$ 上有定义. 它可改写为

$$u(re^{2\pi i \theta}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) r^{|k|} e^{2\pi i k \theta} = \int_{-1/2}^{1/2} f(t) P_r(\theta - t) dt,$$

其中

$$P_r(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} r^{|k|} e^{2\pi i k t} = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(2\pi t) + r^2}$$

是 Poisson 核. Poisson 核具有与 Fejér 核类似的性质:

$$\begin{aligned}P_r(t) &\geq 0, \\ \int_0^1 P_r(t) dt &= 1, \quad \lim_{r \rightarrow 1^-} \int_{\delta < |t| < 1/2} P_r(t) dt = 0 \quad \text{if } \delta > 0.\end{aligned} \quad (1.10)$$

因此可以证明一个与定理 1.10 类似的结果.

定理 1.12: 若 $f \in L^p$, $1 \leq p < \infty$; 或者 f 连续且 $p = \infty$, 则

$$\lim_{r \rightarrow 1^-} \|P_r * f - f\|_p = 0.$$

由于函数 u 在 $|z| < 1$ 上调和, 它是 Dirichlet 问题

$$\Delta u = 0 \quad \text{if } |z| < 1, \quad u = f \quad \text{if } |z| = 1$$

的解, 其中边界条件按定理 1.12 的意义理解.

在第 2 章, 我们将研究 $\sigma_N f(x)$ 和 $P_r * f(x)$ 的几乎处处收敛性.

1.6 L^1 函数的 Fourier 变换

给定函数 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 定义其 Fourier 变换为

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx, \quad (1.11)$$

其中 $x \cdot \xi = x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2 + \cdots + x_n \xi_n$. 下面列出 Fourier 变换的若干性质:

$$\widehat{(\alpha f + \beta g)} = \alpha \widehat{f} + \beta \widehat{g} \quad (\text{线性性}); \quad (1.12)$$

$$\|\widehat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1 \quad \text{且 } \widehat{f} \text{ 连续}; \quad (1.13)$$

$$\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \widehat{f}(\xi) = 0 \quad (\text{Riemann-Lebesgue}); \quad (1.14)$$

$$\widehat{(f * g)} = \widehat{f} \widehat{g}; \quad (1.15)$$

$$\widehat{(\tau_h f)}(\xi) = \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i h \cdot \xi}, \quad \text{其中 } \tau_h f(x) = f(x + h); \quad \widehat{(f e^{2\pi i h \cdot x})}(\xi) = \widehat{f}(\xi - h); \quad (1.16)$$

$$\text{若 } \rho \in O_n (\text{正交变换}), \text{ 则 } \widehat{f(\rho \cdot)}(\xi) = \widehat{f}(\rho \xi); \quad (1.17)$$

$$\text{若 } g(x) = \lambda^{-n} f(\lambda^{-1} x), \text{ 则 } \widehat{g}(\xi) = \widehat{f}(\lambda \xi); \quad (1.18)$$

$$\widehat{\left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)}(\xi) = 2\pi i \xi_j \widehat{f}(\xi); \quad (1.19)$$

$$\widehat{(-2\pi i x_j f)}(\xi) = \frac{\partial \widehat{f}}{\partial \xi_j}(\xi). \quad (1.20)$$

$\widehat{f}$ 的连续性由控制收敛定理得到; (1.14) 可仿照引理 1.4 证明; 其余性质分别由变量代换、Fubini 定理和分部积分得到. 在 (1.19) 中假设 $\partial f / \partial x_j \in L^1$, 在 (1.20) 中假设 $x_j f \in L^1$.

与环面上的情形不同, $L^1(\mathbb{R}^n)$ 不包含 $L^p(\mathbb{R}^n) (p > 1)$, 因此 (1.11) 不能定义这些空间中函数的 Fourier 变换. 出于同一原因, 本应由 $\widehat{f}$ 恢复 f 的公式

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi$$

可能没有意义, 因为关于 $\widehat{f}$ 我们只有 (1.13) 和 (1.14), 而它们并不蕴含 $\widehat{f}$ 可积 (事实上, $\widehat{f}$ 一般不可积).

1.7 Schwartz 类与缓增分布

若函数 f 无限次可微, 且它的所有导数在无穷远处都迅速衰减, 则称 f 属于 Schwartz 类 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 也就是说, 对所有 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$,

$$\sup_x |x^\alpha D^\beta f(x)| = p_{\alpha, \beta}(f) < \infty.$$

C_c^∞ 中的函数属于 $\mathcal{S}$, 像 $e^{-|x|^2}$ 这样不具有紧支集的函数也属于 $\mathcal{S}$. 集合 $\{p_{\alpha, \beta}\}$ 是 $\mathcal{S}$ 上的可数半范数族, 可用它在 $\mathcal{S}$ 上定义一个拓扑: 序列 $\{\phi_k\}$ 收敛到 0, 当且仅当对所有 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} p_{\alpha, \beta}(\phi_k) = 0.$$

在此拓扑下, $\mathcal{S}$ 是 Fréchet 空间 (完备且可度量), 并且当 $1 \leq p < \infty$ 时在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密. 特别地, $\mathcal{S} \subset L^1$, 因而 (1.11) 定义了 $\mathcal{S}$ 中函数的 Fourier 变换.

$\mathcal{S}$ 上的有界线性泛函空间 $\mathcal{S}'$ 称为缓增分布空间. 从 $\mathcal{S}$ 到 $\mathbb{C}$ 的线性映射 T 属于 $\mathcal{S}'$, 当且仅当

$$\lim_{k \rightarrow \infty} T(\phi_k) = 0 \quad \text{只要} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \phi_k = 0 \text{ 于 } \mathcal{S}.$$

定理 1.13: Fourier 变换是从 $\mathcal{S}$ 到 $\mathcal{S}$ 的连续映射, 并满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} f \widehat{g} = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f} g, \quad (1.21)$$

以及

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi. \quad (1.22)$$

等式 (1.22) 称为反演公式.

为证明定理 1.13, 需要计算一个特殊函数的 Fourier 变换.

引理 1.14: 若 $f(x) = e^{-\pi|x|^2}$, 则 $\widehat{f}(\xi) = e^{-\pi|\xi|^2}$.

证明: 可以在 $\mathbb{C}$ 中积分来直接证明这一结果, 但这里给出另一种证明. 只需证明一维情形, 因为在 $\mathbb{R}^n$ 中, $\widehat{f}$ 是 n 个相同积分的乘积.

函数 $f(x) = e^{-\pi x^2}$ 是微分方程

$$u' + 2\pi x u = 0, \quad u(0) = 1$$

的解. 由 (1.19) 和 (1.20), $\widehat{u}$ 满足同一微分方程, 且初值为

$$\widehat{u}(0) = \int_{\mathbb{R}} u(x) dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2} dx = 1.$$

因此由唯一性, $\widehat{f} = f$. ■

证明: 这里证明定理 1.13. 由 (1.19) 和 (1.20),

$$\xi^\alpha D^\beta \widehat{f}(\xi) = C(\widehat{D^\alpha x^\beta f})(\xi),$$

所以

$$|\xi^\alpha D^\beta \widehat{f}(\xi)| \leq C \|D^\alpha x^\beta f\|_1.$$

右端的 L^1 范数可由 f 的有限个半范数的线性组合控制, 这说明 Fourier 变换是从 $\mathcal{S}$ 到自身的连续映射.

等式 (1.21) 是 Fubini 定理的直接推论, 因为 $f(x)g(y)$ 在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上可积.

由 (1.18) 和 (1.21), 得

$$\int f(x) \widehat{g}(\lambda x) dx = \int \widehat{f}(x) \lambda^{-n} g(\lambda^{-1} x) dx.$$

在第一个积分中作变量代换 $\lambda x = y$, 得

$$\int f(\lambda^{-1} x) \widehat{g}(x) dx = \int \widehat{f}(x) g(\lambda^{-1} x) dx;$$

再令 $\lambda \rightarrow \infty$, 得

$$f(0) \int \widehat{g}(x) dx = g(0) \int \widehat{f}(x) dx.$$

令 $g(x) = e^{-\pi|x|^2}$. 由引理 1.14,

$$f(0) = \int \widehat{f}(\xi) d\xi,$$

这就是 $x = 0$ 时的 (1.22). 将 f 换成 $\tau_x f$, 再由 (1.16),

$$f(x) = (\tau_x f)(0) = \int \widehat{(\tau_x f)}(\xi) d\xi = \int \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi.$$

■

令 $\widetilde{f}(x) = f(-x)$, 得到下述推论.

推论 1.15: 对 $f \in \mathcal{S}$, 有 $\widehat{\widehat{f}} = \widetilde{f}$; 因而 Fourier 变换的周期为 4 (即连续应用四次得到恒等算子).

定义 1.16: $T \in \mathcal{S}'$ 的 Fourier 变换是由

$$\widehat{T}(f) = T(\widehat{f}), \quad f \in \mathcal{S}$$

给出的缓增分布 $\widehat{T}$.

由定理 1.13, $\widehat{T}$ 是缓增分布. 特别地, 若 T 是可积函数, 则 $\widehat{T}$ 与等式 (1.11) 定义的 Fourier 变换一致. 同样, 若 μ 是有限 Borel 测度 (即 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 上的有界线性泛函, 这里 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 是在无穷远处消失的连续函数空间), 则 $\widehat{\mu}$ 是由

$$\widehat{\mu}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot \xi} d\mu(x)$$

给出的有界连续函数. 对原点处的 Dirac 测度 δ , 这给出 $\widehat{\delta} = 1$.

定理 1.17: Fourier 变换是从 $\mathcal{S}'$ 到 $\mathcal{S}'$ 的有界线性双射, 其逆映射也有界.

证明: 若 $T_n \rightarrow T$ 于 $\mathcal{S}'$, 则对任意 $f \in \mathcal{S}$,

$$\widehat{T}_n(f) = T_n(\widehat{f}) \longrightarrow T(\widehat{f}) = \widehat{T}(f).$$

此外, Fourier 变换的周期为 4, 所以其逆映射等价于连续应用 Fourier 变换三次; 因此其逆映射也连续.

■

若定义 $\widetilde{T}$ 为 $\widetilde{T}(f) = T(\widetilde{f})$, 则由推论 1.15 有 $\widetilde{(\widetilde{T})} = T$. 若 $\widehat{T} \in L^1$, 则由反演公式,

$$T(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{T}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi;$$

特别地, T 是有界连续函数.

1.8 L^p 上的 Fourier 变换, $1 < p \leq 2$

若 $f \in L^p$, $1 \leq p \leq \infty$, 则可将 f 等同于缓增分布: 对 $\phi \in \mathcal{S}$, 定义

$$T_f(\phi) = \int_{\mathbb{R}^n} f\phi.$$

显然这个积分有限. 为说明 T_f 连续, 设当 $k \rightarrow \infty$ 时 $\phi_k \rightarrow 0$ 于 $\mathcal{S}$. 由 Hölder 不等式,

$$|T_f(\phi_k)| \leq \|f\|_p \|\phi_k\|_{p'}.$$

$\|\phi_k\|_{p'}$ 可由形如 $x^\alpha \phi_k$ 的函数的 L^∞ 范数控制, 从而可由 ϕ_k 的有限个半范数的线性组合控制; 因而左端在 $k \rightarrow \infty$ 时趋于 0.

此外, 当 $1 \leq p \leq 2$ 时, $\widehat{f}$ 是一个函数.

定理 1.18: Fourier 变换是 L^2 上的等距映射; 即 $\widehat{f} \in L^2$ 且 $\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2$. 此外,

$$\widehat{f}(\xi) = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{|x| < R} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx,$$

并且

$$f(x) = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{|\xi| < R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi,$$

其中极限均在 L^2 中取.

恒等式 $\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2$ 称为 Plancherel 定理.

证明: 给定 $f, h \in \mathcal{S}$, 令 $g = \widetilde{\widetilde{h}}$, 从而 $\widehat{g} = \widetilde{\widehat{h}}$. 由 (1.21),

$$\int_{\mathbb{R}^n} f \bar{h} = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f} \widetilde{\widehat{h}}. \quad (1.23)$$

令 $h = f$, 得到对 $f \in \mathcal{S}$ 有 $\|f\|_2 = \|\widehat{f}\|_2$. 因为 $\mathcal{S}$ 在 L^2 中稠密, Fourier 变换以范数相等的方式延拓到所有 $f \in L^2$.

最后, Fourier 变换的连续性蕴含所述的 f 和 $\widehat{f}$ 的极限公式, 因为 $f\chi_{B(0,R)}$ 和 $\widehat{f}\chi_{B(0,R)}$ 分别在 L^2 中收敛到 f 和 $\widehat{f}$. ■

若 $f \in L^p$, $1 < p < 2$, 则可分解为 $f = f_1 + f_2$, 其中 $f_1 \in L^1$, $f_2 \in L^2$. 例如可取 $f_1 = f\chi_{\{|x| > 1\}}$, $f_2 = f - f_1$. 因此 $\widehat{f} = \widehat{f}_1 + \widehat{f}_2 \in L^\infty + L^2$. 然而, 应用插值定理可以得到更精确的结果.

定理 1.19 (Riesz–Thorin 插值): 设 $1 \leq p_0, p_1, q_0, q_1 \leq \infty$, 并且对 $0 < \theta < 1$, 由

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}$$

定义 p 和 q . 若 T 是从 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 到 $L^{q_0} + L^{q_1}$ 的线性算子, 且

$$\|Tf\|_{q_0} \leq M_0 \|f\|_{p_0} \quad \text{for } f \in L^{p_0},$$

以及

$$\|Tf\|_{q_1} \leq M_1 \|f\|_{p_1} \quad \text{for } f \in L^{p_1},$$

则

$$\|Tf\|_q \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta \|f\|_p \quad \text{for } f \in L^p.$$

这一结果的证明使用解析函数的所谓“三线定理”；例如可见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 5], 或 Katznelson [10, Chapter 4].

推论 1.20 (Hausdorff–Young 不等式): 若 $f \in L^p$, $1 \leq p \leq 2$, 则 $\widehat{f} \in L^{p'}$ 且

$$\|\widehat{f}\|_{p'} \leq \|f\|_p.$$

证明: 在定理 1.19 中使用不等式 (1.13), 即 $\|\widehat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$, 以及 Plancherel 定理 $\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2$. ■

暂且离开 Fourier 变换, 给出 Riesz–Thorin 插值的另一个推论; 它将在后面的章节中使用.

推论 1.21 (Young 不等式): 若 $f \in L^p$ 且 $g \in L^q$, 则 $f * g \in L^r$, 其中 $1/r + 1 = 1/p + 1/q$, 并且

$$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

证明: 固定 $f \in L^p$, 立即得到不等式

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_p \|g\|_1$$

以及

$$\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}.$$

所需结果由 Riesz–Thorin 插值得到. ■

1.9 Fourier 积分的收敛与可和性

从 Fourier 变换恢复函数的问题, 与 Fourier 级数中的同一问题相似. 需要确定在何时以及是否有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{B_R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi = f(x),$$

其中 $B_R = \{Rx : x \in B\}$, B 是原点的一个开凸邻域, 而极限或者按 L^p 意义理解, 或按几乎处处逐点意义理解. 若定义部分和算子 S_R 为

$$\widehat{(S_R f)} = \chi_{B_R} \widehat{f},$$

则这个问题等价于确定是否有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} S_R f = f.$$

与引理 1.8 类似, 范数收敛的充要条件是

$$\|S_R f\|_p \leq C_p \|f\|_p,$$

其中 C_p 与 R 无关. 当 $n=1$ 时这一点成立; 我们将在第 3 章证明. 当 $n>1$ 时, 还将证明几个部分结果, 但一般而言, 当 $p \neq 2$ 时不存在范数收敛. 这一点将在第 8 章讨论.

当 $n=1$ 且 $B=(-1,1)$ 时,

$$S_R f(x) = D_R * f(x),$$

其中 D_R 是 Dirichlet 核,

$$D_R(x) = \int_{-R}^R e^{2\pi i x \xi} d\xi = \frac{\sin(2\pi R x)}{\pi x}.$$

它显然不可积, 但对任意 $q>1$ 都属于 $L^q(\mathbb{R})$, 所以当 $f \in L^p$, $1 < p < \infty$ 时, $D_R * f$ 有定义.

几乎处处收敛取决于估计

$$\left\| \sup_R |S_R f| \right\|_p \leq C_p \|f\|_p.$$

当 $1 < p < \infty$ 时此式成立 (Carleson–Hunt 定理), 但这里无法证明.

对 Fourier 变换, Cesàro 可和法是取部分和算子的积分平均

$$\sigma_R f(x) = \frac{1}{R} \int_0^R S_t f(x) dt,$$

并确定是否有 $\lim \sigma_R f(x) = f(x)$. 当 $n=1$ 且 $B=(-1,1)$ 时,

$$\sigma_R f(x) = F_R * f(x),$$

其中 F_R 是 Fejér 核,

$$F_R(x) = \frac{1}{R} \int_0^R D_t(x) dt = \frac{\sin^2(\pi R x)}{R(\pi x)^2}. \quad (1.24)$$

与 Dirichlet 核不同, Fejér 核可积. 由于它具有与 (1.8) 类似的性质, 可以证明在 L^p , $1 \leq p < \infty$ 中,

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \sigma_R f = f.$$

证明与定理 1.10 的证明类似. 在第 2 章, 我们将证明两个一般结果, 并由此推出这种可和法以及下面的可和法在 L^p 中和几乎处处逐点意义下的收敛性.

Abel–Poisson 可和法是在反演公式中引入因子 $e^{-2\pi t|\xi|}$. 对每个 $t>0$, 该积分收敛, 然后令 t 趋于 0. 若改为引入因子 $e^{-\pi t^2|\xi|^2}$, 就得到 Gauss–Weierstrass 可和法. 更准确地, 定义

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi t|\xi|} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi, \quad (1.25)$$

$$w(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi t^2|\xi|^2} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi, \quad (1.26)$$

并试图确定是否有

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} u(x, t) = f(x), \quad (1.27)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} w(x, t) = f(x), \quad (1.28)$$

其中极限在 L^p 中取, 或几乎处处逐点取.

可以证明 $u(x, t)$ 在半空间 $\mathbb{R}_+^{n+1} = \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ 中调和. 当 $n = 1$ 时, 有一个与 (1.9) 类似的等价公式:

$$u(z) = \int_0^\infty \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i z \xi} d\xi + \int_{-\infty}^0 \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \bar{z} \xi} d\xi, \quad z = x + it, \quad (1.29)$$

它立即蕴含 u 调和. 极限 (1.27) 可解释为 Dirichlet 问题的边界条件

$$\Delta u = 0 \quad \text{on } \mathbb{R}_+^{n+1}, \quad u(x, 0) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

由 (1.25),

$$u(x, t) = P_t * f(x),$$

其中 $\widehat{P}_t(\xi) = e^{-2\pi t|\xi|}$. 当 $n = 1$ 时可通过简单计算证明, 当 $n > 1$ 时可通过更困难的计算证明 (见 Stein 与 Weiss [18, p. 6]),

$$P_t(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\pi^{(n+1)/2}} \frac{t}{(t^2 + |x|^2)^{(n+1)/2}}. \quad (1.30)$$

这称为 Poisson 核.

在 Gauss–Weierstrass 可和法的情形, 可以证明函数 $\tilde{w}(x, t) = w(x, \sqrt{4\pi t})$ 是热方程

$$\frac{\partial \tilde{w}}{\partial t} - \Delta \tilde{w} = 0 \quad \text{on } \mathbb{R}_+^{n+1}, \quad \tilde{w}(x, 0) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n$$

的解, 而 (1.28) 可解释为该问题的初值条件. 还有公式

$$w(x, t) = W_t * f(x),$$

其中 W_t 是 Gauss–Weierstrass 核,

$$W_t(x) = t^{-n} e^{-\pi|x|^2/t^2}. \quad (1.31)$$

此公式可由引理 1.14 和 (1.18) 证明.

1.10 注记与进一步结果

1.10.1 参考资料

三角级数方面的经典参考书是 Zygmund 的著作 [21], 它也是随后几章中各项结果的重要参考书. 不过, 这部著作有时不易查阅. Bary 的著作 [1] 是关于三角级数的另一部综合性参考书.

Katznelson [10] 以及 Dym 与 McKean [4] 对 Fourier 级数与积分有出色的论述. R. E. Edwards 的著作 [5] 从较现代的观点对 Fourier 级数进行了详尽研究. 还推荐 Weiss 的论文 [20] 和 Körner 的著作 [12]. J. P. Kahane 关于 Fourier 级数及其对数学概念发展之影响的优秀历史论述, 见 [9] 的前半部. E. González-Velasco 的著作 *Fourier Analysis and Boundary Value Problems* (Academic Press, New York, 1995) 包含许多将 Fourier 分离变量法应用于偏微分方程的例子, 也包含历史资料. 另见同一作者的 *Connections in mathematical analysis: the case of Fourier series*, Amer. Math. Monthly 99 (1992), 427–441. O. G. Jørsboe 与 L. Melbro 的著作 *The Carleson–Hunt Theorem on Fourier Series*, Lecture Notes in Math. 911,

Springer-Verlag, Berlin, 1982, 专门讨论该定理的证明. 其原始文献是 L. Carleson 的论文 *On convergence and growth of partial sums of Fourier series*, Acta Math. 116 (1966), 135–157, 以及 R. Hunt 的论文 *On the convergence of Fourier series*, Orthogonal Expansions and their Continuous Analogues (Proc. Conf., Edwardsville, Ill., 1967), pp. 235–255, Southern Illinois Univ. Press, Carbondale, 1968. Kolmogorov 关于一个 Fourier 级数处处发散的 L^1 函数的例子, 出现在 *Une série de Fourier-Lebesgue divergente partout* (C. R. Acad. Sci. Paris 183 (1926), 1327–1328) 中.

1.10.2 多重 Fourier 级数

令 $\mathbb{T}^n$ 为 n 维环面 (可将它与商群 $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 等同). 定义在 $\mathbb{T}^n$ 上的函数等价于定义在 $\mathbb{R}^n$ 上并且关于每个变量都以 1 为周期的函数. 若 $f \in L^1(\mathbb{T}^n)$, 则可定义其 Fourier 系数为

$$\widehat{f}(\nu) = \int_{\mathbb{T}^n} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \nu} dx, \quad \nu \in \mathbb{Z}^n,$$

并用这些系数构造 f 的 Fourier 级数

$$\sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} \widehat{f}(\nu) e^{2\pi i x \cdot \nu}.$$

可以证明若干与单变量 Fourier 级数类似的结果, 但随着 n 增大, 所需的正则性条件越来越严格. 见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 7].

1.10.3 Poisson 求和公式

设函数 f 满足: 对某个 $\delta > 0$,

$$|f(x)| \leq A(1 + |x|)^{-n-\delta}, \quad |\widehat{f}(\xi)| \leq A(1 + |\xi|)^{-n-\delta}.$$

特别地, f 和 $\widehat{f}$ 都连续. 则

$$\sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} f(x + \nu) = \sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} \widehat{f}(\nu) e^{2\pi i x \cdot \nu}.$$

这个等式 (更准确地说, $x = 0$ 的情形) 称为 Poisson 求和公式, 它不过是反演公式. 左端定义了 $\mathbb{T}^n$ 上的函数, 其 Fourier 系数恰为 $\widehat{f}(\nu)$.

1.10.4 Gibbs 现象

在 $(-1/2, 1/2)$ 上令 $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$. 例如由 Dirichlet 判别法可知, 对所有 x , $S_N f(x)$ 收敛到 $f(x)$. 在 0 的右侧, 部分和在 1 附近振荡; 但与可能的预期相反, 当 N 增大时, 它们超过 1 的量并不趋于 0. 可以证明

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sup_x S_N f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin y}{y} dy \approx 1.17898 \dots$$

只要函数存在跳跃间断点, 就会出现这种现象. 它以 J. Gibbs 命名; Gibbs 于 1899 年在 Nature 59 上宣布了这一现象, 但 H. Wilbraham 早在 1848 年已经发现它. 见 Dym 与 McKean [4,

Chapter 1], 以及 E. Hewitt 与 R. E. Hewitt 的论文 *The Gibbs–Wilbraham phenomenon: an episode in Fourier analysis*, Arch. Hist. Exact Sci. 21 (1979/80), 129–160.

以 Cesàro 可和性代替逐点收敛可以消除 Gibbs 现象. 若 $m \leq f(x) \leq M$, 则由 (1.8) 中 Fejér 核的前两个性质, $m \leq \sigma_N f(x) \leq M$. 事实上, 可以证明, 若在区间 (a, b) 上 $m \leq f(x) \leq M$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 当 N 充分大时, 在 $(a + \varepsilon, b - \varepsilon)$ 上有

$$m - \varepsilon \leq \sigma_N f(x) \leq M + \varepsilon.$$

1.10.5 Hausdorff–Young 不等式

推论 1.20 是 Riesz–Thorin 插值的直接应用. 但实际上有更强的不等式: 若 $1 \leq p \leq 2$, 则

$$\|\widehat{f}\|_{p'} \leq \left(\frac{p^{1/p}}{(p')^{1/p'}} \right)^{n/2} \|f\|_p.$$

这个不等式是锐的, 因为对 $f(x) = e^{-\pi|x|^2}$ 等号成立. 这一结果由 W. Beckner 证明 (*Inequalities in Fourier analysis*, Ann. of Math. 102 (1975), 159–182); p 为偶数的特殊情形更早由 K. I. Babenko 证明 (*An inequality in the theory of Fourier integrals (Russian)*, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. 25 (1961), 531–542).

在同一篇论文中, Beckner 还证明了 Young 不等式 (推论 1.21) 的锐化形式.

1.10.6 $L^2(\mathbb{R})$ 中 Fourier 变换的特征函数

由于 Fourier 变换的周期为 4, 若 f 满足 $\widehat{f} = \lambda f$, 则必有 $\lambda^4 = 1$. 因此, $\lambda = \pm 1, \pm i$ 是 Fourier 变换仅有的可能特征值. 引理 1.14 表明 $\exp(-\pi x^2)$ 是属于特征值 1 的特征函数. Hermite 函数给出其余特征函数: 对 $n \geq 0$,

$$h_n(x) = \frac{(-1)^n}{n!} \exp(\pi x^2) \frac{d^n}{dx^n} \exp(-\pi x^2)$$

满足 $\widehat{h}_n = (-i)^n h_n$. 将这些函数归一化,

$$e_n = \frac{h_n}{\|h_n\|_2} = \left[(4\pi)^{-n} \sqrt{2n!} \right]^{1/2} h_n,$$

便得到 $L^2(\mathbb{R})$ 的一组正交归一基, 并且

$$\widehat{f} = \sum_{n=0}^{\infty} (-i)^n \langle f, e_n \rangle e_n.$$

于是 $L^2(\mathbb{R})$ 分解为直和 $H_0 \oplus H_1 \oplus H_2 \oplus H_3$, 其中 Fourier 变换在子空间 H_j , $0 \leq j \leq 3$, 上的作用是将函数乘以 i^j .

这种定义 $L^2(\mathbb{R})$ 上 Fourier 变换的方法归功于 N. Wiener, 可见其著作 *The Fourier Integral and Certain of its Applications*, original edition, 1933; Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1988. 另见 Dym 与 McKean [4, Chapter 2].

在高维情形, Fourier 变换的特征函数是 Hermite 函数的乘积, 每个坐标变量对应一个因子. 另见第 4 章第 7.2 节.

1.10.7 解析算子族的插值

Riesz–Thorin 插值定理有一个由 E. M. Stein 给出的有力推广 (见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 5]). 令

$$S = \{z \in \mathbb{C} : 0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1\},$$

并令 $\{T_z\}_{z \in S}$ 为一族算子. 若给定两个函数 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 映射

$$z \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} T_z(f)g \, dx$$

在 S 的内部解析, 在边界上连续, 并且存在常数 $a < \pi$, 使

$$e^{-a|\operatorname{Im} z|} \log \left| \int_{\mathbb{R}^n} T_z(f)g \, dx \right|$$

对所有 $z \in S$ 一致有界, 则称这个算子族是可容许的.

定理 1.22: 设 $\{T_z\}$ 为可容许算子族, 并假设对 $1 \leq p_0, p_1, q_0, q_1 \leq \infty$ 和 $y \in \mathbb{R}$,

$$\|T_{iy}f\|_{q_0} \leq M_0(y)\|f\|_{p_0}, \quad \|T_{1+iy}f\|_{q_1} \leq M_1(y)\|f\|_{p_1},$$

其中对某个 $b < \pi$,

$$\sup_{y \in \mathbb{R}} e^{-b|y|} \log M_j(y) < \infty, \quad j = 1, 2.$$

则当 $0 < \theta < 1$, $\operatorname{Re} z = \theta$, 且 p, q 如定理 1.19 中定义时, 存在常数 M_θ , 使得

$$\|T_z f\|_q \leq M_\theta \|f\|_p.$$

1.10.8 有限测度的 Fourier 变换

如上所述, 若 μ 是有限 Borel 测度, 则 $\hat{\mu}$ 是有界连续函数. 由这种方式得到的所有函数组成的集合可由下述结果刻画.

定理 1.23: 若 h 是有界连续函数, 则下列条件等价:

- (1) 对某个正的有限 Borel 测度 μ , 有 $h = \hat{\mu}$;
- (2) h 是正定的: 对任意 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} h(x-y) f(x) \overline{f(y)} \, dx \, dy \geq 0.$$

这一定理归功于 S. Bochner (*Lectures on Fourier Integrals*, Princeton Univ. Press, Princeton, 1959; translated from *Vorlesungen über Fouriersche Integrale*, Akad. Verlag, Leipzig, 1932). 另见 Katznelson [10, Chapter 6].

2 Hardy–Littlewood 极大函数

2.1 恒等逼近

设 φ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可积函数, 满足 $\int \varphi = 1$; 对 $t > 0$, 定义 $\varphi_t(x) = t^{-n}\varphi(t^{-1}x)$. 当 $t \rightarrow 0$ 时, φ_t 在 $\mathcal{S}'$ 中收敛到原点处的 Dirac 测度 δ : 若 $g \in \mathcal{S}$, 则

$$\varphi_t(g) = \int_{\mathbb{R}^n} t^{-n}\varphi(t^{-1}x)g(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)g(tx) dx,$$

因而由控制收敛定理,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \varphi_t(g) = g(0) = \delta(g).$$

由于 $\delta * g = g$, 对 $g \in \mathcal{S}$ 有逐点极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \varphi_t * g(x) = g(x).$$

正因如此, 我们称 $\{\varphi_t : t > 0\}$ 为一个恒等逼近.

上一章的可和方法可以看作恒等逼近. 对 Cesàro 可和法, $\varphi = F_1$ 且 $F_R = \varphi_{1/R}$ (见 (1.24)); 对 Abel–Poisson 可和法, $\varphi = P_1$ (见 (1.30)); 对 Gauss–Weierstrass 可和法, $\varphi = W_1$ (见 (1.31)). 由下述结果可见, 这些可和方法在 L^p 范数下收敛.

定理 2.1: 设 $\{\varphi_t : t > 0\}$ 是恒等逼近. 若 $f \in L^p, 1 \leq p < \infty$, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|\varphi_t * f - f\|_p = 0;$$

若 $f \in C_0(\mathbb{R}^n)$, 则上述收敛是一致收敛 (即取 $p = \infty$).

证明: 因为 φ 的积分为 1,

$$\varphi_t * f(x) - f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y)[f(x - ty) - f(x)] dy.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使得当 $|h| < \delta$ 时,

$$\|f(\cdot + h) - f(\cdot)\|_p < \frac{\varepsilon}{2\|\varphi\|_1}.$$

(注意 δ 依赖于 f .) 固定 δ 后, 当 t 足够小时,

$$\int_{|y| \geq \delta/t} |\varphi(y)| dy < \frac{\varepsilon}{4\|f\|_p}.$$

因此, 由 Minkowski 不等式,

$$\begin{aligned} \|\varphi_t * f - f\|_p &\leq \int_{|y| < \delta/t} |\varphi(y)| \|f(\cdot - ty) - f(\cdot)\|_p dy \\ &\quad + 2\|f\|_p \int_{|y| \geq \delta/t} |\varphi(y)| dy < \varepsilon. \end{aligned}$$

由该定理可知, 存在一个依赖于 f 的序列 $\{t_k\}$, 使 $t_k \rightarrow 0$ 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_{t_k} * f(x) = f(x) \quad \text{a.e.}$$

所以, 如果 $\lim_{t \rightarrow 0} \varphi_t * f(x)$ 存在, 它几乎处处必等于 $f(x)$. 第 2.4 节将研究这个极限的存在性.

2.2 弱型不等式与几乎处处收敛

设 (X, μ) 和 (Y, ν) 为测度空间, T 是从 $L^p(X, \mu)$ 到 Y 上复值可测函数空间的算子. 若 $q < \infty$ 且

$$\nu(\{y \in Y : |Tf(y)| > \lambda\}) \leq \left(\frac{C\|f\|_p}{\lambda} \right)^q,$$

则称 T 为弱 (p, q) 型; 若 T 是从 $L^p(X, \mu)$ 到 $L^\infty(Y, \nu)$ 的有界算子, 则称其为弱 (p, ∞) 型. 若 T 从 $L^p(X, \mu)$ 有界地映入 $L^q(Y, \nu)$, 则称其为强 (p, q) 型.

若 T 为强 (p, q) 型, 则它为弱 (p, q) 型. 事实上, 令 $E_\lambda = \{y \in Y : |Tf(y)| > \lambda\}$, 则

$$\nu(E_\lambda) = \int_{E_\lambda} d\nu \leq \int_{E_\lambda} \frac{|Tf(y)|^q}{\lambda^q} d\nu \leq \frac{\|Tf\|_q^q}{\lambda^q} \leq \left(\frac{C\|f\|_p}{\lambda} \right)^q.$$

当 $(X, \mu) = (Y, \nu)$ 且 T 为恒等算子时, 弱 (p, p) 不等式就是经典的 Chebyshev 不等式. 弱 (p, q) 不等式与几乎处处收敛之间的关系由下述结果给出; 其中假设 $(X, \mu) = (Y, \nu)$.

定理 2.2: 设 $\{T_t\}$ 是 $L^p(X, \mu)$ 上的一族线性算子, 并定义

$$T^*f(x) = \sup_t |T_tf(x)|.$$

若 T^* 为弱 (p, q) 型, 则集合

$$\{f \in L^p(X, \mu) : \lim_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) = f(x) \text{ a.e.}\}$$

在 $L^p(X, \mu)$ 中闭.

T^* 称为与算子族 $\{T_t\}$ 相伴的极大算子.

证明: 设 $\{f_n\}$ 在 $L^p(X, \mu)$ 范数下收敛到 f , 且 $T_tf_n(x)$ 几乎处处收敛到 $f_n(x)$. 则

$$\begin{aligned} & \mu\{x : \limsup_{t \rightarrow t_0} |T_tf(x) - f(x)| > \lambda\} \\ & \leq \mu\{x : T^*(f - f_n)(x) > \lambda/2\} + \mu\{x : |f(x) - f_n(x)| > \lambda/2\} \\ & \leq \left(\frac{2C\|f - f_n\|_p}{\lambda} \right)^q + \left(\frac{2\|f - f_n\|_p}{\lambda} \right)^p, \end{aligned}$$

末项在 $n \rightarrow \infty$ 时趋于 0. 因此

$$\mu\{x : \limsup_{t \rightarrow t_0} |T_tf(x) - f(x)| > 0\} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu\{x : \limsup_{t \rightarrow t_0} |T_tf(x) - f(x)| > 1/k\} = 0.$$

用同样方法还可证明集合

$$\{f \in L^p(X, \mu) : \lim_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) \text{ 存在 a.e.}\}$$

在 $L^p(X, \mu)$ 中闭. 只需证明

$$\mu\{x : \limsup_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) - \liminf_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) > \lambda\} = 0.$$

这可如上推出, 因为

$$\limsup_{t \rightarrow t_0} T_t f(x) - \liminf_{t \rightarrow t_0} T_t f(x) \leq 2T^* f(x).$$

(若 $T_t f(x)$ 为复数, 分别对其实部和虚部应用该论证.)

由于恒等逼近对 $f \in \mathcal{S}$ 逐点收敛到 f , 若能证明极大算子 $\sup_{t>0} |\varphi_t * f(x)|$ 具有弱型有界性, 便可应用该定理, 对 $f \in L^p(1 \leq p < \infty)$ 或 $f \in C_0$ 得到几乎处处逐点收敛.

2.3 Marcinkiewicz 插值定理

设 (X, μ) 为测度空间, $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 为可测函数. 称函数 $a_f: (0, \infty) \rightarrow [0, \infty]$,

$$a_f(\lambda) = \mu\{x \in X : |f(x)| > \lambda\},$$

为 f (相对于 μ) 的分布函数.

命题 2.3: 设 $\phi: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 可微且递增, 并满足 $\phi(0) = 0$. 则

$$\int_X \phi(|f(x)|) d\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda) a_f(\lambda) d\lambda.$$

为证明此式, 只需注意左端等于

$$\int_X \int_0^{|f(x)|} \phi'(\lambda) d\lambda d\mu,$$

然后交换积分次序. 特别地, 若 $\phi(\lambda) = \lambda^p$, 则

$$\|f\|_p^p = p \int_0^\infty \lambda^{p-1} a_f(\lambda) d\lambda. \quad (2.1)$$

由于弱型不等式度量分布函数的大小, 这个 L^p 范数表示最适合用来证明下面的插值定理. 该定理使我们能从弱型不等式推出 L^p 有界性, 而且适用于比线性算子更大的类 (注意极大算子不是线性的): 若从可测函数向量空间到可测函数空间的算子 T 满足

$$|T(f_0 + f_1)(x)| \leq |Tf_0(x)| + |Tf_1(x)|, \quad |T(\lambda f)| = |\lambda| |Tf| \quad (\lambda \in \mathbb{C}),$$

则称 T 为次线性算子.

定理 2.4 (Marcinkiewicz 插值): 设 (X, μ) 和 (Y, ν) 为测度空间, $1 \leq p_0 < p_1 \leq \infty$, T 是从 $L^{p_0}(X, \mu) + L^{p_1}(X, \mu)$ 到 Y 上可测函数空间的次线性算子, 并且 T 为弱 (p_0, p_0) 型和弱 (p_1, p_1) 型. 则对 $p_0 < p < p_1$, T 为强 (p, p) 型.

证明: 给定 $f \in L^p$, 对每个 $\lambda > 0$ 将 f 分解为 $f_0 + f_1$, 其中

$$f_0 = f \chi_{\{x: |f(x)| > c\lambda\}}, \quad f_1 = f \chi_{\{x: |f(x)| \leq c\lambda\}};$$

常数 c 稍后确定. 于是 $f_0 \in L^{p_0}(\mu)$, $f_1 \in L^{p_1}(\mu)$. 又有

$$|Tf(x)| \leq |Tf_0(x)| + |Tf_1(x)|,$$

故 $a_{Tf}(\lambda) \leq a_{Tf_0}(\lambda/2) + a_{Tf_1}(\lambda/2)$. 分两种情形.

情形 1: $p_1 = \infty$. 取 $c = 1/(2A_1)$, 其中 $\|Tg\|_\infty \leq A_1\|g\|_\infty$, 则 $a_{Tf_1}(\lambda/2) = 0$. 由弱 (p_0, p_0) 不等式,

$$a_{Tf_0}(\lambda/2) \leq \left(\frac{2A_0\|f_0\|_{p_0}}{\lambda} \right)^{p_0}.$$

因而

$$\begin{aligned} \|Tf\|_p^p &\leq p \int_0^\infty \lambda^{p-1-p_0} (2A_0)^{p_0} \int_{\{|f(x)| > c\lambda\}} |f(x)|^{p_0} d\mu d\lambda \\ &= \frac{p}{p-p_0} (2A_0)^{p_0} (2A_1)^{p-p_0} \|f\|_p^p. \end{aligned}$$

情形 2: $p_1 < \infty$. 现在对 $i = 0, 1$ 有

$$a_{Tf_i}(\lambda/2) \leq \left(\frac{2A_i\|f_i\|_{p_i}}{\lambda} \right)^{p_i}.$$

照上面的论证可得

$$\|Tf\|_p^p \leq \left(\frac{p2^{p_0}A_0^{p_0}}{p-p_0} c^{p_0-p} + \frac{p2^{p_1}A_1^{p_1}}{p_1-p} c^{p_1-p} \right) \|f\|_p^p.$$

■

该定理中的强 (p, p) 范数不等式可以更精确地写为

$$\|Tf\|_p \leq 2p^{1/p} \left(\frac{1}{p-p_0} + \frac{1}{p_1-p} \right)^{1/p} A_0^{1-\theta} A_1^\theta \|f\|_p, \quad (2.2)$$

其中

$$\frac{1}{p} = \frac{\theta}{p_1} + \frac{1-\theta}{p_0}, \quad 0 < \theta < 1.$$

当 $p_1 = \infty$ 时, 这就是证明中出现的常数; 当 $p_1 < \infty$ 时, 只需选择 c 使 $(2A_0c)^{p_0} = (2A_1c)^{p_1}$, 再化简即可.

2.4 Hardy–Littlewood 极大函数

令 $B_r = B(0, r)$ 为以原点为中心、半径为 r 的 Euclidean 球. 局部可积函数 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上的 Hardy–Littlewood 极大函数定义为

$$Mf(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x-y)| dy. \quad (2.3)$$

(其值可以为 $+\infty$.) 若令 $\varphi = |B_1|^{-1}\chi_{B_1}$, 则对非负 f , (2.3) 与定理 2.2 中恒等逼近 $\{\varphi_t\}$ 的相伴极大算子一致.

有时用立方体代替球定义极大函数. 若 $Q_r = [-r, r]^n$, 定义

$$M'f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{(2r)^n} \int_{Q_r} |f(x-y)| dy. \quad (2.4)$$

当 $n = 1$ 时, M 与 M' 相同; 若 $n > 1$, 则存在只依赖于 n 的常数 C_n, c_n , 使

$$c_n M'f(x) \leq Mf(x) \leq C_n M'f(x). \quad (2.5)$$

因此 M 与 M' 本质上可以互换, 我们将依情形使用更合适者. 还可定义更一般的极大函数

$$M''f(x) = \sup_{Q \ni x} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(y)| dy, \quad (2.6)$$

其中上确界遍历所有包含 x 的立方体. M'' 仍与 M 逐点等价. 通常称 M' 为中心极大算子, 称 M'' 为非中心极大算子; 也可用球而非立方体定义非中心极大函数.

定理 2.5: 算子 M 为弱 $(1, 1)$ 型, 并且对 $1 < p < \infty$ 为强 (p, p) 型.

由 (2.5), 同一结论对 M' (以及 M'') 也成立. 由定义立即有

$$\|Mf\|_\infty \leq \|f\|_\infty. \quad (2.7)$$

因此, 由 Marcinkiewicz 插值定理, 为证明定理 2.5, 只需证明 M 为弱 $(1, 1)$ 型. 这里先证明 $n = 1$ 的情形; 一般情形在第 2.6 节证明. 一维情形需要下列覆盖引理, 其简单证明留给读者.

引理 2.6: 设 $\{I_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的一族区间, 紧集 K 包含于这些区间的并中. 则存在有限子族 $\{I_j\}$, 使

$$K \subset \bigcup_j I_j, \quad \sum_j \chi_{I_j}(x) \leq 2 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

证明: 这里证明定理 2.5 的 $n = 1$ 情形. 令 $E_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : Mf(x) > \lambda\}$. 若 $x \in E_\lambda$, 则存在以 x 为中心的区间 I_x , 使

$$\frac{1}{|I_x|} \int_{I_x} |f| > \lambda. \quad (2.8)$$

取紧集 $K \subset E_\lambda$. 由引理 2.6, 存在有限区间族 $\{I_j\}$, 使 $K \subset \bigcup_j I_j$ 且 $\sum_j \chi_{I_j} < 2$. 于是

$$|K| \leq \sum_j |I_j| < \frac{1}{\lambda} \sum_j \int_{I_j} |f| \leq \frac{2}{\lambda} \|f\|_1.$$

此式对每个紧集 $K \subset E_\lambda$ 都成立, 故 M 的弱 $(1, 1)$ 不等式立即成立. ■

引理 2.6 在高于一维时不成立. 虽可用类似结果替代, 但这里不采用该途径 (这种证明见第 2.8.6 节). 极大函数在研究恒等逼近时的重要性来自下述结果.

命题 2.7: 设 φ 为正的、径向的、递减的 (视为 $(0, \infty)$ 上的函数) 且可积的函数. 则

$$\sup_{t>0} |\varphi_t * f(x)| \leq \|\varphi\|_1 Mf(x).$$

证明: 先在已有假设之外假定 φ 是简单函数, 即

$$\varphi(x) = \sum_j a_j \chi_{B_{r_j}}(x), \quad a_j > 0.$$

则

$$\varphi * f(x) = \sum_j a_j |B_{r_j}|^{-1} \chi_{B_{r_j}} * f(x) \leq \|\varphi\|_1 Mf(x),$$

因为 $\|\varphi\|_1 = \sum_j a_j |B_{r_j}|$.

满足这些假设的任意 φ 都可由单调递增到它的简单函数序列逼近. 每个伸缩 φ_t 仍是正的、径向的、递减的函数, 且积分相同, 故满足同一不等式. 所需结论随即成立. ■

推论 2.8: 若 $|\varphi(x)| \leq \psi(x)$ 几乎处处成立, 其中 ψ 为正的、径向的、递减且可积的函数, 则极大函数 $\sup_t |\varphi_t * f(x)|$ 为弱 $(1, 1)$ 型, 并且对 $1 < p < \infty$ 为强 (p, p) 型.

这是命题 2.7 与定理 2.5 的直接推论. 将其与定理 2.2 合并可得:

推论 2.9: 在上一推论的假设下, 若 $f \in L^p, 1 \leq p < \infty$, 或 $f \in C_0$, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0} \varphi_t * f(x) = \varphi(\mathbb{R}^n) f(x) \quad \text{a.e.}$$

特别地, 第 1.9 节讨论的 Cesàro、Abel–Poisson 与 Gauss–Weierstrass 可和法, 对上述任一空间中的 f 都几乎处处收敛到 $f(x)$.

证明: 因为对 $f \in \mathcal{S}$ 已有收敛, 由定理 2.2, 对 $f \in L^p$ (若 $p = \infty$, 则对 $f \in C_0$) 也有收敛. Poisson 核 (1.30) 与 Gauss–Weierstrass 核 (1.31) 递减; Fejér 核 (1.24) 不递减, 但 $F_1(x) \leq \min(1, (\pi x)^{-2})$. ■

2.5 二进极大函数

在 $\mathbb{R}^n$ 中, 把右端开立方体 $[0, 1)^n$ 称为单位立方体; 令 $\mathcal{Q}_0$ 为与 $[0, 1)^n$ 全等且顶点位于格点 $\mathbb{Z}^n$ 上的立方体族. 将此立方体族按因子 2^{-k} 伸缩, 得到 $\mathcal{Q}_k (k \in \mathbb{Z})$.

$\mathcal{Q}_k$ 是顶点为格点 $(2^{-k}\mathbb{Z})^n$ 的相邻点且右端开的立方体族. $\bigcup_k \mathcal{Q}_k$ 中的立方体称为二进立方体. 由构造立即得到:

- (1) 给定 $x \in \mathbb{R}^n$, 每个 $\mathcal{Q}_k$ 中恰有一个包含 x 的立方体;
- (2) 任意两个二进立方体或不相交, 或其中一个完全包含于另一个;
- (3) $\mathcal{Q}_k$ 中的二进立方体包含于每个 $\mathcal{Q}_j (j < k)$ 中的唯一立方体, 并包含 $\mathcal{Q}_{k+1}$ 中的 2^n 个二进立方体.

给定 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$E_k f(x) = \sum_{Q \in \mathcal{Q}_k} \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q f \right) \chi_Q(x).$$

$E_k f$ 是 f 关于由 $\mathcal{Q}_k$ 生成的 σ -代数的条件期望. 若 Ω 是 $\mathcal{Q}_k$ 中若干立方体的并, 则它满足基本恒等式

$$\int_{\Omega} E_k f = \int_{\Omega} f.$$

$E_k f$ 是恒等逼近的离散类比. 先定义二进极大函数

$$M_d f(x) = \sup_k |E_k f(x)|. \quad (2.9)$$

定理 2.10:

- (1) 二进极大函数为弱 $(1, 1)$ 型;
- (2) 若 $f \in L^1_{\text{loc}}$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} E_k f(x) = f(x)$ 几乎处处成立.

证明: (1) 固定 $f \in L^1$. 可设 f 非负: 实函数可分解为正部与负部, 复函数可分解为实部与虚部. 令

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\} = \bigcup_k \Omega_k,$$

其中

$$\Omega_k = \{x \in \mathbb{R}^n : E_k f(x) > \lambda, \text{ 且若 } j < k \text{ 则 } E_j f(x) \leq \lambda\}.$$

也就是说, $x \in \Omega_k$ 恰当且仅当 $E_k f(x)$ 是第一个超过 λ 的条件期望. (因为 $f \in L^1$, 当 $k \rightarrow -\infty$ 时 $E_k f(x) \rightarrow 0$, 故这样的 k 存在.)

集合 Ω_k 显然两两不交, 且每个都可写成 $\mathcal{Q}_k$ 中立方体的并. 因此

$$\lambda |\{M_d f > \lambda\}| = \lambda \sum_k |\Omega_k| < \sum_k \int_{\Omega_k} E_k f = \sum_k \int_{\Omega_k} f \leq \|f\|_1.$$

(2) 对连续函数, 该极限显然成立, 所以由定理 2.2, 对 $f \in L^1$ 成立. 最后, 若 $f \in L^1_{\text{loc}}$, 则对任意 $Q \in \mathcal{Q}_0, f \chi_Q \in L^1$. 故 (2) 对几乎每个 $x \in Q$ 成立, 从而对 $\mathbb{R}^n$ 中几乎每个 x 成立. ■

这个证明使用了一个非常有用的 $\mathbb{R}^n$ 分解, 称为 Calderón-Zygmund 分解. 准确陈述如下.

定理 2.11: 给定可积非负函数 f 和正数 λ , 存在一系列两两不交的二进立方体 $\{Q_j\}$, 使得

$$(1) \text{ 对几乎每个 } x \notin \bigcup_j Q_j, \text{ 有 } f(x) \leq \lambda;$$

$$(2) \left| \bigcup_j Q_j \right| \leq \lambda^{-1} \|f\|_1;$$

$$(3) \text{ 对每个 } j, \lambda < |Q_j|^{-1} \int_{Q_j} f \leq 2^n \lambda.$$

证明: 如定理 2.10 的证明那样构造集合 Ω_k , 并把每个集合分解为 $\mathcal{Q}_k$ 中两两不交的二进立方体; 所有这些立方体合成族 $\{Q_j\}$. 定理的 (2) 正是定理 2.10 的弱 $(1, 1)$ 不等式.

若 $x \notin \bigcup_j Q_j$, 则对每个 k 都有 $E_k f(x) \leq \lambda$, 因而由定理 2.10 的 (2), 几乎每个这样的点都满足 $f(x) \leq \lambda$.

最后, 由 Ω_k 的定义, f 在 Q_j 上的平均值大于 λ , 这给出 (3) 中第一个不等式. 若 $\tilde{Q}_j$ 是包含 Q_j 、边长为其两倍的二进立方体, 则 f 在 $\tilde{Q}_j$ 上的平均值至多为 λ .

因此

$$\frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} f \leq \frac{|\tilde{Q}_j|}{|Q_j|} \frac{1}{|\tilde{Q}_j|} \int_{\tilde{Q}_j} f \leq 2^n \lambda.$$

2.6 极大函数的弱 (1, 1) 不等式

现在用定理 2.10 证明定理 2.5. 它事实上是下列引理与 (2.5) 的直接推论 (回忆 M' 是 (2.4) 定义的立方体极大算子).

引理 2.12: 若 f 非负, 则

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : M'f(x) > 4^n \lambda\}| \leq 2^n |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\}|.$$

由该引理及定理 2.10 所证 M_d 的弱 (1, 1) 不等式,

$$|\{M'f > \lambda\}| \leq 2^n |\{M_d f > 4^{-n} \lambda\}| \leq \frac{8^n}{\lambda} \|f\|_1.$$

(因为 $M'f = M'(|f|)$, 可设 f 非负.)

证明: 这里证明引理 2.12. 如前构造分解

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\} = \bigcup_j Q_j.$$

令 $2Q_j$ 为与 Q_j 同中心、边长为其两倍的立方体. 只需证明

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M'f(x) > 4^n \lambda\} \subset \bigcup_j 2Q_j.$$

固定 $x \notin \bigcup_j 2Q_j$, 令 Q 为任一以 x 为中心的立方体. 记其边长为 $\ell(Q)$, 取 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $2^{k-1} < \ell(Q) \leq 2^k$. 则 Q 与 $\mathcal{Q}_k$ 中至多 2^n 个二进立方体 $R_1, \dots, R_m$ 相交. 这些立方体都不包含于任何 Q_j , 否则 $x \in \bigcup_j 2Q_j$. 故 f 在每个 R_i 上的平均值至多为 λ , 从而

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q f \leq 4^n \lambda.$$

由弱 (1, 1) 不等式和定理 2.2, 得到定理 2.10 后半部分的连续类比.

推论 2.13 (Lebesgue 微分定理): 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} f(x-y) dy = f(x) \quad \text{a.e.}$$

由此可见 $|f(x)| \leq Mf(x)$ 几乎处处成立. 将 M 换成 M' 或 M'' 也成立. 还可加强推论 2.13 的结论:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x-y) - f(x)| dy = 0 \quad \text{a.e.} \quad (2.10)$$

这是下式的直接推论:

$$\sup_{r>0} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x-y) - f(x)| dy \leq Mf(x) + |f(x)|.$$

使极限 (2.10) 等于 0 的点称为 f 的 Lebesgue 点. 若 x 是 Lebesgue 点, 且 $\{B_j\}$ 是球列, 满足 $B_1 \supset B_2 \supset \cdots$ 且 $\bigcap_j B_j = \{x\}$ (这些球不必以 x 为中心), 则

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{|B_j|} \int_{B_j} f = f(x).$$

这是包含关系 $B_j \subset B(x, 2r_j)$ 的直接推论, 其中 r_j 是 B_j 的半径. 类似论证表明, 用立方体代替球并不改变 f 的 Lebesgue 点集合.

M 的弱 $(1, 1)$ 不等式替代了并不成立的强 $(1, 1)$ 不等式. 事实上, 后者从不成立:

命题 2.14: 若 $f \in L^1$ 且不恒为 0, 则 $Mf \notin L^1$.

证明很简单. 因 f 不恒为 0, 存在 $R > 0$, 使 $\varepsilon = \int_{B_R} |f| > 0$. 若 $|x| > R$, 则 $B_R \subset B(x, 2|x|)$, 故

$$Mf(x) \geq \frac{1}{(2|x|)^n} \int_{B_R} |f| = \frac{\varepsilon}{2^n |x|^n}.$$

不过仍有下述结论.

定理 2.15: 若 B 是 $\mathbb{R}^n$ 的有界子集, 则

$$\int_B Mf(x) dx \leq 2|B| + C \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \log^+ |f(x)| dx,$$

其中 $\log^+ t = \max(\log t, 0)$.

证明:

$$\int_B Mf < 2 \int_0^\infty |\{x \in B : Mf(x) > 2\lambda\}| d\lambda \leq 2|B| + 2 \int_1^\infty |\{x \in B : Mf(x) > 2\lambda\}| d\lambda.$$

把 f 分解为 $f_1 + f_2$, 其中 $f_1 = f\chi_{\{|f(x)| > \lambda\}}$, $f_2 = f - f_1$. 则

$$\{x \in B : Mf(x) > 2\lambda\} \subset \{x \in B : Mf_1(x) > \lambda\}.$$

因此, 由弱 $(1, 1)$ 不等式,

$$\begin{aligned} \int_1^\infty |\{x \in B : Mf(x) > 2\lambda\}| d\lambda &\leq C \int_1^\infty \frac{1}{\lambda} \int_{\{|f(x)| > \lambda\}} |f(x)| dx d\lambda \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \log^+ |f(x)| dx. \end{aligned}$$

■

2.7 加权范数不等式

定理 2.16: 若 w 为非负可测函数且 $1 < p < \infty$, 则存在常数 C_p , 使

$$\int_{\mathbb{R}^n} |Mf(x)|^p w(x) dx \leq C_p \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p Mw(x) dx.$$

此外,

$$\int_{\{x: Mf(x) > \lambda\}} w(x) dx \leq \frac{C}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| Mw(x) dx. \quad (2.11)$$

证明: 只需证明 $\|Mf\|_{L^\infty(w)} \leq \|f\|_{L^\infty(Mw)}$ 以及弱 $(1,1)$ 不等式; 强 (p,p) 不等式随后由 Marcinkiewicz 插值定理得到. 若对某个 x 有 $Mw(x) = 0$, 则 $w(x) = 0$ 几乎处处, 没有什么需要证明. 因此可设每个 x 都有 $Mw(x) > 0$.

若 $a > \|f\|_{L^\infty(Mw)}$, 则

$$\int_{\{x: |f(x)| > a\}} Mw(x) dx = 0,$$

故 $|\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > a\}| = 0$, 即 $|f(x)| \leq a$ 几乎处处. 于是 $Mf(x) \leq a$ 几乎处处, 进而 $\|Mf\|_{L^\infty(w)} \leq a$. 所以 $\|Mf\|_{L^\infty(w)} \leq \|f\|_{L^\infty(Mw)}$.

为证明弱 $(1,1)$ 不等式, 可设 f 非负且 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. (若 $f \in L^1(Mw)$, 则 $f_j = f\chi_{B(0,j)}$ 是逐点递增到 f 的可积函数序列.) 设 $\{Q_j\}$ 是高度 $\lambda > 0$ 处 f 的 Calderón-Zygmund 分解. 由引理 2.12 的证明,

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M'f(x) > 4^n \lambda\} \subset \bigcup_j 2Q_j.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_{\{M'f > 4^n \lambda\}} w(x) dx &\leq \sum_j \int_{2Q_j} w(x) dx \\ &\leq \frac{2^n}{\lambda} \sum_j \int_{Q_j} f(y) \left(\frac{1}{|2Q_j|} \int_{2Q_j} w(x) dx \right) dy \\ &\leq \frac{2^n}{\lambda} \sum_j \int_{Q_j} f(y) M''w(y) dy. \end{aligned}$$

由于 $M''w(y) \leq C_n Mw(y)$, 得到所需不等式. ■

若 w 满足 $Mw(x) \leq Cw(x)$ 几乎处处成立, 则这些不等式两端可使用同一权函数 w . 满足此条件的函数称为 A_1 权; 第 7 章将进一步研究它们.

2.8 注记与进一步结果

2.8.1 参考资料

一维极大函数由 G. H. Hardy 与 J. E. Littlewood 引入 (*A maximal theorem with function-theoretic applications*, Acta Math. 54 (1930), 81–116), 高维情形由 N. Wiener 引入 (*The ergodic theorem*, Duke Math. J. 5 (1939), 1–18). Hardy 与 Littlewood 在文中首先考虑离散情形, 并说: “用板球或任何其他一名运动员积累一系列成绩并记录其平均数的运动来表述时, 这个问题最容易把握.”

他们使用递减重排的证明 (见下文 2.8.2) 可见 Zygmund [21]. 我们的证明遵循 Calderón 与 Zygmund 的思路 (*On the existence of certain singular integrals*, Acta Math. 88 (1952), 85–139); 以他们命名的分解也首次出现在该文中. 第 4 章讨论的旋转法使我们能从一维结果推出 $n > 1$ 时的强 (p,p) 不等式.

关于定理 2.2 的相关问题, 尤其是该定理中条件的必要性, 见 de Guzmán [7]. Marcinkiewicz 插值定理由 J. Marcinkiewicz 宣布 (*Sur l'interpolation d'opérations*, C. R. Acad. Sci. Paris 208 (1939), 1272–1273). 然而, 他在第二次世界大战中去世, 完整证明最终由 A. Zygmund 给出 (*On a theorem of Marcinkiewicz concerning interpolation of operations*, J. Math. Pures Appl. 34 (1956), 223–248). Marcinkiewicz 插值与第 1 章的 Riesz–Thorin 插值都已得到相当大的推广, 例如见 C. Bennett 与 R. Sharpley 的著作 (*Interpolation of Operators*, Academic Press, New York, 1988). 极大算子的加权范数不等式源于 C. Fefferman 与 E. M. Stein (*Some maximal inequalities*, Amer. J. Math. 93 (1971), 107–115).

2.8.2 Hardy 算子、单侧极大函数及函数的递减重排

给定 $\mathbb{R}^+ = (0, \infty)$ 上的函数 g , 作用于 g 的 Hardy 算子定义为

$$Tg(t) = \frac{1}{t} \int_0^t g(s) ds, \quad t \in \mathbb{R}^+.$$

若 $g \in L^1(\mathbb{R}^+)$ 非负, 则因 Tg 连续, 可以证明

$$|E(\lambda)| = \frac{1}{\lambda} \int_{E(\lambda)} g(t) dt, \quad (2.12)$$

其中 $E(\lambda) = \{t \in \mathbb{R}^+ : Tg(t) > \lambda\}$. 由此与 (2.1) 得 $\|Tg\|_p \leq p' \|g\|_p, 1 < p < \infty$. 该结果的其他证明以及该算子的推广, 可见 G. H. Hardy、J. E. Littlewood 与 G. Pólya 的经典著作 (*Inequalities*, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1987; 初版 1932), 或上引 Bennett 与 Sharpley 一书第 2 章. 对实直线上的函数 f , 定义单侧 Hardy–Littlewood 极大函数

$$M^+ f(t) = \sup_{h>0} \frac{1}{h} \int_t^{t+h} |f(s)| ds, \quad M^- f(t) = \sup_{h>0} \frac{1}{h} \int_{t-h}^t |f(s)| ds.$$

Hardy 与 Littlewood 所定义的极大函数, 对 $\mathbb{R}^+$ 上的函数对应于 M^- (定义中 $0 < h < t$). 当 $|f|$ 递减时, 这一极大函数与作用于 $|f|$ 的 Hardy 算子一致.

若 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 可在 $(0, \infty)$ 上定义一个递减函数 f^* , 称为 f 的递减重排, 它与 f 有相同的分布函数:

$$f^*(t) = \inf\{\lambda : a_f(\lambda) \leq t\}.$$

由于 f 与 f^* 有相同的分布函数, 由 (2.1), 它们的 L^p 范数相等; 任何只依赖分布函数的量也相等 (比较下文第 2.8.3 节). Hardy 算子作用于 f^* 的结果通常记作 f^{**} .

Hardy 与 Littlewood 证明, 对 $\mathbb{R}^+$ 上的函数,

$$|\{x : M^- f(x) > \lambda\}| \leq |\{x : f^{**}(x) > \lambda\}|. \quad (2.13)$$

因此 M^- 的弱 $(1, 1)$ 与强 (p, p) 不等式可由 T 的相应不等式推出.

F. Riesz 利用他的“上升太阳引理”给出了 M^+ 弱 $(1, 1)$ 不等式的一个优美证明 (*Sur un théorème du maximum de MM. Hardy et Littlewood*, J. London Math. Soc. 7 (1932), 10–13). 给定 $\mathbb{R}$ 上的函数 F , 若存在 $y > x$ 使 $F(y) > F(x)$, 则称 x 为 F 的阴影点. F 的阴影点集记作 $S(F)$.

引理 2.17: 设 F 为连续函数, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = +\infty.$$

则 $S(F)$ 为开集, 并可写成有限开区间的两两不交并 $\bigcup_j (a_j, b_j)$, 且 $F(a_j) = F(b_j)$.

给定 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 与 $\lambda > 0$, 定义 $F(x) = \int_0^x |f(t)| dt - \lambda x$. 则 $E(\lambda) = \{x : M^+ f(x) > \lambda\} = S(F)$. 利用引理 2.17 可推出

$$E(\lambda) = \frac{1}{\lambda} \int_{E(\lambda)} |f(x)| dx,$$

这与 Hardy 算子的 (2.12) 类似. 强 (p, p) 不等式可像以前一样推出, 常数为 p' (且为最佳常数). 证明细节及引理 2.17 的证明留给读者.

对 $\mathbb{R}^n$ 上的极大算子, 有与 (2.13) 类似的不等式. 事实上, 存在正常数 c_n, C_n , 使

$$c_n(Mf)^*(t) \leq f^{**}(t) \leq C_n(Mf)^*(t), \quad t \in \mathbb{R}^+.$$

左侧不等式归功于 F. Riesz; 右侧不等式在 $n = 1$ 时归功于 C. Herz, 在 $n > 1$ 时归功于 C. Bennett 与 R. Sharpley. 关于证明和更多参考资料, 见后二位作者上述著作的第 3 章.

2.8.3 Lorentz 空间 $L^{p,q}$

设 (X, μ) 为测度空间. $L^{p,q}(X)$ 表示满足下列条件的可测函数 f 所成的空间:

$$\|f\|_{p,q} = \left(\frac{q}{p} \int_0^\infty [t^{1/p} f^*(t)]^q \frac{dt}{t} \right)^{1/q} < \infty, \quad 1 \leq p < \infty, \quad 1 \leq q < \infty,$$

以及

$$\|f\|_{p,\infty} = \sup_{t>0} t^{1/p} f^*(t) < \infty, \quad 1 \leq p \leq \infty.$$

当 $p = q$ 时,

$$\|f\|_{p,p} = \|f^*\|_p = \|f\|_p,$$

从而恢复 L^p . 一般而言, $\|\cdot\|_{p,q}$ 并非范数, 因为三角不等式仅在 $1 \leq q \leq p < \infty$ 或 $p = q = \infty$ 时成立. 但当 $1 < p \leq \infty$ 且 $1 \leq q \leq \infty$ 时, 若在定义中以 f^{**} 代替 f^* , 所得量与 $\|f\|_{p,q}$ 等价并定义一个范数.

若 $q_1 \leq q_2$, 则 $\|f\|_{p,q_2} \leq \|f\|_{p,q_1}$, 因而 $L^{p,q_1} \subset L^{p,q_2}$. 算子 T 为弱 (p, p) 型, 当且仅当

$$\|Tf\|_{p,\infty} \leq C\|f\|_p.$$

Marcinkiewicz 插值定理可推广到这些空间. 例如, 它给出比推论 1.20 更强的 Hausdorff–Young 不等式: 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 < p \leq 2$, 则 $\widehat{f} \in L^{p',p}$, 且存在常数 $\bar{B}_p$, 使

$$\|\widehat{f}\|_{p',p} \leq \bar{B}_p \|f\|_p.$$

关于递减重排和 $L^{p,q}$ 空间的更多资料, 见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 5] 及 Bennett 与 Sharpley 的上述著作. 关于插值定理, 特别是非常适用于 Lorentz 空间的所谓实插值法, 也可见后一部著作.

这些空间由 G. G. Lorentz 在两篇论文中引入: *Some new functional spaces*, Ann. of Math. 51 (1950), 37–55, 以及 *On the theory of spaces Λ* , Pacific J. Math. 1 (1951), 411–429.

2.8.4 $L \log L$

在命题 2.14 的证明中, Mf 的可积性在无穷远处失效, 但这并未排除局部可积性. 然而, 例子 $f(x) = x^{-1}(\log x)^{-2}\chi_{(0,1/2]}$ 表明局部可积性也可能失效. 定理 2.15 有一个部分逆命题, 它刻画了 Mf 何时局部可积.

定理 2.18: 若 f 是支集包含于紧集 B 的可积函数, 则 $Mf \in L^1(B)$ 当且仅当 $f \log^+ f \in L^1(B)$.

这一结果归功于 E. M. Stein (*Note on the class $L \log L$* , *Studia Math.* 32 (1969), 305–310); 证明也可见 García-Cuerva 与 Rubio de Francia [6, p. 146]. 其证明的核心是极大函数弱 (1, 1) 不等式的加强形式及“反向”弱 (1, 1) 不等式:

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : Mf(x) > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \int_{\{x: |f(x)| > \lambda/2\}} |f(x)| dx, \quad (2.14)$$

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : Mf(x) > \lambda\}| \geq \frac{c}{\lambda} \int_{\{x: |f(x)| > \lambda\}} |f(x)| dx. \quad (2.15)$$

不等式 (2.14) 由弱 (1, 1) 不等式应用于 $f_1 = f\chi_{\{x: |f(x)| > \lambda/2\}}$ 得到; 将 M 换成 M'' 后, 不等式 (2.15) 由 Calderón–Zygmund 分解得到.

在此类问题中, 希望把满足 $f \log^+ f \in L^1$ 的函数视为某个 Banach 空间的元素. 但 $\int f \log^+ f$ 不定义范数. 一种处理方法是引入 Luxemburg 范数: 给定 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 定义

$$\|f\|_{L \log L(\Omega)} = \inf \left\{ \lambda > 0 : \int_{\Omega} \frac{|f(x)|}{\lambda} \log^+ \left(\frac{|f(x)|}{\lambda} \right) dx \leq 1 \right\}. \quad (2.16)$$

利用这一范数可将定理 2.18 加强为 $\|Mf\|_{L^1(B)} \leq C\|f\|_{L \log L(B)}$ (见 Zygmund [21, Chapter 4]). 以任意凸递增函数 Φ 代替 (2.16) 中的 $t \log^+ t$, 得到推广 L^p 空间的一类 Banach 函数空间 $L^\Phi(\Omega)$, 称为 Orlicz 空间. 这类空间具有丰富的理论; 更多资料可见 M. A. Krasnosel'skiĭ 与 Ya. B. Rutickiĭ 的著作 *Convex Functions and Orlicz Spaces*, P. Noordhoff, Groningen, 1961, 以及 M. M. Rao 与 Z. D. Ren 的著作 *Theory of Orlicz Spaces*, Marcel Dekker, New York, 1991.

2.8.5 常数的大小

本章证明中, M 与 M' 的弱 (1, 1) 和强 (p, p) 不等式, $1 < p < \infty$, 中的常数关于维数 n 呈指数增长. 对强 (p, p) 不等式, 旋转法 (见 推论 4.7) 给出形如 $C_p n$ 的较好常数. 进一步可证明, 存在与 n 无关的常数 C_p , 使

$$\|Mf\|_p \leq C_p \|f\|_p, \quad 1 < p < \infty.$$

这一结果归功于 E. M. Stein, 证明发表于 E. M. Stein 与 J.-O. Strömberg 的论文 *Behavior of maximal functions in $\mathbb{R}^n$ for large n* , *Ark. Mat.* 21 (1983), 259–269; 另见 E. M. Stein, *Three variations on the theme of maximal functions*, 载于 *Recent Progress in Fourier Analysis*, I. Peral 与 J. L. Rubio de Francia 编, pp. 229–244, North-Holland, Amsterdam, 1985. 该结果可以部分推广. 若 B 是关于原点对称的凸集, 定义

$$M_B f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|rB|} \int_{rB} |f(x-y)| dy.$$

则当 $p > 3/2$ 时, 存在与 B, n 无关的常数 C_p , 使

$$\|M_B f\|_p \leq C_p \|f\|_p.$$

对弱 $(1, 1)$ 不等式, M 目前已知的最佳常数为 n 阶 (见上述 Stein 与 Strömberg 的论文). 对 (2.6) 定义的非中心极大函数 (将立方体换成球), 强 (p, p) 不等式中的最佳常数必随 n 指数增长; 见 L. Grafakos 与 S. Montgomery-Smith, *Best constants for uncentered maximal functions*, Bull. London Math. Soc. 29 (1997), 60–64.

当 $n = 1$ 时, 单侧极大算子和非中心极大算子 M'' 的最佳常数已知, 但 M 的最佳常数未知. 对 M'' 的弱 $(1, 1)$ 不等式, 引理 2.6 给出 $C = 2$, 而函数 $f(t) = \chi_{[0,1]}$ 表明这是最佳常数. 关于 M'' 的强 (p, p) 不等式, 见上述 Grafakos 与 Montgomery-Smith 的论文. 关于 M 的弱 $(1, 1)$ 常数的上下界, 见 J. M. Aldaz, *Remarks on the Hardy–Littlewood maximal function*, Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A 128 (1998), 1–9.

2.8.6 覆盖引理

证明 $\mathbb{R}^n$ 上的极大函数为弱 $(1, 1)$ 型的一种标准方法是使用覆盖引理. 这里给出两个. 第一个是 N. Wiener 给出的 Vitali 型引理. 若 $B = B(x, r)$ 且 $t > 0$, 记 $tB = B(x, tr)$.

定理 2.19: 设 $\{B_j\}_{j \in \mathcal{J}}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一族球. 则存在至多可数的两两不交子族 $\{B_k\}$, 使

$$\bigcup_{j \in \mathcal{J}} B_j \subset \bigcup_k 5B_k.$$

第二个引理由 A. Besicovitch 与 A. P. Morse 独立得到; 证明及更多参考资料可见 M. de Guzmán, *Differentiation of Integrals in $\mathbb{R}^n$* , Lecture Notes in Math. 481, Springer-Verlag, Berlin, 1985.

定理 2.20: 设 A 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集, 且 $\{B_x\}_{x \in A}$ 是一族球, 其中 $B_x = B(x, r_x)$, $r_x > 0$. 则存在至多可数的子族 $\{B_j\}$ 及只依赖维数的常数 C_n , 使

$$A \subset \bigcup_j B_j, \quad \sum_j \chi_{B_j}(x) \leq C_n.$$

将球换成立方体时同一结论仍成立; 更一般地, 点 x 不必是球或立方体的中心, 但必须一致地靠近中心. 利用 Besicovitch–Morse 引理, 可把极大函数的结果推广到相对于其他测度的 L^p 空间. 给定非负 Borel 测度 μ , 定义

$$M_\mu f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{\mu(B_r)} \int_{B_r} |f(x-y)| d\mu(y).$$

若 $\mu(B_r) = 0$, 则把 f 在 B_r 上的 μ -平均定义为 0. 可以证明 M_μ 相对于 μ 为弱 $(1, 1)$ 型, 因而由插值知它在 $L^p(\mu)$, $1 < p < \infty$, 上有界.

若以立方体定义 M'_μ , 则除非 μ 满足附加倍增条件, M_μ 与 M'_μ 不必逐点等价: 存在 C , 使对任意球 B 有 $\mu(2B) \leq C\mu(B)$. 对非中心极大算子 M''_μ , 当 $n > 1$ 时, 除非 μ 满足倍增条件, 它甚至不必为弱 $(1, 1)$ 型. 在这种情形, 弱 $(1, 1)$ 不等式由 Wiener 引理推出; 当 $n = 1$ 时,

即便对非倍增测度也可应用引理 2.6. 使 M_μ'' 非弱 $(1, 1)$ 型的测度例子归功于 P. Sjögren, *A remark on the maximal function for measures on $\mathbb{R}^n$* , Amer. J. Math. 105 (1983), 1231–1233. 对某些测度, 比倍增更弱的条件也蕴含 M_μ'' 为弱 $(1, 1)$ 型; 例如见 A. Vargas, *On the maximal function for rotation invariant measures in $\mathbb{R}^n$* , Studia Math. 110 (1994), 9–17.

2.8.7 非切向 Poisson 极大函数

给定 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $u(x, t) = P_t * f(x)$ 定义 f 到上半空间 $\mathbb{R}_+^{n+1}$ 的调和延拓. 固定 $a > 0$, 令

$$\Gamma_a(x) = \{(y, t) : |y - x| < at\}.$$

这是顶点为 x 、孔径为 a 的锥. 我们要问是否有

$$\lim_{\substack{(y,t) \rightarrow (x,0) \\ (y,t) \in \Gamma_a(x)}} u(y, t) = f(x) \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^n.$$

若 f 连续且具有紧支集, 则此极限对每个 x 都成立. 因此, 为应用定理 2.2, 只需考虑极大函数

$$u_a^*(x) = \sup_{(y,t) \in \Gamma_a(x)} |u(y, t)|.$$

存在只依赖 a 的常数 C_a , 使

$$u_a^*(x) \leq C_a Mf(x).$$

因此 u_a^* 为弱 $(1, 1)$ 型和强 (p, p) 型, $1 < p \leq \infty$, 并可结合定理 2.2 得到几乎处处非切向收敛. 这些结果还能推广到“切向”逼近区域, 条件是相伴极大函数具有弱有界性. 例如见 A. Nagel 与 E. M. Stein, *On certain maximal functions and approach regions*, Adv. in Math. 54 (1984), 83–106, 以及 D. Cruz-Uribe、C. J. Neugebauer 与 V. Olesen, *Norm inequalities for the minimal and maximal operator, and differentiation of the integral*, Publ. Mat. 41 (1997), 577–604.

2.8.8 强极大函数

令 $R(h_1, \dots, h_n) = [-h_1, h_1] \times \cdots \times [-h_n, h_n]$. 对 $f \in L_{\text{loc}}^1$, 定义

$$M_s f(x) = \sup_{h_1, \dots, h_n > 0} \frac{1}{|R(h_1, \dots, h_n)|} \int_{R(h_1, \dots, h_n)} |f(x - y)| dy.$$

M_s 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$, $p > 1$, 上有界, 这是单变量结果的推论. 但 M_s 不是弱 $(1, 1)$ 型; 最佳不等式为

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : M_s f(x) > \lambda\}| \leq C \int \frac{|f(x)|}{\lambda} \left(1 + \log^+ \frac{|f(x)|}{\lambda}\right)^{n-1} dx.$$

这一结果归功于 B. Jessen、J. Marcinkiewicz 与 A. Zygmund (*Note on the differentiability of multiple integrals*, Fund. Math. 25 (1935), 217–234). A. Córdoba 与 R. Fefferman 给出了几何证明 (*A geometric proof of the strong maximal theorem*, Ann. of Math. 102 (1975), 95–100); 另见 R. J. Bagby, *Maximal functions and rearrangements: some new proofs*, Indiana Univ. Math. J. 32 (1983), 879–891. 相应的 Lebesgue 微分定理

$$\lim_{\max(h_i) \rightarrow 0} \frac{1}{|R(h_1, \dots, h_n)|} \int_{R(h_1, \dots, h_n)} f(x - y) dy = f(x) \quad \text{a.e.}$$

对某些 $f \in L^1$ 不成立, 但当 $f(1 + \log^+ |f|)^{n-1}$ 局部可积时成立, 特别地对某个 $p > 1$ 的 $f \in L^p_{\text{loc}}$ 成立.

若在 M_s 的定义中允许任意方向的长方体 (即平行多面体), 而不仅是边平行于坐标轴的长方体, 则所得算子在任何 $L^p, p < \infty$, 上都无界, 相伴微分定理甚至对有界 f 也不成立. 关于这些及其他积分微分问题, 见 de Guzmán [7], 上述同一作者的著作, 以及 A. M. Bruckner 的专著 *Differentiation of Integrals*, Amer. Math. Monthly 78 (1971), Slaughter Memorial Papers, 12.

2.8.9 Kakeya 极大函数

给定 $N > 1$, 令 $\mathcal{R}_N$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中所有这样的长方体所成的集合: $n-1$ 条边长为 h , 另一条边长为 $Nh, h > 0$. 定义 Kakeya 极大函数

$$\mathcal{K}_N f(x) = \sup_{x \in R \in \mathcal{R}_N} \frac{1}{|R|} \int_R |f|.$$

由于 $\mathcal{R}_N$ 中每个长方体都包含于半径为 $c_n Nh$ 的球中. 因而 Kakeya 极大函数受 Hardy–Littlewood 极大函数逐点控制:

$$\mathcal{K}_N f(x) \leq C_n N^{n-1} Mf(x). \quad (2.17)$$

因此 $\mathcal{K}_N$ 在 $L^p, 1 < p \leq \infty$, 上有界.

由 (2.17) 及 L^∞ 范数为 1, 插值得

$$\|\mathcal{K}_N f\|_p \leq C_n N^{(n-1)/p} \|f\|_p, \quad 1 < p < \infty.$$

当 $p = n$ 时, 猜想该常数可改进为 $\log N$ 的幂. 由插值, 这将给出

$$\begin{aligned} p \geq n: \quad & \|\mathcal{K}_N f\|_p \leq C_n (\log N)^{\alpha_p} \|f\|_p, \\ 1 < p \leq n: \quad & \|\mathcal{K}_N f\|_p \leq C_n N^{n/p-1} (\log N)^{\alpha_p} \|f\|_p. \end{aligned}$$

这一猜想与另外两个问题密切相关: Kakeya 集的 Hausdorff 维数, 即包含每个方向上一条线段的 Lebesgue 测度为零的集合 (见 Stein [17, p. 434]), 以及 Bochner–Riesz 乘子的有界性 (见第 8 章第 5 节和第 8.3 节).

该猜想仅在 $n = 2$ 时得到完全证明; 见 A. Córdoba, *The Kakeya maximal function and the spherical summation multipliers*, Amer. J. Math. 99 (1977), 1–22. 该文还讨论了它与 Bochner–Riesz 乘子的联系. Córdoba 后来证明了所有维数下 $1 < p < 2$ 的结果; 见 *A note on Bochner–Riesz operators*, Duke Math. J. 46 (1979), 505–511. M. Christ、J. Duoandikoetxea 与 J. L. Rubio de Francia 在 *Maximal operators related to the Radon transform and the Calderón–Zygmund method of rotations*, Duke Math. J. 53 (1986), 189–209 中把范围推广到 $1 < p \leq (n+1)/2$.

J. Bourgain 的工作极大地推动了这一问题 (*Besicovitch type maximal operators and applications to Fourier analysis*, Geom. Funct. Anal. 1 (1991), 147–187). 他证明了猜想对 $1 < p \leq (n+1)/2 + \varepsilon_n$ 成立, 其中 ε_n 由递推公式给出 (例如 $\varepsilon_3 = 1/3$). T. Wolff 在 *An improved bound for Kakeya type maximal functions*, Rev. Mat. Iberoamericana 11 (1995), 651–674 中把范围改进为 $1 < p \leq (n+2)/2$. 随后 J. Bourgain 在 *On the dimension of Kakeya*

sets and related maximal inequalities, Geom. Funct. Anal. 9 (1999), 256–282 中证明, 存在 $c > 1/2$, 使当 n 充分大时猜想对 $p \leq cn$ 成立.

关于该问题近期结果及其与 Kakeya 集的联系, 可见 T. Wolff 的综述 *Recent work connected with the Kakeya problem*, 载于 *Prospects in Mathematics*, H. Rossi 编, pp. 129–162, Amer. Math. Soc., Providence, 1999.

3 Hilbert 变换

3.1 共轭 Poisson 核

给定函数 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 它到上半平面的调和延拓为 $u(x, t) = P_t * f(x)$, 其中 P_t 是 Poisson 核. 由(1.29), 也可写成

$$u(z) = \int_0^\infty \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i z \xi} d\xi + \int_{-\infty}^0 \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \bar{z} \xi} d\xi, \quad z = x + it.$$

现在定义

$$iv(z) = \int_0^\infty \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i z \xi} d\xi - \int_{-\infty}^0 \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \bar{z} \xi} d\xi.$$

则 v 也在 $\mathbb{R}_+^2$ 上调和, 而且当 f 为实值函数时, u 和 v 都是实值函数. 此外, $u + iv$ 是解析函数, 因而 v 是 u 的调和共轭.

显然, v 还可写成

$$v(z) = \int_{\mathbb{R}} -i \operatorname{sgn}(\xi) e^{-2\pi t|\xi|} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi,$$

这等价于

$$v(x, t) = Q_t * f(x), \quad (3.1)$$

其中

$$\widehat{Q}_t(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi) e^{-2\pi t|\xi|}. \quad (3.2)$$

对 Fourier 变换作反演, 得

$$Q_t(x) = \frac{1}{\pi} \frac{x}{t^2 + x^2}. \quad (3.3)$$

这就是共轭 Poisson 核. 立即可以验证 $Q(x, t) = Q_t(x)$ 是上半平面内的调和函数, 并且是 Poisson 核 $P_t(x)$ 的调和共轭. 更准确地说,

$$P_t(x) + iQ_t(x) = \frac{1}{\pi} \frac{t + ix}{t^2 + x^2} = \frac{i}{\pi z},$$

它在 $\operatorname{Im} z > 0$ 时解析.

在第 2 章中, 我们利用 $\{P_t\}$ 是恒等逼近这一事实研究了 $t \rightarrow 0$ 时 $u(x, t)$ 的极限. 我们也希望对 $v(x, t)$ 作同样处理, 但立即遇到一个障碍: $\{Q_t\}$ 不是恒等逼近, 事实上对任意 $t > 0$, Q_t 都不可积. 形式上,

$$\lim_{t \rightarrow 0} Q_t(x) = \frac{1}{\pi x};$$

它甚至不是局部可积函数, 因而不能定义它与光滑函数的卷积.

3.2 $1/x$ 的主值

我们定义一个称为 $1/x$ 的主值的缓增分布, 记作 p. v. $1/x$:

$$\text{p. v. } \frac{1}{x}(\varphi) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx, \quad \varphi \in \mathcal{S}.$$

为了看出这个表达式定义了一个缓增分布, 将它改写为

$$\text{p. v. } \frac{1}{x}(\varphi) = \int_{|x|<1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx + \int_{|x|>1} \frac{\varphi(x)}{x} dx;$$

这是因为 $1/x$ 在 $\varepsilon < |x| < 1$ 上的积分为零. 于是立即得到

$$\left| \text{p. v. } \frac{1}{x}(\varphi) \right| \leq C(\|\varphi'\|_\infty + \|x\varphi\|_\infty).$$

命题 3.1: 在 $\mathcal{S}'$ 中,

$$\lim_{t \rightarrow 0} Q_t = \frac{1}{\pi} \text{p. v. } \frac{1}{x}.$$

证明: 对每个 $\varepsilon > 0$, 函数 $\psi_\varepsilon(x) = x^{-1} \chi_{\{|x|>\varepsilon\}}$ 有界并定义缓增分布. 由定义立即知道, 在 $\mathcal{S}'$ 中

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \psi_\varepsilon = \text{p. v. } \frac{1}{x}.$$

因此只需证明在 $\mathcal{S}'$ 中

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(Q_t - \frac{1}{\pi} \psi_t \right) = 0.$$

固定 $\varphi \in \mathcal{S}$. 则

$$\begin{aligned} (\pi Q_t - \psi_t)(\varphi) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{x\varphi(x)}{t^2 + x^2} dx - \int_{|x|>t} \frac{\varphi(x)}{x} dx \\ &= \int_{|x|<t} \frac{x\varphi(x)}{t^2 + x^2} dx + \int_{|x|>t} \left(\frac{x}{t^2 + x^2} - \frac{1}{x} \right) \varphi(x) dx \\ &= \int_{|x|<1} \frac{x\varphi(tx)}{1 + x^2} dx - \int_{|x|>1} \frac{\varphi(tx)}{x(1 + x^2)} dx. \end{aligned}$$

令 $t \rightarrow 0$ 并应用控制收敛定理, 得到两个在对称区域上对奇函数的积分. 因而极限为零. ■

由命题 3.1 可得

$$\lim_{t \rightarrow 0} Q_t * f(x) = \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y|>\varepsilon} \frac{f(x-y)}{y} dy,$$

再由 Fourier 变换在 $\mathcal{S}'$ 上的连续性及(3.2), 得

$$\left(\frac{1}{\pi} \text{p. v. } \frac{1}{x} \right)^\wedge(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi).$$

给定 $f \in \mathcal{S}$, 用下列任一等价表达式定义它的 Hilbert 变换:

$$Hf = \lim_{t \rightarrow 0} Q_t * f, \quad Hf = \frac{1}{\pi} \text{p. v. } \frac{1}{x} * f, \quad \widehat{Hf}(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi) \widehat{f}(\xi).$$

第三个表达式还允许我们定义 $L^2(\mathbb{R})$ 中函数的 Hilbert 变换; 它满足

$$\|Hf\|_2 = \|f\|_2, \tag{3.4}$$

$$H(Hf) = -f, \tag{3.5}$$

以及

$$\int Hf \cdot g = - \int f \cdot Hg. \tag{3.6}$$

3.3 M. Riesz 与 Kolmogorov 的定理

下一个定理说明, 目前定义在 $\mathcal{S}$ 或 L^2 上的 Hilbert 变换可以延拓到 L^p 中的函数, $1 \leq p < \infty$.

定理 3.2: 对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 下列断言成立:

1. (Kolmogorov) H 为弱 $(1,1)$ 型:

$$|\{x \in \mathbb{R} : |Hf(x)| > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_1.$$

2. (M. Riesz) H 为强 (p,p) 型, $1 < p < \infty$:

$$\|Hf\|_p \leq C_p \|f\|_p.$$

证明: (1) 固定 $\lambda > 0$ 并设 f 非负. 在高度 λ 对 f 作 Calderón–Zygmund 分解 (见定理 2.11), 得到一系列互不相交的区间 $\{I_j\}$, 使得

$$f(x) \leq \lambda \quad \text{a.e. } x \in \Omega^c, \quad \Omega = \bigcup_j I_j,$$

$$|\Omega| \leq \frac{1}{\lambda} \|f\|_1, \quad \lambda < \frac{1}{|I_j|} \int_{I_j} f \leq 2\lambda.$$

由这个 $\mathbb{R}$ 的分解, 将 f 写成两个函数 g 与 b 之和, 其中

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \notin \Omega, \\ \frac{1}{|I_j|} \int_{I_j} f, & x \in I_j, \end{cases} \quad b(x) = \sum_j b_j(x),$$

并且

$$b_j(x) = \left(f(x) - \frac{1}{|I_j|} \int_{I_j} f \right) \chi_{I_j}(x).$$

于是 $g(x) \leq 2\lambda$ 几乎处处成立, 而 b_j 支撑于 I_j 且积分为零. 因为 $Hf = Hg + Hb$,

$$\begin{aligned} |\{x \in \mathbb{R} : |Hf(x)| > \lambda\}| &\leq |\{x \in \mathbb{R} : |Hg(x)| > \lambda/2\}| \\ &\quad + |\{x \in \mathbb{R} : |Hb(x)| > \lambda/2\}|. \end{aligned}$$

利用(3.4) 估计第一项:

$$\begin{aligned} |\{x \in \mathbb{R} : |Hg(x)| > \lambda/2\}| &\leq \left(\frac{2}{\lambda}\right)^2 \int_{\mathbb{R}} |Hg(x)|^2 dx \\ &= \frac{4}{\lambda^2} \int_{\mathbb{R}} g(x)^2 dx \leq \frac{8}{\lambda} \int_{\mathbb{R}} g(x) dx = \frac{8}{\lambda} \int_{\mathbb{R}} f(x) dx. \end{aligned}$$

令 $2I_j$ 表示与 I_j 同心而长度为其两倍的区间, 并令 $\Omega^* = \bigcup_j 2I_j$. 则 $|\Omega^*| \leq 2|\Omega|$, 而且

$$\begin{aligned} |\{x \in \mathbb{R} : |Hb(x)| > \lambda/2\}| &\leq |\Omega^*| + |\{x \notin \Omega^* : |Hb(x)| > \lambda/2\}| \\ &\leq \frac{2}{\lambda} \|f\|_1 + \frac{2}{\lambda} \int_{\mathbb{R} \setminus \Omega^*} |Hb(x)| dx. \end{aligned}$$

几乎处处有 $|Hb(x)| \leq \sum_j |Hb_j(x)|$: 当求和有限时这是显然的; 否则, 它来自 $\sum b_j$ 与 $\sum Hb_j$ 分别在 L^2 中收敛到 b 与 Hb . 因而要完成弱 $(1, 1)$ 不等式的证明, 只需证明

$$\sum_j \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} |Hb_j(x)| dx \leq C \|f\|_1.$$

尽管 $b_j \notin \mathcal{S}$, 当 $x \notin 2I_j$ 时公式

$$Hb_j(x) = \int_{I_j} \frac{b_j(y)}{x-y} dy$$

仍成立. 记 I_j 的中心为 c_j . 因为 b_j 的积分为零,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} |Hb_j(x)| dx &= \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} \left| \int_{I_j} b_j(y) \left(\frac{1}{x-y} - \frac{1}{x-c_j} \right) dy \right| dx \\ &\leq \int_{I_j} |b_j(y)| \left(\int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} \frac{|y-c_j|}{|x-y||x-c_j|} dx \right) dy \\ &\leq \int_{I_j} |b_j(y)| \left(|I_j| \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} \frac{dx}{|x-c_j|^2} \right) dy. \end{aligned}$$

最后一个不等式利用了 $|y-c_j| \leq |I_j|/2$ 以及 $|x-y| \geq |x-c_j|/2$. 括号内的积分等于 2, 因此

$$\sum_j \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} |Hb_j(x)| dx \leq 2 \sum_j \int_{I_j} |b_j(y)| dy \leq 4 \|f\|_1.$$

上面的弱 $(1, 1)$ 证明针对非负函数 f , 但这已经足够, 因为任意实函数可分解为正部与负部, 复函数可分解为实部与虚部.

(2) 因为 H 为弱 $(1, 1)$ 型和强 $(2, 2)$ 型, Marcinkiewicz 插值定理给出 $1 < p < 2$ 时的强 (p, p) 不等式. 当 $p > 2$ 时, 应用(3.6) 及 $p' < 2$ 时的结果:

$$\begin{aligned} \|Hf\|_p &= \sup \left\{ \left| \int Hf \cdot g \right| : \|g\|_{p'} \leq 1 \right\} \\ &= \sup \left\{ \left| \int f \cdot Hg \right| : \|g\|_{p'} \leq 1 \right\} \\ &\leq \|f\|_p \sup \{ \|Hg\|_{p'} : \|g\|_{p'} \leq 1 \} \leq C_{p'} \|f\|_p. \end{aligned}$$

■

定理 3.2 第一部分证明中的函数 g 与 b 传统上分别称为 f 的好部与坏部.

从这些证明还可看出, 强 (p, p) 与 (p', p') 不等式中的常数相同, 并且当 p 趋于 1 或无穷时趋于无穷. 更准确地说,

$$C_p = O(p) \quad (p \rightarrow \infty), \quad C_p = O((p-1)^{-1}) \quad (p \rightarrow 1).$$

利用定理 3.2 中的不等式, 可将 Hilbert 变换延拓到 L^p , $1 \leq p < \infty$. 若 $f \in L^1$, 且 $\{f_n\}$ 是 $\mathcal{S}$ 中依 L^1 范数收敛到 f 的函数列, 则由弱 $(1, 1)$ 不等式, $\{Hf_n\}$ 在测度意义下为 Cauchy 列: 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{m, n \rightarrow \infty} |\{x \in \mathbb{R} : |(Hf_n - Hf_m)(x)| > \varepsilon\}| = 0.$$

因此它在测度意义下收敛到一个可测函数, 我们将此函数定义为 f 的 Hilbert 变换.

若 $f \in L^p$, $1 < p < \infty$, 且 $\{f_n\}$ 是 $\mathcal{S}$ 中依 L^p 范数收敛到 f 的函数列, 则由强 (p, p) 不等式, $\{Hf_n\}$ 是 L^p 中的 Cauchy 列, 因而收敛到 L^p 中的一个函数, 我们称之为 f 的 Hilbert 变换.

在两种情形下, $\{Hf_n\}$ 都有一个依赖于 f 的子列几乎处处逐点收敛到上述定义的 Hf .

当 $p = 1$ 或 $p = \infty$ 时, 强 (p, p) 不等式不成立. 取 $f = \chi_{[0,1]}$ 即可看出这一点. 此时

$$Hf(x) = \frac{1}{\pi} \log \left| \frac{x}{x-1} \right|,$$

而 Hf 既不可积也无界.

在 Schwartz 类中, 容易刻画 Hilbert 变换可积的函数: 对 $\varphi \in \mathcal{S}$, $H\varphi \in L^1$ 当且仅当 $\int \varphi = 0$. 其证明留作练习. 关于 Hilbert 变换在 L^1 上性质的更多资料, 见第 3.6.5 节.

在第 6 章中, 我们将考察 Hilbert 变换仍然可积的可积函数空间, 以及能够为有界函数 f 定义 Hf 的一个比 L^∞ 更大的空间 (另见第 3.6.6 节).

3.4 截断积分与逐点收敛

对 $\varepsilon > 0$, 函数 $y^{-1}\chi_{\{|y|>\varepsilon\}}$ 属于 $L^q(\mathbb{R})$, $1 < q \leq \infty$, 因而当 $f \in L^p$, $p \geq 1$ 时,

$$H_\varepsilon f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{|y|>\varepsilon} \frac{f(x-y)}{y} dy$$

有良好定义. 此外, H_ε 满足与定理 3.2 相同的弱 $(1, 1)$ 和强 (p, p) 估计, 且常数对所有 ε 一致有界. 为此先注意到

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{y} \chi_{\{|y|>\varepsilon\}} \right)^\wedge(\xi) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon < |y| < N} \frac{e^{-2\pi i y \xi}}{y} dy \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon < |y| < N} \frac{-i \sin(2\pi y \xi)}{y} dy \\ &= -2i \operatorname{sgn}(\xi) \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{2\pi \varepsilon |\xi|}^{2\pi N |\xi|} \frac{\sin t}{t} dt. \end{aligned}$$

它一致有界, 所以强 $(2, 2)$ 不等式成立, 且常数与 ε 无关. 现在可以完全仿照定理 3.2 证明弱 $(1, 1)$ 不等式, 再由插值和对偶性得到强 (p, p) 不等式.

若固定 $f \in L^p$, $1 \leq p < \infty$, 则当 $p > 1$ 时, $\{H_\varepsilon f\}$ 依 L^p 范数收敛到上述定义的 Hf ; 当 $p = 1$ 时, 它在测度意义下收敛到 Hf . 为看出这一点, 固定 $\mathcal{S}$ 中收敛到 f 的函数列 $\{f_n\}$. 则

$$Hf = \lim_{n \rightarrow \infty} Hf_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} H_\varepsilon f_n = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} H_\varepsilon f_n = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} H_\varepsilon f;$$

第二个与第三个等号由相应的 (一致) (p, p) 不等式得到.

下面要证明同一等式几乎处处逐点成立.

定理 3.3: 给定 $f \in L^p$, $1 \leq p < \infty$, 则

$$Hf(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} H_\varepsilon f(x) \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}. \quad (3.7)$$

因为已知(3.7) 对某个子列 $\{H_{\varepsilon_k} f\}$ 成立, 只需证明 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} H_\varepsilon f(x)$ 对几乎所有 x 存在. 由定理 2.2 及其后的说明, 只需证明极大算子

$$H^* f(x) = \sup_{\varepsilon > 0} |H_\varepsilon f(x)|$$

为弱 (p, p) 型. 这由下一个结果推出.

定理 3.4: H^* 为强 (p, p) 型, $1 < p < \infty$, 并且为弱 $(1, 1)$ 型.

为证明这个定理, 需要一个称为 Cotlar 不等式的引理.

引理 3.5: 若 $f \in \mathcal{S}$, 则

$$H^* f(x) \leq M(Hf)(x) + CMf(x).$$

证明: 只需对每个 H_ε 证明该不等式, 并使常数与 ε 无关.

固定非负、偶、在 $(0, \infty)$ 上递减、支撑于 $\{x \in \mathbb{R} : |x| \leq 1/2\}$ 且积分为 1 的函数 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

令 $\varphi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-1} \varphi(x/\varepsilon)$. 则

$$\frac{1}{y} \chi_{\{|y| > \varepsilon\}} = \left(\varphi_\varepsilon * \text{p. v.} \frac{1}{x} \right)(y) + \left[\frac{1}{y} \chi_{\{|y| > \varepsilon\}} - \left(\varphi_\varepsilon * \text{p. v.} \frac{1}{x} \right)(y) \right].$$

右端第一项与 f 的卷积受 $M(Hf)(x)$ 控制 (参见命题 2.7). 只需在 $\varepsilon = 1$ 时求出第二项的逐点估计, 其他 ε 由伸缩得到.

若 $|y| > 1$, 则

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{y} - \int_{|x| < 1/2} \frac{\varphi(x)}{y-x} dx \right| &= \left| \int_{|x| < 1/2} \varphi(x) \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{y-x} \right) dx \right| \\ &\leq \int_{|x| < 1/2} \frac{\varphi(x)|x|}{|y| |y-x|} dx \leq \frac{C}{y^2}; \end{aligned}$$

若 $|y| < 1$, 则

$$\left| -\lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{|x| > \delta} \frac{\varphi(y-x)}{x} dx \right| \leq \left| \int_{|x| < 2} \frac{\varphi(y-x) - \varphi(y)}{x} dx \right| \leq C.$$

因此

$$\left| \frac{1}{y} \chi_{\{|y| > 1\}} - \left(\varphi * \text{p. v.} \frac{1}{x} \right)(y) \right| \leq \frac{C}{1+y^2},$$

而由命题 2.7, 右端与 f 的卷积受 $Mf(x)$ 控制. ■

证明: 定理 3.4 的证明. 因为极大函数和 Hilbert 变换都是强 (p, p) 型, $1 < p < \infty$, 由引理 3.5 立即知道 H^* 为强 (p, p) 型.

为证明 H^* 为弱 $(1, 1)$ 型, 先仿照定理 3.2 的证明. 可设 $f \geq 0$. 固定 $\lambda > 0$, 在高度 λ 对 f 作 Calderón-Zygmund 分解, 写成

$$f = g + b = g + \sum_j b_j.$$

涉及 g 的论证与定理 3.2 相同, 其中使用 H^* 为强 $(2, 2)$ 型这一事实. 因而问题归结为证明

$$|\{x \notin \Omega^* : H^* b(x) > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|b\|_1.$$

固定 $x \notin \Omega^*$ 、 $\varepsilon > 0$ 以及支撑于 I_j 的 b_j . 则下列情形之一成立:

1. $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap I_j = I_j$;
2. $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap I_j = \emptyset$;
3. $x - \varepsilon \in I_j$ 或 $x + \varepsilon \in I_j$.

第一种情形下, $H_\varepsilon b_j(x) = 0$. 第二种情形下, $H_\varepsilon b_j(x) = Hb_j(x)$; 因此若以 c_j 表示 I_j 的中心, 由 b_j 的平均值为零,

$$|H_\varepsilon b_j(x)| \leq \int_{I_j} \left| \frac{1}{x-y} - \frac{1}{x-c_j} \right| |b_j(y)| dy \leq \frac{|I_j|}{|x-c_j|^2} \|b_j\|_1.$$

第三种情形下, 因为 $x \notin \Omega^*$, 有 $I_j \subset (x - 3\varepsilon, x + 3\varepsilon)$, 而且对所有 $y \in I_j$, $|x - y| > \varepsilon/3$. 因而

$$|H_\varepsilon b_j(x)| \leq \int_{I_j} \frac{|b_j(y)|}{|x-y|} dy \leq \frac{3}{\varepsilon} \int_{x-3\varepsilon}^{x+3\varepsilon} |b_j(y)| dy.$$

对所有 j 求和, 得

$$|H_\varepsilon b(x)| \leq \sum_j \frac{|I_j|}{|x-c_j|^2} \|b_j\|_1 + CMb(x).$$

由此推出

$$\begin{aligned} |\{x \notin \Omega^* : H^*b(x) > \lambda\}| &\leq \left| \left\{ x \notin \Omega^* : \sum_j \frac{|I_j|}{|x-c_j|^2} \|b_j\|_1 > \lambda/2 \right\} \right| \\ &\quad + |\{x \in \mathbb{R} : Mb(x) > \lambda/(2C)\}| \\ &\leq \frac{2}{\lambda} \sum_j \|b_j\|_1 \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} \frac{|I_j|}{|x-c_j|^2} dx + \frac{C'}{\lambda} \|b\|_1 \\ &\leq \frac{C''}{\lambda} \|b\|_1. \end{aligned}$$

■

3.5 乘子

给定函数 $m \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上定义有界算子 T_m :

$$\widehat{T_m f}(\xi) = m(\xi) \widehat{f}(\xi). \quad (3.8)$$

由 Plancherel 定理, 当 $f \in L^2$ 时 $T_m f$ 有良好定义, 并且

$$\|T_m f\|_2 \leq \|m\|_\infty \|f\|_2.$$

容易看出 T_m 的算子范数就是 $\|m\|_\infty$: 固定 $\varepsilon > 0$, 在集合 $\{x \in \mathbb{R}^n : |m(x)| > \|m\|_\infty - \varepsilon\}$ 中取一个测度有限且为正的 measurable 子集 A , 并令 f 是满足 $\widehat{f} = \chi_A$ 的 L^2 函数. 则

$$\|T_m f\|_2 > (\|m\|_\infty - \varepsilon) \|f\|_2.$$

我们称 m 为算子 T_m 的乘子, 尽管有时也把算子本身称为乘子. 当 T_m 可以延拓为 L^p 上的有界算子时, 称 m 为 L^p 乘子.

例如, Hilbert 变换的乘子 $m(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi)$ 是 L^p 乘子. 更一般地, 给定 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, 定义 $m_{a,b}(\xi) = \chi_{(a,b)}(\xi)$. 令 $S_{a,b}$ 为与此乘子相伴的算子:

$$\widehat{S_{a,b}f}(\xi) = \chi_{(a,b)}(\xi) \widehat{f}(\xi).$$

它还有等价表达式

$$S_{a,b} = \frac{i}{2} (M_a H M_{-a} - M_b H M_{-b}), \quad (3.9)$$

其中 M_a 是逐点乘以 $e^{2\pi i a x}$ 的算子,

$$M_a f(x) = e^{2\pi i a x} f(x).$$

为验证这一点, 注意由(1.16), $i M_a H M_{-a}$ 的乘子为 $\operatorname{sgn}(\xi - a)$. 显然 M_a 在 L^p , $1 \leq p \leq \infty$ 上有界且范数为 1. 因而由(3.9) 和 H 的强 (p, p) 不等式, $S_{a,b}$ 在 L^p 上有界.

对上述论证作显然的修改, 可知当 $a = -\infty$ 或 $b = \infty$ 时结论仍成立. 因而得到下述结果.

命题 3.6: 存在常数 C_p , $1 < p < \infty$, 使得对所有 $-\infty \leq a < b \leq \infty$,

$$\|S_{a,b}f\|_p \leq C_p \|f\|_p.$$

作为这一结果的一个应用, 取 $a = -R$, $b = R$. 此时 $S_{a,b}$ 就是第 1 章中引入的部分和算子 S_R : $S_R f = D_R * f$, 其中 D_R 是 Dirichlet 核. 因而

$$\|S_R f\|_p \leq C_p \|f\|_p,$$

且常数与 R 无关. 由此得到下述推论.

推论 3.7: 若 $f \in L^p(\mathbb{R})$, $1 < p < \infty$, 则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \|S_R f - f\|_p = 0.$$

当 $p = 1$ 时没有范数收敛, 只有测度意义下的收敛:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} |\{x \in \mathbb{R} : |S_R f(x) - f(x)| > \varepsilon\}| = 0.$$

由这个结果和推论 3.7 可知, 存在一个序列 $\{S_{R_k} f(x)\}$, 它对几乎所有 x 收敛到 $f(x)$, 但这个序列依赖于 f .

给定 L^p 上一族一致有界的算子, 它们的任意凸组合仍然有界. 因而由命题 3.6 还可得到另一个推论.

推论 3.8: 若 m 是 $\mathbb{R}$ 上的有界变差函数, 则 m 是 L^p 乘子, $1 < p < \infty$.

证明: 因为 m 有界变差, 所以 $\lim_{t \rightarrow -\infty} m(t)$ 存在. 必要时给 m 加上一个常数, 可设该极限为零. 还可将 m 规范化为在每个 $x \in \mathbb{R}$ 处右连续. 令 dm 为与 m 相伴的 Lebesgue-Stieltjes 测度. 则

$$m(\xi) = \int_{-\infty}^{\xi} dm(t) = \int_{\mathbb{R}} \chi_{(-\infty, \xi)}(t) dm(t) = \int_{\mathbb{R}} \chi_{(t, \infty)}(\xi) dm(t).$$

因此

$$\widehat{T_m f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \chi_{(t, \infty)}(\xi) \widehat{f}(t) dm(t),$$

从而

$$T_m f(x) = \int_{\mathbb{R}} S_{t,\infty} f(x) dm(t).$$

由 Minkowski 不等式,

$$\|T_m f\|_p \leq \int_{\mathbb{R}} \|S_{t,\infty} f\|_p |dm|(t) \leq C_p \|f\|_p \int_{\mathbb{R}} |dm|(t).$$

$|dm|$ 的积分就是 m 的全变差, 按假设它是有限的. ■

给定一个乘子, 可以通过平移、伸缩和旋转构造其他乘子.

命题 3.9: 若 m 是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 乘子, 则由

$$m(\xi + a), \quad a \in \mathbb{R}^n; \quad m(\lambda \xi), \quad \lambda > 0; \quad m(\rho \xi), \quad \rho \in O(n)$$

定义的函数都是 L^p 上有界算子的乘子, 且算子范数均与 T_m 相同.

这一结论由 Fourier 变换的性质(1.16)、(1.17) 与(1.18) 立即得到.

若 m 是 $L^p(\mathbb{R})$ 乘子, 则 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 $\tilde{m}(\xi) = m(\xi_1)$ 是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 乘子. 事实上, 若 T_m 是与 m 相伴的一维算子, 则对定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的 f ,

$$T_{\tilde{m}} f(x) = T_m f(\cdot, x_2, \dots, x_n)(x_1).$$

由 Fubini 定理和 T_m 在 $L^p(\mathbb{R})$ 上的有界性,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |T_{\tilde{m}} f(x)|^p dx &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{\mathbb{R}} |T_m f(\cdot, x_2, \dots, x_n)(x_1)|^p dx_1 \right) dx_2 \cdots dx_n \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x_1, \dots, x_n)|^p dx_1 \right) dx_2 \cdots dx_n. \end{aligned}$$

取 $m = \chi_{(0,\infty)}$. 由命题 3.6, m 是 $L^p(\mathbb{R})$ 乘子, $1 < p < \infty$. 因而由前面的论证, 半空间 $\{\xi \in \mathbb{R}^n : \xi_1 > 0\}$ 的特征函数是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 乘子. 再由命题 3.9, 任意半空间的特征函数也具有同样性质, 因为任意半空间都可由上述半空间经旋转和平移得到. 一个有 N 个面的凸多面体的特征函数可写成 N 个半空间特征函数的乘积, 所以它也是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 乘子, $1 < p < \infty$. 由此得到下述推论.

推论 3.10: 若 $P \subset \mathbb{R}^n$ 是包含原点的凸多面体, 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \|S_{\lambda P} f - f\|_p = 0, \quad 1 < p < \infty,$$

其中 $S_{\lambda P}$ 是以 $\lambda P = \{\lambda x : x \in P\}$ 的特征函数为乘子的算子.

根据上述观察, 下述事实可能颇令人惊讶: 当 $n > 1$ 时, 以原点为中心的球的特征函数在 $p \neq 2$ 时不是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上的有界乘子. 我们将在第 8 章中考察这一事实以及 $\mathbb{R}^n$ 上乘子的相关结果 (另见下文第 3.6.8 节).

3.6 注记与进一步结果

3.6.1 参考资料

M. Riesz 定理的证明最早发表于论文 *Sur les fonctions conjuguées* (Math. Zeit. 27 (1927), 218–244), 但更早已在 *Les fonctions conjuguées et les séries de Fourier* (C. R. Acad. Sci. Paris 178 (1924), 1464–1467) 中宣布. 正文中的证明只有在 Marcinkiewicz 插值定理于 1939 年出现后才成为可能. Riesz 的原始证明以及 M. Cotlar 的另一证明, 见下文第 3.6.3 节; 后一证明见 *A unified theory of Hilbert transforms and ergodic theorems*, Rev. Mat. Cuyana 1 (1955), 105–167. Zygmund [22] 还收录了 A. P. Calderón 的 *On the theorems of M. Riesz and Zygmund*, Proc. Amer. Math. Soc. 1 (1950), 533–535, 以及 P. Stein 的 *On a theorem of M. Riesz*, J. London Math. Soc. 8 (1933), 242–247 中的证明.

Kolmogorov 的定理见 *Sur les fonctions harmoniques conjuguées et les séries de Fourier*, Fund. Math. 7 (1925), 23–28. L. H. Loomis 在 *A note on Hilbert's transform*, Bull. Amer. Math. Soc. 52 (1946), 1082–1086 中给出的另一证明可见 Zygmund [22], 而 L. Carleson 的一个优美证明由 Katznelson [10] 给出. 我们的证明使用 Calderón–Zygmund 分解, 其使用方式与第 5 章中处理更一般奇异积分时相同. 它源于 A. P. Calderón 与 A. Zygmund 的证明 *On the existence of certain singular integrals*, Acta Math. 88 (1952), 85–139. 引理 3.5 见上引 M. Cotlar 的论文.

3.6.2 共轭函数与 Fourier 级数

本章结果也可对定义在单位圆上的函数建立. 从历史上看, 它们的发展与第 1 章讨论的 Fourier 级数理论密切相关.

给定 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 等价地说, 给定 $L^1([0, 1])$ 中的函数, 它到单位圆盘的调和延拓由与 Poisson 核

$$P_r(t) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(2\pi t) + r^2}, \quad 0 \leq r < 1,$$

作卷积得到.

$P_r * f(t)$ 的调和共轭由与共轭 Poisson 核

$$Q_r(t) = \frac{2r \sin(2\pi t)}{1 - 2r \cos(2\pi t) + r^2}, \quad 0 \leq r < 1,$$

作卷积得到. Hilbert 变换的对应物是共轭算子, 定义为

$$\tilde{f}(x) = \lim_{r \rightarrow 1^-} Q_r * f(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon < t < 1/2} \frac{f(x-t) - f(x+t)}{\tan(\pi t)} dt. \quad (3.10)$$

可以证明这两个极限对几乎所有 x 都存在.

M. Riesz 与 Kolmogorov 的定理对共轭算子也成立. 因而通过与第 3.5 节相似的论证, 可以证明 Fourier 级数的部分和算子 $S_N f$ 在 L^p 上一致有界, 从而 $S_N f$ 在 L^p 中收敛到 f (参见第 1 章第 1.4 节).

给定函数 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 它的共轭 Fourier 级数是三角级数

$$\tilde{S}[f](x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} -i \operatorname{sgn}(k) \hat{f}(k) e^{2\pi i k x}.$$

若 f 的 Fourier 级数写成(1.1) 的形式, 则将正弦项与余弦项的系数互换, 并取其差而非其和, 即得共轭级数:

$$\tilde{S}[f](x) = \sum_{k=0}^{\infty} (a_k \sin(2\pi kx) - b_k \cos(2\pi kx)).$$

当 $\tilde{f} \in L^1$ 时, $\tilde{S}[f]$ 与 $\tilde{f}$ 的 Fourier 级数一致.

即使对连续函数, (3.10) 中的第二个极限之所以存在, 也是因为微妙的抵消, 而不是因为 t 接近零时分子变小. 利用 Baire 纲定理可以证明, 存在连续函数 f , 使得对每个 $x \in [0, 1]$,

$$\int_0^{1/2} \frac{|f(x-t) - f(x+t)|}{\tan(\pi t)} dt = \infty.$$

Hilbert 变换也出现同一现象.

关于这些以及更多结果, 见 Bary [1]、Katznelson [10]、Koosis [11] 和 Zygmund [21] 的著作.

3.6.3 M. Riesz 定理的其他证明

M. Riesz 关于共轭函数 L^p 有界性的原始证明以解析函数的幂的解析性为基础. 最容易的情形是 $p = 2k$, 其中 k 为整数. 给定单位圆上的函数 f , 令 $u = P_r * f$ 、 $v = Q_r * f$; 则 $F(z) = u + iv$ 在单位圆盘内解析, 因而 $F(z)^{2k}$ 也解析. 由 Cauchy 定理,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=r} \frac{F(z)^{2k}}{z} dz = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(re^{it})^{2k} dt = F(0)^{2k}.$$

若 $F(0) = 0$, 对 $F(re^{it})^{2k}$ 取实部, 得

$$\int_0^{2\pi} |v(re^{it})|^{2k} dt \leq \sum_{j=1}^k \binom{2k}{2j} \int_0^{2\pi} |u(re^{it})|^{2j} |v(re^{it})|^{2k-2j} dt.$$

对右端每一项应用具有适当指数的 Hölder 不等式, 得

$$\int_0^{2\pi} |v(re^{it})|^{2k} dt \leq C_k \int_0^{2\pi} |u(re^{it})|^{2k} dt,$$

其中 C_k 与圆的半径无关. 令半径趋于 1, u 趋于 f , 而 v 趋于 $\tilde{f}$. 当 $F(0) = \hat{f}(0) \neq 0$ 时, 用 $f - \hat{f}(0)$ 代替 f .

从 $p = 2k$ 时的不等式出发, 可以用插值与对偶性得到整个定理. 但 1923 年尚无插值理论可用, 因而 Riesz 随后考虑 $p > 1$ 且 p 不是整数的情形. 为使 $(u + iv)^p$ 解析, 他假设 $u > 0$ (当 f 非负且不恒为零时确实如此), 然后使用了一个巧妙的估计. 由于技术原因, 该论证对奇整数 p 不适用, 这些 p 值的不等式则由对偶性得到. 在一封写于 1923 年 11 月的信中, Riesz 向 Hardy 解释了自己如何得到这一证明, 并向他展示了关键细节; 该信转载于 M. L. Cartwright, *Manuscripts of Hardy, Littlewood, M. Riesz and Titchmarsh*, Bull. London Math. Soc. 14 (1982), 472–532.

由 $(u + iv)^2 = u^2 - v^2 + 2iuv$ 解析这一事实, 得

$$H(f^2 - (Hf)^2) = 2f \cdot Hf,$$

从而得到 Cotlar 的公式

$$(Hf)^2 = f^2 + 2H(f \cdot Hf). \quad (3.11)$$

Cotlar 在其论文中提出了另一种证明方式, 即直接证明

$$\widehat{Hf} * \widehat{Hf} = \widehat{f} * \widehat{f} - 2i \operatorname{sgn}(\xi) (\widehat{f} * \widehat{Hf}).$$

由(3.11) 可知, 如果 $\|Hf\|_p \leq C_p \|f\|_p$, 则

$$\|Hf\|_{2p} \leq \left(C_p + \sqrt{C_p^2 + 1} \right) \|f\|_{2p}.$$

事实上,

$$\begin{aligned} \|Hf\|_{2p}^2 &= \|(Hf)^2\|_p \\ &\leq \|f^2\|_p + 2\|H(f \cdot Hf)\|_p \\ &\leq \|f\|_{2p}^2 + 2C_p \|f \cdot Hf\|_p \\ &\leq \|f\|_{2p}^2 + 2C_p \|f\|_{2p} \|Hf\|_{2p}, \end{aligned}$$

解这个二次不等式即得所需结论.

从(3.4) 出发反复应用这一不等式, 例如可得对整数 $k \geq 1$,

$$\|Hf\|_{2^k} \leq (2^k - 1) \|f\|_{2^k}.$$

再由 Riesz–Thorin 插值定理 (定理 1.19), 得

$$\|Hf\|_p \leq C_p \|f\|_p, \quad p \geq 2.$$

像定理 3.2 的证明那样使用对偶性, 可得到 $p < 2$ 时的 Riesz 定理.

$p = 2$ 时还有下面这个不使用 Fourier 变换的初等实变量证明:

$$\|H_\varepsilon f\|_2^2 = \langle f, -H_\varepsilon H_\varepsilon f \rangle \leq \|f\|_2 \|H_\varepsilon H_\varepsilon f\|_2.$$

$H_\varepsilon H_\varepsilon$ 的核是 $y^{-1} \chi_{\{|y|>\varepsilon\}}$ 与自身的卷积, 它可以显式算出并证明属于 L^1 . 通过伸缩论证, 只需考虑 $\varepsilon = 1$ 的情形. E. M. Dyn'kin 在 *Methods of the theory of singular integrals: Hilbert transform and Calderón–Zygmund theory, Commutative Harmonic Analysis*, I, V. Havin and N. Nikolskii 编, pp. 167–259, Springer-Verlag, Berlin, 1991 中将这个证明归于 N. Lusin (1951). Schur 更早曾对算子的离散版本使用类似论证.

另一个在 $p = 2$ 时使用 Cotlar 引理的实变量证明见第 9 章第 1 节.

3.6.4 常数的大小

Kolmogorov 与 M. Riesz 定理中的最佳常数是已知的. 对强 (p, p) 不等式, $1 < p < \infty$, 最佳常数为

$$C_p = \tan \frac{\pi}{2p}, \quad 1 < p \leq 2; \quad C_p = \cot \frac{\pi}{2p}, \quad 2 \leq p < \infty.$$

S. K. Pichorides 在 *On the best values of the constants in the theorems of M. Riesz, Zygmund and Kolmogorov*, *Studia Math.* 44 (1972), 165–179 中首先证明这一结果; L. Grafakos 后来在

Best bounds for the Hilbert transform on $L^p(\mathbb{R}^1)$, Math. Res. Let. 4 (1997), 469–471 中给出了简单得多的证明.

在上面 Cotlar 给出的 M. Riesz 定理证明中, 得到估计

$$C_{2p} \leq C_p + \sqrt{C_p^2 + 1}.$$

若从 $C_2 = 1$ 出发, 所得到的 C_{2^k} 上界是锐的. I. Gohberg 与 N. Krupnik 在 *Norm of the Hilbert transformation in the space L^p* , Funct. Anal. Appl. 2 (1968), 180–181 中首先注意到这一事实.

弱 (1, 1) 不等式中的最佳常数具有更复杂的表达式:

$$C_1 = \frac{1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots}{1 - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} - \cdots}.$$

B. Davis 使用 Brownian 运动首先证明了这一结果, 见 *On the weak type (1, 1) inequality for conjugate functions*, Proc. Amer. Math. Soc. 44 (1974), 307–311. A. Baernstein 后来在 *Some sharp inequalities for conjugate functions*, Indiana Univ. Math. J. 27 (1978), 833–852 中给出了一个非概率证明.

3.6.5 L^1 上的 Hilbert 变换

正如第 3.3 节指出的, 若 $f \in L^1$, 则 Hf 未必属于 L^1 . 但是, 与极大函数的情形不同, 存在 $f \in L^1$ 使得 $Hf \in L^1$. 例如, 若 $f = \chi_{(0,1)} - \chi_{(-1,0)}$, 则

$$Hf(x) = \log \frac{|x^2 - 1|}{x^2}$$

是可积的.

当 $f \in L^1$ 时, Hf 可积的一个简单必要条件是 $\widehat{f}(0) = \int f = 0$. 若 f 满足恒等式 $\widehat{Hf}(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi) \widehat{f}(\xi)$, 只需注意可积函数的 Fourier 变换连续, 而 $\widehat{f}(\xi)$ 与 $-i \operatorname{sgn}(\xi) \widehat{f}(\xi)$ 只有在 $\widehat{f}(0) = 0$ 时才能同时连续. 当 $f \in L^1 \cap L^2$ 时, Fourier 变换恒等式成立, 因而这个论证显然适用. 但可以证明, 当 $f, Hf \in L^1$ 时该恒等式也成立. 为此, 若能对每个 $\varphi \in \mathcal{S}$ 证明

$$\varphi * (Hf) = H(\varphi * f),$$

则对两边取 Fourier 变换并化简即可. A. P. Calderón 与 O. Capri 在 *On the convergence in L^1 of singular integrals*, Studia Math. 78 (1984), 321–327 中按照处理更一般奇异积分的方法证明了这一等式.

同样, 当 $f, Hf \in L^1$ 时, 有恒等式 $H(Hf) = -f$. 我们在(3.5) 中首先对 L^2 函数给出这个恒等式, 利用本章结果可将它延拓到 L^p , $1 < p < \infty$. 当 f 与 Hf 可积时, E. Hille 与 J. D. Tamarkin 在 *On the absolute integrability of the Fourier transform*, Fund. Math. 25 (1935), 329–352 中给出了使用复分析的证明. J. F. Toland 的论文 *A few remarks about the Hilbert transform*, J. Funct. Anal. 145 (1997), 151–174 考察了这一问题, 并给出了更多历史资料.

一般而言 $Hf \notin L^1$, 因而甚至不能定义 Hf 的 Hilbert 变换. 不过, 如果用一种更一般的积分取代 Lebesgue 积分, 就可以定义 $H(Hf)$ 并得到上述恒等式 (见 Zygmund [21, Chapter 7]). 上引 Toland 的论文使用了这种推广的积分概念.

3.6.6 $L \log L$ 估计

下述结果刻画 Hilbert 变换的局部可积性; 它与极大函数的定理 2.18 类似.

定理 3.11: 设 B 与 C 是满足 $\overline{B} \subset C$ 的两个开球.

1. 若 $f \log^+ |f| \in L^1(C)$, 则 $Hf \in L^1(B)$.
2. 反之, 若 $f \geq 0$ 且 $Hf \in L^1(C)$, 则 $f \log^+ |f| \in L^1(B)$.

定理第一部分归功于 A. P. Calderón 与 A. Zygmund(见上引论文). 利用 Orlicz 空间可以加强这一结论 (参见第 2.8.4 节以及 Zygmund [21, Chapter 4]). 第二部分归功于 E. M. Stein 的 *Note on the class $L \log L$* , *Studia Math.* 32 (1969), 305–310. 假设 $f \geq 0$ 可以替换为一个更弱的条件, 它在某种意义下度量 $P_t * f$ 与一个正调和函数的差异程度. 见 J. Brossard 与 L. Chevalier 的论文 *Classe $L \log L$ et densité de l'intégrale d'aire dans $\mathbb{R}_+^{n+1}$* , *Ann. of Math.* 128 (1988), 603–618.

3.6.7 平移不变算子与乘子

令 τ_h 为平移算子: $\tau_h f(x) = f(x - h)$. 如果算子 T 与 τ_h 交换, 即

$$\tau_h \circ T = T \circ \tau_h, \quad h \in \mathbb{R}^n,$$

就称 T 平移不变. 例如 Hilbert 变换是平移不变的. 这类算子由下述结果完全刻画.

定理 3.12: 设线性算子 T 平移不变, 并且对某对 (p, q) , $1 \leq p, q \leq \infty$, 从 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 有界映入 $L^q(\mathbb{R}^n)$. 则存在唯一的缓增分布 K , 使得

$$Tf = K * f, \quad f \in \mathcal{S}.$$

若这样的 T 从 L^p 有界映入 L^q 且不为零, 则 p 不能大于 q . L. Hörmander 在 *Estimates for translation invariant operators in L^p -spaces*, *Acta Math.* 104 (1960), 93–139 中给出了这一事实的一个优美而极其简单的证明. 首先注意到

$$\lim_{|h| \rightarrow \infty} \|f + \tau_h f\|_p = 2^{1/p} \|f\|_p.$$

以 $\|T\|_{p,q}$ 表示 T 从 L^p 到 L^q 的算子范数. 因为 T 与平移交换,

$$\|Tf + \tau_h Tf\|_q \leq \|T\|_{p,q} \|f + \tau_h f\|_p.$$

令 h 趋于无穷, 得

$$\|Tf\|_q \leq 2^{1/p-1/q} \|T\|_{p,q} \|f\|_p,$$

而这只有在 $p \leq q$ 时才可能成立.

显然, 若 $Tf = K * f$, 则 T 线性且平移不变. 由 Fourier 变换的性质,

$$\widehat{Tf} = \widehat{K} \widehat{f},$$

这说明至少当 $\widehat{K} \in L^\infty$ 时, $\widehat{K}$ 是第 3.5 节定义意义下 T 的乘子.

但是, 若 T 在 L^p 上有界, 则由对偶性, 它的伴随算子是与核 $\widetilde{K}(x) = \overline{K(-x)}$ 的卷积, 因而在 $L^{p'}$ 上有界. 所以由插值可知 T 在 L^2 上有界, 条件 $\widehat{K} \in L^\infty$ 是必要的, 从而我们关于乘子 $m \in L^\infty$ 的假设是合理的.

刻画定义有界算子的分布 K (等价地说, 刻画 L^p 乘子) 是一个有趣的问题, 但完整答案只在两种情形下已知.

命题 3.13: 下列结论成立:

1. T 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上有界, 当且仅当 $\widehat{K} \in L^\infty$; T 在 L^2 上的算子范数等于 $\widehat{K}$ 的 L^∞ 范数.
2. T 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上有界, 当且仅当 K 是有限 Borel 测度; T 的算子范数等于该测度的全变差.

注意, 因为 p.v. $1/x$ 不是测度, 命题 3.13 给出了 Hilbert 变换在 L^1 上不有界的另一个证明.

关于上述所有结果, 见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 1].

3.6.8 Fourier 级数的乘子

三角级数的乘子恰好是有界序列 $\{\lambda(k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$. 对 $f \in L^2(\mathbb{T})$, 相伴算子定义为

$$T_\lambda f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \lambda(k) \widehat{f}(k) e^{2\pi i k x}.$$

对多重 Fourier 级数, 除了取 $k \in \mathbb{Z}^n$ 外, 定义相同. T_λ 可写成 f 与一个 Fourier 系数为 $\{\lambda(k)\}$ 的分布的卷积, 并且有与命题 3.13 类似的结果.

如果知道 $L^p(\mathbb{R})$ 上一个乘子的有界性, 就可以把乘子限制到整数上, 从而推导级数乘子的结果.

定理 3.14: 设 $1 \leq p \leq \infty$, 算子 $Tf = K * f$ 在 $L^p(\mathbb{R})$ 上有界. 若 $\widehat{K}$ 在 $\mathbb{Z}$ 的每一点连续, 且 $\lambda(k) = \widehat{K}(k)$, 则与这个序列相伴的算子 T_λ 在 $L^p(\mathbb{T})$ 上有界, 并且

$$\|T_\lambda\| \leq \|T\|.$$

还有一个类似的 n 维结果. 证明见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 6].

从定理 3.14 出发, 可以由第 3.5 节中 S_R 的相应结果推导 Fourier 级数部分和算子 S_N 的结果,

特别是可得到 Fourier 级数部分和依 L^p 范数收敛 (参见第 1 章第 1.4 节).

3.6.9 特征函数的 Hilbert 变换

若 A 是 $\mathbb{R}$ 中的有限测度子集, 则可以证明

$$|\{x \in \mathbb{R} : |H(\chi_A)(x)| > \lambda\}| = \frac{2|A|}{\sinh(\pi\lambda)}.$$

E. M. Stein 与 G. Weiss 在 *An extension of a theorem of Marcinkiewicz and some of its applications*, J. Math. Mech. 8 (1959), 263–284 中首先证明这一结果. Zygmund [22, p. 15] 给出了一个简单证明.

4 奇异积分 (I)

4.1 定义与例子

我们所关心的奇异积分是如下形式的算子:

$$Tf(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y| > \varepsilon} \frac{\Omega(y')}{|y|^n} f(x-y) dy, \quad (4.1)$$

其中 Ω 定义在单位球面 S^{n-1} 上, 可积且平均值为零, 并且 $y' = y/|y|$.

在这些假设下, 对 Schwartz 函数, (4.1) 有定义, 因为它是 f 与缓增分布 $\text{p.v. } \Omega(x')/|x|^n$ 的卷积, 后者定义为

$$\begin{aligned} \text{p.v. } \frac{\Omega(x')}{|x|^n}(\varphi) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\Omega(x')}{|x|^n} \varphi(x) dx \\ &= \int_{|x| < 1} \frac{\Omega(x')}{|x|^n} [\varphi(x) - \varphi(0)] dx + \int_{|x| > 1} \frac{\Omega(x')}{|x|^n} \varphi(x) dx. \end{aligned} \quad (4.2)$$

第二个等式来自 Ω 的平均值为零. 由于 $\varphi \in \mathcal{S}$, 两个积分都收敛. 例如, 也可以假设 (4.2) 中的 φ 或 (4.1) 中的 f 是具有紧支集的 α 阶 Lipschitz 函数.

命题 4.1: 极限 (4.1) 或 (4.2) 存在的一个必要条件是 Ω 在 S^{n-1} 上的平均值为零.

证明: 取 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 使得当 $|x| < 2$ 时 $f(x) = 1$. 当 $|x| < 1$ 时,

$$Tf(x) = \int_{|y| > 1} \frac{\Omega(y')}{|y|^n} f(x-y) dy + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon < |y| < 1} \frac{\Omega(y')}{|y|^n} dy.$$

第一个积分总是收敛, 而第二项等于

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_{S^{n-1}} \Omega(y') d\sigma(y') \right) \log(1/\varepsilon),$$

它仅在 Ω 在 S^{n-1} 上的积分为零时才有限. ■

当 $n = 1$ 时, 单位球面退化为 1 与 -1 两个点, Ω 在这两个点必须取相反的值. 因此在实直线上, 任何形如 (4.1) 的算子都是 Hilbert 变换的常数倍.

在高维情形, 我们考察 A. P. Calderón 与 A. Zygmund 给出的两个例子. 首先, 设 $f(x_1, x_2)$ 是平面上的质量密度, 则它在上半空间 $\mathbb{R}_+^3$ 中的 Newton 势为

$$u(x_1, x_2, x_3) = \int_{\mathbb{R}^2} \frac{f(y_1, y_2)}{[(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + x_3^2]^{1/2}} dy_1 dy_2.$$

引力场的强度由势的偏导数给出. x_3 方向的分量等价于我们已经考察过的 Poisson 积分的常数倍. 另外两个分量彼此类似. 例如, 对第一个分量, 形式上有

$$\lim_{x_3 \rightarrow 0} \frac{\partial u}{\partial x_1}(x_1, x_2, x_3) = - \int_{\mathbb{R}^2} \frac{f(y_1, y_2)(x_1 - y_1)}{[(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2]^{3/2}} dy_1 dy_2.$$

这个积分一般不收敛, 但若 f 光滑, 它作为主值存在, 并且确实等于 $\partial u / \partial x_1$ 的极限. 它对应于 $\mathbb{R}^2$ 中形如 (4.1) 的奇异积分, 其中 $\Omega(x') = -x_1/|x|$; 在极坐标中, 这就是 $-\cos \theta$.

第二个例子来自平面质量分布 $f(x_1, x_2)$ 所对应的对数势, 即方程 $\Delta u = f$ 的解:

$$u(x_1, x_2) = \iint_{\mathbb{R}^2} f(y_1, y_2) \log([(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2]^{1/2}) dy_1 dy_2.$$

例如当 f 有紧支集时, 这个积分绝对收敛, 可以在积分号下求一阶偏导. 但对于二阶偏导不能这样做. 可以证明, $\partial^2 u / \partial x_1 \partial x_2$ 由形如 (4.1) 的算子给出, 其中 $\Omega(x') = 2x_1 x_2 / |x|^2$. 关于这个算子的更多信息见第 4.5 节.

4.2 核的 Fourier 变换

若对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 和 $\lambda > 0$ 都有 $f(\lambda x) = \lambda^a f(x)$, 则称函数 f 是 a 次齐次的. 对任意函数 φ , 定义 $\varphi_\lambda(x) = \lambda^{-n} \varphi(\lambda^{-1} x)$, 于是

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi_\lambda(x) dx = \lambda^a \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x) dx.$$

因此可以如下定义分布的齐次性.

定义 4.2: 若分布 T 对每个试验函数 φ 都满足

$$T(\varphi_\lambda) = \lambda^a T(\varphi),$$

则称 T 是 a 次齐次的.

简单计算表明, (4.2) 给出的分布是 $-n$ 次齐次的, 细节留给读者.

命题 4.3: 若缓增分布 T 是 a 次齐次的, 则它的 Fourier 变换是 $-n-a$ 次齐次的.

证明: 由定义以及 Fourier 伸缩性质, 对 $\varphi \in \mathcal{S}$ 有

$$\widehat{T}(\varphi_\lambda) = T(\widehat{\varphi_\lambda}) = T(\widehat{\varphi}(\lambda \cdot)) = \lambda^{-n} T((\widehat{\varphi})_{\lambda^{-1}}) = \lambda^{-n-a} T(\widehat{\varphi}) = \lambda^{-n-a} \widehat{T}(\varphi).$$

■

由这个命题, 当 $n/2 < a < n$ 时容易计算 $f(x) = |x|^{-a}$ 的 Fourier 变换. 此时 f 是一个 L^1 函数与一个 L^2 函数之和, 所以由命题 4.3, $\widehat{f}$ 是 $a-n$ 次齐次函数. 又因 $\widehat{f}$ 具有旋转不变性, 有 $\widehat{f}(\xi) = c_{a,n} |\xi|^{a-n}$. 利用前文的 Gaussian 积分公式计算 $c_{a,n}$, 得

$$\widehat{|x|^{-a}}(\xi) = \pi^{a-n/2} \frac{\Gamma((n-a)/2)}{\Gamma(a/2)} |\xi|^{a-n}. \quad (4.3)$$

事实上, 此式对所有 $0 < a < n$ 都成立. 当 $0 < a < n/2$ 时, 它由 Fourier 反演公式推出; $a = n/2$ 的情形则由连续性得到.

定理 4.4: 若 Ω 是 S^{n-1} 上平均值为零的可积函数, 则 p.v. $\Omega(x')/|x|^n$ 的 Fourier 变换是零次齐次函数, 并由下式给出:

$$m(\xi) = \int_{S^{n-1}} \Omega(u) \left[\log \frac{1}{|u \cdot \xi|} - \frac{i\pi}{2} \operatorname{sgn}(u \cdot \xi) \right] d\sigma(u). \quad (4.4)$$

证明: 由命题 4.3, Fourier 变换是零次齐次的, 因此可以假定 $|\xi| = 1$. 由于 Ω 的平均值为零,

$$\begin{aligned} m(\xi) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon < |y| < 1/\varepsilon} \frac{\Omega(y')}{|y|^n} e^{-2\pi i y \cdot \xi} dy \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{S^{n-1}} \Omega(u) \left[\int_{\varepsilon}^1 (e^{-2\pi i r u \cdot \xi} - 1) \frac{dr}{r} + \int_1^{1/\varepsilon} e^{-2\pi i r u \cdot \xi} \frac{dr}{r} \right] d\sigma(u). \end{aligned}$$

写 $m = m_1 - im_2$. 由控制收敛定理可以交换极限和球面积分. 在内层积分中作变量代换 $s = 2\pi r|u \cdot \xi|$. 对虚部使用

$$\int_0^\infty \frac{\sin s}{s} ds = \frac{\pi}{2},$$

得到 $m_2 = (\pi/2) \int \Omega(u) \operatorname{sgn}(u \cdot \xi) d\sigma(u)$. 对实部, 变量代换后的极限为

$$\int_0^1 \frac{\cos s - 1}{s} ds + \int_1^\infty \frac{\cos s}{s} ds - \log|2\pi| - \log|u \cdot \xi|.$$

其中与 u 无关的常数在对平均值为零的 Ω 积分时消失, 从而得到 (4.4). ■

公式 (4.4) 中与 Ω 相乘的因子有两项. 第一项是偶函数, 当 Ω 为奇函数时贡献为零; 它虽不有界, 但它的任意次幂都可积. 第二项是有界奇函数, 当 Ω 为偶函数时贡献为零. 将 Ω 分解为偶部 $\Omega_e(u) = (\Omega(u) + \Omega(-u))/2$ 与奇部 $\Omega_o(u) = (\Omega(u) - \Omega(-u))/2$, 立即得到下述推论.

推论 4.5: 设 Ω 在 S^{n-1} 上的平均值为零. 若 $\Omega_o \in L^1(S^{n-1})$, 且对某个 $q > 1$ 有 $\Omega_e \in L^q(S^{n-1})$, 则 $\text{p.v. } \Omega(x')/|x|^n$ 的 Fourier 变换有界.

由 (4.4) 容易构造出可积的 Ω , 使 m 无界. 不过, 推论 4.5 中关于偶部的假设可以削弱为 $\Omega_e \in L \log L(S^{n-1})$, 即

$$\int_{S^{n-1}} |\Omega_e(u)| \log^+ |\Omega_e(u)| d\sigma(u) < \infty.$$

这里 $\log^+ t = \max(0, \log t)$. 充分性来自不等式 $AB < A \log A + e^B$, 其中 $A > 1, B > 0$. 在区域 $D = \{u : |\Omega(u)| > 1\}$ 上应用它, 再注意 Ω 在 D 的补集上有界, 即得所需可积性.

4.3 旋转方法

推论 4.5 与 Plancherel 定理给出了 (4.1) 中的算子在 L^2 上有界的充分条件. 本节与下一节发展 Calderón 和 Zygmund 的方法, 用以证明这些算子在 $L^p, 1 < p < \infty$, 上有界.

设 T 是 $L^p(\mathbb{R})$ 上的有界一维算子, 并取 $u \in S^{n-1}$. 令 $L_u = \{\lambda u : \lambda \in \mathbb{R}\}$, 以 $L_u^\perp$ 表示其正交补. 每个 $x \in \mathbb{R}^n$ 都唯一地写成 $x = x_1 u + \bar{x}$, 其中 $x_1 \in \mathbb{R}, \bar{x} \in L_u^\perp$. 定义 $T_u f(x)$ 为一维函数 $f(\cdot u + \bar{x})$ 经 T 作用后在 x_1 处的值. 若 C_p 是 T 在 $L^p(\mathbb{R})$ 上的范数, 则 Fubini 定理给出 $\|T_u f\|_p \leq C_p \|f\|_p$.

以这种方式得到的算子包括方向 Hardy–Littlewood 极大函数

$$M_u f(x) = \sup_{h>0} \frac{1}{2h} \int_{-h}^h |f(x - tu)| dt,$$

以及方向 Hilbert 变换

$$H_u f(x) = \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|t|>\varepsilon} f(x - tu) \frac{dt}{t}.$$

由 T 得到的算子 T_u 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上一致有界, 因而它们的任何凸组合也有界. Minkowski 积分不等式立即给出下述结论.

命题 4.6: 设一维算子 T 在 $L^p(\mathbb{R})$ 上有界, 范数为 C_p , 并令 T_u 为由 T 定义的方向算子. 对任意 $\Omega \in L^1(S^{n-1})$, 算子

$$T_\Omega f(x) = \int_{S^{n-1}} \Omega(u) T_u f(x) d\sigma(u)$$

在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上有界, 范数至多为 $C_p \|\Omega\|_1$.

这个结果使我们能把一维结论提升到高维. 旋转方法最常见的应用是先采用极坐标, 再对径向部分使用方向算子. 例如, 对 $\Omega \in L^1(S^{n-1})$, 定义粗糙极大函数

$$M_\Omega f(x) = \sup_{R>0} \frac{1}{|B(0, R)|} \int_{B(0, R)} |\Omega(y')| |f(x - y)| dy. \quad (4.5)$$

把积分写成极坐标便得到

$$M_\Omega f(x) \leq \frac{1}{|B(0, 1)|} \int_{S^{n-1}} |\Omega(u)| M_u f(x) d\sigma(u).$$

推论 4.7: 若 $\Omega \in L^1(S^{n-1})$, 则 M_Ω 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 < p < \infty$, 上有界.

若 $\Omega(u) = 1$, 则 M_Ω 就是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Hardy–Littlewood 极大函数. 旋转方法从一维情形推出它在 L^p , $p > 1$, 上有界. 此方法给出的 L^p 常数是 $O(n)$, 因为 $|S^{n-1}|/|B(0, 1)| = n$ (见第 2.8.5 节). 另一方面, 旋转方法不能给出弱型 $(1, 1)$ 结论, 见第 4.7.6 节.

当 Ω 为奇函数时, 也可以把命题 4.6 用于 (4.1). 固定 Schwartz 函数 f , 利用极坐标, Ω 的平均值为零以及控制收敛定理, 得

$$Tf(x) = \frac{\pi}{2} \int_{S^{n-1}} \Omega(u) H_u f(x) d\sigma(u).$$

由于 Hilbert 变换在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界, 我们证明了如下结论.

推论 4.8: 若 Ω 是 S^{n-1} 上的可积奇函数, 则 (4.1) 定义的算子 T 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 < p < \infty$, 上有界.

在推论 4.8 中, 我们把 Tf 隐含地定义成 L^p 范数下的极限. 与 Hilbert 变换一样, 还可以证明 (4.1) 对几乎处处的 x 成立. 定义相应的极大截断算子

$$T^* f(x) = \sup_{\varepsilon>0} \left| \int_{|y|>\varepsilon} \frac{\Omega(y')}{|y|^n} f(x - y) dy \right|. \quad (4.6)$$

用与上面相同的论证可得

$$T^* f(x) \leq \frac{\pi}{2} \int_{S^{n-1}} |\Omega(u)| H_u^* f(x) d\sigma(u),$$

其中 H_u^* 是由极大 Hilbert 变换得到的方向算子. 因而由命题 4.6 和定理 3.4 得到下述结论.

推论 4.9: 在与推论 4.8 相同的假设下, (4.6) 定义的 T^* 是强型 (p, p) 的, $1 < p < \infty$. 特别地, 对 $f \in L^p$, 极限 (4.1) 对几乎处处的 $x \in \mathbb{R}^n$ 成立.

具有奇核的一族重要算子是 Riesz 变换:

$$R_j f(x) = c_n \text{ p. v. } \int_{\mathbb{R}^n} \frac{y_j}{|y|^{n+1}} f(x - y) dy, \quad 1 \leq j \leq n, \quad (4.7)$$

其中

$$c_n = \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \pi^{-(n+1)/2}.$$

这个常数选取为使得对 $f \in L^2$ 有

$$\widehat{R_j f}(\xi) = -i \frac{\xi_j}{|\xi|} \widehat{f}(\xi). \quad (4.8)$$

进而

$$\sum_{j=1}^n R_j^2 = -I, \quad (4.9)$$

其中 I 是 L^2 上的恒等算子. 由于 Schwartz 函数在 $L^p, p > 1$, 中稠密, 这个恒等式实际上在每个 L^p 空间中都成立.

为证明 (4.8), 可以直接使用定理 4.4. 也可以注意到, 在分布意义下

$$\frac{\partial}{\partial x_j} |x|^{1-n} = (1-n) \text{ p. v. } \frac{x_j}{|x|^{n+1}},$$

再应用 (4.3) 与 Fourier 变换的微分性质.

4.4 具有偶核的奇异积分

若奇异积分 (4.1) 中的 Ω 是偶函数, 就不能用 Hilbert 变换表示它, 因而旋转方法不适用. 不过, 由 (4.9), 应当可以作如下论证:

$$Tf = - \sum_{j=1}^n R_j^2(Tf) = - \sum_{j=1}^n R_j(R_j T)f.$$

算子 $R_j T$ 是奇算子, 因为它是奇算子与偶算子的复合. 如果能证明 $R_j T$ 具有 (4.1) 的表示, 那么由推论 4.8, T 在 L^p 上有界. 下面把这个论证严格化.

设 Ω 是 S^{n-1} 上平均值为零的偶函数, 且对某个 $q > 1$ 有 $\Omega \in L^q(S^{n-1})$. 对 $\varepsilon > 0$, 令

$$K_\varepsilon(x) = \frac{\Omega(x')}{|x|^n} \chi_{\{|x|>\varepsilon\}}. \quad (4.10)$$

注意 $K_\varepsilon \in L^r, 1 < r \leq q$. 因而若 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 取 Fourier 变换可得

$$R_j(K_\varepsilon * f) = (R_j K_\varepsilon) * f. \quad (4.11)$$

引理 4.10: 在上述假设下, 存在奇函数 $\tilde{K}_j$, 它是 $-n$ 次齐次的, 并且在每个不含原点的紧集上, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时

$$R_j K_\varepsilon(x) \longrightarrow \tilde{K}_j(x)$$

在 L^∞ 范数下成立.

证明: 固定 $x \neq 0$, 并令 $0 < \varepsilon < \nu < |x|/2$. 对几乎处处的此类 x , 由推论 4.9,

$$\begin{aligned} R_j K_\varepsilon(x) - R_j K_\nu(x) &= c_n \int_{\varepsilon < |y| < \nu} \frac{x_j - y_j}{|x - y|^{n+1}} \frac{\Omega(y')}{|y|^n} dy \\ &= c_n \int_{\varepsilon < |y| < \nu} \left(\frac{x_j - y_j}{|x - y|^{n+1}} - \frac{x_j}{|x|^{n+1}} \right) \frac{\Omega(y')}{|y|^n} dy, \end{aligned}$$

最后一步用了 Ω 的平均值为零. 对被积函数应用中值定理, 得

$$|R_j K_\varepsilon(x) - R_j K_\nu(x)| \leq \frac{C}{|x|^{n+1}} \int_{\varepsilon < |y| < \nu} \frac{|\Omega(y')|}{|y|^{n-1}} dy \leq \frac{C\|\Omega\|_1}{|x|^{n+1}} \nu. \quad (4.12)$$

因此, 对每个 $a > 0$, $\{R_j K_\varepsilon\}$ 在 $\{|x| > a\}$ 上按 L^∞ 范数是 Cauchy 列. 将其几乎处处极限记为 K_j^* . 因为 $R_j K_\varepsilon$ 是奇函数, 可以把 K_j^* 取成奇函数.

由伸缩关系可知 $K_j^*(\lambda x) = \lambda^{-n} K_j^*(x)$ 对几乎处处的 (x, λ) 成立. 通过在某个以原点为中心的球面上选取一个零测集外的代表, 再沿射线按 $-n$ 次齐次方式定义, 得到处处齐次的可测奇函数 $\tilde{K}_j$, 且 $\tilde{K}_j = K_j^*$ 几乎处处. 估计 (4.12) 随即给出所断言的局部一致收敛.

引理 4.11: 引理 4.10 中的核 $\tilde{K}_j$ 满足

$$\int_{S^{n-1}} |\tilde{K}_j(u)| d\sigma(u) \leq C_q \|\Omega\|_q.$$

此外, 若 $\tilde{K}_{j,\varepsilon}(x) = \tilde{K}_j(x) \chi_{\{|x| > \varepsilon\}}$, 且 $\Delta_\varepsilon = R_j K_\varepsilon - \tilde{K}_{j,\varepsilon}$, 则 $\Delta_\varepsilon \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 并且 $\|\Delta_\varepsilon\|_1 \leq C_q \|\Omega\|_q$.

证明: 由 $\tilde{K}_j$ 的齐次性,

$$\begin{aligned} \int_{S^{n-1}} |\tilde{K}_j(u)| d\sigma(u) &= \frac{1}{\log 2} \int_{1 < |x| < 2} |\tilde{K}_j(x)| dx \\ &\leq \frac{1}{\log 2} \int_{1 < |x| < 2} |\tilde{K}_j(x) - R_j K_{1/2}(x)| dx + \frac{1}{\log 2} \int_{1 < |x| < 2} |R_j K_{1/2}(x)| dx. \end{aligned}$$

令 (4.12) 中 $\nu = 1/2$ 并令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得

$$|\tilde{K}_j(x) - R_j K_{1/2}(x)| \leq \frac{C\|\Omega\|_1}{|x|^{n+1}}, \quad |x| > 1. \quad (4.13)$$

第一项因而由 $C\|\Omega\|_1$ 控制. 第二项由 Riesz 变换的 L^q 有界性控制为 $C\|\Omega\|_q$. 这就证明了第一个断言.

由伸缩, $\Delta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \Delta_1(\varepsilon^{-1}x)$, 因而只需证明 $\|\Delta_1\|_1 < \infty$. 将积分分成 $|x| < 2$, $1 < |x| < 2$ 与 $|x| > 2$ 三部分. 前两部分分别由 Riesz 变换的 L^q 有界性和刚证明的球面估计控制. 对第三部分重复 (4.13) 的论证, 得 $|\Delta_1(x)| \leq C\|\Omega\|_1 |x|^{-n-1}$, 从而完成证明.

定理 4.12: 设 Ω 是 S^{n-1} 上平均值为零的函数, 它的奇部属于 $L^1(S^{n-1})$, 偶部属于某个 $L^q(S^{n-1})$, $q > 1$. 则 (4.1) 中的奇异积分 T 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 < p < \infty$, 上有界.

证明: 由推论 4.8, 只需考虑 Ω 为偶函数的情形. 与 Hilbert 变换的论证相同, 只需对 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 建立 L^p 不等式. 对这样的 f , $Tf = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} K_\varepsilon * f$. 由 (4.9) 与 (4.11),

$$K_\varepsilon * f = - \sum_{j=1}^n R_j ((R_j K_\varepsilon) * f).$$

在引理 4.11 的记号下,

$$(R_j K_\varepsilon) * f = \tilde{K}_{j,\varepsilon} * f + \Delta_\varepsilon * f.$$

引理 4.10 给出奇的 $-n$ 次齐次核 $\tilde{K}_j$, 因而由推论 4.9 和引理 4.11,

$$\|\tilde{K}_{j,\varepsilon} * f\|_p \leq C \int_{S^{n-1}} |\tilde{K}_j(u)| d\sigma(u) \|f\|_p \leq C \|\Omega\|_q \|f\|_p,$$

且

$$\|\Delta_\varepsilon * f\|_p \leq \|\Delta_\varepsilon\|_1 \|f\|_p \leq C \|\Omega\|_q \|f\|_p.$$

结合这些估计及 R_j 在 L^p 上的有界性, 得 $\|K_\varepsilon * f\|_p \leq C \|\Omega\|_q \|f\|_p$. 右端与 ε 无关, Fatou 引理遂给出同样的 Tf 估计. ■

定理 4.12 的另一个证明将在第 8 章给出, 见推论 8.21.

4.5 算子代数

设 $P(\xi) = \sum_{\alpha} b_{\alpha} \xi^{\alpha}$ 是 n 个变量的常系数多项式, $P(D)$ 是相应的微分多项式, 即

$$P(D)f = \sum_{\alpha} b_{\alpha} D^{\alpha} f.$$

由 Fourier 变换的微分性质,

$$\widehat{P(D)f}(\xi) = P(2\pi i\xi) \hat{f}(\xi).$$

定义 Λ 为正算子 $-\Delta$ 的平方根:

$$\widehat{\Lambda f}(\xi) = 2\pi |\xi| \hat{f}(\xi). \quad (4.14)$$

若 P 是 m 次齐次多项式, 则

$$P(D)f = T(\Lambda^m f), \quad (4.15)$$

其中 T 定义为

$$\widehat{Tf}(\xi) = i^m \frac{P(\xi)}{|\xi|^m} \hat{f}(\xi).$$

乘子 $P(\xi)/|\xi|^m$ 是零次齐次的, 在 S^{n-1} 上的限制等于 $P(\xi')$, 因而是 C^∞ 函数. 事实上, 可以证明 T 是若干 Riesz 变换复合的线性组合. T 不一定是 (4.1) 型的奇异积分, 因为 $P(\xi)$ 在 S^{n-1} 上的平均值未必为零. 但减去一个常数, 即恒等算子的常数倍, 就可得到这样的奇异积分.

定理 4.13: 若 $m \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 是零次齐次函数, 且 T_m 由 $\widehat{T_m f} = m \hat{f}$ 定义, 则存在 $a \in \mathbb{C}$ 以及平均值为零的 $\Omega \in C^\infty(S^{n-1})$, 使得对每个 $f \in \mathcal{S}$,

$$T_m f = a f + \text{p. v.} \frac{\Omega(x')}{|x|^n} * f.$$

任何零次齐次函数都是一个常数与一个在 S^{n-1} 上平均值为零的零次齐次函数之和, 因而定理 4.13 是下面引理的直接推论.

引理 4.14: 设 $m \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 是在 S^{n-1} 上平均值为零的零次齐次函数. 则存在平均值为零的 $\Omega \in C^\infty(S^{n-1})$, 使得

$$\widehat{m}(\xi) = \left(\text{p. v.} \frac{\Omega(x')}{|x|^n} \right) (\xi).$$

证明: 把 m 看作缓增分布. 对每个 i , $\partial^n m / \partial x_i^n$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上光滑, 是 $-n$ 次齐次的, 且在 S^{n-1} 上平均值为零. 又因为普通分布导数与其主值延拓之差支于原点,

$$\frac{\partial^n m}{\partial x_i^n} = \text{p. v.} \frac{\partial^n m}{\partial x_i^n} + \sum_{|\alpha| \leq k} C_\alpha D^\alpha \delta.$$

取 Fourier 变换后, 左端及右端第一项都是零次齐次分布, 因而右端的多项式必须退化为常数. 所以在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上, $\hat{m}$ 与一个 $-n$ 次齐次光滑函数一致. 记其在 S^{n-1} 上的限制为 Ω .

取支于环域 $1 < |x| < 2$ 的正径向 Schwartz 函数 φ . 由径向性, 齐次性以及 m 在球面上的平均值为零可得 $\hat{m}(\varphi) = 0$, 从而 Ω 的球面平均值也为零. 最后, $\hat{m} - \text{p. v.} \Omega(x')/|x|^n$ 支于原点. 其 Fourier 反变换是多项式; 因两项的 Fourier 反变换都有界, 该多项式只能是常数. 两者的球面平均值都为零, 所以这个常数为零. ■

定理 4.15: 由定理 4.13 定义的算子全体 $\mathcal{A}$ 构成交换代数. $\mathcal{A}$ 中的元素可逆, 当且仅当其乘子 m 在 S^{n-1} 上处处不为零.

证明: 若 m_1, m_2 对应于 T_{m_1}, T_{m_2} , 则 $T_{m_1} T_{m_2} = T_{m_1 m_2}$, 所以 $\mathcal{A}$ 是交换代数. 恒等算子的乘子是 1, 因而 T_m 可逆当且仅当 $T_{1/m} \in \mathcal{A}$. 而 $1/m \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 当且仅当 $m(\xi) \neq 0$ 对每个 $\xi \in S^{n-1}$ 成立. ■

(4.15) 中与多项式 P 相应的算子 T 可逆, 当且仅当 $P(\xi)$ 在 S^{n-1} 上处处不为零, 即 $P(D)$ 是椭圆算子. 若 P 的系数为实数, 则 m 必为偶数, 且 $\Lambda^m = (-\Delta)^{m/2}$. 因而求解 $P(D)u = f$ 的问题化为求解 $(-\Delta)^{m/2} u = T^{-1}f$. 关于这个算子的更多内容见第 4.7.7 节.

4.6 具有变核的奇异积分

设 $P(x, D)$ 是具有变系数的齐次微分多项式:

$$P(x, D) = \sum_{|\alpha|=m} b_\alpha(x) D^\alpha.$$

由于对 $f \in \mathcal{S}$ 有

$$D^\alpha f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} (2\pi i \xi)^\alpha \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi,$$

所以

$$P(x, D)f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} P(x, 2\pi i \xi) \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi.$$

用 (4.14) 中的 Λ , 可以得到类似于 (4.15) 的表示:

$$P(x, D)f = T(\Lambda^m f), \quad (4.16)$$

其中

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \sigma(x, \xi) \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi, \quad \sigma(x, \xi) = \frac{P(x, i\xi)}{|\xi|^m}. \quad (4.17)$$

函数 σ 关于变量 ξ 是零次齐次的. 把 $\hat{f}$ 的定义代入 (4.17), 形式上得到

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x, x-y)f(y) dy, \quad (4.18)$$

其中

$$K(x, z) = \int_{\mathbb{R}^n} \sigma(x, \xi) e^{2\pi i z \cdot \xi} d\xi. \quad (4.19)$$

换言之, 固定 x 后, $K(x, \cdot)$ 是 $\sigma(x, \cdot)$ 的 Fourier 反变换. 由定理 4.13, 对每个 x 都存在常数 $a(x)$ 和在 S^{n-1} 上平均值为零的 $\Omega(x, \cdot) \in C^\infty(S^{n-1})$, 使得

$$K(x, z) = a(x)\delta(z) + \text{p. v.} \frac{\Omega(x, z')}{|z|^n}.$$

这个例子促使我们研究具有变核的奇异积分:

$$Tf(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y| > \varepsilon} \frac{\Omega(x, y')}{|y|^n} f(x-y) dy. \quad (4.20)$$

我们仍可应用旋转方法.

定理 4.16: 设 $\Omega(x, y)$ 关于 y 是零次齐次函数, 且满足:

1. $\Omega(x, -y) = -\Omega(x, y)$;
2. $\Omega^*(u) = \sup_x |\Omega(x, u)| \in L^1(S^{n-1})$.

则 (4.20) 给出的算子 T 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 < p < \infty$, 上有界.

证明: 由于 Ω 是奇函数, 可以像推论 4.8 的证明那样得到

$$Tf(x) = \frac{\pi}{2} \int_{S^{n-1}} \Omega(x, u) H_u f(x) d\sigma(u), \quad f \in \mathcal{S}. \quad (4.21)$$

因此

$$|Tf(x)| \leq \frac{\pi}{2} \int_{S^{n-1}} \Omega^*(u) |H_u f(x)| d\sigma(u),$$

所需结论立即由命题 4.6 得到. ■

定理 4.17: 若把定理 4.16 的条件 2 替换为: 对某个 $1 < q < \infty$,

$$\sup_x \left(\int_{S^{n-1}} |\Omega(x, u)|^q d\sigma(u) \right)^{1/q} = B_q < \infty, \quad (4.22)$$

则 T 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$, $q' \leq p < \infty$, 上有界.

证明: 在 (4.21) 中应用指数为 q 与 q' 的 Hölder 不等式, 得

$$|Tf(x)| \leq \frac{\pi}{2} B_q \left(\int_{S^{n-1}} |H_u f(x)|^{q'} d\sigma(u) \right)^{1/q'}. \quad (4.23)$$

将两边取 q' 次幂并关于 x 积分, 得到 $p = q'$ 时的估计. 若 (4.22) 对某个 q 成立, 则它对每个更小的指数也成立, 因而得到全部 $q' \leq p < \infty$.

当 Ω 为偶函数时, 有一个与定理 4.17 类似的结果, 其证明与定理 4.12 的证明相仿. 它见第 4.7.1 节所引 Calderón 与 Zygmund 的第一篇论文.

形如 (4.17) 的算子是一类特殊的伪微分算子. 更多内容见第 5 章第 6.9 节.

4.7 注记与进一步结果

4.7.1 参考文献

旋转方法由 A. P. Calderón 与 A. Zygmund 在论文 *On singular integrals*, Amer. J. Math. 78 (1956), 289–309 中引入. 第 4.1 节的例子来自他们更早的论文 *On the existence of certain singular integrals*, Acta Math. 88 (1952), 85–139, 该文将在第 5 章讨论. 偶核情形下定理 4.12 的证明取自 A. P. Calderón 的课程讲义 *Singular integrals and their applications to hyperbolic differential equations*, University of Buenos Aires, 1960. Zygmund [22] 与 Neri [13] 的著作中也可找到这个证明. 关于奇异积分及其应用的综述, 见 A. P. Calderón 的 *Singular integrals*, Bull. Amer. Math. Soc. 72 (1966), 427–465.

4.7.2 球谐函数

齐次调和多项式称为实心调和函数, 它在 S^{n-1} 上的限制称为球谐函数. 不同次数的球谐函数在 $L^2(S^{n-1})$ 的内积下正交, 固定次数的球谐函数中也可以选出正交族. 因而 $L^2(S^{n-1})$ 有一个由球谐函数组成的正交基. 当 $n = 2$ 时, $L^2(S^1)$ 的球谐基就是 $\{e^{ik\theta} : k \in \mathbb{Z}\}$.

若 Y_k 是 k 次实心调和函数, 则 $Y_k(x)e^{-\pi|x|^2}$ 是 Fourier 变换的特征函数:

$$\widehat{Y_k(x)e^{-\pi|x|^2}}(\xi) = (-i)^k Y_k(\xi)e^{-\pi|\xi|^2}.$$

这称为 Bochner–Hecke 公式. 球谐函数在研究奇异积分中的作用可由下面的公式看出. 当 $k \geq 1$ 时,

$$\left(\text{p. v.} \frac{Y_k(x')}{|x|^n} \right)^\wedge(\xi) = \gamma_k \frac{Y_k(\xi)}{|\xi|^k},$$

其中 γ_k 是只依赖于 k 和 n 的非零常数.

对具有偶核 $\Omega \in L^2(S^{n-1})$ 的奇异积分, 可以把 Ω 展开成球谐函数, 从而给出定理 4.12 的另一个证明, 见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 6]. 球谐函数的性质和应用见 Stein [15], Stein 与 Weiss [18] 以及 Neri [13]. 作为调和函数一般理论的一部分, 也可参见 S. Axler, P. Bourdon 与 W. Ramey 的 *Harmonic Function Theory*, Springer-Verlag, New York, 1992.

4.7.3 算子代数

除第 4.5 节研究的算子代数外, Calderón 与 Zygmund 还研究了同类型的其他代数, 见 *Algebras of certain singular integral operators*, Amer. J. Math. 78 (1956), 310–320. 特别地, 令 $\mathcal{A}_q$ 为所有如下算子的集合:

$$Tf(x) = af(x) + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y| > \varepsilon} \frac{\Omega(y')}{|y|^n} f(x-y) dy,$$

其中 $a \in \mathbb{C}$, $\Omega \in L^q(S^{n-1})$. 若定义

$$\|T\|_q = |a| + \|\Omega\|_{L^q(S^{n-1})},$$

则存在只依赖于 q 的常数 B_q , 使得

$$\|T_1 \circ T_2\|_q \leq B_q \|T_1\|_q \|T_2\|_q.$$

$\mathcal{A}_q$ 是半单交换 Banach 代数. 关于奇异积分代数的更多内容, 见 A. P. Calderón 的 *Algebras of singular integral operators*, Singular Integrals, Proc. Sympos. Pure Math. X, pp. 18–55, Amer. Math. Soc., Providence, 1967.

4.7.4 关于旋转方法的进一步结果

在定理 4.17 的证明中, 若有

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{S^{n-1}} |H_u f(x)|^{q'} d\sigma(u) \right)^{p/q'} dx \right)^{1/p} \leq C \|f\|_p, \quad (4.24)$$

便可由 (4.23) 推出 $\|Tf\|_p \leq C \|f\|_p$. 在该证明中, 当 $p \geq q'$ 时, (4.24) 是直接的. 但此式对某些 $p < q'$ 也成立, 从而可以加强定理.

取 f 为球的示性函数, 可以证明 (4.24) 成立的必要条件是

$$\frac{n}{p} < \frac{n-1}{q'} + 1.$$

猜想当 $1 < p < \infty$ 且 p, q' 满足这个条件时, (4.24) 成立. 还猜想在同一指数范围内, 把 H_u 换成相应的极大算子 H_u^* 或方向极大函数 M_u , 结论仍成立.

已知结果如下. 当 $n = 2$ 时, A. P. Calderón 与 A. Zygmund 在 *On singular integrals with variable kernel*, Appl. Anal. 7 (1978), 221–238 中证明了关于 H_u 的猜想; 当 $n \geq 3$ 时, 他们证明了 $1 < p < 2$ 的情形. M. Cowling 与 G. Mauceri 在 *Inequalities for some maximal functions*, Trans. Amer. Math. Soc. 287 (1985), 431–455 中证明 M_u 也具有相同的指数范围. M. Christ, J. Duoandikoetxea 与 J. L. Rubio de Francia 在 *Maximal operators related to the Radon transform and the Calderón–Zygmund method of rotations*, Duke Math. J. 53 (1986), 189–209 中证明, 对所有这些算子, 猜想在

$$1 < p < \max \left(2, \frac{n+1}{2} \right)$$

的范围内成立.

4.7.5 $L \log L$ 结果

正如第 4.2 节末尾所指出的, 若偶函数 $\Omega \in L \log L(S^{n-1})$, 则 $\text{p.v.} \Omega(x')/|x|^n$ 的 Fourier 变换有界. 定理 4.12 也可以扩展到偶部属于 $L \log L(S^{n-1})$ 的情形, 见第 4.7.1 节所引 Calderón 与 Zygmund 的第一篇论文.

这些结果是最佳的. 在同一篇论文中, Calderón 与 Zygmund 指出, 若 Φ 满足

$$\frac{\Phi(t)}{t \log t} \longrightarrow 0, \quad t \rightarrow \infty,$$

则存在偶函数 Ω , 使 $\Phi(\Omega) \in L^1(S^{n-1})$, 但 $\text{p.v.} \Omega(x')/|x|^n$ 的 Fourier 变换无界.

后来 M. Weiss 与 A. Zygmund 在 *An example in the theory of singular integrals*, *Studia Math.* 26 (1965), 101–111 中证明, 对每个这样的 Φ , 都存在满足 $\Phi(\Omega) \in L^1(S^{n-1})$ 的偶函数 Ω , 以及对每个 $p > 1$ 都属于 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 的连续函数 f , 使得对几乎处处的 x ,

$$\limsup_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y| > \varepsilon} \frac{\Omega(y')}{|y|^n} f(x-y) dy = \infty.$$

4.7.6 弱型 (1, 1) 不等式

命题 4.6 不能推广到弱型 (1, 1) 不等式, 因为 Lorentz 空间 $L^{1,\infty}$ 不是赋范空间, 见第 2.8.3 节. 所以不能用旋转方法证明 (4.1) 型奇异积分的弱型 (1, 1) 不等式, 甚至不能这样证明 (4.5) 中粗糙极大函数 M_Ω 的弱型 (1, 1) 不等式. 不过, 已知有如下结果.

若 $\Omega \in L \log L(S^{n-1})$, 则 M_Ω 是弱型 (1, 1) 的. $n = 2$ 的情形由 M. Christ 在 *Weak type (1, 1) bounds for rough operators*, *Ann. of Math.* 128 (1988), 19–42 中证明; $n \geq 2$ 的情形归功于 M. Christ 与 J. L. Rubio de Francia 的 *Weak type (1, 1) bounds for rough operators, II*, *Invent. Math.* 93 (1988), 225–237. 当 $\Omega \in L^1(S^{n-1})$ 时, M_Ω 是否为弱型 (1, 1) 仍属未知.

若 $\Omega \in L \log L(S^{n-1})$, 则 (4.1) 中的 T 是弱型 (1, 1) 的. A. Seeger 在 *Singular integral operators with rough convolution kernels*, *J. Amer. Math. Soc.* 9 (1996), 95–105 中证明了这一点. M. Christ 与 J. L. Rubio de Francia 在上述论文中, 以及 S. Hofmann 在 *Weak (1, 1) boundedness of singular integrals with nonsmooth kernels*, *Proc. Amer. Math. Soc.* 103 (1988), 260–264 中更早得到部分结果. 由前述反例, 对任意 Ω 而言这是最佳结果. 不过, 当奇函数 $\Omega \in L^1(S^{n-1})$ 时, T 是否为弱型 (1, 1) 仍属未知. P. Sjögren 与 F. Soria 在 *Rough maximal operators and rough singular integral operators applied to integrable radial functions*, *Rev. Mat. Iberoamericana* 13 (1997), 1–18 中证明, 对任意 $\Omega \in L^1(S^{n-1})$, 将 T 限制到径向函数时是弱型 (1, 1) 的.

4.7.7 分数积分与 Sobolev 空间

若 $\varphi \in \mathcal{S}$, 则

$$\widehat{-\Delta \varphi}(\xi) = 4\pi^2 |\xi|^2 \widehat{\varphi}(\xi).$$

第 4.5 节用

$$\widehat{\Lambda \varphi}(\xi) = 2\pi |\xi| \widehat{\varphi}(\xi)$$

定义了 $-\Delta$ 的平方根. 更一般地, 可以用

$$\widehat{(-\Delta)^{a/2} \varphi}(\xi) = (2\pi |\xi|)^a \widehat{\varphi}(\xi)$$

定义 Laplace 算子的任意分数次幂. 将它与 (4.3) 中 $|x|^{-a}$, $0 < a < n$, 的 Fourier 变换比较, 得到所谓分数积分算子 I_a , 也称 Riesz 势:

$$I_a \varphi(x) = \frac{1}{\gamma_a} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\varphi(y)}{|x-y|^{n-a}} dy, \quad \gamma_a = \pi^{n/2-a} \frac{\Gamma(a/2)}{\Gamma((n-a)/2)}.$$

于是, 在分布意义下,

$$\widehat{I_a \varphi}(\xi) = |\xi|^{-a} \widehat{\varphi}(\xi).$$

考察 I_a 在 L^p 上的行为. 齐次性表明范数不等式

$$\|I_a f\|_q \leq C \|f\|_p \quad (4.25)$$

只有在

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{a}{n} \quad (4.26)$$

时才可能成立. 事实上, 对 $1 < p < n/a$, 这个条件也是充分的.

定理 4.18: 设 $0 < a < n$, $1 \leq p < n/a$, 并由 (4.26) 定义 q . 则 (4.25) 成立. 当 $p = 1$ 时, I_a 满足弱型 $(1, n/(n-a))$ 不等式

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : |I_a f(x)| > \lambda\}| \leq C \left(\frac{\|f\|_1}{\lambda} \right)^{n/(n-a)}.$$

证明见 Stein [15, Chapter 5]. 另一个证明使用 L. Hedberg 在 *On certain convolution inequalities*, Proc. Amer. Math. Soc. 36 (1972), 505–510 中给出的不等式

$$I_a f(x) \leq C_a \|f\|_p^{ap/n} M f(x)^{1-ap/n}, \quad 1 \leq p < n/a, \quad (4.27)$$

其中 M 是 Hardy–Littlewood 极大函数. 为证明它, 将定义 I_a 的积分分成 $|x-y| \leq A$ 与 $|x-y| > A$ 两部分. 对第一部分应用命题 2.7, 对第二部分应用 Hölder 不等式, 再选取 A 使两项大小相同. 定理 4.18 随即由 (4.27) 和 M 的有界性推出.

与分数积分算子密切相关的是分数极大函数

$$M_a f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B_r|^{1-a/n}} \int_{B_r} |f(x-y)| dy, \quad 0 < a < n.$$

M_a 满足与 I_a 相同的范数不等式. 弱型 $(1, n/(n-a))$ 不等式可用覆盖引理论证证明, 见第 2.8.6 节. 又由 Hölder 不等式, M_a 是强型 $(n/a, \infty)$ 的. 强型 (p, q) 不等式于是由插值得到.

对任意正函数 f , 容易看出 $M_a f(x) \leq C I_a f(x)$. 反向的逐点不等式一般不成立, 但两者的范数可比较.

定理 4.19: 若 $1 < p < \infty$, $0 < a < n$, 则存在常数 $C_{a,p}$, 使得

$$\|I_a f\|_p \leq C_{a,p} \|M_a f\|_p.$$

这个结果归功于 B. Muckenhoupt 与 R. Wheeden 的 *Weighted norm inequalities for fractional integrals*, Trans. Amer. Math. Soc. 192 (1974), 261–274. 另见 D. R. Adams 的 *A note on Riesz potentials*, Duke Math. J. 42 (1975), 765–778, 以及 D. R. Adams 与 L. Hedberg 的 *Function Spaces and Potential Theory*, Springer-Verlag, Berlin, 1996.

定理 4.18 的一个重要应用是证明 Sobolev 嵌入定理. 对 $1 \leq p < \infty$ 和整数 $k \geq 1$, 定义 Sobolev 空间 $L_k^p(\mathbb{R}^n)$ 为所有这样的函数 f 的空间: f 及其不超过 k 阶的所有分布导数都属于 L^p . 更准确地说, L_k^p 是 C_c^∞ 在范数

$$\|f\|_{L_k^p} = \sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha f\|_p$$

下的闭包.

定理 4.20: 固定 $1 \leq p < \infty$ 和整数 $k \geq 1$. 则:

1. 若 $p < n/k$, 则对所有 $p \leq r \leq q$, $L_k^p(\mathbb{R}^n) \subset L^r(\mathbb{R}^n)$, 其中 $1/q = 1/p - k/n$;
2. 若 $p = n/k$, 则对所有 $p \leq r < \infty$, $L_k^p(\mathbb{R}^n) \subset L^r(\mathbb{R}^n)$;
3. 若 $p > n/k$ 且 $f \in L_k^p(\mathbb{R}^n)$, 则 f 在一个零测集外与连续函数相等.

这个结果归功于 S. L. Sobolev 的 *On a theorem in functional analysis*, Mat. Sb. 46 (1938), 471–497; 英译文见 Amer. Math. Soc. Transl. ser. 2, 34 (1963), 39–68. 本小节的全部结果可见 Stein [15, Chapter 5], 上引 Adams 与 Hedberg 的著作, 以及 R. Adams 的 *Sobolev Spaces*, Academic Press, New York, 1975 和 W. Ziemer 的 *Weakly Differentiable Functions*, Springer-Verlag, New York, 1989.

5 奇异积分 (II)

5.1 Calderón–Zygmund 定理

上一章用 Hilbert 变换研究了奇异积分. 本章考察这样的奇异积分: 它们的核具有 Hilbert 变换核的基本性质. 这使我们可以推广定理 3.2, 得到如下结果.

定理 5.1 (Calderón–Zygmund): 设 K 是 $\mathbb{R}^n$ 上的缓增分布, 它在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上与局部可积函数一致, 并且

$$|\widehat{K}(\xi)| \leq A, \quad (5.1)$$

$$\int_{|x|>2|y|} |K(x-y) - K(x)| dx \leq B, \quad y \in \mathbb{R}^n. \quad (5.2)$$

则对 $1 < p < \infty$,

$$\|K * f\|_p \leq C_p \|f\|_p,$$

并且

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : |K * f(x)| > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_1.$$

先对 $f \in \mathcal{S}$ 证明这些不等式, 再像处理 Hilbert 变换那样推广到任意 $f \in L^p$. 条件 (5.2) 通常称为 Hörmander 条件. 实际应用中, 它常由更强的梯度条件推出.

命题 5.2: 若对每个 $x \neq 0$ 都有

$$|\nabla K(x)| \leq \frac{C}{|x|^{n+1}}, \quad (5.3)$$

则 Hörmander 条件 (5.2) 成立.

这由中值定理直接推出, 细节留给读者.

证明: [定理 5.1 的证明] 这个证明本质上重复定理 3.2 的证明, 因而省略部分细节. 令 $f \in \mathcal{S}$, $Tf = K * f$. 由 (5.1), $\|Tf\|_2 \leq A\|f\|_2$. 只需证明 T 是弱型 $(1, 1)$ 的: $1 < p < 2$ 的强型不等式由插值得到, $p > 2$ 的情形则由对偶性得到, 因为伴随算子 T^* 的核 $K^*(x) = \overline{K(-x)}$ 也满足 (5.1) 与 (5.2).

固定 $\lambda > 0$, 对 f 作高度为 λ 的 Calderón–Zygmund 分解. 写 $f = g + b$, 其中 $g \in L^2$, $|g| \leq 2^n \lambda$, 而 $b = \sum_j b_j$, 每个 b_j 支于两两不交的立方体 Q_j 且积分为零. 与前述证明一样, 问题归结为

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus Q_j^*} |Tb_j(x)| dx \leq C \int_{Q_j} |b_j(x)| dx, \quad (5.4)$$

其中 Q_j^* 与 Q_j 同心, 边长为后者的 $2\sqrt{n}$ 倍. 记公共中心为 c_j . 对 $x \notin Q_j^*$, 利用 $\int b_j = 0$ 得

$$Tb_j(x) = \int_{Q_j} [K(x-y) - K(x-c_j)] b_j(y) dy.$$

由于 $\mathbb{R}^n \setminus Q_j^* \subset \{x : |x - c_j| > 2|y - c_j|\}$, 对积分次序作交换并应用 (5.2), 即得 (5.4). ■

现在考察上一章中的 $-n$ 次齐次核 $K(x) = \Omega(x')/|x|^n$. 要使 Hörmander 条件成立, 对 Ω 应作什么假设? 命题 5.2 表明 $\Omega \in C^1(S^{n-1})$ 足够, 但还可以采用弱得多的条件. 定义

$$\omega_\Omega(t) = \sup\{|\Omega(u_1) - \Omega(u_2)| : |u_1 - u_2| < t, u_1, u_2 \in S^{n-1}\}.$$

命题 5.3: 若 Ω 满足

$$\int_0^1 \omega_\Omega(t) \frac{dt}{t} < \infty, \quad (5.5)$$

则核 $\Omega(x')/|x|^n$ 满足 (5.2).

条件 (5.5) 称为 Dini 型条件.

证明: 写

$$|K(x-y) - K(x)| \leq \frac{|\Omega((x-y)') - \Omega(x')|}{|x-y|^n} + |\Omega(x')| \left| \frac{1}{|x-y|^n} - \frac{1}{|x|^n} \right|.$$

条件 (5.5) 蕴含 Ω 有界. 在 $|x| > 2|y|$ 上, 第二项由 $C|y|/|x|^{n+1}$ 控制, 因而可积. 同时 $|(x-y)' - x'| \leq 4|y|/|x|$, 所以第一项在该区域的积分不超过

$$2^n |S^{n-1}| \int_0^2 \omega_\Omega(t) \frac{dt}{t} < \infty.$$

■

类似结果见第 5.6.2 节. 命题 5.3 与推论 4.5 立即给出定理 5.1 的如下推论.

推论 5.4: 若 Ω 定义在 S^{n-1} 上, 积分为零并满足 (5.5), 则算子

$$Tf(x) = \text{p. v.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\Omega(y')}{|y|^n} f(x-y) dy$$

是强型 (p, p) 的, $1 < p < \infty$, 并且是弱型 $(1, 1)$ 的.

由于 (5.5) 蕴含 Ω 有界, 强型 (p, p) 不等式也可由旋转方法得到. 新得到的是弱型 $(1, 1)$ 不等式.

5.2 截断积分与主值

定理 5.1 通过假设 $\widehat{K} \in L^\infty$ 来保证算子在 L^2 上有界. 本节给出直接施加于 K 的条件, 使相应算子在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界. 对 $K \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$, 定义 $K_{\varepsilon, R}(x) = K(x)\chi_{\{\varepsilon < |x| < R\}}$.

命题 5.5: 设 $K \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 满足

$$\left| \int_{a < |x| < b} K(x) dx \right| \leq A, \quad 0 < a < b < \infty, \quad (5.6)$$

$$\int_{a < |x| < 2a} |K(x)| dx \leq B, \quad a > 0, \quad (5.7)$$

$$\int_{|x| > 2|y|} |K(x-y) - K(x)| dx \leq C, \quad y \in \mathbb{R}^n. \quad (5.8)$$

则对所有 $\xi \in \mathbb{R}^n$, $|\widehat{K}_{\varepsilon, R}(\xi)| \leq C'$, 其中 C' 与 ε, R 无关.

条件 (5.7) 等价于

$$\int_{|x|<a} |x| |K(x)| dx \leq B'a, \quad a > 0. \quad (5.9)$$

等价性由二进环带分解直接得到.

证明: 固定 ξ . 当 $\varepsilon < |\xi|^{-1} < R$ 时, 在半径 $|\xi|^{-1}$ 处分割 Fourier 积分为 $I_1 + I_2$. 对 I_1 , 加減 1 后由 (5.6) 和 (5.9) 得 $|I_1| \leq C(A+B)$. 对 I_2 , 取 $z = \xi/(2|\xi|^2)$, 则 $e^{2\pi iz \cdot \xi} = -1$. 将 I_2 平移 z , 与原积分相加, 得到一个核差积分以及内外边界上的两个薄环带积分. 第一项由 (5.8) 控制, 后两项由 (5.7) 控制. 其他两种 $|\xi|^{-1}$ 相对于 ε, R 的位置只需保留其中一个积分, 论证相同. ■

推论 5.6: 若 K 满足命题 5.5 的假设, 则

$$\|K_{\varepsilon,R} * f\|_p \leq C_p \|f\|_p, \quad 1 < p < \infty,$$

并且

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : |K_{\varepsilon,R} * f(x)| > \lambda\}| \leq \frac{C_1}{\lambda} \|f\|_1,$$

其中常数与 ε, R 无关.

$p = 2$ 时结论直接来自命题 5.5. 其余情形只需注意 (5.8) 蕴含一致的 Hörmander 条件

$$\int_{|x|>2|y|} |K_{\varepsilon,R}(x-y) - K_{\varepsilon,R}(x)| dx \leq C.$$

细节留给读者.

当 $K(x) = \Omega(x')/|x|^n$ 齐次时, 条件 (5.6) 和 (5.7) 等价于 $\Omega \in L^1(S^{n-1})$ 且 $\int_{S^{n-1}} \Omega d\sigma = 0$.

由于 $K_{\varepsilon,R} \in L^1$, $K_{\varepsilon,R} * f$ 对 $f \in L^p$ 有定义. 理想情形是用逐点极限

$$Tf(x) = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ R \rightarrow \infty}} K_{\varepsilon,R} * f(x)$$

定义奇异积分, 但即便 $f \in \mathcal{S}$, 这个极限也未必存在. 当 $R \rightarrow \infty$ 时已有收敛, 所以问题归结为判断主值分布

$$\text{p. v. } K(\varphi) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x|>\varepsilon} K(x) \varphi(x) dx$$

何时存在.

命题 5.7: 若 K 满足 (5.7), 则缓增分布 $\text{p. v. } K$ 存在, 当且仅当极限

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon < |x| < 1} K(x) dx$$

存在.

证明: 若主值分布存在, 取在 $B(0,1)$ 上恒等于 1 的 $\varphi \in \mathcal{S}$. 分割 $|x| < 1$ 与 $|x| > 1$ 后, 外部积分由 (5.7) 和 Schwartz 衰减收敛, 故内部截断积分必有极限.

反之, 设该极限为 L . 则定义

$$\text{p. v. } K(\varphi) = \varphi(0)L + \int_{|x|<1} K(x)[\varphi(x) - \varphi(0)] dx + \int_{|x|>1} K(x)\varphi(x) dx.$$

末项由环带分解收敛. 对中间项使用 $|\varphi(x) - \varphi(0)| \leq |x| \|\nabla \varphi\|_\infty$ 及 (5.9), 也得到绝对收敛.

推论 5.8: 若在命题 5.5 的假设之外再假定

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon < |x| < 1} K(x) dx$$

存在, 则

$$Tf(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y| > \varepsilon} K(y) f(x-y) dy$$

可延拓为 L^p , $1 < p < \infty$, 上的有界算子, 并且是弱型 $(1, 1)$ 的.

例 5.9 ($K(x) = |x|^{-n-it}$ 的应用): 函数 $|x|^{-n-it}$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上局部可积, 并满足命题 5.5 的假设. 事实上,

$$\left| \int_{a < |x| < b} \frac{dx}{|x|^{n+it}} \right| = |S^{n-1}| \left| \frac{b^{-it} - a^{-it}}{-it} \right| \leq \frac{2}{|t|} |S^{n-1}|,$$

$$\int_{a < |x| < 2a} \frac{dx}{|x|^n} = |S^{n-1}| \log 2, \quad |\nabla K(x)| \leq \frac{|n+it|}{|x|^{n+1}}.$$

因此 $\|K_{\varepsilon, R} * f\|_p \leq C_p \|f\|_p$, 且 C_p 与 ε, R 无关. 但截断积分的极限几乎处处不存在, 因为

$$\int_{\varepsilon < |x| < 1} \frac{dx}{|x|^{n+it}} = |S^{n-1}| \frac{1 - \varepsilon^{-it}}{-it},$$

而 ε^{-it} 在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时没有极限. 选取 $\varepsilon_k = e^{-2\pi k/t}$ 则极限存在, 并定义一个强型 (p, p) , $1 < p < \infty$, 且弱型 $(1, 1)$ 的卷积算子. 称相应分布为 p. v. $|x|^{-n-it}$, 尽管它依赖于序列的选择:

$$\text{p. v. } \frac{1}{|x|^{n+it}}(\varphi) = \int_{|x| < 1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{|x|^{n+it}} dx + \int_{|x| > 1} \frac{\varphi(x)}{|x|^{n+it}} dx.$$

尽管有这样的记号, 这个分布不是 $-n-it$ 次齐次的. 对 $\text{Re } z < n$ 考察局部可积齐次分布 $|x|^{-z}$. 将它写为

$$\frac{1}{|x|^z}(\varphi) = \int_{|x| < 1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{|x|^z} dx + \int_{|x| > 1} \frac{\varphi(x)}{|x|^z} dx + \frac{|S^{n-1}|}{n-z} \varphi(0),$$

右端除 $z = n$ 外可延拓到 $\text{Re } z < n+1$. 令 $z = n+it$, 它与上述主值分布相差 Dirac 测度的常数倍. 新分布是唯一的 $-n-it$ 次齐次分布, 且在原点外与 $|x|^{-n-it}$ 一致. 利用 (4.3), 可得

$$\left(\text{p. v. } \frac{1}{|x|^{n+it}} \right)^\wedge(\xi) = \pi^{n/2+it} \frac{\Gamma(-it/2)}{\Gamma((n+it)/2)} |\xi|^{it} + \frac{1}{it} |S^{n-1}|,$$

其中最后的常数项反映了所选主值与齐次延拓之间的 Dirac 项.

5.3 广义 Calderón–Zygmund 算子

到目前为止, 所研究的算子都可写成与缓增分布的卷积. 这一假设的实际优点是可以用 Fourier 变换推出 L^2 有界性. 一旦假设 L^2 有界, 推广到其余 L^p 空间只依赖于 Hörmander 条件, 而该条件可以调整到非卷积算子.

令 $\Delta = \{(x, x) : x \in \mathbb{R}^n\}$ 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 的对角线. 用几乎与定理 5.1 相同的证明可得下述结论.

定理 5.10: 设 T 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的有界算子, K 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \setminus \Delta$ 上的函数, 并且对每个具有紧支集的 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$,

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x, y) f(y) dy, \quad x \notin \text{supp } f.$$

再假设 K 满足

$$\int_{|x-y|>2|y-z|} |K(x, y) - K(x, z)| dx \leq C, \quad (5.10)$$

$$\int_{|x-y|>2|x-w|} |K(x, y) - K(w, y)| dy \leq C. \quad (5.11)$$

则 T 是弱型 $(1, 1)$ 的, 并且是强型 (p, p) 的, $1 < p < \infty$.

上述核表示只对具有紧支集的 L^2 函数提出, 但证明中它只用于 Calderón-Zygmund 分解所得的坏函数 b_j , 因而已经足够. 条件 (5.10) 用于证明 T 的弱型 $(1, 1)$ 不等式, 条件 (5.11) 用于证明伴随算子的相应不等式.

沿用 Coifman 与 Meyer [2] 的术语, 若存在 $\delta > 0$ 使

$$|K(x, y)| \leq \frac{C}{|x - y|^n}, \quad (5.12)$$

$$|K(x, y) - K(x, z)| \leq C \frac{|y - z|^\delta}{|x - y|^{n+\delta}}, \quad |x - y| > 2|y - z|, \quad (5.13)$$

$$|K(x, y) - K(w, y)| \leq C \frac{|x - w|^\delta}{|x - y|^{n+\delta}}, \quad |x - y| > 2|x - w|, \quad (5.14)$$

则称 $K : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \setminus \Delta \rightarrow \mathbb{C}$ 为标准核. 标准核显然满足 (5.10) 与 (5.11).

下面给出具有这类核的算子例子.

第一类是 Lipschitz 曲线上的 Cauchy 积分. 设 A 是 $\mathbb{R}$ 上的 Lipschitz 函数, $A' = a \in L^\infty$, 并令 $\Gamma = (t, A(t))$. 对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$,

$$C_\Gamma f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(t)(1 + ia(t))}{t + iA(t) - z} dt$$

在 $\Omega_+ = \{z = x + iy : y > A(x)\}$ 上定义解析函数. 它在 Γ 上的边界值导出算子

$$Tf(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x-y|>\varepsilon} \frac{f(y)}{x - y + i(A(x) - A(y))} dy,$$

其核

$$K(x, y) = \frac{1}{x - y + i(A(x) - A(y))} \quad (5.15)$$

以 $\delta = 1$ 满足 (5.13) 与 (5.14).

第二类是 Calderón 交换子. 当 $\|A'\|_\infty < 1$ 时, 可将 (5.15) 展为几何级数. 因而对 Lipschitz 函数 A 和整数 $k \geq 0$, 自然要考察

$$T_k f(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x-y|>\varepsilon} \left(\frac{A(x) - A(y)}{x - y} \right)^k \frac{f(y)}{x - y} dy.$$

相应的核 $K_k(x, y) = ((A(x) - A(y))/(x - y))^k (x - y)^{-1}$ 也是 $\delta = 1$ 的标准核.

定义 5.11: 若算子 T 满足:

1. T 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上有界;
2. 存在标准核 K , 使对每个具有紧支集的 $f \in L^2$,

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x, y)f(y) dy, \quad x \notin \text{supp } f,$$

则称 T 为一个广义 Calderón–Zygmund 算子.

定理 5.10 表明 Calderón–Zygmund 算子在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界并且是弱型 $(1, 1)$ 的. 因而, 给定具有标准核的算子后, 问题归结为证明其 L^2 有界性. 我们将在第 9 章回到这个问题.

5.4 Calderón–Zygmund 奇异积分

上一节的例子似乎表明, 对任意 Calderón–Zygmund 算子, 至少当 $f \in \mathcal{S}$ 时应有

$$Tf(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x-y|>\varepsilon} K(x, y)f(y) dy.$$

但这未必成立. 由 (5.12), 截断算子 $T_\varepsilon f(x) = \int_{|x-y|>\varepsilon} K(x, y)f(y) dy$ 对 $f \in \mathcal{S}$ 有定义, 可是当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时极限可能不存在, 或虽存在却不等于 $Tf(x)$. 例 5.9 的卷积算子给出第一种情形.

命题 5.12: 极限

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon f(x) \quad (5.16)$$

对每个 $f \in C_c^\infty$ 几乎处处存在, 当且仅当

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon < |x-y| < 1} K(x, y) dy$$

对几乎处处的 x 存在.

极限 (5.16) 存在并不蕴含它等于 $Tf(x)$. 恒等算子 I 是与零核相联系的 Calderón–Zygmund 算子, 但它的截断极限为零. 这个例子也说明算子不由其核唯一决定. 事实上, 任意逐点乘法算子 $Tf(x) = a(x)f(x)$, $a \in L^\infty$, 都与零核相联系. 反之有下述结论, 其证明留给读者.

命题 5.13: 若两个 Calderón–Zygmund 算子与同一个核相联系, 则它们之差是逐点乘法算子.

必须假设 Calderón–Zygmund 算子在 L^2 上有界. 否则命题 5.13 不成立, 例如微分算子的核为零, 但它不是逐点乘法算子.

称满足

$$Tf(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon f(x) \quad (5.17)$$

的 Calderón–Zygmund 算子为 Calderón–Zygmund 奇异积分. 为判断 (5.17) 对 $f \in L^p$ 何时成立, 像处理 Hilbert 变换时那样考察极大算子

$$T^*f(x) = \sup_{\varepsilon > 0} |T_\varepsilon f(x)|.$$

由定理 2.2, 若 T^* 是弱型 (p, p) 的, 则 L^p 中截断极限几乎处处存在的函数集合是闭集. 所以只要 (5.17) 对一个稠密子集成立, 它就对每个 $f \in L^p$ 成立.

定理 5.14: 若 T 是 Calderón–Zygmund 算子, 则 T^* 是强型 (p, p) 的, $1 < p < \infty$, 并且是弱型 $(1, 1)$ 的.

证明依赖于下述类似 Cotlar 不等式的结论.

引理 5.15: 若 T 是 Calderón–Zygmund 算子, 则对任意 $0 < \nu < 1$ 和 $f \in C_c^\infty$,

$$T^*f(x) \leq C_\nu (M(|Tf|^\nu)(x)^{1/\nu} + Mf(x)). \quad (5.18)$$

需要下面归功于 Kolmogorov 的结果.

引理 5.16: 设 S 是弱型 $(1, 1)$ 算子, $0 < \nu < 1$, E 是有限测度集. 则存在只依赖于 ν 的常数 C , 使得

$$\int_E |Sf(x)|^\nu dx \leq C|E|^{1-\nu} \|f\|_1^\nu.$$

证明: 由分布函数公式和弱型 $(1, 1)$ 不等式,

$$\int_E |Sf|^\nu = \nu \int_0^\infty \lambda^{\nu-1} |\{x \in E : |Sf(x)| > \lambda\}| d\lambda \leq \nu \int_0^\infty \lambda^{\nu-1} \min\left(|E|, \frac{C}{\lambda} \|f\|_1\right) d\lambda.$$

在 $C\|f\|_1/|E|$ 处分割积分即得结论. ■

证明: [引理 5.15 的证明] 先在原点证明估计, 常数与截断尺度 ε 无关. 令 $Q = B(0, \varepsilon/2)$, $2Q = B(0, \varepsilon)$, 并写 $f = f_1 + f_2$, 其中 $f_1 = f\chi_{2Q}$. 则 $Tf_2(0) = T_\varepsilon f(0)$. 若 $z \in Q$, 由标准核条件,

$$|Tf_2(z) - Tf_2(0)| \leq CMf(0).$$

所以

$$|T_\varepsilon f(0)| \leq CMf(0) + |Tf(z)| + |Tf_1(z)|. \quad (5.19)$$

当 $\nu = 1$ 时, 对 $z \in Q$ 的三项分别用极大函数和 T 的弱型 $(1, 1)$ 估计测度, 得 $|T_\varepsilon f(0)| \leq C(M(Tf)(0) + Mf(0))$.

当 $0 < \nu < 1$ 时, 对 (5.19) 取 ν 次幂, 在 Q 上积分, 除以 $|Q|$, 再取 $1/\nu$ 次幂. 引理 5.16 给出

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |Tf_1(z)|^\nu dz\right)^{1/\nu} \leq C|Q|^{-1} \|f_1\|_1 \leq CMf(0).$$

由平移不变的同一论证并对 ε 取上确界, 得 (5.18). ■

证明: [定理 5.14 的证明] 当取 $\nu = 1$ 的相应估计时, 因 T 与 M 都在 L^p , $p > 1$, 上有界, T^* 的强型 (p, p) 有界性立即得到.

为证明弱型 $(1, 1)$, 在 (5.18) 中取 $\nu < 1$. Mf 项已有所需估计. 对另一项使用二进极大算子 M_d 与一般极大函数的比较. 令 $E = \{x : M_d(|Tf|^\nu)(x) > \lambda^\nu\}$, 则对 $f \in C_c^\infty$ 有 $|E| < \infty$. Calderón–Zygmund 分解的极大立方体给出

$$|E| \leq \lambda^{-\nu} \int_E |Tf(y)|^\nu dy.$$

由引理 5.16, $|E| \leq C\lambda^{-\nu} |E|^{1-\nu} \|f\|_1^\nu$, 从而 $|E| \leq C\lambda^{-1} \|f\|_1$. 这完成证明. ■

5.5 向量值推广

设 B 是可分 Banach 空间. 若对每个 $b' \in B^*$, 标量函数 $x \mapsto \langle F(x), b' \rangle$ 都可测, 则称 $F: \mathbb{R}^n \rightarrow B$ 强可测. 此时 $x \mapsto \|F(x)\|_B$ 也可测. 定义 $L^p(B)$ 为满足

$$\|F\|_{L^p(B)} = \left(\int_{\mathbb{R}^n} \|F(x)\|_B^p dx \right)^{1/p} < \infty$$

的可测函数等价类, 并按通常方式定义 $L^\infty(B)$. $L^p(B)$ 是 Banach 空间. 有限和 $F = \sum_j f_j b_j$ 构成的子空间 $L^p \otimes B$ 在 $1 \leq p < \infty$ 时稠密, 并可先在这个子空间定义 Bochner 积分, 再连续延拓到 $L^1(B)$.

若 $F \in L^p(B)$, $G \in L^{p'}(B^*)$, 则 $\langle F, G \rangle$ 可积. 总有 $L^{p'}(B^*) \subset (L^p(B))^*$; 一般不一定相等, 但当 $1 < p < \infty$ 且 B 自反时相等.

设 A, B 是 Banach 空间, $\mathcal{L}(A, B)$ 是从 A 到 B 的有界线性算子空间. 令 K 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \setminus \Delta$ 上取值于 $\mathcal{L}(A, B)$ 的函数, 且 T 与核 K 相联系, 即对具有紧支集的 $f \in L^\infty(A)$,

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x, y) f(y) dy, \quad x \notin \text{supp } f.$$

定理 5.17: 设对某个 $1 < r < \infty$, $T: L^r(A) \rightarrow L^r(B)$ 有界, 且具有相联系的核 K . 若

$$\int_{|x-y|>2|y-z|} \|K(x, y) - K(x, z)\|_{\mathcal{L}(A, B)} dx \leq C, \quad (5.20)$$

$$\int_{|x-y|>2|x-w|} \|K(x, y) - K(w, y)\|_{\mathcal{L}(A, B)} dy \leq C, \quad (5.21)$$

则 $T: L^p(A) \rightarrow L^p(B)$ 对每个 $1 < p < \infty$ 有界, 并且是弱型 $(1, 1)$ 的:

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : \|Tf(x)\|_B > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_{L^1(A)}.$$

证明先沿用标量情形: (5.20) 与 $L^r(A) \rightarrow L^r(B)$ 有界性给出弱型 $(1, 1)$, Marcinkiewicz 插值给出 $1 < p < r$ 的有界性. 对 $p > r$ 需要转到伴随算子. 当 A 自反时, 伴随核为 $K^*(y, x) \in \mathcal{L}(B^*, A^*)$, 而 (5.21) 恰给出它所需的第一个 Hörmander 条件, 所以由对偶性得到结论.

一般情形下, 先把 T 限制到 A 的任意有限维子空间 A_0 . 相应核的范数不超过原核, 因而所有估计与 A_0 无关. 对限制算子使用有限维对偶性, 再利用 $L^p \otimes A$ 在 $L^p(A)$ 中稠密, 即得整个空间上的结论.

证明的其余细节留给读者依照标量模型补全.

5.6 注记与进一步结果

5.6.1 参考文献

Calderón–Zygmund 分解及其在证明奇异积分弱型 $(1, 1)$ 不等式中的应用, 首见两位作者的经典论文 [On the existence of certain singular integrals, Acta Math. 88 (1952), 85–139]. 该

文使用梯度条件 (5.3); L. Hörmander 首先指出 (5.2) 已经充分, 见 [Estimates for translation invariant operators in L^p -spaces, Acta Math. 104 (1960), 93–139]. 另见 Stein [15].

命题 5.5 归功于 A. Benedek, A. P. Calderón 与 R. Panzone 的 [Convolution operators with Banach-space valued functions, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 48 (1962), 356–365]. 分布 $p.v. |x|^{-n-it}$ 及其推广最早由 B. Muckenhoupt 研究. 关于广义 Calderón–Zygmund 算子, 见 Coifman 与 Meyer [2], Journé [8] 以及 Stein [17]. Cauchy 积分的相关历史见 N. I. Muskhelishvili 的 [Singular Integral Equations, P. Noordhoff, Groningen, 1953]. 相应交换子最早由 A. P. Calderón 研究, 并将在第 9 章再次讨论.

关于向量值奇异积分, 见 García-Cuerva 与 Rubio de Francia [6, Chapter 5], J. L. Rubio de Francia, F. J. Ruiz 与 J. L. Torrea 的论文, 或 J. L. Torrea 的专著. C. Fefferman 的综述 [Recent progress in classical Fourier analysis, Proceedings of the I.C.M., 1974] 简要讨论了奇异积分及其与分析中许多其他问题的联系.

5.6.2 更一般的 Dini 型条件

对 $\rho \in O(n)$, 令 $\|\rho\| = \sup\{|u - \rho u| : u \in S^{n-1}\}$, 并定义

$$\omega_1(t) = \sup_{\|\rho\| \leq t} \int_{S^{n-1}} |\Omega(\rho u) - \Omega(u)| d\sigma(u).$$

则更一般的 Dini 型条件

$$\int_0^1 \omega_1(t) \frac{dt}{t} < \infty$$

蕴含 $K(x) = \Omega(x')/|x|^n$ 的 Hörmander 条件 (5.2). 这一条件还蕴含 $\Omega \in L \log^+ L$. 结果归功于 A. P. Calderón, M. Weiss 与 A. Zygmund; 关于对应条件的必要性, 见 S. Hofmann 的工作.

5.6.3 非各向同性伸缩

Euclidean 范数与伸缩 $\delta_t(x) = tx$ 相联系. 更一般地, 给定 $a_j > 0$, 可令

$$\delta_t(x) = (t^{a_1}x_1, \dots, t^{a_n}x_n).$$

存在相应的拟范数 $\|x\|$, 满足 $\|\delta_t(x)\| = t\|x\|$. 它并非真正的范数, 因为三角不等式只在常数倍意义下成立: $\|x + y\| \leq L(\|x\| + \|y\|)$. 在此拟范数下, 把 (5.10) 一类条件中的 Euclidean 距离替换为 $\|\cdot\|$, 可以得到定理 5.10 的类似结论. 这类奇异积分主要出现于与抛物型算子相联系的问题.

5.6.4 齐型空间

奇异积分还可以在很一般的空间上研究. 设 X 带有拟度量 ρ , 即 $\rho : X \times X \rightarrow [0, \infty)$ 满足: $\rho(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$; $\rho(x, y) = \rho(y, x)$; 并且 $\rho(x, z) \leq L(\rho(x, y) + \rho(y, z))$. 若球 $B(x, r)$ 构成 X 的拓扑基, 并且 X 上有 Borel 测度 μ 满足倍增条件 $0 < \mu(B(x, r)) \leq A\mu(B(x, r/2)) < \infty$, 则称 X 为齐型空间.

若 $K(x, y)$ 定义在 $X \times X \setminus \Delta$ 上, 且

$$Tf(x) = \int_X K(x, y)f(y) d\mu(y),$$

若 T 在某个 $L^q, q > 1$, 上有界, 并满足

$$\int_{\rho(x,y) > 2L\rho(y,z)} |K(x,y) - K(x,z)| d\mu(x) \leq C, \quad (5.22)$$

则 T 是强型 (p, p) 的, $1 < p \leq q$, 并且是弱型 $(1, 1)$ 的. 近年来这一理论被用于 Cauchy 积分, 边界正则性问题和齐流形上的几何积分.

上述结果在 ρ 只是度量并满足体积增长 $\mu(B(x, r)) \leq r^\nu$ 时也成立, 此时应将 (5.13) 换成相应的体积归一化估计.

5.6.5 常数的大小

在定理 5.1 的证明中, 若在高度 $A^{-1}\lambda$ 作 Calderón–Zygmund 分解, 则弱型常数成为 $C_n(A + B)$, 插值所得的强型常数在 $p \rightarrow 1$ 或 $p \rightarrow \infty$ 时由

$$\frac{C'_n(A + B)p^2}{p - 1}$$

控制. 一般说来, 这是最佳渐近阶. 例如取满足梯度条件的核 $K(x) = c|x|^{-n}$ 型模型并考察同心球的示性函数, 可得 $\|T\|_p \geq c(p - 1)^{-1}$ 当 $p \downarrow 1$; 由对偶性得到 $p \rightarrow \infty$ 的相应下界. 对 Hilbert 变换可参见第 3.6.4 节的精确常数.

5.6.6 关于截断积分的进一步结果

设 T 是 Calderón–Zygmund 奇异积分, 其截断为 T_ε . 若 $1 < p < \infty$, 则由定理 5.14 和控制收敛定理, $T_\varepsilon f \rightarrow Tf$ 在 L^p 中成立. 当 $p = 1$ 时同样的论证失效, 但若 $f, Tf \in L^1$, 仍可证明 $T_\varepsilon f \rightarrow Tf$ 在 L^1 中成立. 这一结果归功于 A. Calderón 与 O. Capri.

5.6.7 向量值奇异积分与极大函数

向量值推广在调和分析中应用广泛, 因为许多算子可看作向量值奇异积分. 例如 Hardy–Littlewood 极大函数可作如下处理. 取 $A = \mathbb{R}, B = L^\infty(\mathbb{R}_+)$, 定义 $K(x) = \{\varphi_t(x)\}_{t>0}$, 则相应卷积算子满足 $\|Tf(x)\|_B = M_\varphi f(x)$. 若 φ 是满足径向递减控制的光滑近似恒等核, 则 K 满足 (5.20), 因而定理 5.17 给出 M_φ 的 L^p 有界性.

类似地, 把值域取为适当函数空间, 可以处理 Littlewood–Paley 平方函数, 参数族极大算子以及向量值截断奇异积分. 这种方法的一个优点是避免逐个重复标量证明.

5.6.8 强奇异积分

定理 5.1 对 Fourier 变换有界的任意缓增分布采用 Hörmander 条件. 若在 Fourier 端施加更强衰减, 可以削弱这一条件. 原型是 $T_{a,b} = K_{a,b} * f, 0 < a < 1, b > 0$, 其中

$$\widehat{K}_{a,b}(\xi) = \varphi(\xi) \frac{e^{i|\xi|^a}}{|\xi|^b},$$

$\varphi \in C^\infty$ 在原点附近为零, 在某个紧集外恒等于 1. 显然 $|\widehat{K}_{a,b}(\xi)| \leq A(1 + |\xi|)^{-b}$, 而在原点附近

$$|K_{a,b}(x)| \approx \frac{B}{|x|^{n+\delta}}, \quad \delta = \frac{na/2 - b}{1 - a}.$$

所以该核一般不满足梯度条件, 也不满足 Hörmander 条件, 但这两个增长条件仍决定 $T_{a,b}$ 在 L^p 上的行为.

定理 5.18: 算子 $T_{a,b}$ 在 L^p 上有界, 如果

$$\left| \frac{1}{2} - \frac{1}{p} \right| < \frac{(b/n)(n/2 + \delta)}{b + \delta}, \quad \delta = \frac{na/2 - b}{1 - a}. \quad (5.23)$$

若反向严格不等式成立, 则它无界. 若 (5.23) 中取等号, 则 $T_{a,b}$ 将 L^p 映入 Lorentz 空间 $L^{p,p'}$.

该有界性由 I. Hirschman 与 S. Wainger 建立, 端点估计归功于 C. Fefferman. 后者是下面一般结果的推论.

定理 5.19: 设 K 是 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的缓增分布, 在原点外与局部可积函数一致. 假设存在 $0 < \theta < 1$, 使

$$|\widehat{K}(\xi)| \leq \frac{A}{(1 + |\xi|)^{n\theta/2}}, \quad \xi \in \mathbb{R}^n,$$

并且对 $|y| \leq 1$,

$$\int_{|x| > 2|y|^{1-\theta}} |K(x-y) - K(x)| dx \leq B.$$

则 $Tf = K * f$ 在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界, 并且满足弱型 $(1, 1)$ 不等式.

这一结果后来由 P. Sjölin 推广.

5.6.9 伪微分算子

伪微分算子推广了微分算子与奇异积分. 形式上定义为

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \sigma(x, \xi) \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi,$$

其中符号 σ 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上的复值函数. 当 $\sigma(x, \xi) = m(\xi)$ 时, T 是乘子算子; 当 $\sigma(x, \xi) = b(x)$ 时, T 是逐点乘法算子. 一般情形比这两种特例更微妙.

按照符号及其导数的大小分类. 对 $m \in \mathbb{Z}$, 若

$$|D_x^\beta D_\xi^\alpha \sigma(x, \xi)| \leq C_{\alpha, \beta} (1 + |\xi|)^{m - |\alpha|},$$

则称 $\sigma \in S^m$. 伪微分算子可重写为

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x, x-y) f(y) dy, \quad (5.24)$$

其中 K 由 (4.19) 给出. 当 $\sigma \in S^0$ 时, K 满足 Hörmander 条件, 且 T 在 L^2 上有界, 因而本章理论给出 T 在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界.

伪微分算子的复合对应于符号微积分. 若 $\sigma_1 \in S^{m_1}$, $\sigma_2 \in S^{m_2}$, 则相应算子的复合具有 $S^{m_1+m_2}$ 中的符号, 且主项为 $\sigma_1 \sigma_2$. 若 $\sigma \in S^m$ 是椭圆的, 即 $|\sigma(x, \xi)| \geq C(1 + |\xi|)^m$ 当 $|\xi|$ 足够大时成立, 则存在 S^{-m} 中的参数子, 复合与恒等算子只相差低阶误差. 因而伪微分算子理论可用于椭圆算子求逆.

更一般的符号类 $S_{\rho,\delta}^m$ 由

$$|D_x^\beta D_\xi^\alpha \sigma(x, \xi)| \leq C_{\alpha,\beta} (1 + |\xi|)^{m - \rho|\alpha| + \delta|\beta|}$$

定义. 前述 S^m 即 $S_{1,0}^m$. 当 $m = 0$, $0 \leq \delta < \rho \leq 1$ 时, 相应核满足标准估计并给出 L^p 有界算子. 关于伪微分算子的进一步结果与参考文献, 见 Stein [17], Journé [8] 以及 Coifman 与 Meyer [2].

6 H^1 与 BMO

6.1 原子 H^1 空间

在第 3.3 节中, 我们看到可积函数的 Hilbert 变换一般不属于 L^1 , 而函数积分为零是其属于 L^1 的必要条件. 这里要定义 L^1 的一个子空间, 使任意奇异积分作用于其中的函数后都属于 L^1 . 我们先定义它的基本元素—原子.

定义 6.1: 原子是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的复值函数 a , 它支于某个立方体 Q , 并且

$$\int_Q a(x) dx = 0, \quad \|a\|_\infty \leq \frac{1}{|Q|}.$$

命题 6.2: 设 T 满足定理 5.10 的假设, 且其核满足条件 (5.10). 则存在常数 C , 使每个原子 a 都满足

$$\|Ta\|_1 \leq C.$$

证明: 因为 $a \in L^2$, 所以 Ta 有定义. 设 Q^* 与 Q 有相同的中心 c_Q , 边长是 Q 的 $2\sqrt{n}$ 倍. 由 T 在 L^2 上有界,

$$\int_{Q^*} |Ta(x)| dx \leq |Q^*|^{1/2} \left(\int_{Q^*} |Ta(x)|^2 dx \right)^{1/2} \leq C|Q|^{1/2} \left(\int_Q |a(x)|^2 dx \right)^{1/2} \leq C.$$

此外, 由 a 的平均值为零以及条件 (5.10),

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n \setminus Q^*} |Ta(x)| dx &= \int_{\mathbb{R}^n \setminus Q^*} \left| \int_Q K(x, y) a(y) dy \right| dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n \setminus Q^*} \left| \int_Q [K(x, y) - K(x, c_Q)] a(y) dy \right| dx \\ &\leq \int_Q \int_{\mathbb{R}^n \setminus Q^*} |K(x, y) - K(x, c_Q)| dx |a(y)| dy \leq C. \end{aligned}$$

■

现在定义原子 H^1 空间, 记作 H_{at}^1 , 令

$$H_{\text{at}}^1(\mathbb{R}^n) = \left\{ \sum_j \lambda_j a_j : a_j \text{ 是原子}, \lambda_j \in \mathbb{C}, \sum_j |\lambda_j| < \infty \right\}.$$

显然 $H_{\text{at}}^1 \subset L^1$. 在 H_{at}^1 上定义范数

$$\|f\|_{H_{\text{at}}^1} = \inf \left\{ \sum_j |\lambda_j| : f = \sum_j \lambda_j a_j \right\}.$$

关于此范数, H_{at}^1 是 Banach 空间. 细节留给读者. 由命题 6.2 立即可知, 奇异积分从 H_{at}^1 到 L^1 有界.

推论 6.3: 设 T 是命题 6.2 中的算子, 且 $f \in H_{\text{at}}^1$. 则

$$\|Tf\|_1 \leq C\|f\|_{H_{\text{at}}^1}.$$

在如下意义下, H_{at}^1 是使推论 6.3 成立的 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 的最大子空间. 设 $R_1, \dots, R_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Riesz 变换, 当 $n = 1$ 时就是 Hilbert 变换, 并定义

$$H^1(\mathbb{R}^n) = \{f \in L^1(\mathbb{R}^n) : R_j f \in L^1(\mathbb{R}^n), 1 \leq j \leq n\},$$

其范数为

$$\|f\|_{H^1} = \|f\|_1 + \sum_{j=1}^n \|R_j f\|_1.$$

定理 6.4: $H^1(\mathbb{R}^n) = H_{\text{at}}^1(\mathbb{R}^n)$, 且二者的范数等价.

这里不证明定理 6.4; 证明可见 García-Cuerva 与 Rubio de Francia [6, Chapter 3], 或 Stein [17, Chapter 3].

6.2 BMO 空间

给定函数 $f \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^n)$ 和立方体 Q , 用 f_Q 表示 f 在 Q 上的平均值:

$$f_Q = \frac{1}{|Q|} \int_Q f.$$

定义锐极大函数

$$M^\# f(x) = \sup_{Q \ni x} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f - f_Q|, \quad (6.1)$$

其中上确界取遍所有包含 x 的立方体 Q . 每个积分都度量 f 在立方体 Q 上的平均振荡. 若函数 $M^\# f$ 有界, 就说 f 具有有界平均振荡. 具有此性质的函数空间记作 BMO:

$$\text{BMO} = \{f \in L_{\text{loc}}^1 : M^\# f \in L^\infty\}.$$

在 BMO 上定义

$$\|f\|_* = \|M^\# f\|_\infty.$$

严格说来这不是范数, 因为几乎处处为常数的函数具有零振荡. 不过, 只有这些函数具有该性质, 所以通常把 BMO 看作上述空间关于常数函数空间的商空间. 换言之, 相差一个常数的两个函数在 BMO 中视为同一函数. 在此空间上, $\|\cdot\|_*$ 是范数, 且 BMO 是 Banach 空间.

容易看出逐点不等式

$$M^\# f(x) \leq C_n M f(x),$$

其中 M 是 Hardy–Littlewood 极大函数. 常数依赖维数 n , 但若用 M'' 代替 M , 即取遍所有包含 x 的立方体的极大算子, 则常数为 2.

命题 6.5: 有

$$\frac{1}{2} \|f\|_* \leq \sup_Q \inf_{a \in \mathbb{C}} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - a| dx \leq \|f\|_*, \quad (6.2)$$

以及

$$M^\#(|f|)(x) \leq 2M^\# f(x). \quad (6.3)$$

证明: (6.2) 中第二个不等式是直接的. 为证明第一个不等式, 注意对每个 a ,

$$\int_Q |f(x) - f_Q| dx \leq \int_Q |f(x) - a| dx + \int_Q |a - f_Q| dx \leq 2 \int_Q |f(x) - a| dx.$$

两边除以 $|Q|$, 先对 a 取下确界, 再对 Q 取上确界即可.

在 (6.2) 中取 $a = |f_Q|$, 并利用

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q ||f(x)| - |f_Q|| dx \leq \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q| dx,$$

即得 (6.3).

(6.2) 定义了一个与 $\|\cdot\|_*$ 等价的范数, 它给出一种无需使用 f 在 Q 上的平均值便可证明 $f \in \text{BMO}$ 的方法: 只需找到一个可依赖于 Q 的常数 a , 使

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - a| dx \leq C,$$

其中 C 与 Q 无关.

由 (6.3), 若 $f \in \text{BMO}$, 则 $|f| \in \text{BMO}$. 反命题不成立. 这印证了定义所暗示的事实: 属于 BMO 不只是大小问题. 显然 $L^\infty \subset \text{BMO}$, 但 BMO 中也有无界函数. $\mathbb{R}$ 上的典型例子是

$$f(x) = \begin{cases} \log(1/|x|), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

但容易看出 $\text{sgn}(x)f(x) \notin \text{BMO}$, 尽管 f 是它的绝对值.

下面的结果说明 BMO 与奇异积分之间的联系.

定理 6.6: 设 T 满足定理 5.10 的假设, 且其核满足条件 (5.11). 若 f 是具有紧支集的有界函数, 则 $Tf \in \text{BMO}$, 且

$$\|Tf\|_* \leq C\|f\|_\infty.$$

证明: 固定中心为 c_Q 的立方体 $Q \subset \mathbb{R}^n$, 并令 Q^* 是中心为 c_Q , 边长为 Q 的 $2\sqrt{n}$ 倍的立方体. 将 f 分解为 $f = f_1 + f_2$, 其中 $f_1 = f\chi_{Q^*}$.

令 $a = Tf_2(c_Q)$. 由条件 (5.11) 以及 T 在 L^2 上有界,

$$\begin{aligned} \frac{1}{|Q|} \int_Q |Tf(x) - a| dx &\leq \frac{1}{|Q|} \int_Q |Tf_1(x)| dx + \frac{1}{|Q|} \int_Q |Tf_2(x) - Tf_2(c_Q)| dx \\ &\leq \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |Tf_1(x)|^2 dx \right)^{1/2} \\ &\quad + \frac{1}{|Q|} \int_Q \left| \int_{\mathbb{R}^n \setminus Q^*} [K(x, y) - K(c_Q, y)] f(y) dy \right| dx \\ &\leq C \left(\frac{1}{|Q|} \int_{Q^*} |f(x)|^2 dx \right)^{1/2} \\ &\quad + \frac{1}{|Q|} \int_Q \int_{\mathbb{R}^n \setminus Q^*} |K(x, y) - K(c_Q, y)| dy dx \|f\|_\infty \\ &\leq C\|f\|_\infty. \end{aligned}$$

定理 6.6 是寻找一个包含奇异积分作用于有界函数所得像的空间的第一步. 但是, 具有紧支集的有界函数在 L^∞ 中不稠密, 因而不能通过连续性把 T 延拓到整个空间. 我们改为把 T 的定义延拓到整个 L^∞ .

设 f 是有界函数, Q 是 $\mathbb{R}^n$ 中以原点为中心的立方体. 如上定义 Q^* , 再次写 $f = f_1 + f_2$, 其中 $f_1 = f\chi_{Q^*}$. 因为 f_1 有界且具有紧支集, Tf_1 作为 L^2 函数有定义, 所以 $Tf_1(x)$ 对几乎每个 x 存在. 对 $x \in Q$ 定义

$$Tf(x) = Tf_1(x) + \int_{\mathbb{R}^n} [K(x, y) - K(0, y)] f_2(y) dy. \quad (6.4)$$

若 K 满足 (5.11), 则该积分收敛, 因为其绝对值不超过

$$\|f\|_\infty \int_{\mathbb{R}^n \setminus Q^*} |K(x, y) - K(0, y)| dy.$$

现在设 $\tilde{Q}$ 是另一个包含 Q 且以原点为中心的立方体. 对 $x \in Q$, 我们得到 $Tf(x)$ 的两个定义. 令 $\tilde{f}_1 = f\chi_{\tilde{Q}^*}$, $\tilde{f}_2 = f\chi_{\mathbb{R}^n \setminus \tilde{Q}^*}$, 则两个定义之差为

$$\begin{aligned} T(f_1 - \tilde{f}_1)(x) + \int_{\mathbb{R}^n \setminus Q^*} [K(x, y) - K(0, y)] f(y) dy \\ - \int_{\mathbb{R}^n \setminus \tilde{Q}^*} [K(x, y) - K(0, y)] f(y) dy = - \int_{\tilde{Q}^* \setminus Q^*} K(0, y) f(y) dy. \end{aligned}$$

右端与 x 无关. 因此, 两个定义作为 BMO 函数相同, 因为 BMO 中相差常数的函数视为同一函数. 于是可以用 (6.4) 定义 Tf . 进一步, 沿用定理 6.6 的论证可证, 若 $f \in L^\infty$, 则 $Tf \in \text{BMO}$. 还应注意, 这里不必只取以原点为中心的立方体, 任意立方体都可以.

若 f 是具有紧支集的有界函数, 则对充分大的 Q 有 $f = f_1$, 所以 (6.4) 与原定义一致. 更一般地, 若 $f \in \mathcal{S}$, 则两个定义作为 BMO 函数一致: 因为

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus Q^*} K(0, y) f(y) dy$$

绝对收敛到一个与 x 无关的值, 两个定义只相差一个常数.

例 6.7: 令 $f(x) = \text{sgn}(x)$. 我们求它在 Hilbert 变换下的像, 其核为 $K(x, y) = [\pi(x - y)]^{-1}$. 设 $|x| < a/2$, 则

$$\begin{aligned} \pi Hf(x) &= \text{p. v.} \int_{-a}^a \frac{\text{sgn}(y)}{x - y} dy + \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\int_{-N}^{-a} + \int_a^N \right) \left(\frac{1}{x - y} + \frac{1}{y} \right) \text{sgn}(y) dy \\ &= 2 \log |x| - 2 \log(a). \end{aligned}$$

因此忽略常数后,

$$H(\text{sgn}(x)) = \frac{2}{\pi} \log |x|.$$

这间接证明了 $\log |x| \in \text{BMO}$. 该结果也与 Hilbert 变换最初的动机相符: 存在上半平面上的解析函数, 当趋近实轴时, 其实部趋于 $\text{sgn}(x)$, 虚部趋于 $\frac{2}{\pi} \log |x|$. 这样的函数可以显式写成

$$i \log(iz) = i \log(-y + ix) = i \log(x^2 + y^2)^{1/2} + \arctan(x/y).$$

当 $y \rightarrow 0$ 时, 该函数的极限为

$$\frac{\pi}{2} \text{sgn}(x) + i \log |x|.$$

6.3 一个插值结果

应用插值定理, 例如 Marcinkiewicz 插值定理时, 我们经常利用算子从 L^∞ 到 L^∞ 有界这一事实. 这里说明, 可以用更弱的从 L^∞ 到 BMO 有界来代替它.

定理 6.8: 设线性算子 T 在某个 L^{p_0} 上有界, 其中 $1 \leq p_0 < \infty$, 并且从 L^∞ 到 BMO 有界. 则对每个 $p_0 < p < \infty$, T 在 L^p 上有界.

定理 6.8 的证明需要两个引理.

引理 6.9: 若 $1 \leq p_0 \leq p < \infty$ 且 $f \in L^{p_0}$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} M_d f(x)^p dx \leq C \int_{\mathbb{R}^n} M^\# f(x)^p dx, \quad (6.5)$$

其中 M_d 是 (2.9) 定义的二进极大算子.

由引理 2.12, 可以把 (6.5) 中的二进极大函数换成 Hardy–Littlewood 极大函数. 因而, 尽管逐点不等式 $M^\# f(x) \leq CM f(x)$ 的反向不等式一般不成立, 引理 6.9 给出了替代的范数不等式.

引理 6.9 的证明使用所谓的 good- λ 不等式; 更确切地说, 它依赖以下结果.

引理 6.10: 若 $f \in L^{p_0}$, 其中 $1 \leq p_0 < \infty$, 则对所有 $\gamma > 0$ 和 $\lambda > 0$,

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > 2\lambda, M^\# f(x) \leq \gamma\lambda\}| \leq 2^n \gamma |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\}|.$$

证明: 不失一般性, 可设 f 非负. 固定 $\lambda, \gamma > 0$. 按定理 2.11, 在高度 λ 对 f 作 Calderón–Zygmund 分解, 则集合 $\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\}$ 可写成互不相交的极大二进立方体之并. 在相应证明中, 可用 $f \in L^{p_0}$ 代替 $f \in L^1$ 的假设. 若 Q 是这些立方体之一, 只需证明

$$|\{x \in Q : M_d f(x) > 2\lambda, M^\# f(x) \leq \gamma\lambda\}| \leq 2^n \gamma |Q|. \quad (6.6)$$

设 $\tilde{Q}$ 是包含 Q 且边长为其两倍的二进立方体. 由 Q 的极大性, $f_{\tilde{Q}} \leq \lambda$. 此外, 若 $x \in Q$ 且 $M_d f(x) > 2\lambda$, 则 $M_d(f\chi_Q)(x) > 2\lambda$, 所以对这些 x ,

$$M_d((f - f_{\tilde{Q}})\chi_Q)(x) \geq M_d(f\chi_Q)(x) - f_{\tilde{Q}} > \lambda.$$

由定理 2.10 中 M_d 的弱型 $(1, 1)$ 不等式,

$$\begin{aligned} |\{x \in Q : M_d((f - f_{\tilde{Q}})\chi_Q)(x) > \lambda\}| &\leq \frac{1}{\lambda} \int_Q |f(x) - f_{\tilde{Q}}| dx \\ &\leq \frac{2^n |Q|}{\lambda} \frac{1}{|\tilde{Q}|} \int_{\tilde{Q}} |f(x) - f_{\tilde{Q}}| dx \\ &\leq \frac{2^n |Q|}{\lambda} \inf_{x \in Q} M^\# f(x). \end{aligned}$$

若 (6.6) 左端的集合为空, 则无需证明. 否则对某个 $x \in Q$ 有 $M^\# f(x) \leq \gamma\lambda$, 因而 (6.6) 成立. ■

证明: [引理 6.9 的证明] 对 $N > 0$, 令

$$I_N = \int_0^N p \lambda^{p-1} |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\}| d\lambda.$$

I_N 有限, 因为

$$I_N \leq \frac{p}{p_0} N^{p-p_0} \int_0^N p_0 \lambda^{p_0-1} |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\}| d\lambda,$$

而 $f \in L^{p_0}$ 蕴含 $M_d f \in L^{p_0}$. 进一步,

$$\begin{aligned} I_N &= 2^p \int_0^{N/2} p \lambda^{p-1} |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > 2\lambda\}| d\lambda \\ &\leq 2^p \int_0^{N/2} p \lambda^{p-1} (|\{M_d f > 2\lambda, M^\# f \leq \gamma\lambda\}| + |\{M^\# f > \gamma\lambda\}|) d\lambda \\ &\leq 2^{p+n} \gamma I_N + \frac{2^p}{\gamma^p} \int_0^{\gamma N/2} p \lambda^{p-1} |\{x \in \mathbb{R}^n : M^\# f(x) > \lambda\}| d\lambda. \end{aligned}$$

固定 γ 使 $2^{p+n}\gamma = 1/2$, 则

$$I_N \leq \frac{2^{p+1}}{\gamma^p} \int_0^{\gamma N/2} p \lambda^{p-1} |\{x \in \mathbb{R}^n : M^\# f(x) > \lambda\}| d\lambda. \quad (6.7)$$

若 $\int (M^\# f)^p = \infty$, 则无需证明. 若该积分有限, 在 (6.7) 中令 $N \rightarrow \infty$, 即得 (6.5). ■

证明: [定理 6.8 的证明] 复合算子 $M^\# \circ T$ 是次线性算子. 因为两个算子都在 L^{p_0} 上有界, 所以该复合算子也在 L^{p_0} 上有界; 它还在 L^∞ 上有界, 因为

$$\|M^\#(Tf)\|_\infty = \|Tf\|_* \leq C\|f\|_\infty.$$

由 Marcinkiewicz 插值定理, $M^\# \circ T$ 在 L^p , $p_0 < p < \infty$, 上有界.

现在设 $f \in L^p$ 且具有紧支集. 则 $f \in L^{p_0}$, 从而 $Tf \in L^{p_0}$. 因此可对 Tf 应用引理 6.9. 特别地, 因为几乎处处有 $|Tf(x)| \leq M_d(Tf)(x)$,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |Tf(x)|^p dx &\leq \int_{\mathbb{R}^n} M_d(Tf)(x)^p dx \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^n} M^\#(Tf)(x)^p dx \leq C \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p dx. \end{aligned}$$
■

6.4 John–Nirenberg 不等式

本节考察 BMO 函数的增长速度. 先看前面作为 BMO 中无界函数例子的 $\log(1/|x|)$. 它在区间 $(-a, a)$ 上的平均值为 $1 - \log a$. 给定 $\lambda > 1$, 满足

$$|\log(1/|x|) - (1 - \log a)| > \lambda$$

的点集测度为 $2ae^{-\lambda-1}$. 下面的结果说明, 在某种意义上, 对数增长是 BMO 函数所能达到的最大增长.

定理 6.11 (John–Nirenberg 不等式): 设 $f \in \text{BMO}$. 则存在只依赖于维数的常数 C_1, C_2 , 使对 $\mathbb{R}^n$ 中任意立方体 Q 以及任意 $\lambda > 0$,

$$|\{x \in Q : |f(x) - f_Q| > \lambda\}| \leq C_1 e^{-C_2 \lambda / \|f\|_*} |Q|. \quad (6.8)$$

证明: 由于 (6.8) 是齐次的, 不失一般性可设 $\|f\|_* = 1$. 此时

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q| dx \leq 1. \quad (6.9)$$

按定理 2.11 的方法, 在 Q 上对 $f - f_Q$ 作高度为 2 的 Calderón–Zygmund 分解, 但从把 Q 的各边二分, 得到 2^n 个相等的立方体开始, 并对所得每个立方体重复该过程. 此处用 (6.9) 代替 $f \in L^1$ 的假设. 于是得到一族立方体 $\{Q_{1,j}\}$, 满足

$$2 < \frac{1}{|Q_{1,j}|} \int_{Q_{1,j}} |f(x) - f_Q| dx \leq 2^{n+1},$$

并且当 $x \notin \bigcup_j Q_{1,j}$ 时, $|f(x) - f_Q| \leq 2$.

特别地,

$$\sum_j |Q_{1,j}| \leq \frac{1}{2} \int_Q |f(x) - f_Q| dx \leq \frac{1}{2} |Q|,$$

并且

$$|f_{Q_{1,j}} - f_Q| = \left| \frac{1}{|Q_{1,j}|} \int_{Q_{1,j}} (f(x) - f_Q) dx \right| \leq 2^{n+1}.$$

在每个 $Q_{1,j}$ 上, 对 $f - f_{Q_{1,j}}$ 作高度为 2 的 Calderón–Zygmund 分解. 由假设, 该函数在 $Q_{1,j}$ 上的平均值的绝对值至多为 1. 于是得到一族立方体 $\{Q_{1,j,k}\}$, 满足

$$|f_{Q_{1,j,k}} - f_{Q_{1,j}}| \leq 2^{n+1},$$

$$|f(x) - f_{Q_{1,j}}| \leq 2 \quad \text{若 } x \in Q_{1,j} \setminus \bigcup_k Q_{1,j,k},$$

以及

$$\sum_k |Q_{1,j,k}| \leq \frac{1}{2} |Q_{1,j}|.$$

汇集所有 $Q_{1,j}$ 所对应的 $Q_{1,j,k}$, 并统称为 $\{Q_{2,j}\}$. 则

$$\sum_j |Q_{2,j}| \leq \frac{1}{4} |Q|,$$

且若 $x \notin \bigcup_j Q_{2,j}$,

$$|f(x) - f_Q| \leq |f(x) - f_{Q_{1,j}}| + |f_{Q_{1,j}} - f_Q| \leq 2 + 2^{n+1} \leq 2 \cdot 2^{n+1}.$$

无限重复此过程. 对每个 N , 得到一族互不相交的立方体 $\{Q_{N,j}\}$, 使得当 $x \notin \bigcup_j Q_{N,j}$ 时

$$|f(x) - f_Q| \leq N \cdot 2^{n+1},$$

并且

$$\sum_j |Q_{N,j}| \leq 2^{-N} |Q|.$$

固定 $\lambda \geq 2^{n+1}$, 取 N 使

$$N2^{n+1} \leq \lambda < (N+1)2^{n+1}.$$

于是

$$\begin{aligned} |\{x \in Q : |f(x) - f_Q| > \lambda\}| &\leq \sum_j |Q_{N,j}| \leq 2^{-N} |Q| \\ &= e^{-N \log 2} |Q| \leq e^{-C_2 \lambda} |Q|, \end{aligned}$$

其中 $C_2 = \log 2 / 2^{n+1}$. 若 $\lambda < 2^{n+1}$, 则 $C_2 \lambda < \log \sqrt{2}$, 因而

$$|\{x \in Q : |f(x) - f_Q| > \lambda\}| \leq |Q| \leq e^{\log \sqrt{2} - C_2 \lambda} |Q| = \sqrt{2} e^{-C_2 \lambda} |Q|.$$

故可取 $C_1 = \sqrt{2}$. ■

推论 6.12: 对每个 $1 \leq p < \infty$,

$$\|f\|_{*,p} = \sup_Q \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q|^p dx \right)^{1/p}$$

是 BMO 上与 $\|\cdot\|_*$ 等价的范数.

证明: 只需证明 $\|f\|_{*,p} \leq C_p \|f\|_*$, 因为反向不等式是直接的. 由定理 6.11,

$$\begin{aligned} \int_Q |f(x) - f_Q|^p dx &= \int_0^\infty p \lambda^{p-1} |\{x \in Q : |f(x) - f_Q| > \lambda\}| d\lambda \\ &\leq C_1 |Q| \int_0^\infty p \lambda^{p-1} e^{-C_2 \lambda / \|f\|_*} d\lambda. \end{aligned}$$

作变量代换 $s = C_2 \lambda / \|f\|_*$, 得

$$\begin{aligned} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q|^p dx &\leq C_1 p \left(\frac{\|f\|_*}{C_2} \right)^p \int_0^\infty s^{p-1} e^{-s} ds \\ &= C_1 p C_2^{-p} \Gamma(p) \|f\|_*^p, \end{aligned}$$

这给出所需不等式. ■

推论 6.12 的证明还给出两个结果. 由常数 C_p 的大小, 将指数函数展开为幂级数, 立即得到下述结论.

推论 6.13: 给定 $f \in \text{BMO}$, 存在 $\lambda > 0$, 使对任意立方体 Q ,

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q e^{\lambda |f(x) - f_Q|} dx < \infty.$$

此外, 将推论 6.12 的证明用于 $p = 1$, 容易得到 John–Nirenberg 不等式的逆命题.

推论 6.14: 给定函数 f , 假设存在常数 C_1, C_2, K , 使对任意立方体 Q 和 $\lambda > 0$,

$$|\{x \in Q : |f(x) - f_Q| > \lambda\}| \leq C_1 e^{-C_2 \lambda / K} |Q|.$$

则 $f \in \text{BMO}$.

6.5 注记与进一步结果

6.5.1 参考文献

关于 Hardy 空间的发展, 特别是 H^1 空间, 见下文第 6.5.2 节. E. M. Stein 在 [Classes H^p , multiplicateurs et fonctions de Littlewood–Paley, C. R. Acad. Sci. Paris 263 (1966), 716–719, 780–781] 中首先证明了奇异积分和乘子从 H^1 到 L^1 有界.

BMO 空间由 F. John 和 L. Nirenberg 在研究偏微分方程时引入; 见 [On functions of bounded mean oscillation, Comm. Pure Appl. Math. 14 (1961), 415–426]. 他们在该文中证明了定理 6.11. 奇异积分把 L^∞ 映入 BMO 这一事实最早由 S. Spanne, J. Peetre 和 E. M. Stein 观察到; 分别见 [Sur l'interpolation entre les espaces $L_k^{p,\Phi}$, Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa 20 (1966), 625–648], [On convolution operators leaving $L^{p,\lambda}$ spaces invariant, Ann. Mat. Pura Appl. 72 (1966), 295–304] 以及 [Singular integrals, harmonic functions, and differentiability properties of functions of several variables, Singular Integrals, Proc. Sympos. Pure Math. X, pp. 316–335, Amer. Math. Soc., Providence, 1967]. 锐极大函数由 C. Fefferman 和 E. M. Stein 引入; 见 [H^p spaces of several variables, Acta Math. 129 (1972), 137–193]. 他们在同一篇论文中证明了定理 6.8.

6.5.2 H^p 空间

Hardy 空间最初由 G. H. Hardy 作为复分析的一部分加以研究; 见 [The mean value of the modulus of an analytic function, Proc. London Math. Soc. 14 (1914), 269–277]. 若单位圆盘 $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 中的解析函数 F 满足

$$\sup_{0 < r < 1} \int_{-\pi}^{\pi} |F(re^{i\theta})|^p d\theta < \infty, \quad 0 < p < \infty,$$

则称 $F \in H^p(\mathbb{D})$. 若上半平面 $\mathbb{R}_+^2 = \{z = x + iy : y > 0\}$ 中的解析函数 F 满足

$$\sup_{y > 0} \int_{\mathbb{R}} |F(x + iy)|^p dx < \infty,$$

则称 $F \in H^p(\mathbb{R}_+^2)$.

当 $p > 1$ 时, 可以证明 H^p 等于如下解析函数类: 其实部是在圆周 $\mathbb{T}$ 或实直线 $\mathbb{R}$ 上的某个 L^p 函数的 Poisson 积分. 因而可以分别把 $H^p(\mathbb{D})$ 与 $L^p(\mathbb{T})$, $H^p(\mathbb{R}_+^2)$ 与 $L^p(\mathbb{R})$ 认同. 当 $p \leq 1$ 时这种认同不成立. $H^p(\mathbb{D})$ 和 $H^p(\mathbb{R}_+^2)$ 中的函数具有以因子分解定理为基础的丰富结构理论, 这些定理允许把函数分解成容易理解的分量. 关于这种观点的系统论述, 见 Koosis [11] 或 Rudin [14].

遗憾的是, 利用多复变函数理论不能把这些结果推广到高维. E. M. Stein 和 G. Weiss 在 [On the theory of harmonic functions of several variables, I: The theory of H^p spaces, Acta Math. 103 (1960), 25–62] 中通过考察满足广义 Cauchy–Riemann 方程的向量值函数定义了 $H^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$; 另见 Stein [15, Chapter 7]. 该推广只在 $p > 1 - 1/n$ 时有效, 因而包括 H^1 . 通过取边界值, 这个 H^1 空间同构于 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中所有 Riesz 变换也属于 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 的函数空间, 即第 6.1 节定义的 $H^1(\mathbb{R}^n)$.

D. Burkholder, R. Gundy 和 M. Silverstein 在 [A maximal characterization of the class H^p , Trans. Amer. Math. Soc. 157 (1971), 137–153] 中证明了建立纯实变量 H^p 理论的一个关键结果. 设 $F = u + iv$ 是上半平面中的解析函数. 他们证明 $F \in H^p$ 当且仅当其实部的非切向极大函数

$$u_a^*(x_0) = \sup\{|u(x, y)| : (x, y) \in \Gamma_a(x_0)\},$$

属于 $L^p(\mathbb{R})$, 其中

$$\Gamma_a(x_0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}_+^2 : |x - x_0| < ay\}.$$

由于 $u(x, y) = P_y * f(x)$ 是其边界值 f 的 Poisson 积分, 这就刻画了 $H^p(\mathbb{R}_+^2)$ 中函数实部在 $\mathbb{R}$ 上的限制; 非切向逼近见第 2.8.7 节. 这个实直线上的函数空间通常记作 $H^p(\mathbb{R})$, 有时也记作 $\text{Re } H^p(\mathbb{R})$. 当 $p = 1$ 时, 它等价于第 6.1 节定义的 $H^1(\mathbb{R})$. 原证明使用 Brownian 运动; P. Koosis 给出了复分析证明, 见 [Sommabilité de la fonction maximale et appartenance à H_1 , C. R. Acad. Sci. Paris 28 (1978), 1041–1043] 及 [11, Chapter 8].

该结果的关键在于 u 是调和函数这一事实并不重要: 若把 Poisson 核换成任意由积分非零的 $\phi \in \mathcal{S}$ 构造的近似恒等核, 边界值仍具有同样的刻画. 这给出高维 H^p 的一个简洁定义. 给定积分非零的 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 若

$$M_\phi f(x_0) = \sup\{|\phi_y * f(x)| : (x, y) \in \Gamma_a(x_0)\}$$

属于 $L^p(\mathbb{R}^n)$, 就称 $f \in H^p(\mathbb{R}^n)$. 所得空间与 ϕ 无关. 实际上, 可以用所谓的 grand 极大函数

$$\mathcal{M}f(x) = \sup_{\phi} M_\phi f(x)$$

代替 M_ϕ , 其中上确界取遍所有这样的 ϕ . 当 $p > 1 - 1/n$ 时, 通过取边界值, 该空间同构于上面 Stein 和 Weiss 的 H^p 空间. 这种方法见上述 Fefferman 和 Stein 的论文, 另见 Stein [17, Chapter 3].

$H^p(\mathbb{R})$ 中函数的原子分解归功于 R. Coifman, 见 [A real variable characterization of H^p , Studia Math. 51 (1974), 269–274]; R. Latter 将其推广到高维, 见 [A decomposition of $H^p(\mathbb{R}^n)$ in terms of atoms, Studia Math. 62 (1978), 93–101]. 另见 R. Latter 和 A. Uchiyama 的 [The atomic decomposition for parabolic H^p spaces, Trans. Amer. Math. Soc. 253 (1979), 391–398]. 为简单起见, 我们以原子分解作为定义 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 的基础, 即使用称为 $H_{\text{at}}^1(\mathbb{R}^n)$ 的空间. R. Coifman 和 G. Weiss 用这些方法在齐型空间上定义了 H^p 空间, 见 [Extensions of Hardy spaces and their use in Analysis, Bull. Amer. Math. Soc. 83 (1977), 569–645] 以及第 5.6.4 节. 他们的定义只对 $p_0 < p \leq 1$ 成立, 其中 p_0 是依赖于所考察空间的常数.

Shanzhen Lu 的专著 [Four Lectures on Real H^p Spaces, World Scientific, Singapore, 1995] 论述了 H^p 空间的实变量理论及其在 Fourier 分析和逼近论中的应用.

最后说明用 Lusin 面积积分刻画 H^p 空间的另一种方法. 若 u 是 $\mathbb{R}_+^{n+1}$ 上的调和函数, 令

$$S(u)(x_0) = \left(\int_{\Gamma_a^h(x_0)} |\nabla u|^2 y^{1-n} dy dx \right)^{1/2},$$

其中

$$\Gamma_a^h(x_0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}_+^{n+1} : |x - x_0| < ay, 0 < y < h\},$$

且

$$|\nabla u|^2 = \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right|^2 + \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right|^2.$$

之所以称为面积积分, 是因为当 $n = 1$ 时, $S(u)^2$ 等于实部为 u 的解析函数 F 将 $\Gamma_a^h(x_0)$ 映出的区域面积, 并计入重数. 此时 $u \in H^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$ 当且仅当 $S(u) \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 且当 $y \rightarrow \infty$ 时 $u(x, y) \rightarrow 0$. 也可以用其径向类似物, 一个 Littlewood–Paley 型函数

$$g(u)(x) = \left(\int_0^\infty |\nabla u(x, y)|^2 y \, dy \right)^{1/2},$$

代替面积积分. 这一刻画归功于 A. P. Calderón, 见 [Commutators of singular integral operators, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 53 (1965), 1092–1099]. 另见 García-Cuerva 和 Rubio de Francia [6], Stein [15], Zygmund [21] 以及上述 Fefferman 和 Stein 的论文.

6.5.3 对偶性

从 H^1 到 L^1 有界和从 L^∞ 到 BMO 有界这两个结果彼此对偶. 这是 C. Fefferman 的一个深刻结果的推论; 该结果公布于 [Characterizations of bounded mean oscillation, Bull. Amer. Math. Soc. 77 (1971), 587–588].

定理 6.15: $H^1(\mathbb{R}^n)$ 的对偶空间是 BMO.

上述 Fefferman 和 Stein 的论文给出该结果的两个证明, García-Cuerva 和 Rubio de Francia [6] 中给出三个证明. 当 $p < 1$ 时, H^p 空间的对偶是 Lipschitz 空间. 在单位圆周上, 该结果归功于 P. Duren, B. Romberg 和 A. Shields, 见 [Linear functionals on H^p spaces with $0 < p < 1$, J. Reine Angew. Math. 238 (1969), 32–60]; 在 $\mathbb{R}^n$ 上归功于 T. Walsh, 见 [The dual of $H^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$ for $p < 1$, Can. J. Math. 25 (1973), 567–577]. 另见 [6, Chapter 3].

6.5.4 BMO 上的 Hardy–Littlewood 极大函数

极大函数在 BMO 上有界: 若 $f \in \text{BMO}$, 则 $Mf \in \text{BMO}$. 该结果首先由 C. Bennett, R. A. DeVore 和 R. Sharpley 证明, 见 [Weak L^∞ and BMO, Ann. of Math. 113 (1981), 601–611]. F. Chiarenza 和 M. Frasca, 以及 D. Cruz-Uribe 和 C. J. Neugebauer 分别给出较简单的证明; 见 [Morrey spaces and Hardy–Littlewood maximal function, Rend. Mat. Appl., Series 7, 7 (1981), 273–279] 和 [The structure of the reverse Hölder classes, Trans. Amer. Math. Soc. 347 (1995), 2941–2960]. 另见 Torchinsky [19, p. 204].

6.5.5 另一个插值结果

应用 Marcinkiewicz 插值定理时, 常常使用算子在 L^∞ 上有界或满足弱型 $(1, 1)$ 不等式的事实. 定理 6.8 表明, 可以用算子把 L^∞ 映入 BMO 来代替第一个假设. 也可以用 H^1 代替弱型 $(1, 1)$ 不等式.

定理 6.16: 设 T 是次线性算子, 它把 H^1 映入 L^1 , 并且对某个 $1 < p_1 \leq \infty$, T 是弱型 (p_1, p_1) 的. 则对每个 $1 < p < p_1$, T 在 L^p 上有界.

该结果可以推广到其他 H^p 空间. 细节与参考文献见 García-Cuerva 和 Rubio de Francia [6, Chapter 3].

6.5.6 分数积分与 Sobolev 空间

对分数积分算子 I_α , 临界指标是 $p = n/\alpha$. 我们本来会期望 I_α 把 $L^{n/\alpha}$ 映入 L^∞ , 但事实并非如此. 取而代之的是定理 6.6 的类似结果.

定理 6.17: 若 $f \in L^{n/\alpha}$, 则 $I_\alpha f \in \text{BMO}$.

该定理由联系分数积分, 锐极大函数和分数极大函数的一个不等式立即推出.

定理 6.18: 存在正常数 C_1, C_2 , 使每个局部可积函数 f 都满足

$$C_1 M_\alpha f(x) \leq M^\#(I_\alpha f)(x) \leq C_2 M_\alpha f(x).$$

这两个结果都归功于 D. R. Adams, 见 [A note on Riesz potentials, Duke Math. J. 42 (1975), 765–778].

当 $p = 1$ 时, 除了定理 4.18 中的弱型 $(1, n/(n - \alpha))$ 不等式, 还有推论 6.3 的类似结果:

$$\|I_\alpha f\|_{n/(n-\alpha)} \leq C \|f\|_{H^1}.$$

该结果归功于 Stein 和 Weiss, 见上文所引论文. 对所有 H^p 空间都有类似不等式, 见 S. Krantz 的 [Fractional integration on Hardy Spaces, Studia Math. 73 (1982), 87–94].

对 Sobolev 空间, 相应的临界定理应为: 若 $f \in L_k^{n/k}$, 则 $f \in \text{BMO}$. 但这只在 $k = 1$ 时已知, 见 A. Cianchi 和 L. Pick 的 [Sobolev embeddings into BMO, VMO and L^∞ , Ark. Mat. 36 (1998), 317–340]. 一般情形可用一个指数可积性结果代替, 比较推论 6.13.

定理 6.19: 给定 $0 < \alpha < n$ 和任意立方体 Q , 存在常数 C_1, C_2 , 使当 $f \in L^{n/\alpha}(Q)$ 时,

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q \exp \left(\left| \frac{I_\alpha f}{C_1 \|f\|_{L^{n/\alpha}(Q)}} \right|^{p'} \right) \leq C_2.$$

当 $\alpha = 1$ 时, 定理 6.19 由 N. S. Trudinger 证明, 见 [On imbeddings into Orlicz spaces and some applications, J. Math. Mech. 17 (1967), 473–483]; 一般情形由 R. S. Strichartz 证明, 见 [A note on Trudinger’s extension of Sobolev’s inequalities, Indiana Univ. Math. J. 21 (1972), 841–842]. J. Moser 和 D. R. Adams 得到了最佳常数, 分别见 [A sharp form of an inequality by N. Trudinger, Indiana Univ. Math. J. 20 (1971), 1077–1092] 与 [A sharp inequality of J. Moser for higher order derivatives, Ann. of Math. 128 (1988), 385–398]. 另见 W. Ziemer 的 [Weakly Differentiable Functions, Springer-Verlag, New York, 1989] 以及 D. R. Adams 和 L. Hedberg 的 [Function Spaces and Potential Theory, Springer-Verlag, Berlin, 1996].

6.5.7 消失平均振荡

给定 $f \in \text{BMO}$, 若

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q| dx$$

当 $|Q|$ 趋于 0 或 ∞ 时都趋于零, 就说 f 具有消失平均振荡, 记作 $f \in \text{VMO}$. 与 BMO 一样, VMO 中也有无界函数. 例如

$$f(x) = \begin{cases} \log \log(1/|x|), & |x| \leq 1/e, \\ 0, & |x| > 1/e, \end{cases}$$

属于 VMO . 事实上, 可以证明在某种意义上它具有 VMO 函数所能达到的最大增长速度. 显然, 若 $f \in C_0$, 即 f 连续且在无穷远处趋于零, 则 $f \in \text{VMO}$. 进一步, VMO 是 C_0 在 BMO 中的闭包.

VMO 可把定理 6.6 加强如下: 给定奇异积分算子 T , 若 $f \in C_0$, 则 $Tf \in \text{VMO}$.

VMO 空间由 D. Sarason 引入, 见 [Functions of vanishing mean oscillation, Trans. Amer. Math. Soc. 207 (1975), 391–405]. 另见 R. Coifman 和 G. Weiss 的综述 [Extensions of Hardy spaces and their uses in analysis, Bull. Amer. Math. Soc. 83 (1977), 569–645].

6.5.8 交换子与 BMO

可以用奇异积分给出 BMO 的另一个刻画. 设 T 是奇异积分, 对局部可积函数 b , 令 M_b 是由 b 逐点乘法给出的算子: $M_b f(x) = b(x)f(x)$. 定义交换子 $[b, T] = M_b T - T M_b$. 若 $Tf = K * f$, 则对 $f \in C_c^\infty$,

$$[b, T]f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} (b(x) - b(y))K(x - y)f(y) dy, \quad x \notin \text{supp}(f).$$

显然, 若 $b \in L^\infty$, 则 $[b, T]$ 在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界. 因为 $M_b T$ 与 $T M_b$ 都有界恰好发生在 b 有界时, 猜测 $[b, T]$ 也只有在此时才有界是合理的. 但是, 两项之间的抵消使更弱的条件已经充分.

定理 6.20: 设奇异积分 T 的核是标准核. 则交换子 $[b, T]$ 在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界, 当且仅当 $b \in \text{BMO}$.

交换子由 R. Coifman, R. Rochberg 和 G. Weiss 引入; 见 [Factorization theorems for Hardy spaces in several variables, Ann. of Math. 103 (1976), 611–635]. 他们用交换子把经典 H^p 理论推广到高维, 证明了 $b \in \text{BMO}$ 对 $[b, T]$ 有界是充分的, 并证明了部分逆命题.

完整逆命题归功于 S. Janson, 见 [Mean oscillation and commutators of singular integral operators, Ark. Mat. 16 (1978), 263–270]. 该文还包含 J. O. Strömberg 给出的一个更简单的充分性证明, Torchinsky [19, p. 418] 重述了该证明.

交换子 $[b, T]$ 比相应的奇异积分更奇异. 特别地, 它不满足相应的弱型 $(1, 1)$ 估计. 但下述较弱结果成立.

定理 6.21: 给定奇异积分 T 和 $b \in \text{BMO}$, 则

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : |[b, T]f(x)| > \lambda\}| \leq C \|b\|_* \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|f(y)|}{\lambda} \left(1 + \log^+ \left(\frac{|f(y)|}{\lambda}\right)\right) dy.$$

定理 6.21 归功于 C. Pérez, 见 [Endpoint estimates for commutators of singular integral operators, J. Funct. Anal. 128 (1995), 163–185]. 他还在该文中讨论了 $[b, T]$ 在 H^1 上的有界性.

A. Uchiyama 在 [On the compactness of operators of Hankel type, Tôhoku Math. J. 30 (1978), 163–171] 中证明了交换子 $[b, T]$ 是紧算子当且仅当 $b \in \text{VMO}$.

7 带权不等式

7.1 A_p 条件

本章要找出所有非负局部可积函数 w , 使此前研究的算子在空间 $L^p(w)$ 上有界. 这些空间是把 L^p 空间中的 Lebesgue 测度换成测度 $w dx$ 得到的. 我们称这样的函数为权; 对可测集 E , 定义 $w(E) = \int_E w$.

首先假设 Hardy–Littlewood 极大函数满足带权弱型不等式, 并由此推出权 w 的必要条件. 为简化分析, 本章把 Hardy–Littlewood 极大函数写成

$$Mf(x) = \sup_{Q \ni x} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(y)| dy,$$

其中上确界取遍所有包含 x 的立方体 Q . 这是 (2.6) 定义的非中心极大算子, 它与原定义逐点等价.

M 关于 w 的带权弱型 (p, p) 不等式为

$$w(\{x \in \mathbb{R}^n : Mf(x) > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda^p} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p w(x) dx. \quad (7.1)$$

设 f 非负, Q 是满足 $f(Q) = \int_Q f > 0$ 的立方体. 固定 $0 < \lambda < f(Q)/|Q|$. 则 $Q \subset \{x : M(f\chi_Q)(x) > \lambda\}$, 所以由 (7.1),

$$w(Q) \leq \frac{C}{\lambda^p} \int_Q |f(x)|^p w(x) dx.$$

令 $\lambda \uparrow f(Q)/|Q|$, 得

$$w(Q) \left(\frac{f(Q)}{|Q|} \right)^p \leq C \int_Q |f|^p w. \quad (7.2)$$

给定可测集 $S \subset Q$, 在 (7.2) 中取 $f = \chi_S$, 得

$$w(Q) \left(\frac{|S|}{|Q|} \right)^p \leq C w(S). \quad (7.3)$$

由此立即得到: 权 w 或恒为零, 或几乎处处为正; 权 w 或局部可积, 或几乎处处为无穷. 因而, 尽管我们预先假设 w 局部可积, 这其实是加权范数不等式的推论.

先考虑 $p = 1$. 此时 (7.3) 化为

$$\frac{w(Q)}{|Q|} \leq C \frac{w(S)}{|S|}.$$

令 $a = \operatorname{ess\,inf}_{x \in Q} w(x)$. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在具有正测度的 $S_\varepsilon \subset Q$, 使 S_ε 上 $w(x) < a + \varepsilon$. 因此

$$\frac{w(Q)}{|Q|} \leq C(a + \varepsilon).$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得对任意立方体 Q ,

$$\frac{w(Q)}{|Q|} \leq Cw(x) \quad \text{对几乎每个 } x \in Q. \quad (7.4)$$

这称为 A_1 条件, 满足它的权称为 A_1 权. 条件 (7.4) 等价于

$$Mw(x) \leq Cw(x) \quad \text{对几乎每个 } x \in \mathbb{R}^n. \quad (7.5)$$

显然 (7.5) 蕴含 (7.4). 反之, 若 (7.4) 成立, 则对有理顶点立方体取可数并可知 $Mw(x) > Cw(x)$ 只在零测集上成立.

现在设 $1 < p < \infty$. 在 (7.2) 中取 $f = w^{1-p'}\chi_Q$, 得到等价条件

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q w \right) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q w^{1-p'} \right)^{p-1} \leq C, \quad (7.6)$$

其中 C 与 Q 无关. 推导时若尚不知道 $w^{1-p'}$ 局部可积, 可先用 $\min(w^{1-p'}, N)$ 代替, 再令 $N \rightarrow \infty$. 由于 $w > 0$ 几乎处处, (7.6) 本身会推出 $w^{1-p'}$ 局部可积.

条件 (7.6) 称为 A_p 条件, 满足它的权称为 A_p 权.

定理 7.1: 设 $1 \leq p < \infty$. 弱型 (p, p) 不等式 (7.1) 成立, 当且仅当 $w \in A_p$.

证明: 必要性已在上面证明. 为证充分性, 先考虑 $p = 1$. 定理 2.16 的带测度极大函数弱型估计右端含 Mw ; 由于 $w \in A_1$, 可用 (7.5) 把 Mw 换成 Cw .

现在设 $p > 1$ 且 $w \in A_p$. 先由 Hölder 不等式和 (7.6) 得

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |f| \right)^p \leq \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |f|^p w \right) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q w^{1-p'} \right)^{p-1} \leq \frac{C}{w(Q)} \int_Q |f|^p w,$$

即 (7.2), 从而也有 (7.3).

固定非负 $f \in L^p(w)$, 并先设 $f \in L^1$. 在高度 $4^{-n}\lambda$ 对 f 作 Calderón-Zygmund 分解, 得到两两不交的立方体 $\{Q_j\}$, 满足 $f(Q_j) > 4^{-n}\lambda|Q_j|$. 与引理 2.12 的证明相同,

$$\{x \in \mathbb{R}^n : Mf(x) > \lambda\} \subset \bigcup_j 3Q_j.$$

因此

$$\begin{aligned} w(\{Mf > \lambda\}) &\leq \sum_j w(3Q_j) \leq C3^{np} \sum_j w(Q_j) \\ &\leq C3^{np} \sum_j \left(\frac{|Q_j|}{f(Q_j)} \right)^p \int_{Q_j} |f|^p w \leq C3^{np} \left(\frac{4^n}{\lambda} \right)^p \int_{\mathbb{R}^n} |f|^p w. \end{aligned}$$

一般的 $f \in L^p(w)$ 可由截断得到, 常数与截断无关. ■

命题 7.2: 有下列性质:

- (1) $A_p \subset A_q$, $1 \leq p < q$;
- (2) $w \in A_p$ 当且仅当 $w^{1-p'} \in A_{p'}$;
- (3) 若 $w_0, w_1 \in A_1$, 则 $w_0 w_1^{1-p} \in A_p$.

证明: 若 $p = 1$, 则

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q w^{1-q'} \right)^{q-1} \leq \operatorname{ess\,sup}_{x \in Q} w(x)^{-1} \leq C \left(\frac{w(Q)}{|Q|} \right)^{-1}.$$

若 $p > 1$, 第一条由 Hölder 不等式直接得到. 第二条中, $w^{1-p'}$ 的 $A_{p'}$ 条件正是 w 的 A_p 条件的 $p' - 1$ 次幂.

为证第三条, 只需证明

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q w_0 w_1^{1-p} \right) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q w_0^{1-p'} w_1 \right)^{p-1} \leq C. \quad (7.7)$$

由 A_1 条件, 对 $x \in Q$ 和 $i = 0, 1$,

$$w_i(x)^{-1} \leq \operatorname{ess\,sup}_{x \in Q} w_i(x)^{-1} = \left(\operatorname{ess\,inf}_{x \in Q} w_i(x) \right)^{-1} \leq C \left(\frac{w_i(Q)}{|Q|} \right)^{-1}.$$

把它代入 (7.7) 中具有负指数的因子, 即得所需不等式. ■

7.2 带权强型不等式

由 Marcinkiewicz 插值定理可从定理 7.1 立即导出强型 (p, p) 不等式. 设 $w \in A_q$, $1 \leq q < p$. 由 (7.3), $w(E) = 0$ 当且仅当 $|E| = 0$, 所以 $L^\infty(w) = L^\infty$ 且范数相同. 因而

$$\|Mf\|_{L^\infty(w)} \leq \|f\|_{L^\infty(w)}.$$

在此不等式与弱型 (q, q) 不等式之间插值, 得对所有 $p > q$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} |Mf|^p w \leq C_p \int_{\mathbb{R}^n} |f|^p w. \quad (7.8)$$

更深刻的结果是, 当 $p = q$ 时该不等式仍成立.

定理 7.3: 设 $1 < p < \infty$. M 在 $L^p(w)$ 上有界, 当且仅当 $w \in A_p$.

强型不等式蕴含弱型不等式, 所以必要性由定理 7.1 得到. 若能证明对给定 $w \in A_p$, 存在 $1 < q < p$ 使 $w \in A_q$, 则充分性由上述插值论证得到. 这样的 q 的存在性来自以下关键结果.

定理 7.4 (反向 Hölder 不等式): 设 $w \in A_p$, $1 \leq p < \infty$. 则存在只依赖于 p 和 w 的 A_p 常数的常数 C 与 $\varepsilon > 0$, 使对任意立方体 Q ,

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q w^{1+\varepsilon} \right)^{1/(1+\varepsilon)} \leq \frac{C}{|Q|} \int_Q w. \quad (7.9)$$

该名称来自如下事实: (7.9) 的反向不等式是 Hölder 不等式的直接推论. 为证明定理, 先证一个引理.

引理 7.5: 设 $w \in A_p$, $1 \leq p < \infty$. 对每个 $0 < \alpha < 1$, 存在 $0 < \beta < 1$, 使对任意立方体 Q 和 $S \subset Q$, 若 $|S| \leq \alpha|Q|$, 则

$$w(S) \leq \beta w(Q).$$

证明: 在 (7.3) 中以 $Q \setminus S$ 代替 S , 得

$$w(Q) \left(1 - \frac{|S|}{|Q|}\right)^p \leq C(w(Q) - w(S)).$$

若 $|S| \leq \alpha|Q|$, 则

$$w(S) \leq \left(1 - \frac{(1-\alpha)^p}{C}\right) w(Q).$$

故可取 $\beta = 1 - C^{-1}(1-\alpha)^p$.

■

证明: [定理 7.4 的证明] 固定立方体 Q , 在 Q 内对 w 作 Calderón–Zygmund 分解, 高度取递增序列

$$\lambda_0 = \frac{w(Q)}{|Q|} < \lambda_1 < \cdots < \lambda_k < \cdots,$$

这些高度稍后确定. 对每个 λ_k , 得到一族两两不交的立方体 $\{Q_{k,j}\}$, 使

$$w(x) \leq \lambda_k \quad \text{若 } x \notin \Omega_k = \bigcup_j Q_{k,j},$$

且

$$\lambda_k < \frac{1}{|Q_{k,j}|} \int_{Q_{k,j}} w \leq 2^n \lambda_k.$$

由构造显然有 $\Omega_{k+1} \subset \Omega_k$. 固定高度 λ_k 分解中的 Q_{k,j_0} , 则 $Q_{k,j_0} \cap \Omega_{k+1}$ 是高度 λ_{k+1} 分解中若干 $Q_{k+1,i}$ 的并. 因而

$$\begin{aligned} |Q_{k,j_0} \cap \Omega_{k+1}| &= \sum_i |Q_{k+1,i}| \\ &\leq \frac{1}{\lambda_{k+1}} \int_{Q_{k,j_0}} w \leq \frac{2^n \lambda_k}{\lambda_{k+1}} |Q_{k,j_0}|. \end{aligned}$$

固定 $\alpha < 1$, 取 $\lambda_k = (2^n \alpha^{-1})^k w(Q)/|Q|$, 使 $2^n \lambda_k / \lambda_{k+1} = \alpha$. 于是

$$|Q_{k,j_0} \cap \Omega_{k+1}| \leq \alpha |Q_{k,j_0}|.$$

由引理 7.5, 存在 $\beta < 1$ 使

$$w(Q_{k,j_0} \cap \Omega_{k+1}) \leq \beta w(Q_{k,j_0}).$$

对高度 λ_k 分解中的所有立方体求和, 得 $w(\Omega_{k+1}) \leq \beta w(\Omega_k)$. 迭代可得 $w(\Omega_k) \leq \beta^k w(\Omega_0)$. 类似地, $|\Omega_k| \leq \alpha^k |\Omega_0|$. 因而

$$|\Omega_\infty| = \left| \bigcap_k \Omega_k \right| = 0.$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{1}{|Q|} \int_Q w^{1+\varepsilon} &= \frac{1}{|Q|} \int_{Q \setminus \Omega_0} w^{1+\varepsilon} + \frac{1}{|Q|} \sum_{k=0}^{\infty} \int_{\Omega_k \setminus \Omega_{k+1}} w^{1+\varepsilon} \\ &\leq \frac{\lambda_0^\varepsilon w(Q)}{|Q|} + \frac{1}{|Q|} \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_{k+1}^\varepsilon w(\Omega_k) \\ &\leq \frac{\lambda_0^\varepsilon w(Q)}{|Q|} + \frac{1}{|Q|} \sum_{k=0}^{\infty} (2^n \alpha^{-1})^{(k+1)\varepsilon} \lambda_0^\varepsilon \beta^k w(\Omega_0). \end{aligned}$$

取 $\varepsilon > 0$ 使 $(2^n \alpha^{-1})^\varepsilon \beta < 1$, 则级数收敛, 末项不超过 $C \lambda_0^\varepsilon w(Q)/|Q|$. 由于 $\lambda_0 = w(Q)/|Q|$, 得到 (7.9). ■

反向 Hölder 不等式给出完成定理 7.3 所需的 A_p 权性质.

推论 7.6: 有下列结论:

- (1) $A_p = \bigcup_{q < p} A_q$, $1 < p < \infty$;
- (2) 若 $w \in A_p$, $1 \leq p < \infty$, 则存在 $\varepsilon > 0$ 使 $w^{1+\varepsilon} \in A_p$;
- (3) 若 $w \in A_p$, $1 \leq p < \infty$, 则存在 $\delta > 0$, 使对任意立方体 Q 和 $S \subset Q$,

$$\frac{w(S)}{w(Q)} \leq C \left(\frac{|S|}{|Q|} \right)^\delta. \quad (7.10)$$

若权 w 满足 (7.10), 就说 $w \in A_\infty$. 这一记号来自第一条在 $p = \infty$ 时的形式.

证明: 若 $w \in A_p$, 则由命题 7.2, $w^{1-p'} \in A_{p'}$. 因而它对某个 $\varepsilon > 0$ 也满足反向 Hölder 不等式:

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q w^{(1-p')(1+\varepsilon)} \right)^{1/(1+\varepsilon)} \leq \frac{C}{|Q|} \int_Q w^{1-p'}. \quad (7.11)$$

取 q 使 $q' - 1 = (p' - 1)(1 + \varepsilon)$, 则 $q < p$, 而 (7.11) 与 A_p 条件合起来推出 $w \in A_q$.

若 $p > 1$, 取足够小的 $\varepsilon > 0$, 使 w 和 $w^{1-p'}$ 都满足指数 $1 + \varepsilon$ 的反向 Hölder 不等式, 即得第二条. 若 $p = 1$, 则对任意立方体 Q 和几乎每个 $x \in Q$,

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q w^{1+\varepsilon} \leq C \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q w \right)^{1+\varepsilon} \leq C w(x)^{1+\varepsilon}.$$

为证第三条, 固定 $S \subset Q$, 并设 w 满足指数 $1 + \varepsilon$ 的反向 Hölder 不等式. 则

$$w(S) = \int_Q \chi_S w \leq \left(\int_Q w^{1+\varepsilon} \right)^{1/(1+\varepsilon)} |S|^{\varepsilon/(1+\varepsilon)} \leq C w(Q) \left(\frac{|S|}{|Q|} \right)^{\varepsilon/(1+\varepsilon)}.$$

这给出 (7.10), 其中 $\delta = \varepsilon/(1 + \varepsilon)$. ■

7.3 A_1 权与一个外推定理

本节先利用 Hardy–Littlewood 极大函数给出 A_1 的构造性刻画. 结合命题 7.2, 这使我们能对所有 p 构造 A_p 权. 随后用这一构造证明一个强有力的外推定理.

定理 7.7: 有下列结论:

- (1) 设 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 且 $Mf(x) < \infty$ 几乎处处成立. 若 $0 < \delta < 1$, 则 $w(x) = Mf(x)^\delta$ 是 A_1 权, 其 A_1 常数只依赖于 δ .
- (2) 反之, 若 $w \in A_1$, 则存在 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, $\delta < 1$ 以及满足 $K, K^{-1} \in L^\infty$ 的 K , 使

$$w(x) = K(x)Mf(x)^\delta.$$

证明: 为证第一条, 只需证明存在常数 C , 使对任意 f , 任意立方体 Q 和几乎每个 $x \in Q$,

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q (Mf)^\delta \leq CMf(x)^\delta.$$

固定 Q , 写 $f = f_1 + f_2$, 其中 $f_1 = f\chi_{2Q}$. 则 $Mf \leq Mf_1 + Mf_2$, 因而

$$Mf(x)^\delta \leq Mf_1(x)^\delta + Mf_2(x)^\delta.$$

由 M 的弱型 $(1, 1)$ 性质和 Kolmogorov 不等式,

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q Mf_1(y)^\delta dy \leq \frac{C_n}{|Q|^\delta} \left(\int_{2Q} |f| \right)^\delta \leq C_n Mf(x)^\delta.$$

为估计 Mf_2 , 注意若 $y \in Q$, R 是包含 y 且 $\int_R |f_2| > 0$ 的立方体, 则其边长满足 $\ell(R) > \ell(Q)/2$. 因而存在只依赖于 n 的 c_n , 使对 $x \in Q$ 有 $x \in c_n R$. 所以

$$\frac{1}{|R|} \int_R |f_2| \leq \frac{c_n^n}{|c_n R|} \int_{c_n R} |f_2| \leq c_n^n Mf(x).$$

故对任意 $y \in Q$, $Mf_2(y) \leq c_n^n Mf(x)$, 从而

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q Mf_2(y)^\delta dy \leq c_n^{n\delta} Mf(x)^\delta.$$

若 $w \in A_1$, 则由反向 Hölder 不等式, 存在 $\varepsilon > 0$ 使

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q w^{1+\varepsilon} \right)^{1/(1+\varepsilon)} \leq \frac{C}{|Q|} \int_Q w.$$

结合 A_1 条件可得

$$M(w^{1+\varepsilon})(x)^{1/(1+\varepsilon)} \leq Cw(x) \quad \text{几乎处处.}$$

Lebesgue 微分定理给出常数为 1 的反向不等式. 令 $f = w^{1+\varepsilon}$, $\delta = 1/(1+\varepsilon)$, 得

$$w(x) \leq Mf(x)^\delta \leq Cw(x).$$

取 $K(x) = w(x)/Mf(x)^\delta$, 即得第二条. ■

第一条中的 f 还可替换为满足 $M\mu(x) < \infty$ 几乎处处的有限 Borel 测度 μ . 特别地, 若 δ_0 是原点处的 Dirac 测度, 则 $M\delta_0(x) = C|x|^{-n}$. 因而当 $-n < \alpha \leq 0$ 时 $|x|^\alpha \in A_1$; 由命题 7.2, 当 $-n < \alpha < n(p-1)$ 时 $|x|^\alpha \in A_p$. 该范围是最佳的, 因为在范围外 $|x|^\alpha$ 与 $|x|^{\alpha(1-p')}$ 不会同时局部可积.

定理 7.8: 固定 $1 < r < \infty$. 假设对任意 $w \in A_r$, 算子 T 在 $L^r(w)$ 上有界, 且算子范数只依赖于 w 的 A_r 常数. 则对每个 $1 < p < \infty$ 和每个 $w \in A_p$, T 在 $L^p(w)$ 上有界.

证明: 先证明若 $1 < q < r$ 且 $w \in A_1$, 则 T 在 $L^q(w)$ 上有界. 由定理 7.7, $(Mf)^{(r-q)/(r-1)} \in A_1$. 再由命题 7.2, $w(Mf)^{q-r}$ 是 A_r 权. 因而由 Hölder 不等式, 假设以及定理 7.3,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |Tf|^q w &\leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |Tf|^r w (Mf)^{q-r} \right)^{q/r} \left(\int_{\mathbb{R}^n} (Mf)^q w \right)^{(r-q)/r} \\ &\leq C \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f|^r w (Mf)^{q-r} \right)^{q/r} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f|^q w \right)^{(r-q)/r} \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^n} |f|^q w. \end{aligned}$$

最后一步使用 $|f| \leq Mf$ 以及 $q - r < 0$.

现在证明: 给定 $1 < p < \infty$ 与 $1 < q < \min(p, r)$, 若 $w \in A_{p/q}$, 则 T 在 $L^p(w)$ 上有界. 这已经足够, 因为给定 $w \in A_p$, 推论 7.6 给出某个 $q > 1$ 使 $w \in A_{p/q}$.

固定 $w \in A_{p/q}$. 由对偶性, 存在范数为 1 的 $u \in L^{(p/q)'}(w)$, 使

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n} |Tf|^p w \right)^{q/p} = \int_{\mathbb{R}^n} |Tf|^q w u.$$

对任意 $s > 1$, 有 $wu \leq M((wu)^s)^{1/s}$, 且 $M((wu)^s)^{1/s} \in A_1$. 由证明的第一部分,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |Tf|^q w u &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |Tf|^q M((wu)^s)^{1/s} \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^n} |f|^q M((wu)^s)^{1/s} \\ &\leq C \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f|^p w \right)^{q/p} \left(\int_{\mathbb{R}^n} M((wu)^s)^{(p/q)'/s} w^{1-(p/q)'} \right)^{1/(p/q)'}. \end{aligned}$$

由 $w \in A_{p/q}$ 和命题 7.2, $w^{1-(p/q)'} \in A_{(p/q)'}$. 取 s 充分接近 1, 使 $w^{1-(p/q)'} \in A_{(p/q)'/s}$. 于是定理 7.3 表明第二个积分由

$$C \int_{\mathbb{R}^n} (wu)^{(p/q)'} w^{1-(p/q)'} = C$$

控制, 证明完成. ■

同样的论证给出如下变形: 给定 $s \geq 1$, 若对所有 $w \in A_{r/s}$, T 在 $L^r(w)$ 上有界, 则对 $p > s$ 和所有 $w \in A_{p/s}$, T 在 $L^p(w)$ 上有界.

7.4 奇异积分的带权不等式

本节证明加权范数不等式. 回忆定义 5.11: Calderón–Zygmund 算子是在 L^2 上有界, 并且对 $f \in \mathcal{S}$ 可表示为

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x, y) f(y) dy, \quad x \notin \text{supp}(f),$$

的算子, 其中 K 是标准核, 即满足 (5.12), (5.13) 和 (5.14) 的核.

先证明两个引理.

引理 7.9: 若 T 是 Calderón–Zygmund 算子, 则对每个 $s > 1$,

$$M^\#(Tf)(x) \leq C_s M(|f|^s)(x)^{1/s},$$

其中 $M^\#$ 是 (6.1) 定义的锐极大算子.

证明: 固定 $s > 1$. 给定 x 以及包含它的立方体 Q , 由命题 6.5, 只需找到常数 a , 使

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q |Tf(y) - a| dy \leq CM(|f|^s)(x)^{1/s}.$$

如定理 7.7 的证明那样, 写 $f = f_1 + f_2$, 其中 $f_1 = f\chi_{2Q}$. 令 $a = Tf_2(x)$, 则

$$\begin{aligned} \frac{1}{|Q|} \int_Q |Tf(y) - a| dy &\leq \frac{1}{|Q|} \int_Q |Tf_1(y)| dy \\ &\quad + \frac{1}{|Q|} \int_Q |Tf_2(y) - Tf_2(x)| dy. \end{aligned} \quad (7.12)$$

由于 $s > 1$, T 在 $L^s(\mathbb{R}^n)$ 上有界. 因而

$$\begin{aligned} \frac{1}{|Q|} \int_Q |Tf_1(y)| dy &\leq \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |Tf_1(y)|^s dy \right)^{1/s} \\ &\leq C \left(\frac{1}{|Q|} \int_{2Q} |f(y)|^s dy \right)^{1/s} \\ &\leq 2^{n/s} CM(|f|^s)(x)^{1/s}. \end{aligned}$$

用 (5.14) 估计 (7.12) 右端第二项. 仍用 $\ell(Q)$ 表示 Q 的边长, 得

$$\begin{aligned} &\frac{1}{|Q|} \int_Q |Tf_2(y) - Tf_2(x)| dy \\ &\leq \frac{1}{|Q|} \int_Q \left| \int_{\mathbb{R}^n \setminus 2Q} [K(y, z) - K(x, z)] f(z) dz \right| dy \\ &\leq \frac{C}{|Q|} \int_Q \int_{\mathbb{R}^n \setminus 2Q} \frac{|y - x|^\delta}{|x - z|^{n+\delta}} |f(z)| dz dy \\ &\leq C\ell(Q)^\delta \sum_{k=-1}^{\infty} \frac{1}{(2^k \ell(Q))^{n+\delta}} \int_{|x-z| < 2^{k+1} \ell(Q)} |f(z)| dz \\ &\leq CMf(x) \leq CM(|f|^s)(x)^{1/s}. \end{aligned}$$

引理 7.10: 设 $w \in A_p$, $1 \leq p_0 \leq p < \infty$. 若 $M_d f \in L^{p_0}(w)$, 则只要左端有限, 就有

$$\int_{\mathbb{R}^n} |M_d f|^p w \leq C \int_{\mathbb{R}^n} |M^\# f|^p w,$$

其中 M_d 是 (2.9) 定义的二进极大算子, $M^\#$ 是 (6.1) 定义的锐极大算子.

证明: 这是引理 6.9 的带权版本, 证明几乎完全相同. 只需证明引理 6.10 的带权类似物: 对某个 $\delta > 0$,

$$\begin{aligned} &w(\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > 2\lambda, M^\# f(x) \leq \gamma\lambda\}) \\ &\leq C\gamma^\delta w(\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\}). \end{aligned}$$

集合 $\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\}$ 可分解为两两不交的二进立方体, 因而只需对其中每个立方体 Q 证明

$$w(\{x \in Q : M_d f(x) > 2\lambda, M^\# f(x) \leq \gamma\lambda\}) \leq C\gamma^\delta w(Q).$$

这立即由 (6.6) 和 A_∞ 条件 (7.10) 得到: 前者是相应的 Lebesgue 测度不等式, 右端为 $C\gamma|Q|$.

定理 7.11: 若 T 是 Calderón–Zygmund 算子, 则对任意 $w \in A_p$, $1 < p < \infty$, T 在 $L^p(w)$ 上有界.

证明: 固定 $w \in A_p$. 由于具有紧支集的有界函数在 $L^p(w)$ 中稠密, 可设 f 是这样的函数. 由推论 7.6, 可取 $s > 1$ 使 $w \in A_{p/s}$. 又因几乎处处有 $|Tf(x)| \leq M_d(Tf)(x)$, 引理 7.9, 引理 7.10 和定理 7.3 给出

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |Tf|^p w &\leq \int_{\mathbb{R}^n} M_d(Tf)^p w \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^n} M^\#(Tf)^p w \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^n} M(|f|^s)^{p/s} w \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^n} |f|^p w, \end{aligned}$$

其中暂时假设第二个积分有限. 为此只需证明 $Tf \in L^p(w)$. 若 f 的支集包含于 $B(0, R)$, 则对 $\varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} \int_{|x| < 2R} |Tf(x)|^p w(x) dx &\leq \left(\int_{|x| < 2R} w(x)^{1+\varepsilon} dx \right)^{1/(1+\varepsilon)} \\ &\quad \times \left(\int_{|x| < 2R} |Tf(x)|^{p(1+\varepsilon)/\varepsilon} dx \right)^{\varepsilon/(1+\varepsilon)}. \end{aligned}$$

由反向 Hölder 不等式可选择 ε , 使第一个积分有限; 第二个积分有限, 因为 $Tf \in L^q$, $1 < q < \infty$.

另一方面, 若 $|x| > 2R$, 则

$$|Tf(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(y) K(x, y) dy \right| \leq C \int_{|y| < R} \frac{|f(y)|}{|x - y|^n} dy \leq \frac{C \|f\|_\infty}{|x|^n}.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_{|x| > 2R} |Tf(x)|^p w(x) dx &\leq C \sum_{k=1}^{\infty} \int_{2^k R < |x| < 2^{k+1} R} \frac{w(x)}{|x|^{np}} dx \\ &\leq C \sum_{k=1}^{\infty} (2^k R)^{-np} w(B(0, 2^{k+1} R)). \end{aligned}$$

由推论 7.6, 存在 $q < p$ 使 $w \in A_q$. 由 (7.3) 对球的相应结论,

$$w(B(0, 2^{k+1} R)) \leq C(n, R, w) 2^{knq}.$$

代入上式得到收敛级数. 因而 $Tf \in L^p(w)$, 证明完成. ■

定理 7.12: 设 T 是 Calderón–Zygmund 算子, $w \in A_1$. 则

$$w(\{x \in \mathbb{R}^n : |Tf(x)| > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^n} |f| w.$$

证明: 证明与定理 5.1 的无权结论很相似, 并沿用其记号. 在高度 λ 对 f 作 Calderón–Zygmund 分解, 写 $f = g + b$. 只需分别估计 $w(\{|Tg| > \lambda\})$ 和 $w(\{|Tb| > \lambda\})$. 由命题 7.2,

$w \in A_2$. 因而定理 7.11 给出

$$\begin{aligned} w(\{|Tg| > \lambda\}) &\leq \frac{1}{\lambda^2} \int_{\mathbb{R}^n} |Tg|^2 w \leq \frac{C}{\lambda^2} \int_{\mathbb{R}^n} |g|^2 w \\ &\leq \frac{2^n C}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^n} |g| w. \end{aligned}$$

还需证明 $\int |g|w \leq C \int |f|w$. 在 $\mathbb{R}^n \setminus \bigcup_j Q_j$ 上 $g = f$; 在每个 Q_j 上, 由 $w \in A_1$,

$$\begin{aligned} \int_{Q_j} |g|w &\leq \int_{Q_j} \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} |f(y)| dy w(x) dx \\ &= \int_{Q_j} |f(y)| \frac{w(Q_j)}{|Q_j|} dy \leq C \int_{Q_j} |f(y)| w(y) dy. \end{aligned}$$

对坏函数部分, 由 (7.3),

$$w\left(\bigcup_j Q_j^*\right) \leq \sum_j w(Q_j^*) \leq C \sum_j w(Q_j) \leq C \sum_j \frac{w(Q_j)}{|Q_j|} |Q_j|.$$

而 Q_j 的选取给出 $|Q_j| < \lambda^{-1} \int_{Q_j} |f|$, 所以上面的论证也控制了该和式.

令 c_j 为 Q_j 的中心. 因为 b_j 在 Q_j 上平均值为零,

$$\begin{aligned} &w\left(\left\{x \in \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_j Q_j^* : |Tb(x)| > \lambda\right\}\right) \\ &\leq \frac{C}{\lambda} \sum_j \int_{\mathbb{R}^n \setminus Q_j^*} |Tb_j(x)| w(x) dx \\ &= \frac{C}{\lambda} \sum_j \int_{\mathbb{R}^n \setminus Q_j^*} \left| \int_{Q_j} [K(x, y) - K(x, c_j)] b_j(y) dy \right| w(x) dx. \end{aligned}$$

由 (5.13), 最后一项不超过

$$\frac{C}{\lambda} \sum_j \int_{Q_j} |b_j(y)| \left(\int_{\mathbb{R}^n \setminus Q_j^*} \frac{|y - c_j|^\delta}{|x - c_j|^{n+\delta}} w(x) dx \right) dy. \quad (7.13)$$

如引理 7.9 的证明所示, 括号内的量由 $CMw(y)$ 控制; 因 $w \in A_1$, 它又由 $Cw(y)$ 控制. 因而 (7.13) 不超过

$$\frac{C}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^n} |b|w \leq \frac{C}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^n} (|f| + |g|)w \leq \frac{C}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^n} |f|w,$$

其中最后一个不等式来自前面的论证. ■

最后回忆: 若 Calderón–Zygmund 算子 T 满足

$$Tf(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon f(x), \quad (7.14)$$

其中

$$T_\varepsilon f(x) = \int_{|x-y|>\varepsilon} K(x, y) f(y) dy,$$

则称 T 为 Calderón–Zygmund 奇异积分, 见第 5.4 节. 为判断极限 (7.14) 对 $f \in L^p(w)$ 何时几乎处处存在, 需要考察相伴极大算子的加权范数不等式:

$$T^*f(x) = \sup_{\varepsilon>0} |T_\varepsilon f(x)|.$$

推论 7.13: 若 T 是 Calderón–Zygmund 算子, 则当 $1 < p < \infty$ 且 $w \in A_p$ 时, T^* 在 $L^p(w)$ 上有界; 当 $w \in A_1$ 时, T^* 关于 w 是弱型 $(1, 1)$ 的.

证明: 这是定理 5.14 的带权版本, 其证明依赖 Cotlar 不等式 (5.18):

$$T^*f(x) \leq C_\nu (M(|Tf|^\nu)(x)^{1/\nu} + Mf(x)), \quad 0 < \nu < 1.$$

当 $1 < p < \infty$ 时, 结论立即由定理 7.3 和定理 7.11 得到. 当 $p = 1$ 时, 按定理 5.14 的证明进行, 并使用以下事实: 引理 5.16 在 Lebesgue 测度换成任意正 Borel 测度后仍成立; 极大函数的相应覆盖估计在 Lebesgue 测度换成 $w dx$ 且 $w \in A_1$ 后仍成立; 以及由定理 7.1, M 关于 w 是弱型 $(1, 1)$ 的. ■

7.5 附注与进一步结果

7.5.1 参考文献

A_p 条件最早以稍有不同的形式见于 M. Rosenblum 的论文 [Summability of Fourier series in $L^p(\mu)$, Trans. Amer. Math. Soc. 105 (1962), 32–42]. 当 $n = 1$ 时, A_p 的刻画归功于 B. Muckenhoupt, 见 [Weighted norm inequalities for the Hardy maximal function, Trans. Amer. Math. Soc. 165 (1972), 207–226]. B. Muckenhoupt, R. Hunt 和 R. Wheeden 在 [Weighted norm inequalities for the conjugate function and the Hilbert transform, Trans. Amer. Math. Soc. 176 (1973), 227–251] 中证明: Hilbert 变换在 $L^p(w)$ 上有界当且仅当 $w \in A_p$. 当 $p = 2$ 时, H. Helson 和 G. Szegő 给出了另一种刻画, 详见下文第 7.5.2 节. R. Coifman 和 C. Fefferman 在 [Weighted norm inequalities for maximal functions and singular integrals, Studia Math. 51 (1974), 241–250] 中把这些结果推广到高维, 详见下文第 7.5.7 节. 本章的证明归功于 Journé [8].

在同一篇论文中, Coifman 和 Fefferman 还证明了 A_p 权满足关键的反向 Hölder 不等式. 该不等式最早见于 F. W. Gehring 的论文 [The L^p -integrability of the partial derivatives of a quasiconformal mapping, Acta Math. 130 (1973), 3–4, 265–277]. 极大函数的强型 (p, p) 范数不等式也可不用反向 Hölder 不等式证明, 见 M. Christ 和 R. Fefferman 的 [A note on weighted norm inequalities for the Hardy–Littlewood maximal operator, Proc. Amer. Math. Soc. 87 (1983), 447–448], 以及下文第 7.5.9 节. 定理 7.7 对 A_1 权的刻画归功于 R. Coifman 和 R. Rochberg, 见 [Another characterization of BMO, Proc. Amer. Math. Soc. 79 (1980), 249–254].

外推定理由 J. L. Rubio de Francia 在 [Factorization theory and A_p weights, Amer. J. Math. 106 (1984), 533–547] 中证明; 他的证明利用了加权范数不等式与向量值不等式的联系. J. García-Cuerva 在 [An extrapolation theorem in the theory of A_p -weights, Proc. Amer.

Math. Soc. 87 (1983), 422–426] 中给出了不使用向量值不等式的直接证明. 本章的证明更为简单, 至少在组织方式上似乎是新的, 但它遵循标准方法. García-Cuerva 和 Rubio de Francia 的著作 [6] 对加权范数不等式的相关结果有出色论述. 另见 B. Muckenhoupt 的综述 [Weighted norm inequalities for classical operators, Harmonic Analysis in Euclidean Spaces, G. Weiss and S. Wainger, eds., vol. 1, pp. 69–84, Proc. Sympos. Pure Math. 35, Amer. Math. Soc., Providence, 1979] 以及 E. M. Dynkin 和 B. P. Osilenker 的综述 [Weighted estimates for singular integrals and their applications, J. Soviet Math. 30 (1985), 2094–2154; translated from Itogi Nauki i Tekhniki, Akad. Nauk SSSR, Moscow, 1983].

7.5.2 Helson–Szegő 条件

权关于 Hilbert 变换的第一个刻画归功于 H. Helson 和 G. Szegő, 见 [A problem in prediction theory, Ann. Math. Pura Appl. 51 (1960), 107–138]: Hilbert 变换在 $L^2(w)$ 上有界当且仅当

$$\log w = u + Hv,$$

其中 $u, v \in L^\infty$ 且 $\|v\|_\infty < \pi/2$. 他们的证明使用复分析. 由该条件推出 A_2 条件是直接的, 但尚无反向蕴含的直接证明.

目前最多只能证明上述分解在 $\|v\|_\infty < \pi$ 时成立. 这首先由 R. Coifman, P. Jones 和 J. L. Rubio de Francia 证明, 见 [Constructive decomposition of BMO functions and factorization of A_p weights, Proc. Amer. Math. Soc. 87 (1983), 675–676]. J. Garnett 和 P. Jones 给出了这一结果的高维类似物, 见 [The distance in BMO to L^∞ , Ann. of Math. 108 (1978), 373–393].

M. Cotlar 和 C. Sadosky 把 Helson–Szegő 定理的条件推广到 $L^p(w)$, 见 [On some L^p versions of the Helson–Szegő theorem, Conference on Harmonic Analysis in Honor of Antoni Zygmund, W. Beckner et al., eds., vol. 1, pp. 306–317, Wadsworth, Belmont, 1983].

7.5.3 A_∞ 条件

如前所述, 不等式 (7.10) 称为 A_∞ 条件, 因为

$$A_\infty = \bigcup_{p < \infty} A_p.$$

这一事实由 B. Muckenhoupt 在 [The equivalence of two conditions for weight functions, Studia Math. 49 (1974), 101–106] 中以及 Coifman 和 Fefferman 在上引论文中分别独立证明. 已知 $A_p \subset A_\infty$, 所以只需证明 $w \in A_\infty$ 蕴含存在 p 使 $w \in A_p$. 证明的关键是: w^{-1} 关于测度 $w dx$ 满足反向 Hölder 不等式. 即存在正数 ε 和 C , 使每个立方体 Q 都满足

$$\left(\frac{1}{w(Q)} \int_Q w^{-1-\varepsilon} w \right)^{1/(1+\varepsilon)} \leq \frac{C}{w(Q)} \int_Q w^{-1} w. \quad (7.15)$$

这等价于

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q w^{-\varepsilon} \leq C \left(\frac{|Q|}{w(Q)} \right)^\varepsilon,$$

即取 $\varepsilon = p' - 1$ 时的 A_p 条件.

证明 (7.15) 的方法与定理 7.4 的证明类似. 从 A_∞ 条件出发, 可证明引理 7.5 的测度互换版本: 存在 $\alpha' < 1, \beta' < 1$, 使 $S \subset Q$ 且 $w(S) \leq \alpha' w(Q)$ 时有 $|S| \leq \beta' |Q|$. 注意, 定理 7.4 的证明只用了引理中某一对 α, β 的存在性.

完成证明还要用到 $w \in A_\infty$ 时 w 是倍增测度这一事实: 存在 $C > 0$, 使任意立方体 Q 都满足 $w(2Q) \leq Cw(Q)$. 该性质足以使我们关于测度 $w dx$ 在高度 λ 对函数作 Calderón–Zygmund 分解.

由此得到两两不交的立方体族, 满足

$$f(x) \leq \lambda \quad \text{对几乎每个 } x \notin \bigcup_j Q_j, \quad \lambda < \frac{1}{w(Q_j)} \int_{Q_j} fw \leq C\lambda.$$

证明本质上与 Lebesgue 测度的情形相同, 见定理 2.11. 有了这一点, 对 w^{-1} 作 Calderón–Zygmund 分解, 即可像定理 7.4 那样完成 (7.15) 的证明.

若 $w \in A_\infty$, 则由上述论证和命题 7.2, 存在 $p > 1$, 使对任意 $q > p$, w 以一致常数满足 A_q 条件. 令 $q \rightarrow \infty$, 得

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q w \leq C \exp \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \log w \right). \quad (7.16)$$

不等式 (7.16) 称为反向 Jensen 不等式. 反之, 若 w 对所有立方体 Q 都满足 (7.16), 则 $w \in A_\infty$. 这一结论由 García-Cuerva 和 Rubio de Francia [6, p. 405] 以及 S. V. Hruscev [A description of weights satisfying the A_∞ condition of Muckenhoupt, Proc. Amer. Math. Soc. 90 (1984), 253–257] 分别独立证明.

7.5.4 奇异积分中 A_p 条件的必要性

A_p 条件是 Hardy–Littlewood 极大函数在 $L^p(w)$, $1 < p < \infty$, 上有界以及关于 w 为弱型 (1,1) 的充要条件. 对 Calderón–Zygmund 算子, 本章只证明了它是充分条件. 在如下意义下 A_p 条件也是必要的: 若 w 是 $\mathbb{R}^n$ 上的权, 且每个 Riesz 变换关于 w 都是弱型 (p,p) 的, $1 < p < \infty$, 则 $w \in A_p$. 特别地, Hilbert 变换关于 w 是弱型 (p,p) 的当且仅当 $w \in A_p$. Hilbert 变换的结论见上引 Hunt, Muckenhoupt 和 Wheeden 的论文, 他们的论证可用于 $\mathbb{R}^n$ 上的 Riesz 变换. 此外 Stein [17, p. 210] 证明: 若任一 Riesz 变换在 $L^p(w)$ 上有界, $1 < p < \infty$, 则 $w \in A_p$.

7.5.5 A_p 权的因子分解

命题 7.2 的第 (3) 条允许用 A_1 权构造 A_p 权. 深刻的反命题也成立: $w \in A_p$ 当且仅当

$$w = w_0 w_1^{1-p},$$

其中 $w_0, w_1 \in A_1$. 这称为因子分解定理, 最初由 Muckenhoupt 猜想, 后由 P. Jones 在 [Factorization of A_p weights, Ann. of Math. 111 (1980), 511–530] 中证明.

R. Coifman, P. Jones 和 J. L. Rubio de Francia 后来给出了一个很简单的证明, 见上引论文或 Stein [17, Chapter 5]. J. L. Rubio de Francia 在上引论文中研究了更一般背景下的因子分解, 并证明了把算子因子分解与带权不等式联系起来的一般原则, 另见 [6, Chapter 6]. 因子分解定理还可推广, 以包含关于反向 Hölder 不等式指数大小的信息. 见 D. Cruz-Uribe 和 C. J. Neugebauer 的论文 [The structure of the reverse Hölder classes, Trans. Amer. Math. Soc. 347 (1995), 2941–2960].

7.5.6 A_p 权与 BMO

设 f 局部可积且 $\exp(f) \in A_2$. 给定立方体 Q , 记 f_Q 为 f 在 Q 上的平均值. A_2 条件给出

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \exp(f) \right) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \exp(-f) \right) \leq C,$$

等价地,

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \exp(f - f_Q) \right) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \exp(f_Q - f) \right) \leq C.$$

由 Jensen 不等式, 每个因子都至少为 1 且至多为 C . 因而

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q \exp(|f - f_Q|) \leq 2C,$$

从而

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q |f - f_Q| \leq 2C.$$

故 $f \in \text{BMO}$. 这证明了 $\exp(f) \in A_2$ 蕴含 $f \in \text{BMO}$; 等价地, 若 $w \in A_2$, 则 $\log w \in \text{BMO}$.

由 John–Nirenberg 不等式可证明: 若 $f \in \text{BMO}$, 则对所有充分小的 $\lambda > 0$, $\exp(\lambda f) \in A_2$, 比较推论 6.13. 换言之,

$$\text{BMO} = \{\lambda \log w : \lambda \in \mathbb{R}, w \in A_2\}.$$

事实上, 由命题 7.2, 这里的 A_2 可换成任意 A_p , $1 < p < \infty$.

7.5.7 Coifman–Fefferman 不等式

Coifman 和 Fefferman 对定理 7.11 的原始证明依赖下述不等式. 对满足梯度条件 (5.3) 的奇异积分 T , 若 $w \in A_\infty$, 则对 $0 < p < \infty$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} |T^* f|^p w \leq C_p \int_{\mathbb{R}^n} |Mf|^p w. \quad (7.17)$$

这里 T^* 是与 T 相伴的极大算子. 证明的核心是联系 M 与 T^* 的 good- λ 不等式: 存在 $\delta > 0$, 使对所有 $\gamma > 0$,

$$\begin{aligned} w(\{x \in \mathbb{R}^n : |T^* f(x)| > 2\lambda, Mf(x) < \gamma\lambda\}) \\ \leq C\gamma^\delta w(\{x \in \mathbb{R}^n : |T^* f(x)| > \lambda\}). \end{aligned}$$

R. Bagby 和 D. Kurtz 在 [A rearranged good λ inequality, Trans. Amer. Math. Soc. 293 (1986), 71–81] 中给出了 (7.17) 的另一证明, 并得到渐近尖锐的常数. 他们以重排不等式

$$(T^* f)_w^*(t) \leq C(Mf)_w^*(t/2) + (Tf)_w^*(2t)$$

替代 good- λ 不等式, 其中 $(g)_w^*$ 表示 g 关于测度 $w dx$ 的递减重排, 比较第 2.8.2 节. J. Alvarez 和 C. Perez 在 [Estimates with A_∞ weights for various singular integral operators, Boll. Unione Mat. Ital. (7) 8-A (1994), 123–133] 中把 (7.17) 推广到 Calderón–Zygmund 算子, 但把左端的 T^* 换成 T . 他们证明了引理 7.9 的更强形式: 对 $0 < \delta < 1$,

$$M^\#(|Tf|^\delta)(x)^{1/\delta} \leq C_\delta Mf(x).$$

于是 (7.17) 可由引理 7.10 得到.

7.5.8 强极大函数

在第 2.8.8 节中, 我们把强极大算子 M_S 定义为函数在坐标轴平行矩形上的平均值上确界. 它满足加权范数不等式, 所需权类似于 A_p 权. 强 A_p 条件如下: 当 $1 < p < \infty$ 时, $w \in A_p^*$ 是指对每个坐标轴平行矩形 R ,

$$\left(\frac{1}{|R|} \int_R w \right) \left(\frac{1}{|R|} \int_R w^{1-p'} \right)^{p-1} \leq C.$$

定理 7.14: 设 $1 < p < \infty$. M_S 在 $L^p(w)$ 上有界当且仅当 $w \in A_p^*$.

定理 7.14 是 Hardy–Littlewood 极大函数相应结论的推论. 对 $1 \leq i \leq n$, 定义只作用于第 i 个变量的极大算子 M_i :

$$M_i f(x_1, \dots, x_n) = M(f(x_1, \dots, x_{i-1}, \cdot, x_{i+1}, \dots, x_n))(x_i).$$

由 Fubini 定理, $M_S f(x) \leq (M_1 \circ \dots \circ M_n) f(x)$. 通过极限论证, 若 $w \in A_p^*$, 则对每个 i , $w(x_1, \dots, x_{i-1}, \cdot, x_{i+1}, \dots, x_n)$ 以一致常数满足一维 A_p 条件. 此时定理 7.14 立即由定理 7.3 得到.

定义 $A_1^* = \{w : M_S w \leq Cw \text{ a.e.}\}$. A_p^* 权可以用 A_1^* 权分解.

定理 7.15: 设 $1 < p < \infty$. $w \in A_p^*$ 当且仅当存在 $w_0, w_1 \in A_1^*$, 使

$$w = w_0 w_1^{1-p}.$$

该定理首先由 J. L. Rubio de Francia 证明, 见第 7.5.1 节所引论文. 然而定理 7.7 的类似结论不成立; 当 $0 < \delta < 1$ 时, $(M_S f)^\delta$ 未必属于 A_1^* . 这由 F. Soria 在 [A remark on A_1 -weights for the strong maximal function, Proc. Amer. Math. Soc. 100 (1987), 46–48] 中证明.

B. Jawerth 在 [Weighted inequalities for maximal operators: linearization, localization and factorization, Amer. J. Math. 108 (1986), 361–414] 中把定理 7.14 作为更一般结果的推论给出了另一证明. 设 $\mathcal{B}$ 是基, 即开集族. 给定权 w , 定义关于 $\mathcal{B}$ 和 w 的带权极大函数

$$M_{\mathcal{B},w} f(x) = \sup_{x \in B \in \mathcal{B}} \frac{1}{w(B)} \int_B |f| w,$$

其中 $x \in \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B$; 在其他点定义为 0. 当 $w = 1$ 时简记为 $M_{\mathcal{B}}$. 若 $\mathcal{B}$ 是所有坐标轴平行矩形的集合, 则 $M_{\mathcal{B}} = M_S$. 若对每个 $B \in \mathcal{B}$,

$$\left(\frac{1}{|B|} \int_B w \right) \left(\frac{1}{|B|} \int_B w^{1-p'} \right)^{p-1} \leq C,$$

则称 w 关于 $\mathcal{B}$ 满足 A_p 条件, 记作 $w \in A_{p,\mathcal{B}}$.

定理 7.16: 给定基 $\mathcal{B}$, 权 w 和 $1 < p < \infty$, 令 $\sigma = w^{1-p'}$. 下列条件等价:

- (1) $M_{\mathcal{B}}$ 在 $L^p(w)$ 和 $L^{p'}(\sigma)$ 上都有界;
- (2) $w \in A_{p,\mathcal{B}}$, $M_{\mathcal{B},w}$ 在 $L^{p'}(w)$ 上有界, 且 $M_{\mathcal{B},\sigma}$ 在 $L^p(\sigma)$ 上有界.

$M_{\mathcal{B},w}$ 和 $M_{\mathcal{B},\sigma}$ 的有界性取决于基 $\mathcal{B}$ 的几何. 当 $\mathcal{B}$ 是矩形基时, 两个算子的有界性由 R. Fefferman 在 [Strong differentiation with respect to measures, Amer. J. Math. 103 (1981), 33–40] 中以及 B. Jawerth 和 A. Torchinsky 在 [The strong maximal function with respect to measures, Studia Math. 80 (1984), 261–285] 中证明. 对更一般的基, $M_{\mathcal{B},w}$ 在 $L^{p'}(w)$ 上有界当且仅当该基满足一个与积分微分问题密切相关的覆盖性质. 详见上引 Jawerth 的论文.

7.5.9 双权范数不等式

把本章结果推广到带不同权的 L^p 空间是一个很困难的问题. 更确切地说, 给定算子 T , 要确定权对 (u, v) 的充要条件, 使 T 从 $L^p(v)$ 到 $L^p(u)$ 有界, 或满足弱型 (p, p) 不等式

$$u(\{x \in \mathbb{R}^n : |Tf(x)| > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda^p} \int_{\mathbb{R}^n} |f|^p v.$$

对 Hardy–Littlewood 极大函数, 这些问题已有完整答案. 把 A_p 条件推广如下: 当 $1 < p < \infty$ 时, 若

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q u \right) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q v^{1-p'} \right)^{p-1} \leq C,$$

则称权对 $(u, v) \in A_p$; 若

$$Mu(x) \leq Cv(x) \quad \text{对几乎每个 } x \in \mathbb{R}^n,$$

则称 $(u, v) \in A_1$. 当 $u = v$ 时, 这正是第 7.1 节定义的 A_p 条件. 对定理 7.1 的证明稍作修改即可得到:

定理 7.17: 给定 $1 \leq p < \infty$, 弱型不等式

$$u(\{x \in \mathbb{R}^n : Mf(x) > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda^p} \int_{\mathbb{R}^n} |f|^p v$$

成立当且仅当 $(u, v) \in A_p$.

但是对强型 (p, p) 不等式, A_p 条件是必要而非充分的: 存在 $(u, v) \in A_p$ 使强型不等式不成立. 事实上, $(u, Mu) \in A_1 \subset A_p$, 因而 $((Mu)^{1-p'}, u^{1-p'}) \in A_{p'}$. 这里使用了与命题 7.2 证明相同的论证: $(u, v) \in A_p$ 与 $(v^{1-p'}, u^{1-p'}) \in A_{p'}$ 等价. 若取 $u = |f|$, 该权对的强型 (p', p') 不等式将蕴含 M 在 L^1 上有界, 与命题 2.14 矛盾.

尽管如此, 强型 (p, p) 不等式仍有一个刻画.

定理 7.18: 给定权对 (u, v) 和 $1 < p < \infty$, 下列条件等价:

(1) M 是从 $L^p(v)$ 到 $L^p(u)$ 的有界算子;

(2) 对任意立方体 Q ,

$$\int_Q M(v^{1-p'} \chi_Q)^p u \leq C \int_Q v^{1-p'} < \infty. \quad (7.18)$$

不等式 (7.18) 等价于 M 在测试函数族 $v^{1-p'} \chi_Q$ 上有界. 定理 7.18 首先由 E. Sawyer 在 [A characterization of a two-weight norm inequality for maximal operators, Studia Math. 75

(1982), 1–11] 中证明. D. Cruz-Uribe 在 [New proofs of two-weight norm inequalities for the maximal operator, Georgian Math. J. 7 (2000), 33–42] 中给出了较简单的证明. 上一节所引 Jawerth 的论文给出了很不相同的证明. 当 $u = v$ 时, (7.18) 等价于 A_p 条件, 因而该结果也给出了定理 7.3 的另一证明. 这由 R. Hunt, D. Kurtz 和 C. J. Neugebauer 在 [A note on the equivalence of A_p and Sawyer's condition for equal weights, Conference on Harmonic Analysis in Honor of Antoni Zygmund, W. Beckner et al., eds., vol. 1, pp. 156–158, Wadsworth, Belmont, 1983] 中证明.

对奇异积分算子, 除 Hilbert 变换外几乎没有已知结果. 当 $1 < p < \infty$ 时, A_p 条件对弱型 (p, p) 不等式是必要但不充分的, 见 B. Muckenhoupt 和 R. Wheeden 的 [Two weight function norm inequalities for the Hardy–Littlewood maximal function and the Hilbert transform, Studia Math. 60 (1976), 279–294]. 当 $p = 1$ 时, Muckenhoupt 猜想 A_1 条件是 Hilbert 变换弱型 $(1, 1)$ 不等式的充要条件, 另见下一节. Hilbert 变换强型 $(2, 2)$ 不等式已有充要条件; 更确切地说, 单位圆上的共轭函数 $\tilde{f}$ 有这样的条件, 见第 3.6.2 节. 该结果归功于 M. Cotlar 和 C. Sadosky, 见 [On the Helson–Szegő theorem and a related class of modified Toeplitz kernels, Harmonic Analysis in Euclidean Spaces, G. Weiss and S. Wainger, eds., vol. 1, pp. 383–407, Proc. Sympos. Pure Math. 35, Amer. Math. Soc., Providence, 1979].

7.5.10 双权不等式的进一步结果

应用带权不等式的一般技术可概括如下: 给定算子 T , 先找到正算子 S , 使 T 从 $L^p(Su)$ 到 $L^p(u)$ 有界, 再由 S 的有界性推出 T 的有界性质. 第 8 章第 3 节将使用这一技术.

为应用该技术, 需要找到这类双权不等式. 定理 2.16 就是一个例子: Hardy–Littlewood 极大函数从 $L^p(Mu)$ 到 $L^p(u)$ 有界. A. Córdoba 和 C. Fefferman 首次尝试把这一结果推广到其他算子, 见 [A weighted norm inequality for singular integrals, Studia Math. 57 (1976), 97–101]. 他们证明, 若 T 是满足梯度条件 (5.3) 的奇异积分, 则 T 从 $L^p(M(u^s)^{1/s})$ 到 $L^p(u)$ 有界. 由定理 7.7, $M(u^s)^{1/s} \in A_1 \subset A_p$, 所以这一结果现在也由定理 7.11 得到.

下一定理给出更尖锐的结果.

定理 7.19: 设 T 是满足定理 5.1 假设的奇异积分. 给定权 u , 当 $1 < p < \infty$ 时,

$$\int_{\mathbb{R}^n} |Tf|^p u \leq C_p \int_{\mathbb{R}^n} |f|^p M^{[p]+1} u,$$

其中 $[p]$ 是 p 的整数部分, $M^k = M \circ \dots \circ M$ 是极大算子的第 k 次迭代. 此不等式是尖锐的, 因为不能把 $[p] + 1$ 换成 $[p]$.

特别要注意, 奇异积分算子一般并不从 $L^p(Mu)$ 到 $L^p(u)$ 有界. 由于 $M(u^s)^{1/s} \in A_1$,

$$M^k u(x) \leq M^k(M(u^s)^{1/s})(x) \leq C_k M(u^s)(x)^{1/s},$$

所以定理 7.19 强于 Córdoba 和 Fefferman 的结果. 该定理在 $1 < p < 2$ 时首先由 J. M. Wilson 在 [Weighted norm inequalities for the continuous square function, Trans. Amer. Math. Soc. 314 (1989), 661–692] 中证明; C. Perez 在 [Weighted norm inequalities for singular integral operators, J. London Math. Soc. 49 (1994), 296–308] 中证明了所有 $p > 1$ 的情形. 在同一篇

论文中 Perez 还证明了相应的弱型 $(1, 1)$ 不等式:

$$u(\{x \in \mathbb{R}^n : |Tf(x)| > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^n} |f| M^2 u.$$

该不等式能否把 M^2 换成 M 尚不清楚.

8 Littlewood–Paley 理论与乘子

8.1 若干向量值不等式

我们将通过第 5.5 节引入的向量值奇异积分理论研究 Littlewood–Paley 理论. 本节利用这些思想以及第 7 章的加权范数不等式, 证明后文所需的若干向量值不等式.

定理 8.1: 设 T 是在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上有界的卷积算子, 其相伴核 K 满足 Hörmander 条件 (5.2). 则对任意 $1 < r < \infty$ 和 $1 < p < \infty$,

$$\left\| \left(\sum_j |Tf_j|^r \right)^{1/r} \right\|_p \leq C_{p,r} \left\| \left(\sum_j |f_j|^r \right)^{1/r} \right\|_p;$$

当 $p = 1$ 时,

$$\left| \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \left(\sum_j |Tf_j(x)|^r \right)^{1/r} > \lambda \right\} \right| \leq \frac{C_r}{\lambda} \left\| \left(\sum_j |f_j|^r \right)^{1/r} \right\|_1.$$

证明: 在定理 5.17 中取 $A = B = \ell^r$. 当 $p = r$ 时, 第一个不等式直接来自 T 在 $L^r(\mathbb{R}^n)$ 上的有界性, $1 < r < \infty$. 现在考虑把序列 $\{f_j\}$ 映为 $\{Tf_j\}$ 的向量值算子. 其核为 $K(x)I$, 其中 I 是 ℓ^r 上的恒等算子. 对卷积算子, 条件 (5.20) 和 (5.21) 都化为

$$\int_{|x|>2|y|} \|K(x-y)I - K(x)I\|_{\ell^r} dx \leq C,$$

而

$$\|K(x-y)I - K(x)I\|_{\ell^r} = |K(x-y) - K(x)|,$$

所以该条件正是 Hörmander 条件. ■

一个自然问题是把定理 8.1 推广到算子序列 $\{T_j\}$, 得到

$$\left\| \left(\sum_j |T_j f_j|^r \right)^{1/r} \right\|_p \leq C_{p,r} \left\| \left(\sum_j |f_j|^r \right)^{1/r} \right\|_p, \quad 1 < p, r < \infty. \quad (8.1)$$

似乎可以猜想: 若 T_j 在 L^2 上一致有界, 且其核 K_j 一致满足 Hörmander 条件, 则 (8.1) 成立. 然而当 $p \neq r$ 时, 这仍可能不成立. 把 $\{f_j\}$ 映为 $\{T_j f_j\}$ 的向量值算子, 其核是 $\mathcal{L}(\ell^r, \ell^r)$ 中把 $\{\lambda_j\}$ 映为 $\{K_j(x)\lambda_j\}$ 的算子. 对该算子, Hörmander 条件变为

$$\int_{|x|>2|y|} \sup_j |K_j(x-y) - K_j(x)| dx \leq C,$$

而这一条件足以保证 (8.1).

不过, 定理 8.1 可在特殊情形下给出 (8.1) 一类不等式.

推论 8.2: 设 $\{I_j\}$ 是实直线上由有限或无限区间组成的序列, 算子 S_j 由

$$\widehat{S_j f}(\xi) = \chi_{I_j}(\xi) \widehat{f}(\xi)$$

定义. 则对 $1 < r, p < \infty$,

$$\left\| \left(\sum_j |S_j f_j|^r \right)^{1/r} \right\|_p \leq C_{p,r} \left\| \left(\sum_j |f_j|^r \right)^{1/r} \right\|_p.$$

证明: 若 $I_j = (a_j, b_j)$, 则由 Hilbert 变换的 Fourier 乘子表示,

$$S_j f_j = \frac{i}{2} (M_{a_j} H M_{-a_j} f_j - M_{b_j} H M_{-b_j} f_j),$$

区间无界时作显然修改. 对 Hilbert 变换应用定理 8.1, 即得结论. ■

证明 (8.1) 一类向量值不等式的常用方法涉及加权范数不等式. 下一结果是这种方法的一个例子.

定理 8.3: 设 $\{T_j\}$ 是线性算子序列. 对任意 $w \in A_2$, 每个 T_j 都在 $L^2(w)$ 上有界, 常数关于 j 一致且只依赖于 w 的 A_2 常数. 则对所有 $1 < p < \infty$,

$$\left\| \left(\sum_j |T_j f_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \leq C \left\| \left(\sum_j |f_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p. \quad (8.2)$$

证明: 当 $p = 2$ 时结论直接成立. 设 $p > 2$. 存在范数为 1 的 $u \in L^{(p/2)'}$, 使

$$\left\| \left(\sum_j |T_j f_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p^2 = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_j |T_j f_j|^2 u.$$

由定理 7.7, 若 $0 < \delta < 1$, 则 $M(u^{1/\delta})^\delta$ 是 A_1 权, 因而也属于 A_2 , 且其常数只依赖于 δ . 又因几乎处处有 $u(x) \leq M(u^{1/\delta})(x)^\delta$,

$$\left\| \left(\sum_j |T_j f_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p^2 \leq C_\delta \int_{\mathbb{R}^n} \sum_j |f_j|^2 M(u^{1/\delta})^\delta.$$

取 δ 使 $\delta(p/2)' > 1$, 再用指数 $p/2$ 和 $(p/2)'$ 的 Hölder 不等式, 得 (8.2). 最后, 当 $p < 2$ 时, 伴随算子 T_j^* 对 $w \in A_2$ 也在 $L^2(w)$ 上有界, 所以由对偶性得到结论. ■

8.2 Littlewood–Paley 理论

Plancherel 定理表明, 把 L^2 函数的 Fourier 变换乘以模为 1 的函数, 所得仍是 L^2 函数. 类似地, 把 L^2 函数 Fourier 级数的各项乘以 ± 1 , 所得仍是 L^2 函数. 但对 L^p , $p \neq 2$, 这两项性质都不成立. 因而一个函数是否属于 L^p , 不只取决于其 Fourier 变换或 Fourier 系数的大小.

Littlewood–Paley 理论在 L^p 中为 Plancherel 定理的结论提供了部分替代. 它表明, 若在二进块内用 ± 1 修改 Fourier 变换或 Fourier 系数, 则 L^p 归属关系不变. 例如, 对 L^p 函数的 Fourier 级数, 若对所有指标位于 2^k 与 2^{k+1} 之间的系数赋予同一因子 1 或 -1 , 所得仍是另一个 L^p 函数的 Fourier 级数.

先对定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数证明 Fourier 变换的相应结果. 令

$$\Delta_j = (-2^{j+1}, -2^j] \cup [2^j, 2^{j+1}),$$

并定义

$$\widehat{S_j f}(\xi) = \chi_{\Delta_j}(\xi) \widehat{f}(\xi), \quad j \in \mathbb{Z}.$$

区间 $[2^j, 2^{j+1})$ 称为二进区间. 若 $f \in L^2$, 则 Plancherel 定理给出

$$\left\| \left(\sum_j |S_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_2 = \|f\|_2. \quad (8.3)$$

Littlewood–Paley 定理说, 这两个量在 L^p 中也可比较.

定理 8.4 (Littlewood–Paley): 设 $f \in L^p(\mathbb{R})$, $1 < p < \infty$. 则存在正常数 c_p, C_p , 使

$$c_p \|f\|_p \leq \left\| \left(\sum_j |S_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \leq C_p \|f\|_p. \quad (8.4)$$

将把定理 8.4 作为一个类似结果的推论加以证明, 但后者用光滑函数而不是区间示性函数定义算子. 取非负 $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 使其支集包含于 $1/2 \leq |\xi| \leq 4$, 并在 $1 \leq |\xi| \leq 2$ 上等于 1. 定义

$$\psi_j(\xi) = \psi(2^{-j}\xi), \quad \widehat{\widetilde{S}_j f}(\xi) = \psi_j(\xi) \widehat{f}(\xi).$$

于是立即有 $\widetilde{S}_j S_j = S_j$.

定理 8.5: 设 $f \in L^p(\mathbb{R})$, $1 < p < \infty$. 则存在常数 C_p , 使

$$\left\| \left(\sum_j |\widetilde{S}_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \leq C_p \|f\|_p. \quad (8.5)$$

证明: 记 $\check{\psi}$ 为 ψ 的 Fourier 逆变换, $\check{\psi}_j(x) = 2^j \check{\psi}(2^j x)$. 则 $\widehat{\check{\psi}_j} = \psi_j$ 且 $\widetilde{S}_j f = \check{\psi}_j * f$. 因而只需证明把 f 映为序列 $\{\widetilde{S}_j f\}$ 的向量值算子从 L^p 到 $L^p(\ell^2)$ 有界. 当 $p = 2$ 时, Plancherel 定理给出

$$\left\| \left(\sum_j |\widetilde{S}_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} \sum_j |\psi_j(\xi)|^2 |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \leq 3 \|f\|_2^2,$$

因为对每个 ξ , 至多三个 ψ_j 非零.

为证明 (8.5), 需要验证向量值算子的核 $\{\check{\psi}_j\}$ 满足 Hörmander 条件. 只需证明

$$\|\{(\check{\psi}_j)'(x)\}\|_{\ell^2} \leq C|x|^{-2}.$$

这也可由命题 5.3 的向量值版本推出. 事实上,

$$\left(\sum_j |(\check{\psi}_j)'(x)|^2 \right)^{1/2} \leq \sum_j 2^{2j} |(\check{\psi})'(2^j x)|.$$

又因 $\check{\psi} \in \mathcal{S}$, 有 $|(\check{\psi})'(x)| \leq C \min(1, |x|^{-3})$. 固定 i 使 $2^{-i} \leq |x| < 2^{-i+1}$. 则上式不超过

$$C \sum_{j \leq i} 2^{2j} + C|x|^{-3} \sum_{j > i} 2^{-j} \leq C|x|^{-2}.$$

证明: [定理 8.4 的证明] 由推论 8.2 和恒等式 $\tilde{S}_j S_j = S_j$,

$$\left\| \left(\sum_j |S_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p = \left\| \left(\sum_j |S_j \tilde{S}_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \leq C \left\| \left(\sum_j |\tilde{S}_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p.$$

所以定理 8.5 立即给出 (8.4) 的右端不等式.

由极化恒等式和 (8.3),

$$\int_{\mathbb{R}} \sum_j S_j f \overline{S_j g} = \int_{\mathbb{R}} f \bar{g}.$$

因此

$$\begin{aligned} \|f\|_p &= \sup_{\|g\|_{p'} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}} f \bar{g} \right| \\ &= \sup_{\|g\|_{p'} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}} \sum_j S_j f \overline{S_j g} \right| \\ &\leq \sup_{\|g\|_{p'} \leq 1} \left\| \left(\sum_j |S_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \left\| \left(\sum_j |S_j g|^2 \right)^{1/2} \right\|_{p'} \\ &\leq C_p \left\| \left(\sum_j |S_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p. \end{aligned}$$

这些结果有两种不同的 $\mathbb{R}^n$ 推广. 定理 8.5 的一个推广用支于环带 $2^{j-1} < |\xi| < 2^{j+1}$ 的光滑函数分割 Fourier 变换; 定理 8.4 的另一推广则用坐标轴上二进区间乘积的示性函数作分割.

示性函数环带的推广不成立, 这一点由下文定理 8.32 可知.

定理 8.6: 给定 $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 且 $\psi(0) = 0$, 对 $j \in \mathbb{Z}$ 定义

$$\widehat{S_j f}(\xi) = \psi(2^{-j}\xi) \widehat{f}(\xi).$$

则当 $1 < p < \infty$ 时,

$$\left\| \left(\sum_j |S_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \leq C_p \|f\|_p. \quad (8.6)$$

此外, 若对所有 $\xi \neq 0$,

$$\sum_j |\psi(2^{-j}\xi)|^2 = C, \quad (8.7)$$

则还有

$$\|f\|_p \leq C_p \left\| \left(\sum_j |S_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p. \quad (8.8)$$

由于 $\psi \in \mathcal{S}$ 且 $\psi(0) = 0$, 有 $\sum_j |\psi(2^{-j}\xi)|^2 < C$. 因此第一部分的证明与定理 8.5 完全相同; 第二部分也与定理 8.4 相应部分相同, 因为 (8.7) 给出 $p = 2$ 时的等式, 至多相差常数.

可以简单地构造满足 (8.7) 的函数. 固定非负、径向递减的 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 使 $|\xi| \leq 1/2$ 时 $\phi(\xi) = 1$, $|\xi| \geq 1$ 时 $\phi(\xi) = 0$. 定义

$$\psi(\xi)^2 = \phi(\xi/2) - \phi(\xi).$$

则立即有

$$\sum_j |\psi(2^{-j}\xi)|^2 = 1, \quad \xi \neq 0.$$

下一结果只在 $\mathbb{R}^2$ 上陈述和证明, 高维推广可立即由归纳得到. 平面中的二进矩形是实直线上二进区间的 Cartesian 乘积. 相应算子是 $S_j^1 S_k^2$, 其中

$$\widehat{S_j^1 f}(\xi_1, \xi_2) = \chi_{\Delta_j}(\xi_1) \widehat{f}(\xi_1, \xi_2), \quad \widehat{S_k^2 f}(\xi_1, \xi_2) = \chi_{\Delta_k}(\xi_2) \widehat{f}(\xi_1, \xi_2).$$

定理 8.7: 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^2)$, $1 < p < \infty$. 则存在正常数 c_p, C_p , 使

$$c_p \|f\|_p \leq \left\| \left(\sum_{j,k} |S_j^1 S_k^2 f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \leq C_p \|f\|_p.$$

证明: 用定理 8.5 证明中的同一记号和论证,

$$\left\| \left(\sum_j |\tilde{S}_j f_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \leq C_p \left\| \left(\sum_j |f_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p. \quad (8.9)$$

由 Fubini 定理, 即使 f_j 是二变量函数而 $\tilde{S}_j$ 只作用于其中一个变量, (8.9) 仍成立. 再按定理 8.4 的证明, 推论 8.2 可直接用于此情形, 因而还可用 S_j 替换 $\tilde{S}_j$, 因为 $\tilde{S}_j S_j = S_j$. 先应用 (8.9), 再应用定理 8.4, 并使用 Fubini 定理, 得

$$\left\| \left(\sum_{j,k} |S_j^1 S_k^2 f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \leq C_p \left\| \left(\sum_k |S_k^2 f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \leq C_p^2 \|f\|_p.$$

反向不等式由同一对偶论证得到. ■

8.3 Hörmander 乘子定理

现在给出 Littlewood–Paley 理论的一些应用. 接下来三节讨论 L^p 乘子的刻画问题. 更确切地说, 给定函数 m , 何时由

$$\widehat{T_m f} = m \widehat{f}$$

定义的算子 T_m 在 L^p , $1 \leq p \leq \infty$, 上有界? 第 3.5 节曾首先讨论 $L^p(\mathbb{R})$ 上的乘子, 另见第 3.6.7 节.

Sobolev 空间 $L_a^2(\mathbb{R}^n)$ 定义为所有满足 $(1 + |\xi|^2)^{a/2}\widehat{g}(\xi) \in L^2$ 的函数 g , 后一函数的范数定义为 g 在 L_a^2 中的范数. 当 a 是正整数时, 该定义等价于第 4.7.7 节给出的定义. 注意若 $a' < a$, 则 $L_a^2(\mathbb{R}^n) \subset L_{a'}^2(\mathbb{R}^n)$.

命题 8.8: 若 $a > n/2$ 且 $g \in L_a^2(\mathbb{R}^n)$, 则 $\widehat{g} \in L^1$; 特别地, g 连续且有界.

证明: 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{g}(\xi)| d\xi \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^a |\widehat{g}(\xi)|^2 d\xi \right)^{1/2} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \frac{d\xi}{(1 + |\xi|^2)^a} \right)^{1/2} \leq C_a \|g\|_{L_a^2}.$$

由此可知, 若 $m \in L_a^2$ 且 $a > n/2$, 则 m 是 L^p , $1 \leq p \leq \infty$, 上的乘子. 事实上, 若 $\widehat{Tf} = m\widehat{f}$, 则 $Tf = K * f$, 其中 $K \in L^1$. Hörmander 定理在弱得多的假设下仍保证 m 是 L^p 乘子. 证明前先建立一个加权范数不等式.

引理 8.9: 设 $m \in L_a^2$, $a > n/2$, $\lambda > 0$. 定义

$$\widehat{T_\lambda f}(\xi) = m(\lambda\xi)\widehat{f}(\xi).$$

则

$$\int_{\mathbb{R}^n} |T_\lambda f(x)|^2 u(x) dx \leq C \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^2 M u(x) dx,$$

其中常数 C 与 u, λ 无关, M 是 Hardy-Littlewood 极大算子.

证明: 若 $\widehat{K} = m$, 则由假设 $R(x) = (1 + |x|^2)^{a/2} K(x) \in L^2$, 而 T_λ 的核为 $\lambda^{-n} K(\lambda^{-1}x)$. 因而

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |T_\lambda f|^2 u &= \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\lambda^{-n} R(\lambda^{-1}(x-y))}{(1 + |\lambda^{-1}(x-y)|^2)^{a/2}} f(y) dy \right|^2 u(x) dx \\ &\leq \|m\|_{L_a^2}^2 \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\lambda^{-n} |f(y)|^2}{(1 + |\lambda^{-1}(x-y)|^2)^a} u(x) dy dx \\ &\leq C_a \|m\|_{L_a^2}^2 \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)|^2 M u(y) dy. \end{aligned}$$

第二个不等式使用 Cauchy-Schwarz 不等式和 $\|R\|_2 = \|m\|_{L_a^2}$; 第三个不等式对 x 积分并使用 $(1 + |x|^2)^{-a}$ 在 $a > n/2$ 时径向递减且可积这一事实, 比较命题 2.7 和定理 2.16.

为陈述 Hörmander 定理, 取径向函数 $\psi \in C^\infty$, 支于 $1/2 \leq |\xi| \leq 2$, 并满足

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} |\psi(2^{-j}\xi)|^2 = 1, \quad \xi \neq 0.$$

定理 8.10 (Hörmander): 设对某个 $a > n/2$,

$$\sup_j \|m(2^j \cdot) \psi\|_{L_a^2} < \infty.$$

则与乘子 m 相伴的算子 T 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 < p < \infty$, 上有界.

证明: 应用定理 8.6. 先定义

$$\widehat{S_j f}(\xi) = \psi(2^{-j}\xi) \widehat{f}(\xi).$$

由 ψ 的选取, (8.8) 成立. 再取支于 $1/4 \leq |\xi| \leq 4$ 且在 $1/2 \leq |\xi| \leq 2$ 上等于 1 的 C^∞ 函数 $\tilde{\psi}$. 定义

$$\widehat{\tilde{S}_j f}(\xi) = \tilde{\psi}(2^{-j}\xi) \widehat{f}(\xi).$$

则 $S_j \tilde{S}_j = S_j$, 且 $\{\tilde{S}_j\}$ 满足 (8.6); 注意 $\tilde{\psi}$ 未必满足 (8.7). 因此

$$\|Tf\|_p \leq C \left\| \left(\sum_j |S_j T f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p = C \left\| \left(\sum_j |S_j T \tilde{S}_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p.$$

$S_j T$ 的乘子为 $\psi(2^{-j}\xi)m(\xi)$. 由假设和引理 8.9,

$$\int_{\mathbb{R}^n} |S_j T f|^2 u \leq C \int_{\mathbb{R}^n} |f|^2 M u,$$

其中 C 与 j 无关. 如定理 8.3 的证明, 由该不等式可对 $p > 2$ 证明

$$\left\| \left(\sum_j |S_j T g_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \leq C \left\| \left(\sum_j |g_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p.$$

结合 $g_j = \tilde{S}_j f$ 的 (8.6), 得

$$\|Tf\|_p \leq C \left\| \left(\sum_j |\tilde{S}_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \leq C \|f\|_p, \quad p > 2.$$

当 $p < 2$ 时由对偶性得到结论, 比较第 3.6.7 节. ■

Hörmander 定理通常表述如下.

推论 8.11: 令 $k = [n/2] + 1$. 若 m 在 origin 之外属于 C^k , 且对 $|\beta| \leq k$,

$$\sup_{R>0} R^{|\beta|} \left(\frac{1}{R^n} \int_{R<|\xi|<2R} |D^\beta m(\xi)|^2 d\xi \right)^{1/2} < \infty, \quad (8.10)$$

则 m 是 L^p , $1 < p < \infty$, 上的乘子. 特别地, 若

$$|D^\beta m(\xi)| \leq C_\beta |\xi|^{-|\beta|}, \quad |\beta| \leq k,$$

则 m 是乘子.

证明: 在 (8.10) 中作变量替换 $\xi \mapsto R\xi$, 并用

$$D^\beta m(R\cdot)(\xi) = R^{|\beta|} (D^\beta m)(R\xi),$$

得

$$\sup_R \left(\int_{1<|\xi|<2} |D^\beta m(R\cdot)(\xi)|^2 d\xi \right)^{1/2} \leq C.$$

由于

$$D^\beta (m(2^j \cdot) \psi)(\xi) = \sum_{|\gamma| \leq |\beta|} C_{\gamma, \beta} D^\gamma m(2^j \cdot)(\xi) D^{\beta-\gamma} \psi(\xi),$$

且 $|D^\beta \psi| \leq C$, 可得 $\sup_j \|m(2^j \cdot) \psi\|_{L_k^2} < \infty$, 因而可应用定理 8.10. ■

例 8.12:

(1) $m(\xi) = |\xi|^{it}$ 满足推论 8.11 的最后一假设, 因为 $|D^\beta m(\xi)| \leq C_t |\xi|^{-|\beta|}$.

(2) 若 m 是零次齐次函数, 且在单位球面上属于 C^k , 其中 $k > [n/2]$, 则 m 是 $L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 < p < \infty$, 上的乘子.

8.4 Marcinkiewicz 乘子定理

由推论 3.8, 实直线上的有界变差函数是 L^p 乘子. Marcinkiewicz 乘子定理表明, 可以把该假设削弱为二进区间上的条件.

定理 8.13: 设 m 是有界函数, 且在 $\mathbb{R}$ 的每个二进区间上具有一致有界的变差. 则 m 是 $L^p(\mathbb{R})$, $1 < p < \infty$, 上的乘子.

证明: 证明类似推论 3.8. 给定二进区间 I_j , 令 T_j 为与乘子 $m\chi_{I_j}$ 相伴的算子. 只考虑 $I_j = (2^j, 2^{j+1})$, 另一情形完全相同. 对 $\xi \in I_j$,

$$(m\chi_{I_j})(\xi) = m(2^j) + \int_{2^j}^{\xi} dm(t).$$

不失一般性可设 m 在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上右连续. 此时

$$T_j f(x) = m(2^j) S_j f(x) + \int_{2^j}^{2^{j+1}} S_{t,2^{j+1}} f(x) dm(t),$$

其中 $S_{t,2^{j+1}}$ 是与乘子 $\chi_{[t,2^{j+1}]}$ 相伴的算子. 由 Hilbert 变换的调制公式和定理 7.11, 若 $w \in A_2$, 则 S_j 与 $S_{t,2^{j+1}}$ 在 $L^2(w)$ 上一致有界. 由 Minkowski 不等式和假设, T_j 也在 $L^2(w)$ 上有界, 常数只依赖于 m 的 L^∞ 范数和 m 在 I_j 上的全变差. 若 T 是与 m 相伴的算子, 则定理 8.4 和定理 8.3 给出

$$\begin{aligned} \|Tf\|_p &\leq C \left\| \left(\sum_j |T_j S_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \\ &\leq C \left\| \left(\sum_j |S_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \leq C \|f\|_p. \end{aligned}$$

定理 8.13 可推广到高维; 先给出 $\mathbb{R}^2$ 的形式.

定理 8.14: 设 m 是平面上的有界函数, 在 $\mathbb{R}^2$ 的每个象限中分别对两个变量二次可微, 且

$$\sup_j \int_{I_j} \left| \frac{\partial m}{\partial t_1}(t_1, t_2) \right| dt_1 < \infty, \quad \sup_j \int_{I_j} \left| \frac{\partial m}{\partial t_2}(t_1, t_2) \right| dt_2 < \infty,$$

以及

$$\sup_{i,j} \int_{I_i \times I_j} \left| \frac{\partial^2 m}{\partial t_1 \partial t_2}(t_1, t_2) \right| dt_1 dt_2 < \infty,$$

其中 I_i, I_j 是 $\mathbb{R}$ 中的二进区间. 则 m 是 $L^p(\mathbb{R}^2)$, $1 < p < \infty$, 上的乘子.

证明: 仍只考虑 $\mathbb{R}_+$ 中的二进区间. 令 $I_i = (2^i, 2^{i+1})$, $I_j = (2^j, 2^{j+1})$, 并固定 $(\xi_1, \xi_2) \in I_i \times I_j$. 则

$$\begin{aligned} m(\xi_1, \xi_2) &= \int_{2^i}^{\xi_1} \int_{2^j}^{\xi_2} \frac{\partial^2 m}{\partial t_1 \partial t_2}(t_1, t_2) dt_1 dt_2 \\ &\quad + \int_{2^i}^{\xi_1} \frac{\partial m}{\partial t_1}(t_1, 2^j) dt_1 + \int_{2^j}^{\xi_2} \frac{\partial m}{\partial t_2}(2^i, t_2) dt_2 + m(2^i, 2^j). \end{aligned}$$

若 $T_{i,j}$ 是与乘子 $m\chi_{I_i \times I_j}$ 相伴的算子, 则

$$\begin{aligned} T_{i,j}f(x) &= \int_{I_i \times I_j} \frac{\partial^2 m}{\partial t_1 \partial t_2}(t_1, t_2) S_{t_1, 2^{i+1}}^1 S_{t_2, 2^{j+1}}^2 f(x) dt_1 dt_2 \\ &\quad + \int_{I_i} \frac{\partial m}{\partial t_1}(t_1, 2^j) S_{t_1, 2^{i+1}}^1 S_j^2 f(x) dt_1 \\ &\quad + \int_{I_j} \frac{\partial m}{\partial t_2}(2^i, t_2) S_i^1 S_{t_2, 2^{j+1}}^2 f(x) dt_2 + m(2^i, 2^j) S_i^1 S_j^2 f(x). \end{aligned}$$

上标表示算子作用的变量. 因此, 若 w 在每个变量上一致满足 A_2 条件, 即 $w \in A_2^*$, 则 $T_{i,j}$ 在 $L^2(w)$ 上有界, 见定理 7.14. 于是可像定理 8.13 的证明那样得到结论. ■

定理 8.14 的证明可立即推广到高维, 只是记号会很繁复. 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 假设变为

$$\sup_{j_1, \dots, j_k} \int_{I_{j_1} \times \dots \times I_{j_k}} \left| \frac{\partial^k m}{\partial \xi_{i_1} \dots \partial \xi_{i_k}}(\xi) \right| d\xi_{i_1} \dots d\xi_{i_k} < \infty,$$

其中 I_j 是实直线上的二进区间, 集合 $\{i_1, \dots, i_k\}$ 遍历 $\{1, \dots, n\}$ 的所有 k 元子集, $1 \leq k \leq n$.

8.5 Bochner–Riesz 乘子

如第 1.9 节所述, Fourier 积分的球形收敛研究: 对 $f \in L^p$, 当 $R \rightarrow \infty$ 时

$$S_R f(x) = \int_{|\xi| \leq R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi \cdot x} d\xi$$

何时在 L^p 范数中或几乎处处逐点收敛到 f . 该部分和算子的乘子为 $\chi_{\{|\xi| \leq R\}}$:

$$\widehat{S_R f}(\xi) = \chi_{\{|\xi| \leq R\}} \widehat{f}(\xi).$$

当 $n = 1$ 时, 命题 3.6 已证明该乘子在 $L^p(\mathbb{R})$, $1 < p < \infty$, 上有界. 当 $n \geq 2$ 时, 该乘子性质很差, 见下文第 8.8.3 节. 在高维中, 若考虑比球示性函数更光滑的乘子, 问题较易处理. 例如, 对 $0 < t \leq R$ 的算子 S_t 取 Cesàro 平均, 得

$$\sigma_R f(x) = \frac{1}{R} \int_0^R S_t f(x) dt = \int_{|\xi| \leq R} \left(1 - \frac{|\xi|}{R}\right) \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi \cdot x} d\xi.$$

这引出算子族

$$\widehat{S_R^a f}(\xi) = \left(1 - \frac{|\xi|^2}{R^2}\right)_+^a \widehat{f}(\xi), \quad a > 0,$$

其中 $A_+ = \max(A, 0)$. 对固定 a , $\{S_R^a\}$ 都是 S_1^a 的伸缩, 所以证明其在 L^p 上一致有界只需考虑 $R = 1$. 当 $n = 1$ 时, $m(\xi) = (1 - |\xi|^2)_+^a$ 的 Fourier 变换属于 L^1 . 事实上, 可分部积分, 再像

Riemann–Lebesgue 引理 1.4 的证明那样得到 $|\widehat{m}(x)| \leq C(1+|x|)^{-1-a}$. 因而 Young 不等式给出 m 在 $L^p, 1 \leq p \leq \infty$, 上的乘子有界性. 高维则不再成立.

通常用 Bochner–Riesz 乘子取代上述算子:

$$\widehat{T^a f}(\xi) = (1 - |\xi|^2)_+^a \widehat{f}(\xi), \quad a > 0.$$

取 $\psi_1, \psi_2 \in C^\infty$, 支于 $\mathbb{R}^+$, 且在 $|\xi| \leq 1$ 时 $\psi_1(|\xi|) = \psi_2(|\xi|) = 1$, 则

$$(1 - |\xi|)_+^a = (1 - |\xi|)_+^a [1 + |\xi|]^a \psi_1(|\xi|),$$

$$(1 - |\xi|^2)_+^a = (1 - |\xi|)_+^a [1 + |\xi|]^a \psi_2(|\xi|).$$

方括号中的每个因子都是 Hörmander 乘子, 所以其中一个 T^a 在某个 $L^p, 1 < p < \infty$, 上有界当且仅当另一个有界. 主要结果如下.

定理 8.15: Bochner–Riesz 乘子 T^a 满足:

(1) 若 $a > (n-1)/2$, 则 T^a 在 $L^p(\mathbb{R}^n), 1 \leq p \leq \infty$, 上有界.

(2) 若 $0 < a < (n-1)/2$, 则当

$$\left| \frac{1}{p} - \frac{1}{2} \right| < \frac{a}{n-1}$$

时 T^a 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上有界; 当

$$\left| \frac{1}{p} - \frac{1}{2} \right| \geq \frac{2a+1}{2n}$$

时 T^a 不有界.

未由定理 8.15 覆盖的 p 值见下文第 8.8.3 节. $a = (n-1)/2$ 称为临界指标.

Bochner–Riesz 乘子的奇性位于圆周 $|\xi| = 1$ 上. 因此把乘子分解到与单位球面距离近似为二进量的二进环带上. 取非负的 $\phi_k \in C^\infty(\mathbb{R})$, 使其支于

$$1 - 2^{-k+1} < t < 1 - 2^{-k-1},$$

对所有多重指标 β 满足 $|D^\beta \phi_k| \leq C_\beta 2^{k|\beta|}$, 且当 $1/2 \leq t \leq 1$ 时

$$\sum_{k=1}^{\infty} \phi_k(t) = 1.$$

再定义

$$\phi_0(t) = 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \phi_k(t), \quad 0 \leq t < 1/2,$$

并在 $t \geq 1/2$ 时令 $\phi_0(t) = 0$. 则

$$(1 - |\xi|^2)_+^a = \sum_{k=0}^{\infty} (1 - |\xi|^2)_+^a \phi_k(|\xi|).$$

在 ϕ_k 的支集上, $1 - |\xi|^2$ 的大小近似 2^{-k} , 因而定义

$$\widetilde{\phi}_k(|\xi|) = 2^{ka} (1 - |\xi|^2)_+^a \phi_k(|\xi|),$$

于是

$$(1 - |\xi|^2)_+^a = \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-ka} \tilde{\phi}_k(|\xi|).$$

这把 T^a 分解为

$$T^a f = \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-ka} T_k f, \quad \widehat{T_k f}(\xi) = \tilde{\phi}_k(|\xi|) \widehat{f}(\xi).$$

下一引理描述 T_k 一类算子的行为, 并将给出定理 8.15 的正面结论.

引理 8.16: 给定 $0 < \delta < 1$, 设 ϕ 是实直线上的函数, 支于 $1 - 4\delta < t < 1 - \delta$, 满足 $0 \leq \phi \leq 1$ 和 $|D^\beta \phi| \leq C\delta^{-|\beta|}$. 则对任意 $\varepsilon > 0$, 与乘子 $\phi(|\xi|)$ 相伴的算子 T_δ 满足

$$\|T_\delta f\|_p \leq C_\varepsilon \delta^{-(n-1)/2+\varepsilon} \|f\|_p. \quad (8.11)$$

证明: 固定 K , 使 $\widehat{K}(\xi) = \phi(|\xi|)$, 并先设 b 是正偶整数. 由 Fourier 变换的微分恒等式和 Plancherel 定理,

$$\|(1 + |x|^b)K\|_2 \leq C\|(I + (-\Delta)^{b/2})\phi\|_2 \leq C\delta^{1/2}(1 + \delta^{-b}) \leq C\delta^{-b+1/2}.$$

第二个不等式来自 ϕ 支集和 $D^b \phi$ 的大小. 用 Hölder 不等式可把该结论推广到任意 $b > 0$. 给定 b , 取 $s > 1$ 使 bs 为偶整数, 则

$$\|(1 + |x|^b)K\|_2 \leq C\|(1 + |x|^{bs})^{1/s}K\|_2 \leq \|(1 + |x|^{bs})K\|_2^{1/s} \|K\|_2^{1/s'},$$

所需估计由前述论证得到. 取 $b = n/2 + \varepsilon$, 再由 Hölder 不等式,

$$\|K\|_1 \leq \|(1 + |x|^b)K\|_2 \|(1 + |x|^b)^{-1}\|_2 \leq C_\varepsilon \delta^{-(n-1)/2+\varepsilon}.$$

因而 Young 不等式在 $q = 1, \infty$ 时给出

$$\|T_\delta f\|_q \leq C_\varepsilon \delta^{-(n-1)/2+\varepsilon} \|f\|_q.$$

在这两个不等式与 $q = 2$ 时的平凡不等式之间插值, 即得 (8.11). ■

为证明定理 8.15 的否定部分, 还需要两个引理.

引理 8.17: 若紧支函数 m 是某个 L^p 上的乘子, 则 $\check{m} \in L^p$.

证明: 取 $f \in \mathcal{S}$, 使 $\widehat{f} = 1$ 在 m 的支集上成立. 则 $f \in L^p$ 且 $T_m f \in L^p$, 而 $\widehat{T_m f} = m \widehat{f} = m$. ■

引理 8.18: $(1 - |\xi|^2)_+^a$ 的 Fourier 变换为

$$K^a(x) = \pi^{-a} \Gamma(a+1) |x|^{-n/2-a} J_{n/2+a}(2\pi|x|), \quad (8.12)$$

其中 J_μ 是 Bessel 函数

$$J_\mu(t) = \frac{(t/2)^\mu}{\Gamma(\mu+1/2)\Gamma(1/2)} \int_{-1}^1 e^{its} (1-s^2)^{\mu-1/2} ds.$$

证明: 公式 (8.12) 立即来自以下两个结果:

(1) 若径向函数 $f(x) = f_0(|x|) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $\widehat{f}$ 径向, 且

$$\widehat{f}(\xi) = 2\pi|\xi|^{1-n/2} \int_0^\infty f_0(s) J_{n/2-1}(2\pi|\xi|s) s^{n/2} ds.$$

(2) 若 $j > -1/2, k > -1, t > 0$, 则

$$J_{j+k+1}(t) = \frac{t^{k+1}}{2^k \Gamma(k+1)} \int_0^1 J_j(ts) s^{j+1} (1-s^2)^k ds.$$

证明见 Stein 和 Weiss [18, pp. 155, 170].

证明: [定理 8.15 的证明] 由引理 8.16, 对每个 k ,

$$\|T_k f\|_p \leq C_\varepsilon 2^{k((n-1)/2+\varepsilon)|2/p-1|} \|f\|_p.$$

所以 Minkowski 不等式给出

$$\|T^a f\|_p \leq C_\varepsilon \sum_{k=0}^{\infty} 2^{k((n-1)/2+\varepsilon)|2/p-1|-ka} \|f\|_p.$$

正面结论立即得到.

为得否定结论, 从 Bessel 函数的定义可知 $J_a(t) = O(t^a)$, $t \rightarrow 0$. 又当 $t \rightarrow \infty$ 时, $J_a(t) \approx t^{-1/2}$, 见 Stein [17, p. 338]. 因而引理 8.18 给出

$$|K^a(x)| \leq C \quad \text{当 } |x| \rightarrow 0,$$

以及

$$|K^a(x)| \approx |x|^{-(n+1)/2-a} \text{ 当 } |x| \rightarrow \infty.$$

所以 $K^a \in L^p$ 当且仅当

$$p > \frac{2n}{n+1+2a}.$$

结合引理 8.17 与对偶论证, 得当

$$\left| \frac{1}{p} - \frac{1}{2} \right| \geq \frac{2a+1}{2n}$$

时 T^a 不有界.

8.6 回到奇异积分

本节把 Littlewood–Paley 理论应用于奇异积分算子. 主要结果如下.

定理 8.19: 设 $K \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 具有紧支集, 且对某个 $a > 0$ 有

$$|\widehat{K}(\xi)| \leq C|\xi|^{-a}, \quad \int_{\mathbb{R}^n} K(x) dx = 0.$$

对每个整数 j 令 $K_j(x) = 2^{-jn}K(2^{-j}x)$. 则算子

$$Tf(x) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} K_j * f(x)$$

满足

$$\|Tf\|_p \leq C_p \|f\|_p, \quad 1 < p < \infty.$$

T 的 L^2 范数不等式立即由 Plancherel 定理和假设得到. 因为 K 具有紧支集, 还有 $|\widehat{K}(\xi)| \leq C|\xi|$, 从而

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |Tf(x)|^2 dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \left| \sum_j \widehat{K}_j(\xi) \right|^2 |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\sum_j |\widehat{K}(2^j \xi)| \right)^2 |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^n} \left(\sum_j \min(|2^j \xi|^{-a}, |2^j \xi|) \right)^2 |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \\ &\leq C \|f\|_2^2. \end{aligned}$$

为对任意 $p > 1$ 证明定理 8.19, 把算子分解为

$$Tf = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \widetilde{T}_k f,$$

其中每个 $\widetilde{T}_k$ 是把每个乘子 $\widehat{K}_j$ 分割成支于环带

$$2^{-j-k-1} < |\xi| < 2^{-j-k+1}$$

的部分后再对 j 求和得到的. 以下把该环带记为 $|\xi| \approx 2^{-j-k}$. 对每个 k , 相应各部分的支集几乎不交, 并且其大小只依赖于 k . 因而 $\widetilde{T}_k$ 的范数之和将由收敛几何级数控制.

证明: 取径向函数 $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 使 $\widehat{\psi}$ 支于 $1/2 < |\xi| < 2$, 并满足

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \widehat{\psi}(2^k \xi) = 1, \quad \xi \neq 0.$$

令 $\psi_k(x) = 2^{-kn}\psi(2^{-k}x)$. 由 Plancherel 定理,

$$K_j = \sum_{k=-\infty}^{\infty} K_j * \psi_{j+k}.$$

定义

$$\widetilde{T}_k f = \sum_{j=-\infty}^{\infty} K_j * \psi_{j+k} * f = \sum_{j=-\infty}^{\infty} (K * \psi_k)_j * f.$$

于是

$$Tf = \sum_j K_j * f = \sum_{j,k} K_j * \psi_{j+k} * f = \sum_k \widetilde{T}_k f.$$

先设下列不等式成立:

$$\|\tilde{T}_k f\|_2 \leq C 2^{-a|k|} \|f\|_2, \quad (8.13)$$

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : |\tilde{T}_k f(x)| > \lambda\}| \leq \frac{C(1+|k|)}{\lambda} \|f\|_1. \quad (8.14)$$

事实上, 当 $0 < a \leq 1$ 时将证明 (8.13). 若 $a > 1$, 则其中的常数改为 $2^{-|k|}$, 但这不影响证明. 对 (8.13) 和 (8.14) 应用 Marcinkiewicz 插值定理, 对 $1 < p < 2$ 得

$$\|\tilde{T}_k f\|_p \leq C_p 2^{-a\theta|k|} (1+|k|)^{1-\theta} \|f\|_p,$$

其中 $1/p = \theta/2 + (1-\theta)$. 对 k 求和便得到 $1 < p < 2$ 时的结论, 再由对偶论证得到 $2 < p < \infty$ 时的结论.

只需证明 (8.13) 和 (8.14). 第一式由定义得到. 因为 $\widehat{\psi}_j \widehat{\psi}_m$ 仅在 $m = j, j \pm 1$ 时非零, 由 Plancherel 定理,

$$\begin{aligned} \|\tilde{T}_k f\|_2^2 &\leq \sum_j \sum_{m=j-1}^{j+1} \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{K}_j(\xi) \widehat{K}_m(\xi)| |\widehat{\psi}_{j+k}(\xi) \widehat{\psi}_{m+k}(\xi)| |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \\ &\leq C \sum_j \int_{|\xi| \approx 2^{-j-k}} 2^{-2a|k|} |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \\ &\leq C 2^{-2a|k|} \|f\|_2^2. \end{aligned}$$

第二个不等式使用了 $|\widehat{K}_j(\xi)| \leq \min(|2^j \xi|^{-a}, |2^j \xi|)$.

为证明 (8.14), 应用定理 5.1. 只需证明 $\tilde{T}_k$ 的 Hörmander 条件 (5.2) 中的常数为 $C(1+|k|)$. 固定 $y \neq 0$, 则

$$\begin{aligned} &\int_{|x|>2|y|} \left| \sum_{j=-\infty}^{\infty} (K * \psi_k)_j(x-y) - (K * \psi_k)_j(x) \right| dx \\ &\leq \sum_{j=-\infty}^{\infty} \int_{|x|>2|y|} 2^{-jn} |(K * \psi_k)(2^{-j}x - 2^{-j}y) - (K * \psi_k)(2^{-j}x)| dx \\ &= \sum_j \int_{|x|>2^{1-j}|y|} |(K * \psi_k)(x - 2^{-j}y) - (K * \psi_k)(x)| dx = \sum_j I_j. \end{aligned}$$

这里 I_j 表示第 j 个求和项. 作变量替换 $y \mapsto 2y$ 时, I_j 变为 I_{j-1} . 因为这不影响总和, 可设 $1 \leq |y| \leq 2$.

先由中值定理,

$$\begin{aligned} I_j &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |K(z)| |\psi_k(x - 2^{-j}y - z) - \psi_k(x - z)| dz dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |K(z)| \int_{\mathbb{R}^n} |\psi_k(x - 2^{-j}y) - \psi_k(x)| dx dz \\ &\leq C \|K\|_1 2^{-j-k}. \end{aligned}$$

当 $k+j \geq 0$ 时使用这个估计. 若 $k+j < 0$, 则由第一行可得更好的估计 $I_j \leq C$.

为得到第三个估计, 不妨设 K 的支集包含于 $B(0, 1)$. 于是

$$\begin{aligned} I_j &\leq 2 \int_{|x|>2^{-j}} |(K * \psi_k)(x)| dx \\ &\leq 2 \int_{|z|\leq 1} |K(z)| \int_{|x|>2^{-j-k}} |\psi(x - 2^{-k}z)| dx dz. \end{aligned}$$

若 $j < 0$, 则 $|x| > 2|2^{-k}z|$, 因而 $|x - 2^{-k}z| > |x|/2$. 所以

$$I_j \leq 2\|K\|_1 \int_{|x|>2^{-j-k-1}} |\psi(x)| dx \leq C2^{j+k}.$$

由这些估计, 当 $k \geq 0$ 时,

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} I_j \leq C \left(\sum_{j=-k}^{\infty} 2^{-j-k} + \sum_{j=-\infty}^{-k-1} 2^{j+k} \right) \leq C.$$

当 $k < 0$ 时,

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} I_j \leq C \left(\sum_{j=|k|}^{\infty} 2^{-j-k} + \sum_{j=0}^{|k|-1} 1 + \sum_{j=-\infty}^{-1} 2^{j+k} \right) \leq C(1 + |k|).$$

证明完成. ■

定理 8.19 有若干应用. 第一个应用给出定理 4.12 的一个较简单证明, 需要下述引理.

引理 8.20: 若 $\Omega \in L^q(S^{n-1})$, $q > 1$, 且

$$K(x) = \frac{\Omega(x')}{|x|^n} \chi_{\{1 < |x| \leq 2\}},$$

则对 $a < 1/q'$ 有

$$|\hat{K}(\xi)| \leq C|\xi|^{-a}.$$

证明: 把 Fourier 变换写成极坐标形式, 得

$$\hat{K}(\xi) = \int_{S^{n-1}} \Omega(u) \int_1^2 e^{-2\pi i r u \cdot \xi} \frac{dr}{r} d\sigma(u) = \int_{S^{n-1}} \Omega(u) I(u \cdot \xi) d\sigma(u),$$

其中

$$I(t) = \int_1^2 e^{-2\pi i r t} \frac{dr}{r}.$$

因为 $|I(t)| \leq \min(1, |t|^{-1})$, 对 $0 < a < 1$ 有 $|I(t)| \leq |t|^{-a}$. 因而

$$\begin{aligned} |\hat{K}(\xi)| &\leq |\xi|^{-a} \int_{S^{n-1}} |\Omega(u)| |u \cdot \xi'|^{-a} d\sigma(u) \\ &\leq |\xi|^{-a} \|\Omega\|_q \left(\int_{S^{n-1}} |u \cdot \xi'|^{-aq'} d\sigma(u) \right)^{1/q'}. \end{aligned}$$

最后一个积分与 ξ' 无关, 且在 $aq' < 1$ 时收敛. ■

推论 8.21: 若 $\Omega \in L^q(S^{n-1})$, $q > 1$, 且 $\int \Omega(u) d\sigma(u) = 0$, 则奇异积分

$$Tf(x) = \text{p.v.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\Omega(y')}{|y|^n} f(x-y) dy$$

在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界.

若按引理 8.20 定义 K , 则

$$Tf = \sum_{j=-\infty}^{\infty} K_j * f,$$

所需结论立即由定理 8.19 得到.

第二个应用涉及一族平方函数.

推论 8.22: 若 K 和 K_j 如定理 8.19 中定义, 则平方函数

$$g(f) = \left(\sum_{j=-\infty}^{\infty} |K_j * f|^2 \right)^{1/2}$$

在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界.

证明: 给定序列 $\varepsilon = \{\varepsilon_j\}$, 其中每个 $\varepsilon_j = \pm 1$, 定义

$$T_\varepsilon f = \sum_j \varepsilon_j K_j * f.$$

由定理 8.19 的证明可知, $\|T_\varepsilon f\|_p \leq C_p \|f\|_p$, 且 C_p 与 ε 无关.

回忆 Rademacher 函数的定义:

$$r_0(t) = \begin{cases} -1, & 0 < t < 1/2, \\ 1, & 1/2 < t < 1, \end{cases}$$

并且对 $j \geq 1$ 令 $r_j(t) = r_0(2^j t)$, 其中把 r_0 周期延拓到整个 $\mathbb{R}$. Rademacher 函数在 $L^2([0, 1])$ 中构成规范正交系. 此外, 若

$$F(t) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j r_j(t) \in L^2([0, 1]),$$

则 $F \in L^p([0, 1])$, $1 < p < \infty$, 并存在正常数 A_p, B_p 使

$$A_p \|F\|_p \leq \|F\|_2 = \left(\sum_j |a_j|^2 \right)^{1/2} \leq B_p \|F\|_p.$$

因此

$$g(f)(x)^p = \left(\sum_j |K_j * f(x)|^2 \right)^{p/2} \leq B_p^p \int_0^1 \left| \sum_j r_j(t) K_j * f(x) \right|^p dt.$$

对 x 积分并应用 Fubini 定理. 对每个 t , 被积式中的算子都具有 T_ε 的形式, 因而由上面的观察得到所需不等式. ■

最后一个应用中, 定理 8.19 和推论 8.22 里的 $K \in L^1$ 可替换为具有紧支集的有限 Borel 测度, 只要其 Fourier 变换衰减得足够快.

推论 8.23: 设 μ 是具有紧支集的有限 Borel 测度, 且对某个 $a > 0$ 有

$$|\hat{\mu}(\xi)| \leq C |\xi|^{-a}.$$

则极大函数

$$\mathcal{M}f(x) = \sup_j \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x - 2^j y) d\mu(y) \right|$$

在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界.

证明: 取具有紧支集的 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 使 $\widehat{\phi}(0) = 1$. 定义测度 $\sigma = \mu - \widehat{\mu}(0)\phi$. 则 σ 满足定理 8.19 的假设. 因而由 $\mathcal{M}$ 的定义和命题 2.7,

$$\begin{aligned} \mathcal{M}f(x) &\leq \sup_j |\sigma_j * f(x)| + |\widehat{\mu}(0)| \sup_j \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x - 2^j y) \phi(y) dy \right| \\ &\leq \left(\sum_j |\sigma_j * f(x)|^2 \right)^{1/2} + |\widehat{\mu}(0)| Mf(x), \end{aligned}$$

其中 M 是 Hardy–Littlewood 极大算子. 由推论 8.22, 最后一行中的平方函数在 L^p 上有界, 证明完成. ■

若 μ 是单位球面 S^{n-1} 上的 Lebesgue 测度, 则积分

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x - 2^j y) d\mu(y)$$

是 f 在以 x 为球心且半径为 2^{-j} 的球面上的平均. 此时相应的极大函数称为二进球面极大函数. 因为

$$|\widehat{\mu}(\xi)| \leq C|\xi|^{(-n+1)/2}$$

(在引理 8.18 中以位于 1 的 Dirac 测度替换 f_a), 推论 8.23 立即给出以下结论.

推论 8.24: 若 $n \geq 2$, 则二进球面极大函数在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界.

8.7 沿抛物线的极大函数与 Hilbert 变换

令 L 为抛物型算子

$$Lu = \frac{\partial u}{\partial x_2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2}.$$

作 Fourier 变换并仿照第 4.5 节的论证, 得

$$\frac{\partial u}{\partial x_2} = T_1(Lu), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} = T_2(Lu),$$

其中

$$\begin{aligned} \widehat{T_1 f}(\xi_1, \xi_2) &= \frac{2\pi i \xi_2}{2\pi i \xi_2 + 4\pi^2 |\xi_1|^2} \widehat{f}(\xi_1, \xi_2), \\ \widehat{T_2 f}(\xi_1, \xi_2) &= \frac{4\pi^2 |\xi_1|^2}{2\pi i \xi_2 + 4\pi^2 |\xi_1|^2} \widehat{f}(\xi_1, \xi_2). \end{aligned}$$

这些乘子与第 4.5 节所考虑的乘子不同, 并非零次齐次. 但它们满足

$$m(\lambda \xi_1, \lambda^2 \xi_2) = m(\xi_1, \xi_2), \quad \lambda > 0.$$

仿照命题 4.3 的证明可知, 若 $K(x_1, x_2)$ 是 m 的 Fourier 变换, 则

$$K(\lambda x_1, \lambda^2 x_2) = \lambda^{-3} K(x_1, x_2), \quad \lambda > 0.$$

这个例子引导我们考虑以下类型的算子. 给定 $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, 存在唯一的 $r > 0$ 和 $\theta \in S^1$ 使 $x_1 = r \cos \theta$, $x_2 = r^2 \sin \theta$. 定义 $\Omega(\theta) = K(\cos \theta, \sin \theta)$, 则 $K(x_1, x_2) = r^{-3}\Omega(\theta)$. 定义

$$\begin{aligned} Tf(x_1, x_2) &= \text{p. v.} \int_{\mathbb{R}^2} K(y_1, y_2) f(x_1 - y_1, x_2 - y_2) dy_1 dy_2 \\ &= \text{p. v.} \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \frac{\Omega(\theta)}{r} f(x_1 - r \cos \theta, x_2 - r^2 \sin \theta) (1 + \sin^2 \theta) dr d\theta. \end{aligned}$$

若 $\Omega(\theta + \pi) = -\Omega(\theta)$, 即 K 为奇函数, 则由旋转法中同样的论证, 见推论 4.8,

$$Tf(x_1, x_2) = \int_0^\pi \Omega(\theta) H_\theta f(x_1, x_2) (1 + \sin^2 \theta) d\theta,$$

其中

$$H_\theta f(x_1, x_2) = \text{p. v.} \int_{\mathbb{R}} f(x_1 - r \cos \theta, x_2 - r^2 \operatorname{sgn}(r) \sin \theta) \frac{dr}{r}.$$

算子 H_θ 是沿奇抛物线

$$(r \cos \theta, r^2 \operatorname{sgn}(r) \sin \theta), \quad r \in \mathbb{R},$$

的 Hilbert 变换. 当 $\theta = 0$ 或 $\pi/2$ 时, 这是一条直线, 因而得到通常的 Hilbert 变换. 由命题 4.6 的证明可知, 若 $\Omega \in L^1(S^1)$ 且算子 H_θ 在 L^p 上一致有界, 则 T 也有界.

为简单起见, 本节余下部分证明沿抛物线 $\Gamma(t) = (t, t^2)$ 的 Hilbert 变换与极大函数在 $L^p(\mathbb{R}^2)$, $1 < p < \infty$, 上有界. 更确切地说, 考虑

$$H_\Gamma f(x_1, x_2) = \text{p. v.} \int_{\mathbb{R}} f(x_1 - t, x_2 - t^2) \frac{dt}{t},$$

$$M_\Gamma f(x_1, x_2) = \sup_{h>0} \left| \frac{1}{2h} \int_{-h}^h f(x_1 - t, x_2 - t^2) dt \right|.$$

类似论证表明算子 H_θ 一致有界.

采用与上一节相似的方式分解 H_Γ 和 M_Γ . 对 $j \in \mathbb{Z}$, 令有限测度 σ_j 和 μ_j 对连续函数 g 的作用为

$$\sigma_j(g) = \int_{2^j < |t| < 2^{j+1}} g(t, t^2) \frac{dt}{t}, \quad (8.15)$$

$$\mu_j(g) = \frac{1}{2^{j+1}} \int_{2^j < |t| < 2^{j+1}} g(t, t^2) dt. \quad (8.16)$$

于是

$$H_\Gamma f = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \sigma_j * f, \quad (8.17)$$

并且

$$M_\Gamma f \leq 2 \sup_j \mu_j * |f|. \quad (8.18)$$

后一不等式成立, 因为若 $2^j \leq h < 2^{j+1}$, 则

$$\left| \frac{1}{2h} \int_{-h}^h f(x_1 - t, x_2 - t^2) dt \right| \leq \frac{1}{2^{j+1}} \sum_{i=-\infty}^j 2^{i+1} \mu_i * |f|.$$

下面由两个更一般的结果推出 H_Γ 和 M_Γ 的有界性. 对测度 σ , 以 $|\sigma|$ 表示其全变差测度, 以 $\|\sigma\|$ 表示其全变差.

定理 8.25: 设 $\{\sigma_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ 是有限 Borel 测度序列, $\|\sigma_j\| \leq C$, 且对某个 $a > 0$ 有

$$|\widehat{\sigma}_j(\xi)| \leq C \min(|2^j \xi_1|^a, |2^j \xi_1|^{-a}). \quad (8.19)$$

若算子

$$\sigma^*(f) = \sup_j |\sigma_j * f|$$

在某个 L^q , $q > 1$, 上有界, 则算子

$$Tf = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \sigma_j * f, \quad g(f) = \left(\sum_{j=-\infty}^{\infty} |\sigma_j * f|^2 \right)^{1/2}$$

在满足 $|1/p - 1/2| < 1/(2q)$ 的 L^p 上有界.

证明: 定义算子 S_j 为

$$\widehat{S_j f}(\xi) = \chi_{\Delta_j}(\xi_1) \widehat{f}(\xi), \quad \Delta_j = (-2^{j+1}, -2^j] \cup [2^j, 2^{j+1}).$$

则

$$Tf = \sum_{k=-\infty}^{\infty} T_k f, \quad T_k f = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \sigma_j * S_{j+k} f.$$

仿照定理 8.19 中证明 (8.13) 的论证, 由 Plancherel 定理和 (8.19) 得

$$\|T_k f\|_2 \leq C 2^{-a|k|} \|f\|_2. \quad (8.20)$$

定义 p_0 使 $1/2 - 1/p_0 = 1/(2q)$, 等价地 $q = (p_0/2)'$. 先证明

$$\left\| \left(\sum_j |\sigma_j * g_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_{p_0} \leq C \left\| \left(\sum_j |g_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_{p_0}. \quad (8.21)$$

因为 $|\sigma_j * g_j|^2 \leq \|\sigma_j\| (|\sigma_j| * |g_j|^2)$, 且 (8.21) 左端的平方是 $\sum_j |\sigma_j * g_j|^2$ 的 $p_0/2$ 范数, 由对偶性存在 $u \in L^q$, $\|u\|_q = 1$, 使该范数等于

$$\int_{\mathbb{R}^2} \sum_j |\sigma_j * g_j|^2 u \leq C \sum_j \int_{\mathbb{R}^2} (|\sigma_j| * |g_j|^2) u \leq C \sum_j \int_{\mathbb{R}^2} |g_j|^2 \sigma^*(u).$$

由 Hölder 不等式和关于 σ^* 的假设得到 (8.21). 因为 $S_i S_j f = 0$ 除非 $i = j$, 由定理 8.4 和 (8.21),

$$\begin{aligned} \|T_k f\|_{p_0} &\leq C \left\| \left(\sum_{j=-\infty}^{\infty} |\sigma_j * S_{j+k} f|^2 \right)^{1/2} \right\|_{p_0} \\ &\leq C \left\| \left(\sum_{j=-\infty}^{\infty} |S_{j+k} f|^2 \right)^{1/2} \right\|_{p_0} \leq C \|f\|_{p_0}. \end{aligned}$$

在此式与 (8.20) 之间插值并对 k 求和, 得 T 在 $2 \leq p < p_0$ 上有界. 再由对偶性得到所需结论.

$g(f)$ 的有界性由与推论 8.22 的证明相同的论证得到.

■

定理 8.26: 设 $\{\mu_j\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的正 Borel 测度序列, $\|\mu_j\| \leq C$, 且对某个 $a > 0$ 有

$$|\hat{\mu}_j(\xi)| \leq C|2^j\xi_1|^{-a}, \quad (8.22)$$

$$|\hat{\mu}_j(\xi) - \hat{\mu}_j(0, \xi_2)| \leq C|2^j\xi_1|^a. \quad (8.23)$$

令

$$\mathcal{M}_2 f = \sup_j |\mu_j^2 * f|$$

为变量 x_2 上的极大算子, 其中测度 μ_j^2 的 Fourier 变换为 $\hat{\mu}_j(0, \xi_2)$. 若 $\mathcal{M}_2$ 在 $L^p(\mathbb{R})$, $1 < p \leq \infty$, 上有界, 则极大算子

$$\mathcal{M}f(x) = \sup_j |\mu_j * f(x)|$$

也在 $L^p(\mathbb{R}^2)$, $1 < p \leq \infty$, 上有界.

证明: 固定 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 使 $\hat{\phi}(0) = 1$, 并对每个 j 定义测度 $\tilde{\sigma}_j$ 为

$$\hat{\tilde{\sigma}}_j(\xi) = \hat{\mu}_j(\xi) - \hat{\mu}_j(0, \xi_2)\hat{\phi}(2^j\xi_1).$$

$\tilde{\sigma}_j$ 满足定理 8.25 的假设. 对 (8.19) 中负指数的估计, 使用 (8.22) 并以 Ct^{-a} 控制 $|\hat{\phi}(t)|$. 对正指数的估计, 加上再减去 $\hat{\mu}_j(0, \xi_2)$ 并应用中值定理. 令 $\tilde{g}$ 和 $\tilde{\sigma}^*$ 为相应算子. 仿照推论 8.23 的证明, 得

$$\mathcal{M}f(x) \leq \tilde{g}(f)(x) + C\mathcal{M}_2 M_1 f(x), \quad (8.24)$$

$$\tilde{\sigma}^*(f)(x) \leq \mathcal{M}f(x) + C\mathcal{M}_2 M_1 f(x), \quad (8.25)$$

其中 M_1 是第一个变量上的 Hardy–Littlewood 极大算子.

由 Plancherel 定理, $\tilde{g}(f)$ 在 L^2 上有界. 因此由 (8.24) 和关于 $\mathcal{M}_2$ 的假设, $\mathcal{M}$ 也在 L^2 上有界. 再由 (8.25), $\tilde{\sigma}^*(f)$ 在 L^2 上有界. 故由定理 8.25, $\tilde{g}(f)$ 在 $4/3 < p < 4$ 上有界. 再用 (8.24) 和 (8.25), $\mathcal{M}$ 与 $\tilde{\sigma}^*$ 在同一范围内也有界. 定理 8.25 继而给出 $\tilde{g}$ 在 $8/7 < p < 8$ 上有界. 反复应用这一提升论证, 得 $\mathcal{M}$, $\tilde{\sigma}^*$ 和 $\tilde{g}$ 在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界. ■

为把这些定理用于 H_Γ 和 M_Γ , 需要估计 (8.17) 与 (8.18) 中测度 σ_j 和 μ_j 的 Fourier 变换. 可用 Van der Corput 引理估计这些振荡积分. 因为这一结果本身也很重要, 下面给出证明.

引理 8.27 (Van der Corput's Lemma): 令

$$I(a, b) = \int_a^b e^{ih(t)} dt.$$

则:

(1) 若 $|h'(t)| \geq \lambda > 0$ 且 h' 单调, 则

$$|I(a, b)| \leq C\lambda^{-1}.$$

(2) 若 $h \in C^k([a, b])$ 且 $|h^{(k)}(t)| \geq \lambda > 0$, 则

$$|I(a, b)| \leq C\lambda^{-1/k}.$$

两种情形中的常数均与 a, b 无关.

证明: (1) 分部积分得到

$$\begin{aligned} I(a, b) &= \int_a^b i h'(t) e^{i h(t)} \frac{dt}{i h'(t)} \\ &= \frac{e^{i h(b)}}{i h'(b)} - \frac{e^{i h(a)}}{i h'(a)} + i \int_a^b e^{i h(t)} d\left(\frac{1}{h'(t)}\right). \end{aligned}$$

因为 h' 单调,

$$|I(a, b)| \leq \frac{2}{\lambda} + \left| \int_a^b d\left(\frac{1}{h'(t)}\right) \right| \leq \frac{4}{\lambda}.$$

(2) 只证 $k = 2$ 的情形, $k > 2$ 时可由归纳法得到. 不妨设 $h''(t) \geq \lambda > 0$. 则 $h'(t)$ 递增, 且至多在一个 $t_0 \in (a, b)$ 处为零. 若这样的 t_0 存在, 对 $\delta > 0$ 定义

$$J_1 = \{t \in (a, b) : t < t_0 - \delta\},$$

$$J_2 = (t_0 - \delta, t_0 + \delta) \cap (a, b), \quad J_3 = \{t \in (a, b) : t > t_0 + \delta\}.$$

其中有些集合可能为空. 在 J_1 和 J_3 上, $|h'(t)| \geq \lambda\delta$, 故由 (1),

$$\left| \int_{J_1 \cup J_3} e^{i h(t)} dt \right| \leq 8(\lambda\delta)^{-1}.$$

J_2 上的积分小于 2δ . 取 $\delta = \lambda^{-1/2}$ 便得到所需结论. 若 h' 在 (a, b) 上从不为零, 则根据 h' 为正还是为负, 以 a 或 b 代替 t_0 作同样论证. ■

引理 8.28: 令

$$I(b) = \int_1^b e^{i(t\xi_1 + t^2\xi_2)} dt.$$

则当 $1 < b < 2$ 且 $|\xi_1| > 1$ 时,

$$|I(b)| \leq C|\xi_1|^{-1/2}.$$

证明: 令 $h(t) = t\xi_1 + t^2\xi_2$. 当 $|\xi_1| \geq 8|\xi_2|$ 时,

$$|h'(t)| = |\xi_1 + 2t\xi_2| \geq |\xi_1|/2.$$

故由引理 8.27,

$$|I(b)| \leq C|\xi_1|^{-1} \leq C|\xi_1|^{-1/2},$$

第二个不等式来自关于 ξ_1 的假设. 另一方面, 因为 $h''(t) = 2\xi_2$, 同一引理对任意 ξ_1, ξ_2 给出

$$|I(b)| \leq C|\xi_2|^{-1/2}.$$

当 $|\xi_1| \leq 8|\xi_2|$ 时, 这蕴含 $|I(b)| \leq C|\xi_1|^{-1/2}$. ■

现在可以用定理 8.25 和定理 8.26 证明所需结果.

推论 8.29: 算子 H_Γ 和 M_Γ 分别在 $L^p(\mathbb{R}^2)$, $1 < p < \infty$, 和 $L^p(\mathbb{R}^2)$, $1 < p \leq \infty$, 上有界.

证明: 令 σ_j, μ_j 如 (8.15) 和 (8.16) 中所定义. 由引理 8.28, 当 $|\xi_1| > 1$ 时,

$$|\widehat{\mu}_0(\xi)|, |\widehat{\sigma}_0(\xi)| \leq C|\xi_1|^{-1/2}.$$

其中 $\widehat{\sigma}_0$ 的估计还需使用分部积分. 再由关系

$$\widehat{\mu}_j(\xi) = \widehat{\mu}_0(2^j\xi_1, 2^{2j}\xi_2), \quad \widehat{\sigma}_j(\xi) = \widehat{\sigma}_0(2^j\xi_1, 2^{2j}\xi_2),$$

得到

$$|\widehat{\mu}_j(\xi)|, |\widehat{\sigma}_j(\xi)| \leq C|2^j\xi_1|^{-1/2}, \quad |2^j\xi_1| > 1.$$

估计

$$|\widehat{\sigma}_j(\xi)|, |\widehat{\mu}_j(\xi) - \widehat{\mu}_j(0, \xi_2)| \leq C|2^j\xi_1|$$

立即由定义得到.

定理 8.26 中的极大算子 $\mathcal{M}_2$ 在此为

$$\sup_j \frac{1}{2^{j+1}} \left| \int_{2^j \leq |t| \leq 2^{j+1}} g(x_2 - t^2) dt \right|.$$

作变量替换 $s = t^2$ 可知, $\mathcal{M}_2$ 由一维 Hardy–Littlewood 极大函数控制, 因而在 $L^p(\mathbb{R})$, $1 < p < \infty$, 上有界. 由定理 8.26, M_Γ 在 $L^p(\mathbb{R}^2)$, $1 < p \leq \infty$, 上有界.

最后, 定理 8.25 中的极大算子 σ^* 满足 $\sigma^*(f) \leq M_\Gamma f$. 因而由该定理, H_Γ 在 $L^p(\mathbb{R}^2)$, $1 < p < \infty$, 上有界. ■

8.8 注记与进一步结果

8.8.1 参考文献

J. E. Littlewood 和 R. A. E. C. Paley 的原始结果见 *Theorems on Fourier series and power series, I* (J. London Math. Soc. 6 (1931), 230–233) 和 *Theorems on Fourier series and power series, II* (Proc. London Math. Soc. 42 (1936), 52–89). 他们使用了复变量方法, 另见 Zygmund [21]. 本章采用的方法源自 A. Benedek, A. P. Calderon 和 R. Panzone, *Convolution operators with Banach-space valued functions*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 48 (1962), 356–365. 另见 J. L. Rubio de Francia, F. J. Ruiz 和 J. L. Torrea, *Calderón–Zygmund theory for operator-valued kernels*, Adv. in Math. 62 (1986), 7–48.

Hörmander 乘子定理最早见 *Estimates for translation invariant operators in L^p -spaces*, Acta Math. 104 (1960), 93–139. Marcinkiewicz 乘子定理见 *Sur les multiplicateurs des séries de Fourier*, Studia Math. 8 (1939), 78–91. 正文所给证明不同于原始证明. 在 Hörmander 定理中还可证明乘子为弱 $(1, 1)$ 型. Bochner–Riesz 乘子由 S. Bochner 在 *Summation of multiple Fourier series by spherical means*, Trans. Amer. Math. Soc. 40 (1936), 175–207 中引入. 第 8.6 节和第 8.7 节的方法改编自 J. Duoandikoetxea 和 J. L. Rubio de Francia, *Maximal and singular integral operators via Fourier transform estimates*, Invent. Math. 84 (1986), 541–561. 关于曲线上的奇异积分与极大函数, 见下文第 8.8.8 节. Van der Corput 引理最早见 *Zahlentheoretische Abschätzungen*, Math. Ann. 84 (1921), 53–79.

Littlewood–Paley 理论还有其他版本, 包括使用不同平方函数或连续参数的版本, 例如见 Stein [15, Chapter 4]. 定理 8.6 可看作借助 Littlewood–Paley 分解 $\{S_j f\}$ 对 L^p 空间的刻画. 类似地, 许多其他空间, 包括 Besov 空间和 Triebel–Lizorkin 空间, 都可用 Littlewood–Paley 分解的不同混合范数不等式来刻画. 进一步内容见 M. Frazier, B. Jawerth 和 G. Weiss, *Littlewood–Paley theory and the study of function spaces*, CBMS Regional Conference Series in Mathematics 79, Amer. Math. Soc., Providence, 1991, 以及 H. Triebel, *Theory of function spaces II*, Birkhäuser, Basel, 1992.

8.8.2 其他 Littlewood–Paley 不等式

定理 8.30: 设 $\{I_j\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中任意一列互不相交的区间, 并由

$$\widehat{S_j f}(\xi) = \chi_{I_j}(\xi) \widehat{f}(\xi)$$

定义 S_j . 则当 $2 \leq p < \infty$ 时,

$$\left\| \left(\sum_j |S_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \leq C_p \|f\|_p.$$

当 $I_j = (j, j+1)$ 时, 该定理最早由 L. Carleson 在 *On the Littlewood–Paley theorem*, Report, Mittag-Leffler Inst., Djursholm, 1967 中证明. 后来的新证明见 A. Córdoba, *Some remarks on the Littlewood–Paley theory*, Rend. Circ. Mat. Palermo 1 (1981), suppl., 75–80, 以及 J. L. Rubio de Francia, *Estimates for some square functions of Littlewood–Paley type*, Publ. Mat. 27 (1983), 81–108. 一般结果由 J. L. Rubio de Francia 在 *A Littlewood–Paley inequality for arbitrary intervals*, Rev. Mat. Iberoamericana 1 (1985), 1–14 中证明, 另一证明由 J. Bourgain 在 *On square functions on the trigonometric system*, Bull. Soc. Math. Belg. Sér. B 37 (1985), 20–26 中给出. 取 $\widehat{f_N} = \chi_{[0, N]}$ 即可看出, 当 $1 < p < 2$ 时该结论不成立.

定理 8.30 在 $\mathbb{R}^n$ 中的推广由 J. L. Journé 在 *Calderón–Zygmund operators on product spaces*, Rev. Mat. Iberoamericana 1 (1985), 55–91 中证明. 与 $n = 1$ 的证明相比, 其证明相当困难. 后来较简单的证明由 P. Sjölin, *A note on Littlewood–Paley decompositions with arbitrary intervals*, J. Approx. Theory 48 (1986), 328–334, F. Soria, *A note on a Littlewood–Paley inequality for arbitrary intervals in $\mathbb{R}^2$* , J. London Math. Soc. 36 (1987), 137–142, 以及 S. Sato, *Note on a Littlewood–Paley operator in higher dimensions*, J. London Math. Soc. 42 (1990), 527–534 给出.

定理 8.30 可用来改进 Marcinkiewicz 乘子定理 8.13.

定理 8.31: 若 m 有界, 且 m^2 在 $\mathbb{R}$ 的每个二进区间上有界变差, 则 m 是 L^p , $1 < p < \infty$, 上的乘子.

该结果由 R. Coifman, J. L. Rubio de Francia 和 S. Semmes 在 *Multiplicateurs de Fourier de $L^p(\mathbb{R})$ et estimations quadratiques*, C. R. Acad. Sci. Paris 306 (1988), 351–354 中证明.

在 $\mathbb{R}^2$ 中还可证明一个角向 Littlewood–Paley 定理. 令 Δ_j 为斜率分别为 2^j 和 2^{j+1} 的两

条直线所围成的区域, 并由 $\widehat{S_j f}(\xi) = \chi_{\Delta_j}(\xi) \widehat{f}(\xi)$ 定义 S_j . 则对 $1 < p < \infty$,

$$\left\| \left(\sum_j |S_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \leq C_p \|f\|_p.$$

该结果由 A. Nagel, E. M. Stein 和 S. Wainger 在 *Differentiation in lacunary directions*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 75 (1978), 1060–1062 中证明.

Littlewood–Paley 不等式也有加权版本. 当 $w \in A_p$ 时, 定理 8.6 在 $L^p(w)$ 中成立. D. Kurtz 在 *Littlewood–Paley and multiplier theorems on weighted L^p spaces*, Trans. Amer. Math. Soc. 259 (1980), 235–254 中对支于环带的 ψ 证明了这一点, 其结论可推广至定理 8.6 中的 ψ . Rubio de Francia 对定理 8.30 的证明实际上在 $p > 2$ 时给出带 $A_{p/2}$ 权的加权版本, 其证明基于他与 Ruiz 和 Torrea 的上述论文所引入的方法. 高维中的同一结果由 H. Lin 在 *Some weighted inequalities on product domains*, Trans. Amer. Math. Soc. 318 (1990), 69–85 中证明. 尚不知道定理 8.30 的加权版本对 $L^2(w)$, $w \in A_1$, 是否成立. 但对等距区间这一特殊情形, 该结论成立, 见上引 Rubio de Francia 在 Publ. Mat. 发表的论文.

8.8.3 球的乘子与 Bochner–Riesz 乘子

在维数 $n \geq 2$ 时, 球的乘子表现出最坏的可能性.

定理 8.32: 当 $n \geq 2$ 且 $p \neq 2$ 时, $\mathbb{R}^n$ 中 Euclidean 球的示性函数不是 L^p 乘子.

这一否定结果由 C. Fefferman 在 *The multiplier problem for the ball*, Ann. of Math. 94 (1972), 330–336 中证明. 它远强于由引理 8.17 和引理 8.18 所能得到的结论, 因为后一方法只能在 $|1/p - 1/2| \geq 1/(2n)$ 时证明不是乘子. 不过, 限制到 L^p 中的径向函数时, 若 $|1/p - 1/2| < 1/(2n)$, 它是乘子. 这一结果由 C. S. Herz 在 *On the mean inversion of Fourier and Hankel transforms*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 40 (1954), 996–999 中证明.

对 $a > 0$, 定理 8.15 中的充分条件最早由 E. M. Stein 借助定理 1.19 在 *Interpolation of linear operators*, Trans. Amer. Math. Soc. 83 (1956), 482–492 中证明. 当 $0 < a < (n-1)/2$ 时, 该结果遗漏了一段 p 值范围. 尽管 $a = 0$, 即球的乘子, 有上述否定结果, 仍猜想当

$$\left| \frac{1}{p} - \frac{1}{2} \right| < \frac{2a+1}{2n} \quad (8.26)$$

时, T^a 在 L^p 上有界.

该猜想只在 $\mathbb{R}^2$ 中得到完全证明. 第一个证明由 L. Carleson 和 P. Sjölin 在 *Oscillatory integrals and a multiplier problem for the disc*, Studia Math. 44 (1972), 287–299 中给出. 其他证明见 L. Hörmander, *Oscillatory integrals and multipliers on FL^p* , Ark. Mat. 11 (1973), 1–11, C. Fefferman, *A note on spherical summation multipliers*, Israel J. Math. 15 (1973), 44–52, 以及 A. Córdoba, *A note on Bochner–Riesz operators*, Duke Math. J. 46 (1979), 505–511.

在高维中, 首个对某些 $a < (n-1)/2$ 证明 (8.26) 所给全部 p 值范围的结果由 C. Fefferman 在 *Inequalities for strongly singular convolution operators*, Acta Math. 124 (1970), 9–36 中得到. 他证明了 $a > (n-1)/4$ 的情形. 其证明的一个重要方面是引入了 Bochner–Riesz 乘子与

Fourier 变换到球面的限制之间的联系. 下一节给出由此联系导出的更强结果. 这些结果均可见 K. M. Davis 和 Y. C. Chang [3].

Bochner–Riesz 乘子给出 Fourier 变换的一族求和方法. 除范数收敛外, 还可考虑逐点收敛, 即是否

$$\lim_{R \rightarrow \infty} T_R^a f(x) = f(x) \quad \text{a.e.}, \quad (8.27)$$

其中

$$\widehat{T_R^a f}(\xi) = \left(1 - \frac{|\xi|^2}{R^2}\right)_+^a \widehat{f}(\xi).$$

研究逐点收敛的通常方法是考察相应的极大算子 $(T^a)^* f(x) = \sup_{R>0} |T_R^a f(x)|$, 见第 2.4 节. 当 a 大于临界指标 $(n-1)/2$ 时, $(T^a)^*$ 由 Hardy–Littlewood 极大算子控制, 因而逐点收敛立即成立. 当 $a < (n-1)/2$ 时已有部分结果. 若 $n=2$ 且 $p>2$, 则在 (8.26) 所给范围内 (8.27) 成立, 见 A. Carbery, *The boundedness of the maximal Bochner–Riesz operator on $L^4(\mathbb{R}^2)$* , Duke Math. J. 50 (1983), 409–416. 对 $n \geq 3$, $p>2$ 且 $a > (n-1)/(2(n+1))$ 的同一结果由 M. Christ 在 *On almost everywhere convergence of Bochner–Riesz means in higher dimensions*, Proc. Amer. Math. Soc. 95 (1985), 16–20 中证明. 两个结果都通过证明对应 p 值下 $(T^a)^*$ 在 L^p 上有界得到.

A. Carbery, J. L. Rubio de Francia 和 L. Vega 在 *Almost everywhere summability of Fourier integrals*, J. London Math. Soc. 38 (1988), 513–524 中证明, 若 $0 < \beta < 1+2a < n$, 则 $(T^a)^*$ 在加权空间 $L^2(|x|^{-\beta})$ 上有界, 并推出这些空间中的几乎处处收敛. 对满足 (8.26) 的 $p>2$, 存在 $\beta < 1+2a$ 使 $L^p \subset L^2 + L^2(|x|^{-\beta})$, 因此 (8.27) 对所有这样的 p 成立. 这给出的 Bochner–Riesz 平均几乎处处收敛的 p 值范围, 大于目前已知 T^a , 更不用说 $(T^a)^*$, 有界的范围.

8.8.4 限制定理

若 $f \in L^1$, 则 $\widehat{f}$ 连续且有界, 因而对任意 $S \subset \mathbb{R}^n$,

$$\|\widehat{f}\|_{L^\infty(S)} \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

但一般而言, 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $p>1$, 且 S 的测度为零, 则 $\widehat{f}$ 仅几乎处处有定义, 因而不能先验地定义其在 S 上的值. 如果对 $f \in C_c^\infty$ 有估计

$$\|\widehat{f}\|_{L^q(S)} \leq C_{p,q} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

则由连续性, 可把 $f \in L^p$ 的 Fourier 变换在 S 上的限制定义为 L^q 函数. 若 S 包含于某个超平面, 该估计仅在 $p=1$ 时成立. 令人惊讶的是, 对某些非零曲率的 S 可以得到非平凡限制估计.

单位球面 $S = S^{n-1}$ 的情形尤其重要, 因为它与 Bochner–Riesz 乘子有关. C. Fefferman 的下述定理说明了这一点, 见前引 Acta 论文.

定理 8.33: 若对某个 $p>1$ 有

$$\|\widehat{f}\|_{L^2(S^{n-1})} \leq C_p \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad (8.28)$$

则对满足 (8.26) 的所有 a , T^a 在 L^p 上有界.

C. Fefferman 对 $1 < p < 4n/(3n+1)$ 证明了限制不等式, 这给出上文提到的条件 $a > (n-1)/4$. P. Tomas 在发展 E. M. Stein 早期工作的基础上改进了该结果, 见 *A restriction theorem for the Fourier transform*, Bull. Amer. Math. Soc. 81 (1975), 477–478.

定理 8.34 (Tomas–Stein): 对所有满足

$$1 \leq p \leq \frac{2n+2}{n+3}$$

的 p , 不等式 (8.28) 成立.

直接推论是, 若 $a > (n-1)/(2n+2)$, 则 Bochner–Riesz 乘子在 (8.26) 的全部范围内有界. 一般猜想

$$\|\widehat{f}\|_{L^q(S^{n-1})} \leq C_{p,q} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \quad (8.29)$$

成立当且仅当

$$1 \leq p < \frac{2n}{n+1}, \quad \frac{1}{p} > \frac{n+1}{n-1} \frac{1}{q}.$$

p, q 必须限制在此范围内, 这可通过取 f 为一个适配球面的长方体的示性函数看出. 这里的长方体以 $(1, 0, \dots, 0)$ 为中心, 边长为 $\delta \times \delta^{1/2} \times \dots \times \delta^{1/2}$. 当 $n=2$ 时, C. Fefferman 在前引 Acta 论文中证明了该猜想. 另见 A. Zygmund, *On Fourier coefficients and transforms of functions of two variables*, Studia Math. 50 (1974), 189–201. 当 $q=2$ 时猜想也成立, 这由定理 8.34 给出.

在 $n \geq 3$ 时, 定理 8.34 长期是最佳已知结果, 直到 J. Bourgain 在 *Besicovitch type maximal operators and applications to Fourier analysis*, Geom. Funct. Anal. 1 (1991), 147–187 中加以改进. 他证明了限制猜想在 $1 < p < p(n)$ 时成立, 其中 $p(n)$ 递归定义并满足

$$\frac{2n+2}{n+3} < p(n) < \frac{2n}{n+1}.$$

例如 $p(3) = 31/23$.

限制问题、Bochner–Riesz 乘子与 Kakeya 极大算子之间联系密切, 见第 2.8.9 节. Bourgain 的论文改进了这些问题此前的全部已知结果.

Bochner–Riesz 猜想和限制问题的进一步改进仍由 J. Bourgain 给出, 见 *Some new estimates on oscillatory integrals*, Essays on Fourier Analysis in Honor of Elias M. Stein, C. Fefferman, R. Fefferman and S. Wainger, eds., pp. 83–112, Princeton Univ. Press, Princeton, 1995. 当 $n=3$ 时, 这些结果又由 T. Tao, A. Vargas 和 L. Vega 在 *A bilinear approach to the restriction and Kakeya conjectures*, J. Amer. Math. Soc. 11 (1998), 967–1000 中改进. T. Tao 还证明了定理 8.32 的一种逆命题, 见 *The Bochner–Riesz conjecture implies the restriction conjecture*, Duke Math. J. 96 (1999), 363–376.

8.8.5 乘子的加权范数不等式

给定乘子 m 和相应算子 T_m , 可以像第 7 章处理奇异积分那样, 尝试刻画使 T_m 在 $L^p(w)$ 上有界的权 w . Marcinkiewicz 乘子定理可直接推广到加权情形.

定理 8.35: 设 m 是有界函数, 并且在 $\mathbb{R}$ 的每个二进区间上一致有界变差. 若 $w \in A_p$, 则 T_m 在 $L^p(\mathbb{R}, w)$, $1 < p < \infty$, 上有界.

该结果由 D. Kurtz 证明, 见第 8.8.2 节所引论文. 他还在该文中证明了定理 8.14 的加权对应版本.

对 Hörmander 定理 8.11 中的乘子, A_p 条件不再充分, 但有以下结论.

定理 8.36: 设 $n \geq 2$, $k = [n/2] + 1$. 若 $n/k < p < \infty$ 且 $w \in A_{pk/n}$, 或 $1 < p < (n/k)'$ 且 $w^{1-p'} \in A_{p'k/n}$, 则对满足 (8.10) 的乘子 m , 算子 T_m 在 $L^p(w)$ 上有界. 若 $n > 2$, 则 p 的范围还可包含端点 $p = n/k$ 和 $p = (n/k)'$.

定理 8.36 由 D. Kurtz 和 R. Wheeden 在 *Results on weighted norm inequalities for multipliers*, Trans. Amer. Math. Soc. 255 (1979), 343–362 中证明.

Bochner–Riesz 乘子的加权范数不等式所知少得多. 当 $a \geq (n-1)/2$, $w \in A_p$ 时, 已知 T^a 在 $L^p(w)$, $1 < p < \infty$, 上有界. 当 $a > (n-1)/2$ 时可证明

$$|T^a f(x)| \leq CMf(x),$$

其中 M 是 Hardy–Littlewood 极大算子, 因而结论立即由定理 7.3 得到. 对临界指标 $a = (n-1)/2$, 该结果由 X. Shi 和 Q. Sun 在 *Weighted norm inequalities for Bochner–Riesz operators and singular integral operators*, Proc. Amer. Math. Soc. 116 (1992), 665–673 中证明. 另一证明可由上引 Duoandikoetxea 和 Rubio de Francia 的论文得到. 在此情形, 算子对 A_1 权还是弱 $(1,1)$ 型, 见 A. Vargas, *Weighted weak type $(1,1)$ bounds for rough operators*, J. London Math. Soc. 54 (1996), 297–310. 一般情形的部分结果见 K. Andersen, *Weighted norm inequalities for Bochner–Riesz spherical summation multipliers*, Proc. Amer. Math. Soc. 103 (1988), 165–171.

8.8.6 球面极大函数

推论 8.24 证明了当 $n \geq 2$ 时, 二进球面极大函数在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界. 这一结论最早由 C. Calderon, *Lacunary spherical means*, Illinois J. Math. 23 (1979), 476–484, 以及 R. Coifman 和 G. Weiss, *Review of the book Littlewood–Paley and multiplier theory by R. E. Edwards and G. I. Gaudry*, Bull. Amer. Math. Soc. 84 (1978), 242–250 独立证明. 对连续参数极大函数

$$\mathcal{M}f(x) = \sup_{t>0} \int_{S^{n-1}} f(x - ty) d\sigma(y),$$

有以下结论.

定理 8.37: $\mathcal{M}$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上有界当且仅当 $p > n/(n-1)$.

对 $n \geq 3$, 定理 8.37 由 E. M. Stein 在 *Maximal functions: Spherical means*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 73 (1976), 2174–2175 中证明. 对 $n = 2$, 由 J. Bourgain 在 *Averages in the plane over convex curves and maximal operators*, J. Analyse Math. 47 (1986), 69–85 中证明. $n \geq 3$ 时的其他证明由 M. Cowling 和 G. Mauceri, *On maximal functions*, Rend. Sem. Mat. Fis. Milano 49 (1979), 79–87, 以及 J. L. Rubio de Francia, *Maximal functions and Fourier*

transforms, Duke Math. J. 53 (1986), 395–404 给出. 后一个证明在思想上接近第 8.6 节的方法, 即把乘子分解为二进部分, 对每部分作带指数衰减的 L^2 估计, 再用向量值方法导出 L^1 估计.

在 $n = 2$ 时, 新证明见 G. Mockenhaupt, A. Seeger 和 C. Sogge, *Wave front sets, local smoothing and Bourgain's circular maximal theorem*, Ann. of Math. 136 (1992), 207–218, 以及 W. Schlag, *A geometric proof of the circular maximal theorem*, Duke Math. J. 93 (1998), 505–533. 球面极大算子在离散和连续参数下的加权范数不等式见 J. Duoandikoetxea 和 L. Vega, *Spherical means and weighted inequalities*, J. London Math. Soc. 53 (1996), 343–353.

8.8.7 奇异积分的进一步结果

第 8.7 节的论证可直接推广, 以证明无法用旋转法得到的其他奇异积分结果. 例如, 定义 T 为与核

$$K(x) = h(|x|) \frac{\Omega(x')}{|x|^n}$$

的卷积, 其中对某个 $q > 1$, $\Omega \in L^q(S^{n-1})$ 且积分为零, 而 h 满足增长条件

$$\sup_{R>0} \frac{1}{R} \int_0^R |h(t)|^2 dt < \infty.$$

容易修改定理 8.19 的证明, 得到 T 在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界. 此类奇异积分最早由 R. Fefferman, *A note on singular integrals*, Proc. Amer. Math. Soc. 74 (1979), 266–270, 以及 J. Namazi, *A singular integral*, Proc. Amer. Math. Soc. 96 (1986), 421–424 考虑.

类似方法也可用于证明加权范数不等式.

定理 8.38: 给定 $\Omega \in L^\infty(S^{n-1})$, 满足 $\int \Omega(u) d\sigma(u) = 0$, 定义奇异积分

$$Tf(x) = \text{p. v.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\Omega(y')}{|y|^n} f(x-y) dy.$$

若 $w \in A_p$, $1 < p < \infty$, 则 T 在 $L^p(w)$ 上有界.

该结果的证明见上引 Duoandikoetxea 和 Rubio de Francia 的论文. 假设 $\Omega \in L^\infty$ 不能弱化为 $\Omega \in L^q$, $q < \infty$. 反例最早由 B. Muckenhoupt 和 R. Wheeden 在 *Weighted norm inequalities for singular and fractional integrals*, Trans. Amer. Math. Soc. 161 (1971), 249–258 中给出. 当 $\Omega \in L^q$, $1 < q < \infty$ 时, 若 $q' \leq p < \infty$ 且 $w \in A_{p/q'}$, 或 $1 < p \leq q$ 且 $w^{1-p'} \in A_{p'/q'}$, 则 T 在 $L^p(w)$ 上有界, 比较定理 8.36. 这一条件由 J. Duoandikoetxea, *Weighted norm inequalities for homogeneous singular integrals*, Trans. Amer. Math. Soc. 336 (1993), 869–880, 和 D. Watson, *Weighted estimates for singular integrals via Fourier transform estimates*, Duke Math. J. 60 (1990), 389–399 独立发现.

这些算子的其他加权不等式以及权的结构性质, 见 D. Watson, *Vector-valued inequalities, factorization, and extrapolation for a family of rough operators*, J. Funct. Anal. 121 (1994), 389–415, 以及 J. Duoandikoetxea, *Almost-orthogonality and weighted inequalities*, Contemp. Math. 189 (1995), 213–226. 加权弱 $(1, 1)$ 不等式由 Vargas 在第 8.8.5 节所引论文中证明.

8.8.8 曲线上的算子

除第 8.7 节所述动机例子外, 曲线上的奇异积分和极大函数还出现在多种背景中, 并已得到广泛研究. 最早的结果针对齐次曲线, 即 $(t^{a_1}, t^{a_2}, \dots, t^{a_n})$ 型曲线及其某些更一般版本. 后来这些结果推广到良好弯曲曲线, 即其导数 $\Gamma'(0), \Gamma''(0), \dots$ 张成 $\mathbb{R}^n$ 的曲线 Γ . E. M. Stein 和 S. Wainger 的综述 *Problems in harmonic analysis related to curvature*, Bull. Amer. Math. Soc. 84 (1978), 1239–1295 包含主要结果及其证明. Wainger 在 [16] 中的 *Averages and singular integrals over lower dimensional sets* 也是很好的概述.

随后研究的是平坦曲线, 即在原点的所有导数都为零的曲线. 这类曲线首先在 $\mathbb{R}^2$ 中得到研究. 除上引 Duoandikoetxea 和 Rubio de Francia 的论文外, 还见 M. Christ, *Hilbert transforms along curves, II: A flat case*, Duke Math. J. 52 (1985), 887–894; A. Nagel, J. Vance, S. Wainger 和 D. Weinberg, *Hilbert transforms for convex curves*, Duke Math. J. 50 (1983), 735–744, 以及 *Maximal function for convex curves*, Duke Math. J. 52 (1985), 715–722; H. Carlsson et al., *L^p estimates for maximal functions and Hilbert transforms along flat convex curves in $\mathbb{R}^2$* , Bull. Amer. Math. Soc. 14 (1986), 263–267; A. Córdoba 和 J. L. Rubio de Francia, *Estimates for Wainger's singular integrals along curves*, Rev. Mat. Iberoamericana 2 (1986), 105–117; A. Carbery, M. Christ, J. Vance, S. Wainger 和 D. Watson, *Operators associated to flat plane curves: L^p estimates via dilation methods*, Duke Math. J. 59 (1989), 675–700.

平坦曲线结果向高维的推广更为困难. 参见 A. Nagel, J. Vance, S. Wainger 和 D. Weinberg, *The Hilbert transform for convex curves in $\mathbb{R}^n$* , Amer. J. Math. 108 (1986), 485–504; A. Carbery, J. Vance, S. Wainger 和 D. Watson, *The Hilbert transform and maximal function along flat curves, dilations, and differential equations*, Amer. J. Math. 116 (1994), 1203–1239; A. Carbery, J. Vance, S. Wainger, D. Watson 和 J. Wright, *L^p estimates for operators associated to flat curves without the Fourier transform*, Pacific J. Math. 167 (1995), 243–262; A. Carbery 和 S. Ziesler, *Hilbert transforms and maximal functions along rough flat curves*, Rev. Mat. Iberoamericana 10 (1994), 379–393.

另见 A. Carbery, J. Vance, S. Wainger 和 D. Watson 的综述 *Dilations associated to flat curves in $\mathbb{R}^n$* , Essays on Fourier Analysis in Honor of Elias M. Stein, C. Fefferman, R. Fefferman and S. Wainger, eds., pp. 113–126, Princeton Univ. Press, Princeton, 1995.

近年来还研究了非卷积算子. 此时算子定义在可变曲线上, 即曲线还依赖于点 x . 类似地, 在卷积情形和可变情形中都用曲面替代了曲线. 一些例子可见 Stein [17, Chapter 11].

9 $T1$ 定理

9.1 Cotlar 引理

本章回到第 5 章首先考虑的一个问题: 给定带相伴核 K 的 Calderón–Zygmund 算子 T , T 何时在 L^2 上有界? 若 T 是卷积算子, 问题归结为证明 $\widehat{K} \in L^\infty$. 对非卷积算子, 问题困难得多. 但在某些情形中, M. Cotlar 的下述结果很有用.

引理 9.1 (Cotlar's Lemma): 设 H 是 Hilbert 空间, $\{T_j\}$ 是 H 上的有界线性算子序列, $\{T_j^*\}$ 为其伴随算子, $\{a(j)\}$ 为非负数序列, 并且

$$\|T_i^* T_j\|_{H,H} + \|T_i T_j^*\|_{H,H} \leq a(i - j).$$

则对所有整数 $n \leq m$,

$$\left\| \sum_{j=n}^m T_j \right\|_{H,H} \leq \sum_{i=-\infty}^{\infty} a(i)^{1/2}.$$

证明: 令

$$S = \sum_{j=n}^m T_j.$$

则 $\|S\| = \|SS^*\|^{1/2}$. 事实上, 对任意整数 $k > 0$,

$$\|S\| = \|(SS^*)^k\|^{1/(2k)}.$$

又

$$(SS^*)^k = \sum_{j_1, \dots, j_{2k}=n}^m T_{j_1} T_{j_2}^* \cdots T_{j_{2k-1}} T_{j_{2k}}^*.$$

每个求和项的范数可用两种方式估计:

$$\begin{aligned} \|T_{j_1} T_{j_2}^* \cdots T_{j_{2k-1}} T_{j_{2k}}^*\| &\leq \|T_{j_1} T_{j_2}^*\| \cdots \|T_{j_{2k-1}} T_{j_{2k}}^*\| \\ &\leq a(j_1 - j_2) \cdots a(j_{2k-1} - j_{2k}), \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \|T_{j_1} T_{j_2}^* \cdots T_{j_{2k-1}} T_{j_{2k}}^*\| &\leq \|T_{j_1}\| \|T_{j_2}^* T_{j_3}\| \cdots \|T_{j_{2k-2}}^* T_{j_{2k-1}}\| \|T_{j_{2k}}^*\| \\ &\leq a(0)^{1/2} a(j_2 - j_3) \cdots a(j_{2k-2} - j_{2k-1}) a(0)^{1/2}. \end{aligned}$$

取两个上界的几何平均并对所有 j_i 求和, 得

$$\begin{aligned} \|(SS^*)^k\| &\leq a(0)^{1/2} \sum_{j_1, \dots, j_{2k}=n}^m a(j_1 - j_2)^{1/2} a(j_2 - j_3)^{1/2} \cdots \\ &\quad \cdots a(j_{2k-1} - j_{2k})^{1/2}. \end{aligned}$$

固定 $j_1, \dots, j_{2k-1}$ 并先对 j_{2k} 求和, 再依次对 j_{2k-1} 直至 j_1 求和. 于是

$$\|(SS^*)^k\| \leq a(0)^{1/2} (m - n + 1) \left(\sum_{i=-\infty}^{\infty} a(i)^{1/2} \right)^{2k-1},$$

其中 $m - n + 1$ 是对 j_1 求和时出现的项数. 因此

$$\|S\| = \|(SS^*)^k\|^{1/(2k)} \leq (m - n + 1)^{1/(2k)} \sum_{i=-\infty}^{\infty} a(i)^{1/2}.$$

令 $k \rightarrow \infty$ 即得所需结论. ■

若对 H 的一个稠密子集中的每个 x , 和式 $\sum_{j=-\infty}^{\infty} T_j x$ 存在, 则可将其延拓为 H 上的算子, 且算子范数由 $\sum_i a(i)^{1/2}$ 控制. 事实上, 无需假设该级数在稠密子集上存在, 因为 Cotlar 引理的假设已经蕴含它对每个 $x \in H$ 收敛.

例 9.2 (An application to the Hilbert transform): 令 $H = L^2(\mathbb{R})$, 并对 $f \in L^2(\mathbb{R})$ 定义

$$T_j f(x) = \int_{2^j < |t| \leq 2^{j+1}} f(x-t) \frac{dt}{t}.$$

则 T_j 的任意有限和在 L^2 上一致有界, 因而 Hilbert 变换的截断积分一致有界.

对每个整数 j , $|T_j f(x)| \leq 4Mf(x)$, 其中 M 是 Hardy–Littlewood 极大算子, 所以 T_j 显然在 $L^2(\mathbb{R})$ 上有界. 用 Cotlar 引理证明任意有限和一致有界. 严格说来, 论证先得到在二进数 2^j 处截断的积分有界, 但很容易推广到任意其他截断.

因为 $T_j^* = -T_j$, 只需估计 $\|T_i T_j\|$. 令

$$K_j(x) = x^{-1} \chi_{\Delta_j}(x), \quad \Delta_j = \{x \in \mathbb{R} : 2^j < |x| < 2^{j+1}\}.$$

则 $T_j f = K_j * f$, $T_i T_j f = K_i * K_j * f$, 因而

$$\|T_i T_j\| \leq \|K_i * K_j\|_1.$$

又

$$K_i * K_j(x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{t} \chi_{\Delta_i}(t) \frac{1}{x-t} \chi_{\Delta_j}(x-t) dt.$$

不妨设 $i < j$ 且 $x > 0$. 若

$$x \notin (2^j - 2^{i+1}, 2^{j+1} + 2^{i+1}),$$

则 $K_i * K_j(x) = 0$. 在该区间上 $|K_i * K_j(x)| \leq 2 \cdot 2^{-j}$. 对区间

$$(2^j - 2^{i+1}, 2^j + 2^{i+1}), \quad (2^{j+1} - 2^{i+1}, 2^{j+1} + 2^{i+1})$$

使用这个估计. 在其余部分, 若 $t \in \Delta_i$, 则 $x-t \in \Delta_j$, 故

$$K_i * K_j(x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{t} \chi_{\Delta_i}(t) \left(\frac{1}{x-t} - \frac{1}{x} \right) \chi_{\Delta_j}(x-t) dt.$$

因此 $|K_i * K_j(x)| \leq 2 \cdot 2^i 2^{-2j}$, 从而

$$\|K_i * K_j\|_1 \leq C 2^{-|i-j|}.$$

这个估计使我们可以按所需方式应用 Cotlar 引理.

9.2 Carleson 测度

定义 9.3: $\mathbb{R}_+^{n+1}$ 上的正测度 ν 称为 Carleson 测度, 如果对 $\mathbb{R}^n$ 中的每个立方体 Q ,

$$\nu(Q \times (0, \ell(Q))) \leq C|Q|,$$

其中 $\ell(Q)$ 是 Q 的边长. 所有可能常数 C 的下确界称为 ν 的 Carleson 常数, 记为 $\|\nu\|$.

上半平面 $\mathbb{R}_+^2$ 中 Carleson 测度的一个例子是极坐标下的 $dr d\theta$.

Carleson 测度定义背后的性质并不限于立方体, 还可推广到更一般的集合. 给定开集 $E \subset \mathbb{R}^n$, 令

$$\widehat{E} = \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1} : B(x, t) \subset E\}.$$

引理 9.4: 若 ν 是 $\mathbb{R}_+^{n+1}$ 中的 Carleson 测度且 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 则

$$\nu(\widehat{E}) \leq C\|\nu\| |E|.$$

证明: 在 $\mathbb{R}^n$ 中对 E 的示性函数在高度 $1/2$ 作 Calderón–Zygmund 分解. 得到一族互不相交的二进立方体 $\{Q_j\}$, 满足

$$E \subset \bigcup_j Q_j, \quad |E| \leq \sum_j |Q_j| \leq 2|E|.$$

设 $(x, t) \in \widehat{E}$, 则 $x \in Q_j$ 对某个 j 成立. 令 $\tilde{Q}_j$ 为包含 Q_j 且边长为其两倍的二进立方体. $\tilde{Q}_j$ 含有 E^c 中的点. 因为 $B(x, t) \subset E$, 必有

$$t < \sqrt{n} \ell(\tilde{Q}_j) = 2\sqrt{n} \ell(Q_j).$$

所以

$$\widehat{E} \subset \bigcup_j Q_j \times (0, 2\sqrt{n} \ell(Q_j)).$$

由此

$$\nu(\widehat{E}) \leq \sum_j \nu(Q_j \times (0, 2\sqrt{n} \ell(Q_j))) \leq \|\nu\| (2\sqrt{n})^n \sum_j |Q_j| \leq 2(2\sqrt{n})^n \|\nu\| |E|.$$

引理 9.4 的逆命题也成立. 容易证明, 若对任意球 $B \subset \mathbb{R}^n$ 有 $\nu(\widehat{B}) \leq C|B|$, 则 ν 满足定义 9.3, 且 $\|\nu\|$ 与该不等式中的常数可比较.

Carleson 测度可刻画为使 Poisson 积分定义从 $L^p(\mathbb{R}^n, dx)$ 到 $L^p(\mathbb{R}_+^{n+1}, \nu)$ 的有界算子的测度. 这是以下更一般结果的推论.

定理 9.5: 设 ϕ 是有界、可积、正、径向且递减的函数. 对 $t > 0$, 令 $\phi_t(x) = t^{-n}\phi(t^{-1}x)$. 则测度 ν 是 Carleson 测度当且仅当对每个 p , $1 < p < \infty$,

$$\int_{\mathbb{R}_+^{n+1}} |\phi_t * f(x)|^p d\nu(x, t) \leq C \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p dx. \quad (9.1)$$

常数 C 与 $\|\nu\|$ 可比较.

证明: 先设 ν 是 Carleson 测度. 定义极大算子

$$M_\phi f(x) = \sup\{|\phi_t * f(y)| : |x - y| < t\}.$$

容易证明

$$M_\phi f(x) \leq CMf(x),$$

其中 M 是 Hardy–Littlewood 极大算子.

现在

$$\int_{\mathbb{R}_+^{n+1}} |\phi_t * f(x)|^p d\nu(x, t) = p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \nu(\{(x, t) : |\phi_t * f(x)| > \lambda\}) d\lambda. \quad (9.2)$$

令 $E_\lambda = \{x \in \mathbb{R}^n : M_\phi f(x) > \lambda\}$. 则

$$\{(x, t) : |\phi_t * f(x)| > \lambda\} \subset \widehat{E}_\lambda.$$

由引理 9.4,

$$\nu(\{(x, t) : |\phi_t * f(x)| > \lambda\}) \leq \nu(\widehat{E}_\lambda) \leq C\|\nu\| |E_\lambda|.$$

所以 (9.2) 的右端不超过

$$pC\|\nu\| \int_0^\infty \lambda^{p-1} |E_\lambda| d\lambda = C\|\nu\| \int_{\mathbb{R}^n} M_\phi f(x)^p dx \leq C\|\nu\| \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p dx,$$

这就给出 (9.1).

反之, 设 (9.1) 成立. 令 $B \subset \mathbb{R}^n$ 为以 x_0 为中心、半径为 r 的球, 并取 $(x, t) \in \widehat{B}$. 则

$$\begin{aligned} |\phi_t * \chi_B(x)| &= \int_{B(x_0, r)} \phi_t(x - y) dy \geq \int_{B(0, t)} \phi_t(y) dy \\ &= \int_{B(0, 1)} \phi(y) dy = A. \end{aligned}$$

因此

$$\nu(\widehat{B}) \leq A^{-p} \int_{\mathbb{R}_+^{n+1}} |\phi_t * \chi_B(x)|^p d\nu(x, t) \leq C \int_{\mathbb{R}^n} |\chi_B(x)|^p dx = C|B|.$$

由引理 9.4 后的注记, ν 是 Carleson 测度. ■

Carleson 测度还可利用 BMO 函数刻画.

定理 9.6: 设 $b \in \text{BMO}$, $\psi \in \mathcal{S}$ 且 $\int \psi = 0$. 则由

$$d\nu = |b * \psi_t(x)|^2 dx \frac{dt}{t}$$

定义的测度是 Carleson 测度, 且 $\|\nu\|$ 由 $\|b\|_*^2$ 控制.

证明: 固定 $\mathbb{R}^n$ 中的立方体 Q . 因为 BMO 函数的平移仍属于 BMO, 不妨设 Q 以原点为中心. 令 Q^* 为同中心且边长为 Q 的 $2\sqrt{n}$ 倍的立方体, 以 b_{Q^*} 表示 b 在 Q^* 上的平均. 因为

$$\int \psi = 0,$$

$$\begin{aligned} \nu(Q \times (0, \ell(Q))) &= \int_Q \int_0^{\ell(Q)} |b * \psi_t(x)|^2 \frac{dt}{t} dx \\ &\leq 2 \int_Q \int_0^{\ell(Q)} |((b - b_{Q^*})\chi_{Q^*}) * \psi_t(x)|^2 \frac{dt}{t} dx \\ &\quad + 2 \int_Q \int_0^{\ell(Q)} |((b - b_{Q^*})\chi_{\mathbb{R}^n \setminus Q^*}) * \psi_t(x)|^2 \frac{dt}{t} dx \\ &= I_1 + I_2. \end{aligned}$$

由 Plancherel 定理,

$$I_1 \leq 2 \int_{\mathbb{R}^n} \int_0^\infty |((b - b_{Q^*})\chi_{Q^*})^\wedge(\xi)|^2 |\widehat{\psi}(t\xi)|^2 d\xi \frac{dt}{t}.$$

因为 $\widehat{\psi}(0) = 0$,

$$|\widehat{\psi}(t\xi)| \leq C \min(|t\xi|, |t\xi|^{-1}),$$

故

$$\int_0^\infty |\widehat{\psi}(t\xi)|^2 \frac{dt}{t} \leq C \int_0^{1/|\xi|} |t\xi|^2 \frac{dt}{t} + C \int_{1/|\xi|}^\infty |t\xi|^{-2} \frac{dt}{t} \leq C.$$

由此以及推论 6.12,

$$I_1 \leq C \int_{Q^*} |b - b_{Q^*}|^2 \leq C|Q| \|b\|_*^2.$$

为估计 I_2 , 令 Q_k 为以原点为中心且边长为 Q^* 的 2^k 倍的立方体. 则

$$I_2 \leq 2 \int_Q \int_0^{\ell(Q)} \left| \sum_{k=0}^\infty \int_{Q_{k+1} \setminus Q_k} (b(y) - b_{Q^*}) \psi_t(x - y) dy \right|^2 \frac{dt}{t} dx.$$

若 $x \in Q$, $y \notin Q_k$, 则 $|x - y| > 2^{k-1}\ell(Q)$. 因为 $\psi \in \mathcal{S}$,

$$|\psi_t(x - y)| \leq Ct^{-n} (t^{-1}2^k\ell(Q))^{-n-1}.$$

于是

$$\begin{aligned} I_2 &\leq C \int_Q \int_0^{\ell(Q)} \left(\sum_{k=0}^\infty 2^k \ell(Q) \|b\|_* \frac{t}{(2^k \ell(Q))^{n+1}} \right)^2 \frac{dt}{t} dx \\ &\leq C \int_Q \int_0^{\ell(Q)} \left(\sum_{k=0}^\infty \frac{t \|b\|_*}{2^{kn} \ell(Q)^n} \right)^2 \frac{dt}{t} dx \leq C|Q| \|b\|_*^2. \end{aligned}$$

■

定理 9.6 的逆命题也成立, 这里不作证明. 若 ψ, ν 如上且 ν 是 Carleson 测度, 则 $b \in \text{BMO}$. 证明见 Stein [17, Chapter 4]. 结合定理 9.5 与定理 9.6, 得到以下结论.

推论 9.7: 设 ϕ 如定理 9.5, ψ 如定理 9.6, 且 $b \in \text{BMO}$. 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_0^\infty |\phi_t * f(x)|^p |\psi_t * b(x)|^2 dx \frac{dt}{t} \leq C \|b\|_*^2 \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p dx.$$

9.3 $T1$ 定理的陈述与应用

本节陈述主要结果 $T1$ 定理并给出若干应用. 下一节将给出它较长的证明.

考虑把 Schwartz 类映到缓增分布空间的算子

$$T : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n).$$

换言之, 给定 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 已知 $\langle Tf, g \rangle$ 的值. 回忆, 若函数

$$K : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \setminus \Delta \longrightarrow \mathbb{C}$$

满足 (5.12)、(5.13) 和 (5.14), 其中 Δ 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 的对角线, 则称 K 为标准核. 若对支集互不相交且紧的 Schwartz 函数 f, g 有

$$\langle Tf, g \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} K(x, y) f(y) g(x) dx dy, \quad (9.3)$$

则称 T 与标准核 K 相伴.

伴随算子 T^* 定义为

$$\langle T^* f, g \rangle = \langle f, Tg \rangle, \quad f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

它与标准核 $\tilde{K}(x, y) = K(y, x)$ 相伴.

当 T 是 L^2 上的有界算子时, 可把 $f \in L^\infty$ 的 Tf 定义为 BMO 函数, 见定理 6.6. 但这里先验地不知道 T 在 L^2 上有界, 因而不能用该方法定义 T 在 L^∞ 上的作用. 作为替代, 对有界且属于 C^∞ 的函数 f 定义 Tf . 事实上, Tf 将是 $C_{c,0}^\infty$ 的对偶元, 其中 $C_{c,0}^\infty$ 是平均为零的 C_c^∞ 函数子空间.

固定 $g \in C_{c,0}^\infty$, 设其支集包含于 $B(0, R)$, 并令 $f \in L^\infty \cap C^\infty$. 取 $\psi_1, \psi_2 \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使

$$\text{supp } \psi_1 \subset B(0, 3R), \quad \psi_1 = 1 \text{ on } B(0, 2R), \quad \psi_1 + \psi_2 = 1.$$

则 $f\psi_1 \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 所以 $\langle T(f\psi_1), g \rangle$ 有意义. 若 f 具有紧支集, 由 (9.3),

$$\langle T(f\psi_2), g \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} K(x, y) f(y) \psi_2(y) g(x) dx dy.$$

因为 f 未必具有紧支集, 改为定义

$$\langle T(f\psi_2), g \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} [K(x, y) - K(0, y)] f(y) \psi_2(y) g(x) dx dy.$$

因为 g 的平均为零, 当 f 具有紧支集时这与前一定义一致. 对任意有界 C^∞ 函数 f , 该式也有意义, 因为 y 积分远离原点, 且由标准核条件,

$$|K(x, y) - K(0, y)| \leq \frac{C|x|^\delta}{|y|^{n+\delta}}.$$

现在定义

$$\langle Tf, g \rangle = \langle T(f\psi_1), g \rangle + \langle T(f\psi_2), g \rangle. \quad (9.4)$$

因为 g 的平均为零, 该定义与 ψ_1, ψ_2 的选择无关. 下文用 (9.4) 定义 $T1$ 和 T^*1 .

给定 $f \in C^\infty \cap L^\infty$, 若存在 $b \in \text{BMO}$ 使对所有 $g \in C_{c,0}^\infty$ 有

$$\langle Tf, g \rangle = \langle b, g \rangle,$$

则称 $Tf \in \text{BMO}$. 因为 $C_{c,0}^\infty$ 在 H^1 中稠密, 由 H^1 与 BMO 的对偶性, 即定理 6.15, 这等价于

$$|\langle Tf, g \rangle| \leq C \|g\|_{H^1}.$$

为陈述 $T1$ 定理还需一个定义.

定义 9.8: 若对 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的每个有界子集 $\mathcal{B}$, 都存在常数 $C_{\mathcal{B}}$, 使对任意 $\phi_1, \phi_2 \in \mathcal{B}$, $x \in \mathbb{R}^n$ 和 $R > 0$ 有

$$|\langle T\phi_{1,R}^x, \phi_{2,R}^x \rangle| \leq C_{\mathcal{B}} R^n,$$

其中

$$\phi_{i,R}^x(y) = \phi_i\left(\frac{y-x}{R}\right), \quad i = 1, 2,$$

则称算子 T 具有弱有界性性质, 通常记为 WBP.

若算子 T 在某个 L^p 上有界, 则容易证明它具有 WBP.

给定反对称标准核 K , 即 $K(x, y) = -K(y, x)$, 可通过

$$\langle Tf, g \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iint_{|x-y|>\varepsilon} K(x, y) f(y) g(x) dy dx \quad (9.5)$$

把它与算子 T 相伴.

由 K 的反对称性, 这等价于

$$\langle Tf, g \rangle = \frac{1}{2} \iint_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} K(x, y) [f(y)g(x) - f(x)g(y)] dy dx.$$

该积分绝对收敛. 由中值定理, 在方括号中加上再减去 $f(y)g(y)$, 可得到因子 $|y - x|$, 从而能在对角线附近积分.

由 (9.5) 定义的算子具有 WBP. 只需注意

$$\langle T\phi_{1,R}^z, \phi_{2,R}^z \rangle = R^n \langle T_{z,R}\phi_1, \phi_2 \rangle,$$

其中 $T_{z,R}$ 按 (9.5) 定义, 核为

$$R^n K(Rx + z, Ry + z).$$

这是一个标准核, 且常数与 K 相同.

一维微分算子说明了 WBP 的重要性. 它把 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 映到 $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$, 与零标准核相伴, 但在 L^2 上无界. 容易验证它不具有 WBP. 微分显然不是通过 (9.5) 与零核相伴的算子, 后者是平凡地具有 WBP 的零算子.

定理 9.9: 设

$$T : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$$

与标准核 K 相伴. 则 T 可延拓为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的有界算子当且仅当:

- (1) $T1 \in \text{BMO}$;

(2) $T^*1 \in \text{BMO}$;

(3) T 具有 WBP.

这三个条件的必要性已经得到. (1) 和 (2) 来自定理 6.6 及其后的注记, (3) 的必要性在定义 9.8 后已说明.

推论 9.10: 若 K 是反对称标准核, T 是由 (9.5) 定义的算子, 则 T 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上有界当且仅当 $T1 \in \text{BMO}$.

这立即由定理 9.9 得到, 因为 T 总具有 WBP, 且 $T^*1 = -T1$.

例 9.11 (An application of the $T1$ theorem): 回忆第 5.3 节定义的 Calderón 交换子

$$T_k f(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x-y|>\varepsilon} \left(\frac{A(x) - A(y)}{x-y} \right)^k \frac{f(y)}{x-y} dy,$$

其中 $A: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Lipschitz 函数, $k \geq 0$ 是整数. 这些算子由 (9.5) 定义, 其反对称核为

$$K_k(x, y) = \frac{(A(x) - A(y))^k}{(x-y)^{k+1}}.$$

推论 9.12: 算子 T_k 在 L^2 上有界, 且存在正常数 C 使

$$\|T_k\| \leq C^k \|A'\|_\infty^k.$$

由该结果和定义 5.11, T_k 是 Calderón–Zygmund 算子.

证明: 由定理 9.9 的证明将看到, 算子 T 的范数线性依赖于假设中涉及的常数. 在推论 9.10 的特殊情形中, 这些常数归结为 K 作为标准核的常数以及 $T_k 1$ 的 BMO 范数.

直接论证表明 K_k 作为标准核的常数由 $C_1(k+1)\|A'\|_\infty^k$ 控制. 所以只需证明对某个 $C > 0$ 和所有 k ,

$$\|T_k 1\|_* \leq C^{k+1} \|A'\|_\infty^k. \quad (9.6)$$

若 $C \geq C_1$, 则

$$\|T_k\| \leq C_2(C_1(k+1) + C^{k+1})\|A'\|_\infty^k \leq 2C_2C^{k+1}\|A'\|_\infty^k.$$

对 (9.6) 作归纳证明. 当 $k=0$ 时, T_0 是 Hilbert 变换, 因而 $T_0 1 = 0$. 设 (9.6) 对某个 k 成立. 分部积分给出

$$T_{k+1} 1 = T_k A'.$$

形式上该计算是直接的, 但严格化需要一些细节, 留给读者. 因此

$$\|T_{k+1} 1\|_* = \|T_k A'\|_* \leq \|T_k\|_{L^\infty, \text{BMO}} \|A'\|_\infty.$$

由定理 6.6 的证明,

$$\begin{aligned} \|T_k\|_{L^\infty, \text{BMO}} &\leq C_3(C_1(k+1)\|A'\|_\infty^k + \|T_k\|_{L^2, L^2}) \\ &\leq C_3(C_1(k+1) + 2C_2C^{k+1})\|A'\|_\infty^k. \end{aligned}$$

因为 C_1, C_2, C_3 均与 k 无关, 当 C 足够大时

$$C_3(C_1(k+1) + 2C_2C^{k+1}) \leq C^{k+2}.$$

这给出所需不等式.

■

第 5.3 节还考虑了与反对称核

$$K(x, y) = \frac{1}{x - y + i(A(x) - A(y))}$$

相伴的另一个算子, 它与 Lipschitz 曲线上的 Cauchy 积分有关. 已经证明, 若 $\|A'\|_\infty < 1$, 则可将该核展开为

$$K(x, y) = \sum_{k=0}^{\infty} i^k K_k(x, y).$$

由该展开和推论 9.12 得到:

推论 9.13: 存在 $\varepsilon > 0$, 使得若 $\|A'\|_\infty \leq \varepsilon$, 则与核 K 相伴的算子是 Calderón-Zygmund 算子.

关于这些算子的进一步内容见第 9.5.2 节.

9.4 $T1$ 定理的证明

如前所述, 只须证明定理 9.9 的三个条件足以推出 T 在 L^2 上有界. 我们分两种情形处理: 先考虑 $T1 = T^*1 = 0$ 的情形, 再把一般情形化归于此. 由于证明较长, 我们把若干中间结果写成引理.

第一种情形是 $T1 = T^*1 = 0$, 且 T 满足弱有界性. 取一个支集包含于 $B(0, 1)$ 的径向函数 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 使得 $\int \phi = 1$. 令

$$\phi_j(x) = 2^{-jn} \phi(2^{-j}x), \quad S_j f = \phi_j * f, \quad \Delta_j = S_j - S_{j-1}.$$

形式上有

$$T = \sum_j (S_j T \Delta_j + \Delta_j T S_j - \Delta_j T \Delta_j).$$

引理 9.14: 令

$$R_N = \sum_{j=-N}^N (S_j T \Delta_j + \Delta_j T S_j - \Delta_j T \Delta_j).$$

则对 $f, g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \langle R_N f, g \rangle = \langle T f, g \rangle.$$

证明: 有限和可以望远镜化为

$$R_N = S_{-N} T S_{-N} - S_{N+1} T S_{N+1}.$$

由于 $S_{-N} f$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中收敛到 f , 而 T 是从 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 到 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的连续映射,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \langle S_{-N} T S_{-N} f, g \rangle = \langle T f, g \rangle.$$

因而只须证明

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \langle S_N T S_N f, g \rangle = 0. \quad (9.7)$$

我们用 T 的弱有界性证明这一点. 对 $N \geq 1$, 令

$$f_N(x) = 2^{nN} (\phi * f(2^N \cdot))(x).$$

则 $\{f_N\}$ 是 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的有界子集, 因为这些函数的支集包含于同一个紧集, 且满足一致估计

$$\|D^\alpha f_N\|_\infty \leq \|f\|_1 \|D^\alpha \phi\|_\infty.$$

以同样方式定义 $\{g_N\}$. 由弱有界性,

$$|\langle T f_N(2^{-N} \cdot), g_N(2^{-N} \cdot) \rangle| \leq C 2^{nN}.$$

又因 $f_N(2^{-N}x) = 2^{nN} S_N f(x)$, 且 g_N 满足相同恒等式, 所以

$$|\langle T S_N f, S_N g \rangle| \leq C 2^{-nN}.$$

令 $N \rightarrow \infty$ 即得 (9.7). ■

由引理 9.14, 只须证明 R_N 在 L^2 上一致有界. 我们用 Cotlar 引理完成这一步. 为简明起见, 只考察 $T_j = S_j T \Delta_j$, 并证明

$$\|T_j T_k^*\|_{L^2, L^2}, \|T_j^* T_k\|_{L^2, L^2} \leq C 2^{-\delta|j-k|}.$$

另外两个和式的估计由类似论证得到. 以下论证只使用 $T^*1 = 0$; 对另外两组算子则使用 $T1 = 0$.

令 $\psi = \phi - \phi_1$. 为方便起见, 记

$$\phi_j^x(u) = 2^{-jn} \phi((u-x)/2^j), \quad \psi_j^y(u) = 2^{-jn} \psi((u-y)/2^j).$$

对 $f, g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$,

$$\langle T_j f, g \rangle = \langle T \Delta_j f, S_j g \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \langle T \psi_j^y, \phi_j^x \rangle f(y) g(x) dy dx.$$

于是 T_j 的核为

$$K_j(x, y) = \langle T \psi_j^y, \phi_j^x \rangle.$$

引理 9.15: 令 $p(x) = (1 + |x|)^{-n-\delta}$ 且 $p_j(x) = 2^{-jn} p(2^{-j}x)$. 则存在常数 C , 使得

$$\begin{aligned} |K_j(x, y)| &\leq C p_j(x - y), \\ |K_j(x, y) - K_j(w, y)| &\leq C \min(1, 2^{-j}|x - w|) [p_j(x - y) + p_j(w - y)], \\ |K_j(x, y) - K_j(x, w)| &\leq C \min(1, 2^{-j}|y - w|) [p_j(x - y) + p_j(x - w)]. \end{aligned}$$

此外,

$$\int_{\mathbb{R}^n} K_j(x, y) dy = 0, \quad \int_{\mathbb{R}^n} K_j(x, y) dx = 0.$$

证明: 先证第一个估计. 假设 $|x - y| \leq 10 \cdot 2^j$. 令

$$\tilde{\phi}(u) = \phi(u - 2^{-j}(x - y)).$$

当 x, y 变化时, $\tilde{\phi}$ 在 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的一个有界子集中变化, 且 $\tilde{\phi}_j^y = \phi_j^x$. 因而弱有界性给出

$$|K_j(x, y)| = |\langle T\psi_j^y, \phi_j^x \rangle| \leq C2^{-jn} \leq Cp_j(x - y).$$

若 $|x - y| > 10 \cdot 2^j$, 则 ϕ_j^x 与 ψ_j^y 的支集不交, 所以

$$K_j(x, y) = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \phi_j(x - u) K(u, v) \psi_j(v - y) du dv.$$

利用 ψ 的消失积分, 可将它改写为

$$K_j(x, y) = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \phi_j(x - u) [K(u, v) - K(u, y)] \psi_j(v - y) du dv.$$

在积分区域上 $|x - u|, |v - y| \leq 2^j$ 且 $|u - y| \simeq |x - y|$. 标准核的正则性估计因而给出

$$|K_j(x, y)| \leq \frac{C2^{j\delta}}{|x - y|^{n+\delta}} \leq Cp_j(x - y).$$

再证差分估计. 当 $|w - x| > 2^j$ 时, 结论直接来自第一个估计, 所以可以假设 $|w - x| \leq 2^j$. 若 u 在线段 $[x, w]$ 上, 则

$$p_j(u - y) \leq C[p_j(x - y) + p_j(w - y)].$$

因此由均值定理, 只需证明

$$|\nabla_x K_j(x, y)| \leq C2^{-j} p_j(x - y).$$

但

$$\nabla_x K_j(x, y) = \langle T\psi_j^y, \nabla \phi_j^x \rangle = 2^{-j} \langle T\psi_j^y, (\nabla \phi)_j^x \rangle,$$

于是重复第一个估计的论证即可. 对 y 求梯度给出第二个变量中的相同结论.

下面验证消失积分. 若 $R > 2^{j+1}$, 则

$$\int_{|y| \leq R} K_j(x, y) dy = \langle Th, \phi_j^x \rangle, \quad h(u) = 2^{-jn} \int_{|y| \leq R} \psi((u - y)/2^j) dy.$$

形式上, 第一个消失积分等价于 $T1 = 0$. 函数 h 在 $|u| \geq R + 2^{j+1}$ 时为零, 因为 $\text{supp } \psi \subset B(0, 2)$; 它在 $|u| \leq R - 2^{j+1}$ 时也为零, 因为 ψ 具有消失积分和紧支集. 当 R 充分大时, h 与 ϕ_j^x 的支集不交, 因而可用式 (9.4) 计算 $\langle Th, \phi_j^x \rangle$. 由标准核估计,

$$|\langle Th, \phi_j^x \rangle| \leq C \int_{R-2^{j+1} < |u| < R+2^{j+1}} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{2^{-jn}}{|u - v|^n} \phi((v - x)/2^j) dv du \leq C2^{-j} R^{n-1} R^{-n},$$

它在 $R \rightarrow \infty$ 时趋于 0.

形式上, 第二个消失积分等价于 $T^*1 = 0$, 我们用这一条件证明它. 对 $R > 2^j$,

$$\int_{|x| \leq R} K_j(x, y) dx = \int_{|x| \leq R} K_j(x, y) dx - \langle T\psi_j^y, 1 \rangle = \langle \psi_j^y, T^*h \rangle,$$

其中

$$h(u) = 2^{-jn} \int_{|x| \leq R} \phi((u - x)/2^j) dx - 1.$$

由于 ϕ 的积分为 1 且 $\text{supp } \phi \subset B(0, 1)$, 当 $|u| \leq R - 2^j$ 时 $h(u) = 0$. 当 R 充分大时, ψ_j^y 与 h 的支集不交. 由式 (9.4), 并再次使用 ψ 的消失积分和 $\text{supp } \psi \subset B(0, 2)$,

$$\langle \psi_j^y, T^* h \rangle = \int_{|v-y| \leq 2^{j+1}} \int_{|u| > R-2^j} [K(u, v) - K(u, y)] h(u) 2^{-jn} \psi((v-y)/2^j) du dv.$$

其绝对值不超过

$$C 2^{-jn} \int_{|v-y| \leq 2^{j+1}} \int_{|u| > R-2^j} \frac{|v-y|^\delta}{|u-y|^{n+\delta}} du dv \leq C 2^{j\delta} \int_{|u| > R/2} \frac{du}{|u|^{n+\delta}},$$

故也趋于 0. ■

为使用第 9.1 节的 Cotlar 引理, 考虑 $T_j T_k^*$ 的核

$$A_{jk}(x, y) = \int_{\mathbb{R}^n} K_j(x, z) K_k(y, z) dz.$$

引理 9.16: 存在常数 C , 使得

$$\sup_x \int_{\mathbb{R}^n} |A_{jk}(x, y)| dy + \sup_y \int_{\mathbb{R}^n} |A_{jk}(x, y)| dx \leq C 2^{-\delta|j-k|}.$$

证明: 由引理 9.15,

$$|A_{jk}(x, y)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} K_j(x, z) [K_k(y, z) - K_k(y, x)] dz \right|.$$

再用同一引理的大小与正则性估计可得

$$|A_{jk}(x, y)| \leq C \int_{\mathbb{R}^n} p_j(x-z) \min(1, 2^{-k}|x-z|) [p_k(z-y) + p_k(x-y)] dz. \quad (9.8)$$

容易看出

$$\int_{\mathbb{R}^n} p_k(z-y) dy = C$$

以及

$$\int_{\mathbb{R}^n} p_j(x-z) \min(1, 2^{-k}|x-z|) dx \leq C 2^{-\delta|k-j|}.$$

所需两个不等式立即得到. 对第一个不等式, 把 (9.8) 的积分写成

$$C \int_{\mathbb{R}^n} p_j(x-z) \min(1, 2^{-k}|x-z|) \left(\int_{\mathbb{R}^n} [p_k(z-y) + p_k(x-y)] dy \right) dz.$$

对第二个不等式, 则写成

$$\begin{aligned} & C \int_{\mathbb{R}^n} p_k(z-y) \left(\int_{\mathbb{R}^n} p_j(x-z) \min(1, 2^{-k}|x-z|) dx \right) dz \\ & + C \int_{\mathbb{R}^n} p_k(x-y) \left(\int_{\mathbb{R}^n} p_j(x-z) \min(1, 2^{-k}|x-z|) dz \right) dx. \end{aligned}$$
■

由引理 9.16 很容易估计 $T_j T_k^*$ 的算子范数. 对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, Cauchy-Schwarz 不等式给出

$$\begin{aligned} \|T_j T_k^* f\|_2^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} A_{jk}(x, y) f(y) dy \right|^2 dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |A_{jk}(x, y)| dy \right) \left(\int_{\mathbb{R}^n} |A_{jk}(x, y)| |f(y)|^2 dy \right) dx \leq C 2^{-2\delta|j-k|} \|f\|_2^2. \end{aligned}$$

本质相同的论证给出 $T_j^* T_k$ 的相同范数界. 因而可对 R_N 应用 Cotlar 引理, 这就完成了 $T1 = T^*1 = 0$ 情形的证明.

现在考虑一般情形.

引理 9.17: 若 $b \in \text{BMO}(\mathbb{R}^n)$, 则存在一个 Calderón-Zygmund 算子 L , 使得

$$L1 = b, \quad L^*1 = 0.$$

暂且承认该引理. 设满足定理 9.9 条件的算子 T 满足 $T1 = b_1$ 和 $T^*1 = b_2$. 由该引理, 存在 Calderón-Zygmund 算子 L_1, L_2 , 使得

$$L_1 1 = b_1, \quad L_1^* 1 = 0, \quad L_2 1 = b_2, \quad L_2^* 1 = 0.$$

于是

$$\tilde{T} = T - L_1 - L_2^*$$

满足 $\tilde{T}1 = \tilde{T}^*1 = 0$, 且仍满足弱有界性. 前述论证表明 $\tilde{T}$ 在 L^2 上有界, 因而 T 也有界.

证明: 取支集包含于单位球的径向函数 $\phi, \psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 其中 ϕ 为正且 $\int \phi = 1$, 而 $\int \psi = 0$. 适当选择常数 c 后, 定义

$$Lf = c \int_0^\infty \psi_t * ((\psi_t * b)(\phi_t * f)) \frac{dt}{t}.$$

算子 L 称为抛物积. 我们要证明它的核满足标准估计, L 在 L^2 上有界, 且 $L1 = b$ 和 $L^*1 = 0$. 严格地说, 下列计算中的 t 积分应先在 ε 与 $1/\varepsilon$ 之间进行, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$. 这里略去这些技术细节.

先估计核. L 的核为

$$K(x, y) = c \int_0^\infty K_t(x, y) \frac{dt}{t},$$

其中

$$K_t(x, y) = \int_{\mathbb{R}^n} \psi_t(x - z)(\psi_t * b)(z)\phi_t(z - y) dz.$$

若 Q 是以 z 为中心且边长为 $2t$ 的立方体, 则

$$|(\psi_t * b)(z)| = \left| \int_Q \psi_t(z - y)(b(y) - b_Q) dy \right| \leq 2^n \|\psi\|_\infty \|b\|_*.$$

因此

$$|K_t(x, y)| \leq C \|b\|_* t^{-n}.$$

当 $|x - y| > 2t$ 时 $K_t(x, y) = 0$, 因而还可写成更强的估计

$$|K_t(x, y)| \leq C \|b\|_* t^{-n} (1 + |x - y|/t)^{-n-2}.$$

由此得到

$$|K(x, y)| \leq \frac{C\|b\|_*}{|x - y|^n}.$$

类似地,

$$|\nabla_x K_t(x, y)| + |\nabla_y K_t(x, y)| \leq C\|b\|_* t^{-n-1} (1 + |x - y|/t)^{-n-2},$$

所以

$$|\nabla_x K(x, y)| + |\nabla_y K(x, y)| \leq \frac{C\|b\|_*}{|x - y|^{n+1}}.$$

这些不等式说明 K 以 $\delta = 1$ 和常数 $C\|b\|_*$ 满足标准核条件.

下面证明 L 在 L^2 上有界. 取 $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 且 $\|g\|_2 \leq 1$. 则

$$\begin{aligned} |\langle Lf, g \rangle| &\leq c \left(\int_{\mathbb{R}^n} \int_0^\infty |\psi_t * b(x)|^2 |\phi_t * f(x)|^2 \frac{dt dx}{t} \right)^{1/2} \\ &\quad \times \left(\int_{\mathbb{R}^n} \int_0^\infty |\psi_t * g(x)|^2 \frac{dx dt}{t} \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

由推论 9.7, 第一个因子不超过 $C\|b\|_* \|f\|_2$. 对第二个因子的内层积分应用 Plancherel 定理, 再交换积分次序并对 t 积分, 得到界 $C\|g\|_2$. 因此

$$|\langle Lf, g \rangle| \leq C\|b\|_* \|f\|_2 \|g\|_2,$$

所以 L 在 L^2 上有界.

最后证明 $L1 = b$ 和 $L^*1 = 0$. 对每个 $t > 0$,

$$(\psi_t * ((\psi_t * b)\phi_t * \cdot))^* = \phi_t * ((\psi_t * b)\psi_t * \cdot).$$

因为 ψ 的积分为零, $\psi_t * 1 = 0$, 所以 $L^*1 = 0$. 现在取 $g \in C_{c,0}^\infty$, 即 $g \in C_c^\infty$ 且 $\int g = 0$. 对所有 x , $\phi_t * 1(x) = 1$, 因此

$$\begin{aligned} \langle L1, g \rangle &= c \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^n} \psi_t * b(x) \phi_t * 1(x) \psi_t * g(x) dx \frac{dt}{t} \\ &= c \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^n} b(x) \psi_t * \psi_t * g(x) dx \frac{dt}{t}. \end{aligned}$$

选择 c 使得

$$c \int_0^\infty \psi_t * \psi_t * g \frac{dt}{t} = g. \quad (9.9)$$

则右端等于 $\langle b, g \rangle$, 故 $L1 = b$.

式 (9.9) 在 H^1 中收敛. 常数 c 可由 Fourier 变换确定, 即令

$$c \int_0^\infty |\widehat{\psi}(t\xi)|^2 \frac{dt}{t} = 1, \quad \xi \neq 0.$$

这完成了引理及定理的证明. ■

9.5 注记与进一步结果

9.5.1 参考文献

Cotlar 引理最早由 M. Cotlar 在自伴算子的情形中给出, 见 *A combinatorial inequality and its applications to L^2 spaces*, Rev. Mat. Cuyana 1 (1955), 41–55. 本章所述的一般情形由 M. Cotlar 与 E. M. Stein 各自独立得到, 最早见 A. Knapp 与 E. M. Stein 的论文 *Intertwining operators for semi-simple groups*, Ann. of Math. 93 (1971), 489–578. Carleson 测度及定理 9.5 中的刻画归功于 L. Carleson, 见 *An interpolation problem for bounded analytic functions*, Amer. J. Math. 80 (1958), 921–930, 以及 *Interpolation by bounded analytic functions and the corona problem*, Ann. of Math. 76 (1962), 547–559. Carleson 测度与 BMO 的关系归功于 C. Fefferman 与 E. M. Stein, 见 *H^p spaces of several variables*, Acta Math. 129 (1972), 137–193.

$T1$ 定理归功于 G. David 与 J. L. Journé, 见 *A boundedness criterion for generalized Calderón–Zygmund operators*, Ann. of Math. 120 (1984), 371–397. 该定理有多种证明. 本章采用原始证明, 并参考 G. David 的学位论文中的进一步展开, Univ. Paris Sud, 1986. R. Coifman 与 Y. Meyer 给出了短得多的证明, 见 *A simple proof of a theorem by G. David and J.-L. Journé on singular integral operators*, 收于 *Probability Theory and Harmonic Analysis*, J. Chao 与 W. Wołczyński 编, pp. 61–65, Marcel Dekker, New York, 1986. 这一证明也见于他们收入 Stein [16] 的文章和 Torchinsky [19] 的书. 原始证明以及另一种使用小波的证明见 Y. Meyer 的著作 *Ondelettes et Opérateurs*, volume II, Hermann, Paris, 1990; 英译本见 Y. Meyer 与 R. Coifman, *Wavelets: Calderón–Zygmund and Multilinear Operators*, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1997. 引理 9.17 中的算子称为抛物积, 最早由 R. Coifman 与 Y. Meyer [2] 引入. 关于其应用及其与 $T1$ 定理关系的综述, 见 M. Christ, *Lectures on Singular Integral Operators*, CBMS Regional Conference Series in Mathematics 77, Amer. Math. Soc., Providence, 1990.

Stein [17] 给出的 $T1$ 定理版本很有意思. 定理陈述中的弱有界性、 $T1$ 和 T^*1 条件被 T 与 T^* 的一个“限制有界性”条件代替:

$$\|T(\phi_{x,R})\|_2, \|T^*(\phi_{x,R})\|_2 < CR^{n/2}.$$

BMO 的作用出现在证明中: 限制有界性和核条件足以定义算子在常值函数上的作用, 并把它实现为一个 BMO 函数. 但 BMO 不出现在定理陈述中, 而陈述只涉及 L^2 空间.

9.5.2 Calderón 交换子与 Cauchy 积分

第 9.3 节中作为 $T1$ 定理应用给出的算子最早由 A. P. Calderón 研究. 他证明了交换子 T_1 在 L^2 上有界, 见 *Commutators of singular integral operators*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 53 (1965), 1092–1099, 并证明了推论 9.13, 见 *Cauchy integrals on Lipschitz curves and related operators*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 74 (1977), 1324–1327. 另见他的综述 *Commutators, singular integrals on Lipschitz curves and applications*, Proceedings of the I.C.M. (Helsinki, 1978), pp. 85–96, Acad. Sci. Fennica, Helsinki, 1978. R. Coifman 与 Y. Meyer 证明了其余交换子在 L^2 上的有界性, 见 *Commutateurs d'intégrales singulières et opérateurs multilinéaires*,

Ann. Inst. Fourier 28 (1978), 177–202, 但所得界比推论 9.12 中的界差, 其量级为 $k!\|A'\|_\infty^k$. 这些界不足以对推论 9.13 证明中的级数求和.

推论 9.13 中的限制 $\|A'\|_\infty < \varepsilon$ 并非必需; 对每个满足 $A' \in L^\infty$ 的 A , 结论都成立. R. Coifman、A. McIntosh 与 Y. Meyer 最先证明了这一点, 见 *L'intégrale de Cauchy définit un opérateur borné sur L^2 pour les courbes lipschitziennes*, Ann. of Math. 116 (1982), 361–387. G. David 从推论 9.13 出发得到一般结果: 他证明, 若结论对 $\|A'\|_\infty \leq \varepsilon$ 成立, 则它对 $\|A'\|_\infty \leq \frac{10}{9}\varepsilon$ 成立, 见 *Opérateurs intégraux singuliers sur certaines courbes du plan complexe*, Ann. Sci. Éc. Norm. Sup. 17 (1984), 157–189. T. Murai 独立发展了类似论证, 见 *Boundedness of singular integral operators of Calderon type*, Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 59 (1983), 364–367, 以及下文引用的著作. 此外, David 刻画了 Cauchy 积分在其上定义 L^2 有界算子的曲线: 恰好是这样的曲线, 任意半径为 r 的圆内部所含曲线片段的长度至多为 Cr , 其中 C 固定. 这类曲线通常称为 Ahlfors–David 曲线.

T. Murai 的著作 *A Real Variable Method for the Cauchy Transform and Analytic Capacity*, Lecture Notes in Math. 1307, Springer–Verlag, Berlin, 1988, 前两章研究交换子 T_1 与 Cauchy 积分的 L^2 有界性, 并给出这些结果的若干证明. 其中值得注意的是 P. Jones 与 S. Semmes 给出的 Cauchy 积分短证明.

该证明和另一个证明见这两位作者与 R. Coifman 合作的论文 *Two elementary proofs of the L^2 boundedness of Cauchy integrals on Lipschitz curves*, J. Amer. Math. Soc. 2 (1989), 553–564. 另见 P. Jones, *Square functions, Cauchy integrals, analytic capacity, and harmonic measure*, 收于 *Harmonic Analysis and Partial Differential Equations* (El Escorial, 1987), pp. 24–68, Lecture Notes in Math. 1384, Springer–Verlag, Berlin, 1989, 以及 S. Semmes, *Square function estimates and the $T(b)$ theorem*, Proc. Amer. Math. Soc. 110 (1990), 721–726. M. Melnikov 与 J. Verdera 给出了一般结果的一个非常初等的几何证明, 见 *A geometric proof of the L^2 boundedness of the Cauchy integral on Lipschitz graphs*, Internat. Math. Res. Notices 1995, no. 7, 325–331.

9.5.3 双线性 Hilbert 变换

在研究交换子 T_1 的 L^2 有界性时, Calderón 通过类似于旋转法的论证, 见第 4.3 节, 说明如果双线性奇异积分算子族

$$H_a(f, g)(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|t| > \varepsilon} f(x-t)g(x+at) \frac{dt}{t}$$

对 $-1 \leq a \leq 0$ 是从 $L^2(\mathbb{R}) \times L^\infty(\mathbb{R})$ 到 $L^2(\mathbb{R})$ 的一致有界映射, 那么 T_1 有界. 当 $a = 0$ 时, 该算子化为 $Hf \cdot g$; 当 $a = -1$ 时, 它化为 $H(f \cdot g)$, 其中 H 是 Hilbert 变换. 因而问题在于证明 H_a 对 $-1 < a < 0$ 一致有界.

算子 H_1 称为双线性 Hilbert 变换. Calderón 还提出了一个较简单的问题: 证明 H_1 是从 $L^2 \times L^2$ 到 L^1 的有界算子.

三十多年间, 这些问题没有取得进展. 随后 M. Lacey 与 C. Thiele 在两篇杰出的论文中证明了以下结果: *L^p estimates on the bilinear Hilbert transform for $2 < p < \infty$* , Ann. of Math. 146 (1997), 693–724, 以及 *On Calderón's conjecture*, Ann. of Math. 149 (1999), 475–496.

定理 9.18: 给定 $a \in \mathbb{R}$ 以及指数 p_1, p_2, p_3 , 满足 $1 < p_1, p_2 \leq \infty, p_3 > 2/3$ 且

$$\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} = \frac{1}{p_3},$$

则

$$\|H_a(f, g)\|_{p_3} \leq C_{a, p_1, p_2} \|f\|_{p_1} \|g\|_{p_2}.$$

定理 9.18 对双线性 Hilbert 变换确立了 Calderón 的猜想, 并表明算子 $H_a, -1 < a < 0$, 有界.

但是, 当 a 趋于 -1 或 0 时, 常数 $C_{a, 2, \infty}$ 无界, 因此该结果没有完成 Calderón 关于 T_1 的 L^2 有界性的证明. 本书付印时, L. Grafakos 与 X. Li 宣布已证明: 当 $2 < p_1, p_2 < \infty$ 且 $1 < p_3 < 2$ 时, 该常数与 a 无关; 对定理 9.18 涵盖的所有其他情形, 只要 a 与 -1 保持正距离, 同样成立.

9.5.4 Tb 定理

$T1$ 定理不能给出比推论 9.13 更强的 Cauchy 积分结论, 因为我们不能直接计算算子在函数 1 上的作用. 然而, A. McIntosh 与 Y. Meyer 在 *Algèbres d'opérateurs définies par des intégrales singulières*, C. R. Acad. Sci. Paris 301 (1985), 395–397 中把 $T1$ 定理推广如下. 设函数 b 有正下界; 更确切地说, 存在 $\delta > 0$, 使得对所有 y , $\operatorname{Re} b(y) > \delta$. 若 $Tb = T^*b = 0$, 且 $M_b T M_b$ 满足弱有界性, 其中 M_b 表示乘以 b , 则 T 在 L^2 上有界. 令 $b(y) = 1 + iA'(y)$, 则 b 有正下界, 并且可以证明 b 的 Cauchy 积分为零, 因而该结果可直接用于 Cauchy 积分.

以这一结果为起点, G. David、J. L. Journé 与 S. Semmes 在 *Opérateurs de Calderón–Zygmund, fonctions para-accrétives et interpolation*, Rev. Mat. Iberoamericana 1 (4) (1985), 1–56 中得到 $T1$ 定理的一个重要推广, 即所谓的 Tb 定理. 为陈述它, 需要几个定义. 给定 $\mu, 0 < \mu < 1$, 令 $C_c^\mu(\mathbb{R}^n)$ 为满足

$$\|f\|_\mu = \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\mu} < \infty$$

的紧支函数空间. 对函数 b , 令

$$bC_c^\mu = \{bf : f \in C_c^\mu\}.$$

有界函数 $b : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ 称为拟增生的, 如果存在 $\delta > 0$, 使得对每个 $x \in \mathbb{R}^n$ 和 $r > 0$, 都存在球 $B = B(y, \rho) \subset B(x, r)$, 满足 $\rho \geq \delta r$ 且 $|b_B| \geq \delta$.

定理 9.19: 设 b_1, b_2 是 $\mathbb{R}^n$ 上的两个拟增生函数, 且

$$T : b_1 C_c^\mu(\mathbb{R}^n) \longrightarrow (b_2 C_c^\mu(\mathbb{R}^n))'$$

是与标准核 $K(x, y)$ 相伴的算子. 则 T 有连续的 L^2 延拓, 当且仅当

$$Tb_1 \in \operatorname{BMO}, \quad T^*b_2 \in \operatorname{BMO},$$

且 $M_{b_2} T M_{b_1}$ 满足弱有界性.

由于定理 9.19 用空间 C_c^μ 而非 C_c^∞ 表述, 它可以推广到齐次型空间, 见第 5.6.4 节. 该结果还有其他变体, 包括对不属于 C^∞ 的函数 b 定义 Tb , 以及采用稍有不同的弱有界性. 关于所有这些结果, 可参阅以上引用的论文. 另见 M. Christ, *A $T(b)$ theorem with remarks on analytic capacity and the Cauchy integral*, Colloq. Math. 60/61 (1990), 601–628, 以及以上引用的 Meyer 著作.